



BAAN'S

ALBUM N<sup>o</sup>1

Nederlandsche Insecten



BAAN'S

ALBUM N<sup>o</sup>1

Nederlandsche Insecten

## THE PROJECT GUTENBERG EBOOK OF NEDERLANDSCHE INSECTEN

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at [www.gutenberg.org](http://www.gutenberg.org). If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

Title: Nederlandsche Insecten

Author: active 1896-1920 P. Teunissen

Release date: June 26, 2026 [eBook #78959]

Language: Dutch

Original publication: Alkmaar: J. C. Baan & Co., 1915

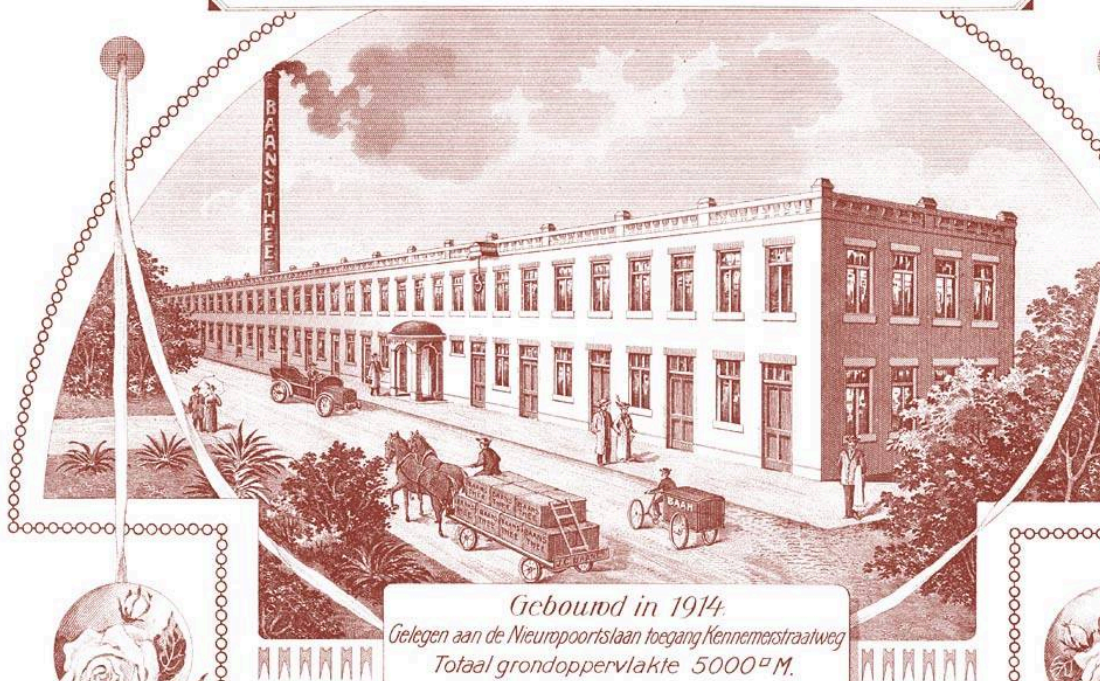
Other information and formats: [www.gutenberg.org/ebooks/78959](http://www.gutenberg.org/ebooks/78959)

Credits: Jeroen Hellingman and the Online Distributed Proofreading Team at <https://www.pgdp.net/> for Project Gutenberg

\*\*\* START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK NEDERLANDSCHE  
INSECTEN \*\*\*

[Inhoud]

J. C. BAAN & C<sup>o</sup>



Gebouwd in 1914.

Gelegen aan de Nieuwpoortslaan toegang Kennemerstraatweg  
Totaal grondoppervlakte 5000<sup>m</sup>².

**ALKMAAR**

Eerste Nederlandsche  
Electrische Inrichting  
tot het geheel machinaal  
bewerken en verpakken van  
**Thee en Koffie**

# J. C. BAAN & Co.

*Gebouwd in 1914.*

*Gelegen aan de Nieuwpoortslaan toegang Kennemerstraatweg*

*Totaal grondoppervlakte 5000 □M.*

## ALKMAAR

Eerste Nederlandsche Electriche Inrichting  
tot het geheel machinaal bewerken en verpakken van

Thee en Koffie

[Inhoud]

NEDERLANDSCHE



INSECTEN

door

P. Teunissen,

Redacteur van Land-en Tuinbouw van „Het Nieuws van den Dag.”



Uitgave van  
**J.C. BAAN & Co te ALKMAAR**

Eerste Nederl. Electriche Inrichting tot het  
geheel machinaal bewerken en verpakken van

**THEE EN KOFFIE**

**NEDERLANDSCHE**



**INSECTEN**



door

**P. Teunissen,**

Redacteur van Land- en Tuinbouw van „Het Nieuws van  
den Dag.”

Uitgave van

**J. C. BAAN & Co te ALKMAAR**

Eerste Nederl. Electriche Inrichting tot het  
geheel machinaal bewerken en verpakken van

**THEE EN KOFFIE**

[\[Inhoud\]](#)

## VOORWOORD.

Ik ben recht verheugd, dat ik dit Album heb mogen gereedmaken, omdat ik daardoor gelegenheid kreeg een gedachte, waarmede ik al jaren rondliep, in een daad te kunnen omzetten; n.l. een populair boek te schrijven over Nederlandsche Insecten, dat geïllustreerd zou zijn met gekleurde afbeeldingen en dat wegens zijn goedkoopte onder ieders bereik zou kunnen komen.

Zoo'n boek wil dit Album zijn.

De commercieele opzet is dan ook van dien aard, dat letterlijk iedereen dit werk in zijn bezit kan krijgen en juist dit was voor mij een groote aantrekkelijkheid.

Ik wilde een nuttig boek schrijven.

Maar tevens moest het opwekken tot blijvende belangstelling in onze interessante insectenwereld, die bewondering wekt en eerbied en ontzag inboezemt voor de natuur.

Moge ik niet al te ver van mijn doel verwijderd zijn gebleven.

Voor wie het Album bestemd is?

De schooljeugd zal door middel van de plaatjes den naam kunnen vinden van de insecten, die zij zoo gewoonlijk tegenkomt en haar aandacht trekken door vorm, kleur, teekening en bedrijvigheid; tevens kan zij iets over de levensgeschiedenis van elk dier insecten lezen. De leerlingen van normaal-, kweek- en burgerscholen zullen dit Album als een beknopt biologisch leesboek kunnen gebruiken, waardoor het een aanvulling kan zijn van de gewone leerboeken over dierkunde.

De land-, tuin- en boschbouwers en ook de particulieren, die in huis of tuin bloemen, groenten en fruit kweken, zullen er wat practische kennis uit kunnen halen, die leidt tot een verstandigen kijk op de velerlei insecten, die op en bij onze kultuurplanten leven. De huismoeders vinden er iets in over de lastige keuken- en huisinsecten en over de middelen om deze ongenooide gasten te verdrijven; ook op het gevaar, dat sommige insecten voor onze gezondheid opleveren, is gewezen.

Ik bedoelde met dit Album velen aan te sporen tot een meer gezette natuurstudie, die een bron is van groot genot, dat voor allen bereikbaar is. Ouders zullen met hun kinderen dit Album kunnen lezen en naar ik hoop er door opgewekt worden tot excursies in de vrije natuur om waar te nemen, wat beschreven werd. Deze excursies geven dan vanzelf aanleiding tot opkweeking en bestudeering der insecten in huis, wat een aangename, prettige bezigheid is.

En als veel bereikt wordt van wat ik mij heb voorgesteld, dan is dat uitsluitend te danken aan de meer dan royale wijze waarop de firma **J. C. Baan & Co.** te Alkmaar mij de vrije hand liet in het samenstellen van dit Album.

Zonder zoo'n ondernemende firma had dit Album nooit kunnen verschijnen.

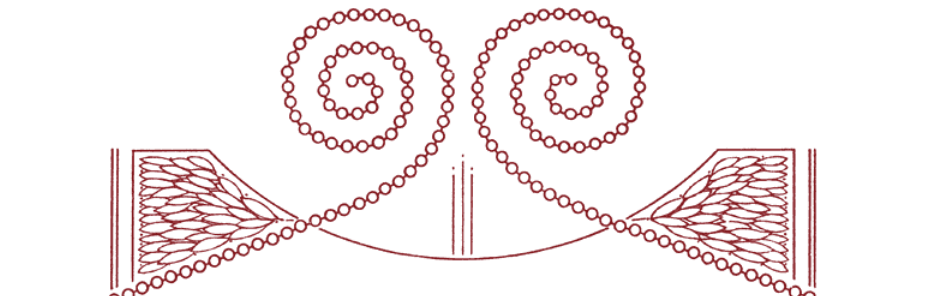
Moge 't publiek dit weten te waardeeren.

**P. Teunissen.**

**A m s t e r d a m 1915.**

[\[Inhoud\]](#)

# INHOUD



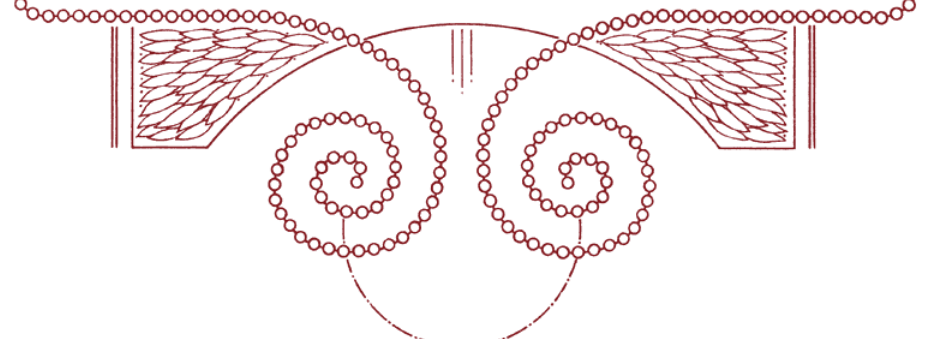
# INHOUD

---

Algemeen Gedeelte . . . . . Blz. 1—19

Bijzonder Gedeelte . . . . . „ 20—80

|       |      |     |         |                                                                 |
|-------|------|-----|---------|-----------------------------------------------------------------|
| Plaat | I    | No. | 1— 12   | Larven en Poppen                                                |
| „     | II   | „   | 13— 24  | Rupsen en Poppen                                                |
| „     | III  | „   | 25— 36  | Kevers                                                          |
| „     | IV   | „   | 37— 48  | Kevers                                                          |
| „     | V    | „   | 49— 60  | Kevers                                                          |
| „     | VI   | „   | 61— 72  | Kevers                                                          |
| „     | VII  | „   | 73— 84  | Franjestaarten, Oorwormen, Haften,<br>Waternimfen, Kakkerlakken |
| „     | VIII | „   | 85— 96  | Sprinkhanen, Knagers, Wantsen                                   |
| „     | IX   | „   | 97—108  | Wantsen, Luizen, Netvleugeligen,<br>Kokerjuffers                |
| „     | X    | „   | 109—120 | Dag-Vlinders                                                    |
| „     | XI   | „   | 121—132 | Vlinders                                                        |
| „     | XII  | „   | 133—144 | Vlinders                                                        |
| „     | XIII | „   | 145—156 | Muggen, Vliegen                                                 |
| „     | XIV  | „   | 157—168 | Vliegen, Bladwespen, Sluipwespen                                |
| „     | XV   | „   | 169—180 | Mieren, Graafwespen, Wespen,<br>Bijen, Hommels.                 |



[Algemeen Gedeelte](#)      Blz. 1–19

[Bijzonder Gedeelte](#)      20–80

”

|       |       |          |                                                                 |
|-------|-------|----------|-----------------------------------------------------------------|
| Plaat | I No. | 1– 12    | <a href="#">Larven en Poppen</a>                                |
|       | II    | 13– 24   | <a href="#">Rupsen en Poppen</a>                                |
| ”     | ”     |          |                                                                 |
|       | III   | 25– 36   | <a href="#">Kevers</a>                                          |
| ”     | ”     |          |                                                                 |
|       | IV    | 37– 48   | <a href="#">Kevers</a>                                          |
| ”     | ”     |          |                                                                 |
|       | V     | 49– 60   | <a href="#">Kevers</a>                                          |
| ”     | ”     |          |                                                                 |
|       | VI    | 61– 72   | <a href="#">Kevers</a>                                          |
| ”     | ”     |          |                                                                 |
|       | VII   | 73– 84   | <a href="#">Franjestaarten, Oorwormen, Haften, Waternimfen,</a> |
| ”     | ”     |          | <a href="#">Kakkerlakken</a>                                    |
|       | VIII  | 85– 96   | <a href="#">Sprinkhanen, Knagers, Wantsen</a>                   |
| ”     | ”     |          |                                                                 |
|       | IX    | 97– 108  | <a href="#">Wantsen, Luizen, Netvleugeligen, Kokerjuffers</a>   |
| ”     | ”     |          |                                                                 |
|       | X     | 109– 120 | <a href="#">Dag-Vlinders</a>                                    |
| ”     | ”     |          |                                                                 |
|       | XI    | 121– 132 | <a href="#">Vlinders</a>                                        |
| ”     | ”     |          |                                                                 |
|       | XII   | 133– 144 | <a href="#">Vlinders</a>                                        |
| ”     | ”     |          |                                                                 |
|       | XIII  | 145– 156 | <a href="#">Muggen, Vliegen</a>                                 |
| ”     | ”     |          |                                                                 |
|       | XIV   | 157– 168 | <a href="#">Vliegen, Bladwespen, Sluipwespen</a>                |
| ”     | ”     |          |                                                                 |
|       | XV    | 169– 180 | <a href="#">Mieren, Graafwespen, Wespen, Bijen, Hommels.</a>    |
| ”     | ”     |          |                                                                 |

# ALGEMEEN GEDEELTE.

[Inhoud]

# I. INLEIDING.

De geschiedenis van het Koolwitje.

Het komt ons het meest gewenscht voor, de tekst van dit Album te beginnen met een beschrijving van de geschiedenis van het Koolwitje.

Iedereen kent het Koolwitje; van April en Mei tot September en soms nog later vliegen de witjes overal rond. Wie ze noodig heeft voor de studie kan ze overal vangen. Behalve op wilde planten zijn de koolrupsen vooral in Augustus en September overal in groententuinen te vinden. Wie de rupsen wil opkweken, kan dus in elken tuin materiaal vinden. Het voer is gemakkelijk te verkrijgen ook voor hen, die in de stad wonen; de groentenboer heeft altijd kool op den wagen.

Iedereen kan dus rupsen opfokken en de vlinders komen dan vanzelf. Zodoende kan men aan de levende dieren waarnemen, wat wij nu gaan vertellen. De Koolwitjes vliegen in het geheele land, dus iedereen kan deze diertjes bestudeeren. Wij zullen, terwijl wij over het Koolwitje schrijven tegelijk wat termen leeren en eenige algemeene dingen over de insecten zeggen. Tevens bedoelen wij met deze beschrijving een voorbeeld te geven, hoe men een insect moet bestudeeren en waarnemen. Wie insecten wil leeren kennen moet beproeven van hen een levensbeschrijving te maken, naar aanleiding van de waarnemingen, die men aan de dieren doet; dat is de goede methode. En nu beginnen wij.

DE EERSTE KOOLWITJES. 's Winters vliegen er geen Koolwitjes; de eerste komen in April en Mei. Waar hebben ze voor dien tijd gezeten? Waar en hoe hebben ze den winter doorgebracht? Dit is een belangrijke vraag en we moeten zorgen, dat we van alle insecten te weten komen, waar zij in den winter en in het vroege voorjaar hebben gezeten. Dit is vooral van belang

als we te doen hebben met schadelijke insecten. Als we weten, waar ze 's winters zitten, dan kunnen wij ze daar doodmaken, tenminste als we er bij kunnen komen. En wat dan in den winter wordt vernietigd, zal in het voorjaar en de volgende maanden ons geen last veroorzaken in den tuin of op den akker. De meeste menschen beginnen moord en brand te schreeuwen als de insecten in grooten getale hun planten beschadigen; en geen wonder, want de planten worden dan danig gehavend; maar waarom hebben ze niet vroeger ingegrepen?

De beste manier om van de insecten geen last te hebben, is, zoo vroeg mogelijk den strijd tegen hen aan te binden. De mensch moet het winnen, als hij tenminste vroeg bij de pinken is.

Waar komen nu de eerste Koolwitjes in April en Mei vandaan? Die hebben het geheele najaar, den winter en ook de eerste voorjaarsweken hier of daar tegen een boom, tegen een schutting of muur gezeten; ook wel in schuren en stallen. Maar toen waren het nog geen vlinders, doch p o p p e n . Wij zeggen daarom dat het koolwitje als pop o v e r w i n t e r t . Sommige vlinders blijven als v l i n d e r over, b.v. de kleine vos ([112](#)) en van weer anderen blijft de rups 's winters over, b.v. de beerrups ([125](#)). Van den ringelrupsvlinder ([134](#)) blijven de e i e r e n 's winters over. Er is dus nog al verschil.

WAT GAAN DE EERSTE KOOLWITJES DOEN? Als we de insecten willen leeren kennen, moeten we trachten hun heele „doen en laten” te volgen, want alleen hieruit leeren we welke plaats deze dieren in de huishouding der natuur innemen. Kijk, daar vliegt het Koolwitje naar een bloem. Het gaat rechtop zitten, de vleugels naar boven toegeslagen, zoodat wij alleen de onderzijde hiervan zien. Het werpt nu zijn r o l t o n g uit en brengt die in de bloem. Met die r o l t o n g zuigt het h o n i n g uit de bloem. Die honing is voedsel voor het witje. Iets anders gebruikt het beestje niet. Het eet dus geen bladeren, geen stuifmeel, alleen maar honing, er hiervan nog niet eens veel.

Het Koolwitje behoeft ook niet meer te groeien. Alle volwassen insecten: vlinders, kevers, libellen, enz. ~~groeien niet meer~~. Zij eten om niet te sterven.

Hoe wist het Koolwitje, dat in de bloem honing zat? Er zijn ook bloemen, die geen honing leveren. Het witje ruikt den honing. Op zijn kop staan 2 lange ~~s p r i e t e n~~ en daarmee kan het ruiken. Wij kunnen den honing niet ruiken op een afstand, doch het witje en de andere vlinders wel. De insecten hebben dus een veel sterker reukvermogen dan de mensch. Honden kunnen ook goed ruiken: jachthonden, politiehonden.

Zoo vliegt het witje van bloem tot bloem en al snoepende brengt het 't stuifmeel, dat aan de roltong en den kop kleeft van de eene bloem naar de andere, waardoor flinke zaden in die bloem ontstaan. Men zegt: het Koolwitje bevordert de ~~K r u i s b e s t u i v i n g~~ van de bloemen. Zoo hebben de bloemen nog voordeel van het insectenbezoek; de honing brengt dus zijn geld wel op. Bloemen en insecten helpen elkaar. Dit is een der mooiste verhoudingen in de natuur, waarover we nog meer hebben te vertellen als we wat verder zijn.

En doet het witje nog meer dan honing snoepen?

Zie, daar vliegt het weg en gaat op het herderstaschje zitten, een bekend wild plantje, dat overal voorkomt. Hier gaat het niet snoepen, doch zet aan de onderzijde van een blad zijn eitjes af.

**HET EIERLEGGEN.** De voorjaars-Koolwitjes leggen hun eieren meestal aan wilde Kruisbloemigen, ook wel aan reseda en O. I. kers; wij vinden ze ook wel aan judaspenning, die in April zoo mooi staat te bloeien. Het Koolwitje legt de gele eitjes netjes naast elkaar aan de onderzijde der bladeren; daar zitten ze goed beschermd tegen regen, tegen de felle zon en tegen eierpikkers. Toch leggen sommige witjes ze weleens op de bovenzijde; dat is dan een vergissing. Zoo'n schooltje vlindereitjes bestaat

wel uit een 100 à 150 stuks. Dat belooft dus een mooi regiment rupsen te worden.

Wie nu geen vriend van rupsen is, en ze liever niet in zijn tuin ziet, kan door het dooddrukken der eieren honderd en meer rupsen om zeep brengen. Dat doen dan ook de groententelers. Die zeggen, dat het gemakkelijker is 100 rupseneieren tegelijk te dooden dan 100 rupsen te vangen en zoo is het ook. Niet alle vlindersoorten leggen haar eieren in schooltjes; de atalanta en de pijlstaarten leggen ze afzonderlijk. Sommige vlinders bedekken de eieren met haren van het achterlijf. [2]

WAT DOET HET WITJE NA HET EIERLEGGEN? Ja, wat zal het gaan doen? Er is een spreekwoord, dat zegt: „Aan alle lofzangen komt een eind” en dat geldt ook voor het witje. Als het de eieren heeft afgezet, heeft het zijn taak volbracht en gaat sterven. Dat is het gewone verschijnsel bij de insecten; na het eierleggen sterven de dieren. En zoo komt er een tijd, dat er in Mei haast geen Koolwitjes meer zijn; ze zijn allen dood. Intusschen zijn uit de eieren kleine rupsjes gekropen, die terstond aan hun boterham beginnen. Dat is altijd een voordeel voor de rupsen: zoodra ze op de wereld komen, staat haar boterham klaar; ze worden daarop geboren.

Het was dus heel verstandig van het Koolwitje, dat het zijn eieren op een herderstaschje afzette. Of de Koolwitjes dan die planten alle kennen? Iedere plant heeft een eigen geur en die geur wijst den vlinders den weg. Een vlinder zal nooit de eieren leggen op een plant, die de rupsen niet lusten. De jonge rupsen doen goed haar best en na eenige weken zijn ze volwassen. Dan gaan ze zich verpoppen, en na een kleine veertien dagen komen hieruit weer Koolwitjes. Dat is dan het tweede of het zomergeslacht en in Juli en begin Augustus vliegt het Koolwitje weer overal rond.

HET ZOMERGESLACHT OF DE ZOMERGENERATIE. In Juli en Augustus vliegen er veel meer Koolwitjes dan in het voorjaar. En wat gaan deze nu weer doen? Eerst wat honing snoepen en dan weer eieren leggen. In onze groententuinen en bij de groentenboeren staan in Juli en Augustus

honderden en duizenden koolplanten van allerlei soort. En hierheen gaan nu de vlinders; op de bladeren leggen ze eieren en dan vertrekken ze weer. Hebben ze alle eieren afgezet, dan gaan ze net als de eerste generatie, dood.

EEN RUPSENPLAAG TREEDT OP. We zeiden al, dat de tweede generatie vlinders veel talrijker is dan de eerste. Daardoor konden er nu ook zooveel eieren op de koolplanten worden afgezet. En als het tegen half Augustus of begin September loopt, dan merkt de groentenboer met schrik, dat duizenden en duizenden rupsen zijn kool aan het vernielen zijn. Sommige planten staan er dan vreeslijk gehavend bij. Is het aantal rupsen zeer groot, dan zegt men, dat een r u p s e n p l a a g heerscht.

HET BESTRIJDEN VAN EEN KOOLRUPSENPLAAG. In de vrije natuur komen ook wel plagen voor, doch na verloop van langer of korter tijd komen die vanzelf tot staan, omdat er dan geen voedsel voor de dieren meer is. Bovendien treden dan ook dikwijls ziekten op onder de dieren. Hoe kan men nu een koolrupsenplaag bestrijden? Het beste is een plaag te voorkomen, door zooveel mogelijk de eierhoopjes op te zoeken en die ineen te drukken. Maar is dit niet geschied, zijn de rupsen „heer en meester” geworden, dan zit er niet veel anders op, dan de rupsen op te zoeken. In een groententuintje gaat dit wel, maar als een geheele akker vol zit, dan is dat niet te doen. Men kan de kippen er wel in jagen, doch die beginnen al gauw aan de kool ook te pikken en dan zijn we nog verder van huis.

Bovendien krijgen de kippen spoedig genoeg van de rupsen; ze gaan haar tegen staan en dan geeft het ook niet. Eigenlijk kunnen wij er niet veel aan doen als onze culturen wat uitgebreid zijn. Gelukkig leven er in de natuur nog verschillende vijanden van de koolrupsen, die ons helpen in den strijd tegen deze kooleters.

VIJANDEN VAN DE KOOLRUPSEN EN KOOLWITJES. Er is wel geen enkel dier, dat geen vijanden heeft. De een loert op den ander. Een vogel loert op een rups, en een kat tracht dien vogel naar binnen te werken. Een kikker snapt levende insecten op en de ooievaar pakt den kikker en brengt

hem naar de jongen op het nest. Zoo gaat het overal en in de heele natuur. De een peuzelt den ander op. En zoo hebben de koolrupsen en de koolwitjes ook hun vijanden. Die vijanden zijn: vogels, libellen ([77–79](#)), sluipwespen ([168](#)) terwijl in den zomer gewoonlijk nog ziekten onder de rupsen optreden. Op deze wijze worden de koolrupsen niet heelemaal baas, doch wordt haar aantal geregeld sterk gedund.

In het algemeen eten de vogels weinig koolrupsen, alleen de koekoek houdt er wel van. Wel snappen de vogels van tijd tot tijd een koolwitje; men kan wel eens zien, dat zij de koolwitjes nazitten, snappen en het lichaam opeten. De vleugels gaan niet naar binnen; musschen lusten wel een koolwitje. De groene sabelsprinkhaan ([87](#)) pakt ook wel eens een koolwitje, dat tegen een grasplant zit te rusten. De libellen, die men wel eens de „zwaluwen onder de insecten” noemt, omdat zij al vliegend andere insecten vangen net als de zwaluwen, pikken ook nog al eens een koolwitje op; menigmaal hebben wij dit gezien. Soms wordt het koolwitje overvallen, maar het komt ook voor, dat het eerst wordt nagezeten. Maar de ergste vijanden—en daardoor juist onze beste vrienden—dat zijn de s l u i p w e s p e n . Er is een klein sluipwespje, het heet *A p a n t e l e s g l o m e r a t u s* en is afgebeeld op plaatje [168](#), dat op een rups gaat zitten en dan zijn legboor door de huid steekt en tegelijk door de legboor een 40 of 50 eitjes schuift. Dan vliegt het diertje snel weg. Uit die eitjes komen heel gauw m a d e n z o n d e r pooten en zonder oogen, doch die goed kunnen eten. De rups heeft dus een veertig of vijftig kostgangsters en om die allen te eten te geven, moet de rups zelf eten als een paard, anders bezwijkt ze. Die maden eten natuurlijk de heele rups uit en als zij volwassen zijn, is de rups zoowat geheel op. De maden kruipen dan de rupsen uit, zij boren door de huid van de rupsen heen en gaan direct verpoppen. Misschien heeft men wel eens een doode rups gevonden, waarbij aan de beide zijden van het lichaam een hoopje gele, ovale, zeer kleine coconnetjes lagen, net eitjes. Nu, die gele dingetjes waren de popjes van de sluipwespmaden. Na 10 à 14 dagen komen uit deze popjes zeer kleine wespjes, een paar millimeter lang.

De rups zelve is dood; gewoonlijk leeft ze na het uitkruipen der maden nog een of een paar dagen, maar het einde is toch de dood. Het kleine sluipwespje heeft dus èèn rups gedood en bovendien zijn er weer 40 of 50 nieuwe sluipwespjes geboren, die weer andere rupsen kunnen gaan aanvallen. Het aantal sluipwespen wordt dus steeds grooter en daardoor vallen er hoe langer hoe meer koolrupsen. Wij mogen die sluipwespen dus wel in eere houden en als wij hier of daar die gele coconnetjes zien zitten, laten wij ze ongemoeid.

Wie met deze kleine nuttige diertjes eens wil kennis maken, moet maar eens wat koolrupsen uit den tuin halen, tegen den tijd, dat zij volwassen zijn; licht zijn er eenige aangetaste rupsen bij.

Er is nog een andere sluipwesp, die ons ook helpt, maar die legt haar eieren niet in de rups. Op het oogenblik, dat een gezonde rups haar huid afstroopt en de pop voor den dag komt, is de pophuid nog zacht en week. Dan komt een sluipwesp *Pteromalus puparum*, steekt haar legboor door de zachte pophuid en schuift er zoo haar eieren in. De maden, die hier uit komen, eten de pop uit en verlaten haar later. Ook dit is dus een nuttig beestje.

Soms worden de rupsen ook aangetast door een soort *schimmelm ziekte*; de rupsen worden bruin en slap en sterven. De ziekte schijnt zich snel onder de rupsen te verspreiden. Wanneer nu veel rupsen zijn aangetast en er komt een flinke regenbui, dan spoelen zij allen van de koolbladeren af en na de bui lijkt het, of de rupsen zijn weggeregend. De koolteler is dan blij, maar die vreugde beteekent niet veel, want de dieren waren binnen enkele dagen toch gestorven. Gezonde koolrupsen regenen niet weg. Kleine sluipwespen en kleine schimmelplanten blijken dus onze grootste vrienden te zijn. En hoe meer wij de natuur bestudeeren, des te grooter wordt onze bewondering voor al het geschapene en voor het onderlinge verband, dat er tusschen de levende wezens bestaat.

WAAR GAAN DE GEZONDE RUPSEN IN SEPTEMBER HEEN? De rupsen, die den dans nog ontspringen, gaan zich in September gereed maken om te verpoppen. Dat doen zij nooit aan lage planten, doch zoeken liefst op boomen, schuttingen, muren, stokken, in één woord die plaatsen, waar zij hoog boven den grond zich kunnen neerzetten. Als het mogelijk is zoeken zij een afdakje, waaronder ze droog zitten; dat merkt men goed aan houten schuttingen. Is er in de buurt geen goede gelegenheid, b.v. als de rupsen op een koolveld zijn groot geworden, dat wat ver het land in lag, dan marcheeren zij met elkaar op en gaan een goede gelegenheid zoeken. Dan ondernemen zij soms heele tochten. Het is een aardig en vreemd gezicht, zoo'n troep „landverhuizers” tegen te komen. Hebben ze een geschikte plaats gevonden, dan gaan ze verpoppen en blijven daar den geheelen winter zitten. Het is een interessant gezicht hoe dat verpoppen geschiedt, want de rups spint eerst een gordel, waarin de pop komt te hangen. Men kan dat heel gemakkelijk zien, als men de rupsen thuis opkweekt. Uit deze winterpoppen komen nu in het voorjaar weer de eerste koolwitjes en dan begint het lieve leventje opnieuw. Er komen per jaar dus twee geslachten of generaties voor; als het weer zeer gunstig is, kunnen er in 2 jaar wel eens 5 generaties ontstaan. Merkwaardig is het, dat de zomervorm wat grooter is, aan de onderzijde der vleugels wat <sup>3</sup>lichter geel en ook minder zwart. Dat komt bij insecten meer voor, dat twee opeenvolgende geslachten niet precies gelijk zijn. Het weer, de temperatuur en ook het voedsel, schijnen hierop invloed te hebben.

DE BETEEKENIS VAN DE KOOLWITJES VOOR DEN MENSCH. Na al het voorgaande zal iedereen daarover zijn oordeel wel kunnen zeggen en dat oordeel zal wel eensluidend zijn. De koolrupsen zijn voor den mensch schadelijk. En dat alleen omdat zij dezelfde neiging hebben als de mensch: ze lusten ook graag kool. Dat kunnen de koolrupsen niet helpen, maar zij zullen het ons dan ook niet kwalijk nemen, dat wij haar daarom bestrijden.

En hoe mooi de koolwitjes ook zijn, 't zijn inderdaad lieve dieren—we moeten ze bestrijden, omdat zij in haar jeugd, een rups is immers een jonge

vlinder, onze culturen in de war sturen. En hoe gaarne we met alle dieren in vrede leven, met de koolrupsen gaat dat niet.

DE BETEKENIS VAN DE KOOLWITJES IN DE VRIJE NATUUR. Nu kunnen wij wat goeds vertellen. Zooals wij zagen, halen de vlinders honing uit de bloemen en brengen dan tegelijk stuifmeel van de eene bloem naar de andere waardoor een goede zaadvorming wordt ingeleid. Voor de zaadteelt zijn zij dus wel nuttig, net als de bijen en hommels. En de rupsen? Zoolang het wilde planten betreft, doen zij ook eenig nut. Zij zorgen er voor, dat er niet te veel kruisbloemigen komen, want zij eten er vele op. Zodoende bewaren zij min of meer het evenwicht onder de planten.

Het doet ons genoegen, dat wij ten slotte toch nog iets goeds van de koolrupsen hebben kunnen zeggen.

Uit het medegedeelde kunnen wij nu het volgende vastleggen:

Een vlinder doorloopt 4 stadiën of toestanden; hij is eerst een ei, hieruit komt een larve, die r u p s heet, als deze voldoende is gegroeid trekt zij de rupshuid voor de laatste maal uit en wordt een p o p ; in dezen toestand wordt geen voedsel opgenomen; ten slotte komt uit de pop een v l i n d e r . Men zegt, dat een vlinder een g e d a a n t e v e r w i s s e l i n g doorloopt.

Een volwassen insect, een kever, een vlinder, een bij, enz. noemt men een i m a g o .

Het jonge dier, dat uit een insectenei komt, noemt men een l a r v e . Soms hebben die larven nog speciale namen, als: rups, made, enz.

Insecten eten in hun jeugd soms heel andere stoffen dan als imago; een koolrups eet koolbladeren, een koolwitje honing.

Insecten hebben ook vijanden, n.l. vogels en ook andere insecten.

Sommige insecten eten andere insecten gedurende hun leven geheel uit, zooals de maden van een sluipwesp de koolrups

uiteten; die uiteters noemt men p a r a s i e t e n .

Vlinders kunnen goed ruiken; dat kunnen trouwens alle insecten goed.

Vlinders leven meestal maar kort; als ze eieren hebben gelegd, gaan ze dood.

Voor het eierleggen zoeken de vlinders planten uit, die door de rupsen gaarne gegeten worden.

's Winters is er geen enkel koolwitje te vinden; alleen zijn er dan poppen.

[Inhoud]

## II. LICHAAMSBOUW DER INSECTEN.

[Inhoud]

### a) UITWENDIGE BOUW VAN HET LICHAAM.

Hoe verschillend de insecten er ook mogen uitzien, denk b.v. aan een mier en een vlinder, zij zijn allen volgens hetzelfde beginsel gebouwd. En dat beginsel is dit: het lichaam bestaat uit 3 goed te onderscheiden deelen:

1<sup>o</sup> de k o p , 2<sup>o</sup> het b o r s t s t u k en 3<sup>o</sup> het a c h t e r l i j f .

Elk van deze deelen heeft zijn eigen werk te doen, heeft een bepaalde functie. Met den kop neemt het dier voedsel op en neemt het zijn omgeving waar; het kan zich oriënteren. Door middel van de organen, die aan het borststuk zitten, de pooten en de vleugels, kan het zich verplaatsen. In het achterlijf zijn opgeborgen de ademhalings- en spijsverteringsorganen; als deze organen werken blijft het dier in leven.

De indeeling van het lichaam berust dus op een v e r d e e l i n g v a n a r b e i d ; ieder deel heeft zijn eigen werk.

### I. DE KOP.

Aan den kop treffen wij de volgende organen aan: 1<sup>o</sup> de s p r i e t e n , 2<sup>o</sup> de o o g e n , 3<sup>o</sup> de m o n d d e e l e n .

DE SPRIETEN. Ieder insect heeft 2 sprieten. Vroeger noemde men die voelhorens, omdat men meende, dat de insecten hiermede zouden kunnen voelen. Het is wel mogelijk, dat de insecten er mede voelen kunnen, maar

zeker is het, dat ze er mede ruiken. De sprieten zijn dus de neuzen. Als men in een rupsen- of vlinderhuis, waarin levende vlinders zijn, een schoteltje honing zet, komen oogenblikkelijk de sprieten in beweging, en gaan de vlinders op den honing af. Had men vooruit van enkele vlinders de sprieten afgeknipt, dan zou men bemerken, dat de sprietloozen niet naar den honing gingen, omdat zij dien nu niet ruiken kunnen.

Zoowel de larven als de volwassen dieren hebben sprieten; die van de larven zijn meestal klein, b.v. bij de rupsen. Zeer groote sprieten hebben de boktorren; soms zijn die eenige malen langer dan het lichaam. Hoe grooter de oogen zijn, hoe kleiner de sprieten; dat zien wij goed bij de glazenmakers. Het aantal vormen der sprieten is zeer groot; ze kunnen zijn: draad-, snoer-, haar-, en spoelvormig; ook: geknopt, gezaagd, gekamd, bladvormig. Meestal hebben de mannetjes grootere en meer ontwikkelde sprieten dan de wijfjes.

DE OOGEN. De insecten bezitten twee soorten van oogen: enkelvoudige en samengestelde. Een rups heeft aan iedere zijde van den kop 6 enkelvoudige of kleine oogen; in 't geheel dus 12. De samengestelde oogen vertoonen aan de buitenzijde een groot aantal zeshoekige vlakjes; soms eenige duizenden. De meeste volwassen insecten bezitten zoowel enkelvoudige als samengestelde oogen; de kevers evenwel hebben haast alleen slechts samengestelde oogen. Een groot aantal insecten is blind. Het zijn dieren, die in hollen, onder steenen of in hout leven. Ook onder de mierengasten ([31](#)) komen blinden voor. Nog meer dan bij de volwassen insecten vinden wij blinden onder de larven, b.v. de vliegenmaden; de larven van bijen, mieren, wespen, sluipwespen en boktorren zijn ook blind. Zij worden geboren midden in haar voedsel en hebben dus geen oogen noodig; overal, waarheen zij zich wenden of keeren, vinden zij <sup>[4]</sup>haar boterham. Oogen dienen vooral om voedsel op te zoeken. Verschillende blinde insecten zijn toch wel gevoelig voor licht.

DE MONDDEELEN. De mond is een zeer belangrijk orgaan omdat hiermede het voedsel wordt gegrepen en verkleind. Evenals bij de gewervelde dieren de tanden verschillen al naar het voedsel, dat het dier gebruikt: graseters, vruchteneters, vleescheters, vischeters, insecteneters, zoo staat de vorm der monddeelen van een insect ook in verband met het voedsel, dat het nuttigt. Van een insect geldt ook: „Laat mij je monddeelen zien, en ik zal zeggen wat je eet”.

De monddeelen kunnen we in de volgende groepen verdeelen:

één b o v e n l i p  
twee b o v e n k a k e n  
twee o n d e r k a k e n  
één onderlip;

dus totaal 6 deelen. De bovenlip, die een soort luifel is, hoort er eigenlijk niet bij, maar gewoonlijk wordt zij er bij gerekend en daarom zullen wij het ook maar doen.

Aan de onderkaken en aan de onderlip zitten vaak nog allerlei aanhangsels, die men t a s t e r s noemt; hiermede schijnen de dieren het voedsel te inspecteeren voor zij het naar binnen werken. Het voedsel dat de insecten opnemen is v a s t of vloeibaar. Het vaste voedsel: bladeren, stengels, wortels, vleesch, moet worden fijngeknipt; de kaken werken dan als een schaar in horizontale richting, dus van links naar rechts. Op deze wijze eten de kevers. Men zegt dat ze k a u w e n . Is het voedsel vloeibaar, dan moet dit worden o p g e l i k t of o p g e z o g e n . Zoo likken de bijen en hommels den honing uit de bloemen, dat gemakkelijk gaat omdat de honing aan de oppervlakte ligt. Ligt de honing evenwel zeer diep, dan wordt hij door een buis naar boven gezogen; die buis is dan gevormd door de twee onderkaken, die zeer in de lengte zijn uitgegroeid, en met de holle zijde aan elkaar sluiten. Die lange buis, die oprolbaar is, heet r o l t o n g . Bij een koolwitje kan men met een speld of dun sprietje deze roltong heel gemakkelijk afrollen en uittrekken.

Soms zit het vloeibare voedsel, dat de insecten zullen verorberen, nog achter weefsels verborgen, die dus doorboord moeten worden. Zulk voedsel is b.v. menschenbloed en plantenvocht. Als een steekmug ons bloed wil aftappen, geeft zij ons eerst een prik, zoo diep, dat zij bij het bloed is; dan zuigt zij het bloed op. Haar monddeelen zijn dus een soort zuigpomp die in ons lichaam wordt gezet. Daarom zijn de monddeelen van een steekmug zeer in de lengte uitgegroeid. Dat is ook het geval met de monddeelen van een bladluis. Die steekt haar snuit in den stengel of in het blad en zuigt dan zoo de sappen uit; stengel en blad worden leeggepompt, en als een blad nu aan één zijde met bladluizen is bezet, de onderzijde, dan begint het om te krullen; omgekrulde bladen wijzen op bladluizen of op mijten, die precies leven als de bladluizen.

De b o v e n k a k e n werken, zooals wij zagen, van links naar rechts en niet van boven naar beneden. Zij dienen:

om te k a u w e n en te b i j t e n ; men vindt die bij oorwormen, glazenmakers, sprinkhanen, kevers; wespen, bijen; een rups knipt de bladeren af.

om p r o i t e v a n g e n ; dat ziet men goed bij de roofinsecten ([32](#)).

als v e r d e d i g i n g s m i d d e l ; dit is goed te zien bij de mannetjes van het vliegend hert ([48](#)); die groote geweivormige kaken zijn de bovenkaken en daarmee schijnen de mannetjes elkaar wel eens te lijf te gaan.

als s t e k w e r k t u i g e n bij de wantsen.

Soms zijn de bovenkaken geheel v e r d w e n e n of r u d i m e n t a i r ; dat komt voor bij vlinders en de meeste tweevleugeligen.

De o n d e r k a k e n dienen slechts zelden tot kauwen; meestal zijn die gewijzigd tot steek- en zuigorganen.

De onderlip heeft ook geen vasten vorm; soms is zij een grijporgaan geworden en dan weer doet zij dienst als een koker om de onder- en bovenkaken te bergen.

## II. HET BORSTSTUK.

Aan het borststuk treffen wij de organen aan, waarmee de insecten zich kunnen verplaatsen: de pooten en de vleugels. Als wij een borststuk netjes uit elkaar halen, dan blijkt, dat het uit drie deelen bestaat: 1o 't voor-, 2o 't midden- en 3o 't achterborststuk. Elk van deze deelen draagt één paar pooten, terwijl het midden- en achterborststuk ieder één paar vleugels dragen. Het voorborststuk draagt nooit vleugels. Bij de vliegen en muggen is het tweede paar vleugels gewijzigd en vinden wij daarvoor in de plaats de z.g. kolfjes.

DE VLEUGELS. De vleugels dienen om te vliegen. Bij de kevers zijn de voorste vleugels hard en dienen tot bescherming van de achternvleugels, die in rust onder de dekschilden liggen opgevouwen. De oorspronkelijke beteekenis der voorste vleugels is dus gewijzigd. Een kever vliegt alzoo alleen met zijn achternvleugels. Bij de vliegen en muggen zijn de achternvleugels zooals wij zagen gewijzigd tot kolfjes; daarmee kunnen zij niet vliegen, dat doen zij dus met de voorvleugels.

De voor- en achternvleugels zijn vaak verbonden, zooals dat voorkomt bij sommige avondvlinders en bijen en wespen; dat zijn daarom goede vliegers. Gewoonlijk verschillen de voor- en achternvleugels in vorm, teekening en grootte; bij vele libellen ([77–79](#)) zijn ze tamelijk wel gelijk.

Mannetjes en wijfjes zijn vaak te herkennen aan de vleugels. Het komt ook voor, dat de wijfjes de vleugels missen; dat vinden wij bij enkele wintervlinders ([139](#)), den witvlakvlinder ([143](#)), de glimwormen ([43](#)) en bij de schildluizen. Soms zijn van de vleugels nog kleine stompjes over. Er zijn

ook gevallen, dat mannetjes en wijfjes de vleugels missen; dan kunnen ze vaak hard loopen of springen: de vloer en sommige sprinkhanen. Sommige blijvende parasieten missen ook in beide geslachten de vleugels; aan verplaatsing zouden zij ook weinig hebben; waar ze zijn, vinden ze voedsel genoeg, We denken aan de hoofdparasieten bij kinderen. Er zijn ook gevallen, dat gevleugelde en ongevleugelde geslachten elkaar opvolgen: bladluizen.

DE POOTEN. Het normale aantal pooten bij de volwassen insecten bedraagt 6; daarom heeten ze wel hexapoden of zespotigen. Spinnen hebben 8 pooten.

De larven hebben soms meer dan 6 pooten, b.v. de rupsen, die meestal nog 10 buikpooten er bij hebben; sommige bastaardrupsen hebben zelfs 16 buikpooten. De buikpooten en de eigenlijke of borstpooten verschillen in vorm.

Elke borstpoot bestaat uit 5 deelen: heup, dijring, dij, scheen en voet. In de dij zitten goede spieren. Aan het uiteinde van den voet zitten 1 of 2 klauwtjes; daartusschen zitten vaak nog hechtlapjes o.a. bij de vliegen. Door verlenging, verkorting, verbreeding, sterkere beharing van een of meer der 5 deelen waaruit een poot bestaat, ontstaan allerlei pootvormen, die aan de insecten speciale diensten kunnen bewijzen.

Daardoor kunnen wij onderscheiden:

looppooten; die hebben de meeste insecten,  
roefpooten; bij de waterscorpioen,  
graafpooten; bij de veenmol en de mestkevers,  
springpooten: bij de sprinkhanen,  
verzamelpooten; bij de bijen en hommels,  
zwempooten; bij de waterkevers en de waterwantsen.

Soms zijn de voorpooten in meerdere of mindere mate verkommerd; dan spreekt men van p o e t s p o o t e n . Die komen voor bij de volgende vlinders: vanessa's, paarlemoervlinders en zandoogjes. Larven zonder pooten noemt men maden (vliegen). [5]

### III. HET ACHTERLIJF.

Het achterlijf draagt geen organen, wel aanhangsels, als: staart, legboor, angel. In den larvetoestand vinden wij soms buikpooten aan het achterlijf, zooals bij rupsen en bastaardrupsen. Een belangrijk aanhangsel in de l e g b o o r , die o.a. voorkomt bij sprinkhanen, waterjuffers, sluipwespen, bladwespen. De legboor dient om eieren in den grond of op andere verscholen plaatsen af te zetten. Bij de wijfjes van de bijen en hommels doet de legboor ook dienst als wapen en heet dan a n g e l . In dien angel vloeit het vocht uit een giftklier.

Op de segmenten van het achterlijf zijn goed waarneembaar kleine openingen, s t i g m a ' s , die het begin zijn van de ademhalingsbuizen. Sommige insecten, zooals de bijen, scheiden uit het achterlijf w a s af; dat zweeten zij uit aan de buikzijde.

In verband met de meerdere of mindere ontwikkeling van de vleugels en pooten zou men de insecten aldus kunnen indeelen:

Loopers; hebben goede pooten en vliegen weinig; oorwormen en kevers. Hiertoe behooren ook de springers.

Vliegers; hebben meestal zwakke pooten, zooals vlinders, bijen.

Stilzitters; dit zijn meestal parasieten, die goed ontwikkelde pooten hebben om zich vast te houden, b.v. schildluizen, luizen.

De h u i d van de insecten bestaat uit een laag c h i t i n e , waaronder levende cellen. Deze cellen scheiden de chitine af. Chitine bezit een groot weerstandsvermogen, het is oplosbaar in kokend geconcentreerd salpeterzuur. Op de huid nemen wij h a r e n e n s c h u b b e n waar. Deze ontstaan uit de laag levende cellen onder de chitinelaag. De beteekenis der haren is zeer verschillend; sommige brengen indrukken of prikkels van buiten over, dat zijn z i n t u i g h a r e n ; de bijen hebben v e r z a m e l h a r e n , waartusschen het stuifmeel blijft zitten; processierupsen bezitten g i f t h a r e n . Bij verschillende waterinsecten wordt de ademhalingslucht door de haren vastgehouden. Niet zoo algemeen verbreid als de haren zijn de schubben; toch komen zij bij veel insecten voor, bij de kokerjuffers, bij vlinders, bij eenige kevers, tweevleugeligen en anderen. Schubben zijn kleiner dan haren. Sommige schubben geuren; men noemt ze riekschubben. Er zijn ook vlinders zonder schubben: sesia's ([123](#)).

[[Inhoud](#)]

## b) INWENDIGE BOUW VAN HET LICHAAM.

Insecten hebben geen geraamte zooals de gewervelde dieren, bij wie de spieren aan de beenderen vastzitten. Wel bezitten de insecten ook spieren, doch die zijn bevestigd aan de huid, die door de chitine stevig is. Daarom zegt men ook wel dat de insecten hebben een h u i d - s k e l e t . Dat stevige huidskelet maakt, dat de insecten niet in elkaar zakken. Alle hoofdorganen, die de hogere dieren bezitten, treffen wij ook bij de insecten aan, n.l. spijsverteringskanaal, ademhalingsorganen, een hart, dat de bloedsomloop regelt, een zenuwstelsel, dat alle spieren bestuurt, en ook uitloopers naar de zintuigen zendt; verder verschillende klieren, die vochten naar binnen of naar buiten afscheiden.

**SPIJSVERTERING.** De planteneters hebben een veel langer darmkanaal dan de vleescheters, net als bij de hogere dieren. Insecten, die honing naar huis moeten dragen, doen dat in hun maag, zooals de bijen en hommels. Als men een gevulde honingbij, die naar den korf vliegt, vangt en wat drukt, komt de honing door den mond naar buiten. In de honingmaag ondergaat de honing al eenige wijziging; o.a. is hij zoo waterrijk niet als hij in de bloemen was. Komt een bij in den korf terug, dan werkt zij den honing door den mond weer naar buiten.

Veel insecten eten in den larvetoestand zeer veel, b.v. rupsen. Dan leggen zij tegelijk wat reservevoedsel aan, dat zij als pop verwerken. Gewoonlijk eten de larven het meest.

Sommige volwassen insecten eten in het geheel niet en andere gebruiken zeer weinig. Het wijfje van den witvlakvlinder en de haften eten niets; zij leven ook maar kort; de eerste een paar dagen en de laatste soms maar een paar uur of nog korter. Larven die veel eten, zooals de rupsen, produceeren heel wat uitwerpselen. Wie wel eens rupsen heeft opgekweekt weet dat, en zorgt er voor, dat dagelijks het rupsenhuis wordt gereinigd.

**ADEMHALING.** Alle insecten hebben lucht noodig; toch niet zooveel als men gewoonlijk denkt. Landinsecten, die men onder water brengt, houden het vaak nog eenige dagen vol; dat bewijst, dat zij niet veel versche lucht noodig hebben. De meeste insecten hebben 10 paar luchtbuizen, tracheeën; 2 of 3 paar in het borststuk, de rest in het achterlijf. Zoo'n luchtbuis gelijkt een boom, die tot in zijn fijnste vertakkingen geheel is uitgehold; 't dikke onderende staat met de buitenlucht in verbinding, door een zeefvormig traliewerk. De lucht kan er wel door, doch het stof wordt tegengehouden. Al die boomvormige luchtbuizen staan in het lichaam van een insect met elkaar in verbinding. De stigma's zelf, zoo heet dat zeefvormig traliewerk, kan men gemakkelijk aan de zijkanten van het achterlijf zien.

Soms zijn er nog aanhangsels aan de luchtbuizen; dat zijn dan luchtzakken, die het insect volpompt voor het gaat vliegen. Bij de meikevers kennen wij

dit wel en noemen het „geldtellen”.

Hoe halen nu de waterinsecten adem?

Sommige komen van tijd tot tijd aan de oppervlakte om lucht te halen, b.v. de gerande watertor (28) en de zwarte watertor (25). De gerande watertor komt met het achterlijf naar boven. De zwarte of spinnende watertor komt met den kop naar boven en gebruikt zijn korte, verbrede en sterk behaarde sprieten om daarmee de lucht op te nemen, die langs den fijn behaarden buik naar de stigma's wordt gevoerd. De larve van den zwarten heeft aan het achterlijf 2 stigma's zitten en komt hiermede van tijd tot tijd naar boven. Dat doen meer larven.

Andere larven van waterinsecten halen adem door kieuwen, die huiduitstulpingen zijn. De uitwisseling der gassen heeft dan door de huid heen plaats.

**BLOEDSOMLOOP.** Het hart van de insecten ligt aan de rugzijde. Evenals bij de hogere dieren is het hart de motor, die het bloed door het lichaam drijft. Een bloedvatenstelsel ontbreekt; men spreekt in zoo'n geval van open bloedsomloop. Toch is de strooming wel min of meer geregeld. Het bloed komt aan de achterzijde van het hart in beweging en gaat aan de voorzijde er weer uit. De beweging van het bloed wordt veroorzaakt door het kloppen (samentrekken) van het hart; soms klopt het 40 tot 50 maal en na het vliegen soms maar dan 100 maal per minuut. Bij een pop klopt het hart zeer langzaam. De hogere dieren hebben in hun bloed roode en witte bloedlichaampjes; de roode zijn dan de ademhalingscellen, die de zuurstof door het lichaam vervoeren. Omdat bij een insect de lucht het geheele lichaam doortrekt, hebben deze dieren geen roode bloedlichaampjes nodig. Een enkele uitzondering is evenwel waargenomen. De bloedvloeistof of het serum is kleurloos of gekleurd en in dit laatste geval geel-, rood- of bruinachtig. Soms groen, doch dit komt dan van het eten van bladgroen.

ZENUWSTELSEL. Het zenuwstelsel bestaat uit een dubbele streng, waarin verschillende verdikkingen worden gezien. Die verdikkingen heeten **zenuwknoopen**. De eerste zenuwknoop ligt boven in den kop, alle andere liggen aan de buikzijde. De eerste en tweede zenuwknoop zijn door strengen verbonden en daar tusschen loopt de slokdarm. Dit gedeelte van het zenuwstelsel noemt men den slokdarmring.

Van den bovensten kopzenuwknoop gaan zenuwen naar de oogen en naar de sprieten; van den tweeden knoop naar de monddeelen, de speekselklieren. De andere zenuwknoopen zenden zenuwen naar de pooten, vleugels en alle inwendige organen.

DE ZINTUIGEN. De insecten bezitten dezelfde zintuigen als de hoogere dieren: het gezicht, het gehoor, het gevoel, den smaak en den reuk. De reuk is ongetwijfeld het sterkst ontwikkeld, en sterker, dan wij ons zelfs kunnen voorstellen. Laten wij over de zintuigen nog iets naders vertellen.

HET GEZICHT. Bij verschillende insecten hebben de mannetjes betere oogen dan de wijfjes. Bij de tweevleugeligen zien wij twee soorten van vlakjes of facetten in de oogen: groote [6] en kleine. Dit verschil moet van groot voordeel zijn bij het waarnemen van bewegingen. Op afstanden nemen de insecten al bewegingen waar en vliegen dan op; dat weet ieder die beproeft insecten te vangen. Bij de haften is die verdeeling zoo ver gegaan, dat ieder oog der mannetjes in 2 oogen is verdeeld; zodoende hebben deze dieren feitelijk 4 oogen.

In verband met het gezicht staat ook het **lichtgevend vermogen** van sommige avond- of nachtdieren. Wij kennen dit vermogen vooral bij de glimwormen ([42](#)–[43](#)). Van onze gewone glimwormen is het mannetje gevleugeld en wijfje ongefleugeld. Zoo'n wijfje lijkt daardoor veel op een larve. Het meeste licht geeft het wijfje. De lichtgevende cellen zijn veranderde cellen van het vetlichaam; hierdoor loopen sterk vertakte luchtbuizen.

Eigenaardig is het, dat het lichtgevendvermogen onafhankelijk van het dier zelf is; na den dood lichten ze nog.

DE REUK. De reuk is wel ongemeen sterk ontwikkeld. Veel meer dan het gezicht helpt de reuk de insecten om hun voedsel te vinden. Den geur der bloemen kunnen de insecten op grooten afstand waarnemen. Wanneer hier of daar een stuk vleesch wordt neergelegd, dan is dit in een minimum van tijd bezet met vleeschvliegen, die daarop haar eieren komen leggen. Zoo gaat het ook met dierenlijken in de vrije natuur. De doodgravers (kevers) ([30](#)) ruiken de lijken en komen er op af, evenals de aasvliegen en in weinige dagen is er al veel weggewerkt. Besmeert men boomstammen met honing, of met bier, stroop, rum en appelaether, dan komen daarop in de schemeringuren allerlei vlinders af, die dan gemakkelijk zijn te vangen. Deze vangmethode noemt men „stroopen” d.i. met stroop werken.

Avondvlinders ruiken ook de boomen, op wier bladeren zij eieren afzetten. Den geur van vele boombladeren kunnen wij nauwelijks waarnemen, doch voor de vlinders gaat dit zonder bezwaar.

Van het sterke reukvermogen der mannetjes kan men juist profiteeren om hen te vangen. Van af midden Juli vliegt als een razende door de lucht, het mannetje van den witvlakvlinder ([143](#)); het wijfje van dezen vlinder is ongeveugeld en kan zich niet verplaatsen. Heeft men nu een wijfje en zet men dit in een sigarenkistje buiten, dan komen de mannetjes hierop af en gaan op het sigarenkistje zitten. Zet men het sigarenkistje in huis voor een gesloten raam, ook dan nog komen de mannetjes er op af en zetten zich tegen het raam neer. Dat is wel een bewijs, hoe goed de mannetjes ruiken kunnen. Bij een andere vlindersoort is het gelukt op deze wijze in één avond meer dan 100 mannetjes te vangen. Zooals wij reeds vermeldden, staat hiermede in verband, dat de mannetjes grootere en meer vertakte sprietten hebben, waardoor zij beter kunnen ruiken. Sommige mannetjes van de vlinders geuren zelf ook; zij bezitten daartoe speciale riekschubben, die

deze geuren verspreiden. Het zijn meestal aangename geuren: ananas, citroen, heliotroop.

HET GEHOOR. Dat de insecten een gehoor bezitten, kunnen wij reeds hieruit opmaken, dat vele insecten geluid voortbrengen. Dat moet natuurlijk dienen om de aandacht van andere soortgenooten te trekken. Een keukenkakkerlak houdt met loopen op, zoodra een vioolsnaar wordt aangestroken, en de rugzwemmers (97) en de duikerwantsen (98) snellen wild door elkaar als op een viool d' wordt aangestroken.

Vroeger dacht men, dat het gehoororgaan in de voelhorens zat—men vergeleek die met de ooren van een mensch—doch thans weten wij, dat de ooren der insecten op verschillende plaatsen van het lichaam zitten: in de beenen, in de vleugels, in 't achterlijf en soms ook in de sprieten. Evenals in de plaatsing is er ook groote verscheidenheid in den bouw der gehoororganen. Het voortbrengen van geluid komt vooral voor bij de rechtvleugeligen: de veldsprinkhaan, de sabelsprinkhaan en de krekel. Het beginsel bij het voortbrengen van geluid bij deze dieren is dit, dat over een rasp een chitine lijst wordt gestreken. Als wij over een kam strijken ontstaat ook geluid.

Bij de veldsprinkhanen zit de kam aan de dikke dij van den achterpoot en de lijst aan den voorvleugel. Bij de sabelsprinkhanen ligt de rasp aan de onderzijde van den linkervleugel en de lijst aan de bovenzijde van den rechternvleugel. Bij de lijst bevindt zich tevens een resoneerplaat, waardoor het geluid versterkt wordt.

Deze organen worden alleen bij de mannetjes waargenomen. De wijfjes der sprinkhanen bezitten ook een soort geluidsorgaan, dat zijn eigen bouw heeft; het zit vaak op een andere plaats.

Op de heide bij ons komt een sprinkhaan voor, het huphaantje, *Ephippigera vitium*, dat gereduceerde voorvleugels heeft; de achternvleugels ontbreken.

Hier maken mannetjes en wijfjes muziek, doch de ligging der organen is verschillend; bij het mannetje is de linkervleugel kam en de rechternervleugel lijst; bij wijfje is het precies andersom.

De wijfjes komen op de sjilpende mannetjes af.

De groote treksprinkhanen hebben maar zeer kleine geluidsorganen; ze zijn altijd in grooten getale bij elkaar, zoodat ze feitelijk geen loktonen noodig hebben.

Bij de krekels is het als bij de sabelsprinkhanen. In Artis in Amsterdam zijn in het insectarium van tijd tot tijd veldkrekels. Daar kan men hen geluid zien en hooren maken.

Indien dit voortbrengen van het geluid een doel heeft, dan moeten er ook gehoororganen zijn om dit op te vangen. En die zijn er ook. Bij de veldsprinkhanen zit het gehoororgaan aan den basis van het achterlijf en bij de sabelsprinkhanen en de krekels aan de scheen van den voorpoot. Bekend is ook het geluidsorgaan van de cicaden, doch daar is het van een geheel andere constructie. Het grootste deel van het achterlijf der mannetjes is geluidstommel. Deze dieren maken soms een vreeselijk geluid, dat op verren afstand te hooren is; zij komen in ons land evenwel niet voor. Sommige insecten maken geluid door hun kop tegen een voorwerp aan te slaan; dat doet o.a. het doodskloppertje ([50](#)). Door deze loktonen komen deze kevers tot elkaar.

Bekend is het, dat verschillende insecten onder en door het vliegen geluid maken. Door den snellen vleugelslag begint de lucht te trillen: vliegen, muggen, bijen, hommels, pijlstaartvlinders. Wij kunnen de vliegtonen nog waarnemen als de vleugels zich minstens 20 maal per seconde bewegen. Langzame vliegers, zooals de dagvlinders, zij fladderen, vliegen geruischloos; een koolwitje doet maar 9 slagen in de seconde. Pijlstaarten maken 70 tot 80 vleugelslagen, bijen ongeveer 180 en kamervliegen 330 slagen per seconde. Ook kevers, o.a. de doodgravers, boktorren en

mestkevers, enkele wantsen, mieren en zelfs de doodshoofdvlinder maakt geluid, o.a. als men hem aan den kop plaagt.

DE SMAAK. De organen voor den smaak zetelen voornamelijk aan den kop; als zoodanig doen zich voor allerlei aanhangsels, tasters, aan de onderkaken en onderlip. Sommige insecten bepalen zich tot één soort voedsel; zij sterven liever, dan iets anders tot zich te nemen. Het onderzoek naar den aard van het voedsel geschiedt nu door de tasters. Wellicht zijn nog andere organen daarbij werkzaam.

HET GEVOEL. Dat zetelt in de huidzintuigorganen, waarvan er vele op het lichaam van het insect worden aangetroffen. Wij kunnen hierop niet verder ingaan, maar dit staat wel vast, dat de insecten op velerlei manieren de buitenwereld kunnen waarnemen.

DE KLIEREN. Een klier is een groep cellen, (soms ook maar één cel), die een bepaalde stof afscheiden. Bekend zijn de speekselklieren, de maagklieren, die in verband staan met de spijsvertering. Behalve deze klieren bezitten de verschillende insecten er nog andere, die eveneens voor de dieren van groote beteekenis zijn. Men kan die klieren tot de volgende groepen brengen: verdedigingsklieren, giftklieren, spin- en lijmklieren, wasklieren.

VERDEDIGINGSKLIEREN. Deze produceeren alle een onaangenaam riekende stof. Wantsen, kakkerlakken, geven bekende luchten af. Oorwormen bezitten ook stinkklieren. Verschillende kevers brengen onaangename stoffen naar buiten. Bij den bombardeerkever verdampt het naar buiten gebrachte vocht terstond tot een blauwachtig wolkje.

Sommige rupsen brengen uitstulpbare klieren naar buiten.

GIFTKLIEREN. Komen voor bij bijen en hommels; ook mieren bezitten nog deze klieren. Het speeksel van muggen, steekvliegen, vlooien en wantsen bezit eveneens scherpe eigenschappen.

SPINKLIEREN. Zijn zeer belangrijk voor de insecten; bij de rupsen monden zij uit aan de onderlip. De spinstof is taai en verhardt aan de lucht. Technisch is de spindraad van de zijderups van beteekenis.

LIJMKLIEREN. Komen voor o.a. bij verschillende vlinders; met de lijmstof worden de eieren vastgehecht.

WASKLIEREN vinden wij bij de bijen en bladluizen; ook nog bij andere insecten. De wasklieren der bijen zijn geheel andere organen dan die van de blad- en schildluizen. [Z]

[[Inhoud](#)]

### III. VAN EI TOT IMAGO.

Alle insecten ontstaan uit e i e r e n . Vroeger meende men, dat de insecten uit vuil konden ontstaan; dat is onjuist. Wel is het waar, dat vele insecten in vuil hun eieren leggen en dat daaruit dan nieuwe insecten ontstaan, maar als er geen eieren worden gelegd komen er ook geen insecten. Sommige huismoeders denken dat de hoofdparasieten bij de kinderen vanzelf ontstaan; ook dat is niet waar. Als de oude parasieten geregeld door wasschen en kammen worden verwijderd, houdt men de hoofden rein. Wel loopen de ongedierten van het eene kind naar het andere.

Er zijn timmerlieden, die meenen, dat in den zaagselhoop van zelf vlooien ontstaan. De waarheid is, dat de vlooien in die hoopen gaarne haar eieren leggen en dat uit die eieren dan weer nieuwe vlooien komen. Van tuinlieden hoort men wel, dat door tocht bladluizen ontstaan. Ook dat kan niet. Wel worden door den wind, door tocht, gevleugelde bladluizen medegevoerd van de eene plant naar de andere. Insecten ontstaan dus alleen uit eieren, die door de oude insecten worden gelegd.

HOE DIKWILS LEGGEN DE INSECTEN EIEREN? De meeste insecten leggen maar eenmaal eieren en sterven dan. Loopkevers en ook wel snuittorren en schorskevers leggen de eieren met groote tusschenpoozen. Die dieren leven als imago dan ook 2 tot 3 jaar. Een bijenkoningin legt gedurende 4 à 5 jaar eieren en de wijfjes der mieren en termieten doen dat wel tot 15 jaar; dat worden dus heel oude dieren.

HET AANTAL EIEREN. Een vloo legt maar een dozijn eieren; een doodgraver een 30, een zijdevlinder 500, de groote beervlinder een 1600. De sociale wespen, dat zijn die, welke in kolonies leven, kunnen wel van 20 tot 30000 eieren leggen, en een bijenkoningin kan het gedurende haar leven wel brengen tot 60000. Termieten leggen eenige millioenen eieren.

**WAAR WORDEN DE EIEREN GELEGD?** De meeste eieren worden op of in het voedsel gelegd, dat de larve zal eten. Vlinders leggen hun eieren op planten, vleeschvliegen op vleesch en lijken; eten de larven wortels van planten, dan worden de eieren in den grond gelegd, zooals de meikever dat doet.

Soms wordt bij het ei voedsel gelegd; dat doen graafwespen. En bij sociale wespen worden de larven geregeld gevoederd.

**HOE WORDEN DE EIEREN AFGEZET?** 1o Sommige insecten, zooals de wandelende takken, die wij wel in Artis kunnen zien, laten hun eieren maar gewoon vallen; deze eieren gelijken veel op zaden. De eieren van de wandelende bladen lijken nog meer op zaden en wel op die van de schermbloemigen. Zou dit een soort bescherming, mimicry, zijn? 2o Ook worden de eieren wel in groepen of schooljes gelegd; ze worden dan aan een onderlaag vastgekleefd: de ringelrupsvlinder legt ze in een ringetje om een takje, de plakker bedekt de eieren, de witvlakvlinder legt ze op zijn cocon en het koolwitje aan de onderzijde der koolbladeren. 3o De gaasvliegen ([106](#)) leggen gestelde eieren. Dat gaat zoo. Eerst wordt kleefstof op een blad aangebracht en daarmede het ei in aanraking gebracht, dat nu opgetrokken wordt; de steel ontstaat uit de kleefstof. 4o Eieren worden ook in kapsels gelegd; die kapsels ontstaan uit klierstoffen; wij zien dit bij sprinkhanen, die er ook nog zand bij mengen en bij kakkerlakken. 5o Kokerjuffers leggen haar eieren in structuurlooze kapsels; de eieren zijn dan omgeven door gelei.

**BESCHERMING DER EIEREN.** Hoe beter de eieren beschermd zijn, des te meer kans bestaat, dat de insecten niet zullen uitsterven. Daarom worden de vijanden zooveel mogelijk van de eieren afgehouden. Het wijfje legt daartoe de eieren in reten en scheuren van boomstammen, aan de onderzijde der bladeren. De zwarte, spinnende watertor ([25](#)) spint voor de eieren een groot kapsel, het bekende bootje. Vaak worden de eieren met haren bedekt. Bij de schildluizen zit de moeder op de eieren. De keukenkakkerlak draagt

de eieren bij zich. De oorwormen houden onder steenen de wacht bij de eieren, en verdedigen ze tegen andere insecten. De veenmol legt ze in een nest en bewaakt dat. Bij de sociale insecten, (mieren, wespen,) worden de eieren beschermd door de strijdlustige arbeidsters en soldaten, en zoo noodig verplaatst. Als een bijzondere bescherming van de eieren en jongen is het te beschouwen, als de eieren en larven in het lichaam van het oude insect worden bewaard. Dat verschijnsel heet v i v i p a r i.

VIVIPARI. Hieronder verstaat men het verschijnsel, dat de eieren niet worden gelegd, doch in het lichaam worden uitgebroed. Deze insecten brengen dus larven voort, meer of minder ontwikkeld. Er is maar één geval bekend, dat zoo'n larve het zelfs tot imago brengt, voor zij ter wereld komt. Bij hogere dieren komt vivipari ook wel voor. Haaien broeden de eieren in de lichaamsholte uit; ook bij ringslangen komt dit wel voor.

Vivipari treedt in alle orden der insecten op. Bekend zijn vooral de bladluizen en schildluizen, bij wie het veel voorkomt. Bij de tweevleugeligen (vliegen) komt het in verschillende trappen voor. Van parasietvliegen is het bekend, dat uit de eieren, die op de rupsen worden gelegd, direct de larven voor den dag komen.

GERMINOGONIE. Dit is een heel bijzondere manier van voortplanting; uit één ei komen dan honderden insecten. Dit is omstreeks 1900 ontdekt. Zoo heeft men in één rups 1000 en meer sluipwespen gevonden, die uit zulke uiteengevallen eieren waren ontstaan. Bij hogere dieren komt dit ook wel voor; bij de aardwormen komen uit één ei twee jongen en bij de gordeldieren komen uit één ei 4 jongen.

PARTHENOGENESE. Het verschijnsel, dat er veel meer wijfjes optreden dan mannetjes, zelfs, dat er in het geheel geen mannetjes ontstaan of bekend zijn, noemt men parthenogenese.

In het algemeen komen er in de dierenwereld meer mannetjes dan wijfjes voor. Bij de hoenders worden er meer hennen dan haantjes geboren.

Daarentegen zijn er bij de spinnen 8 maal zooveel mannetjes als wijfjes.

Parthenogenese komt in alle insectenorden voor. In mierennesten leeft o.a. een soort *krekel*, *Myrmecophila acervorum*, waarvan onlangs voor het eerst een mannetje is waargenomen. Ook van sommige soorten wandelende takken zijn nooit mannetjes gezien. Onder de heel groote soorten, die wij wel in Artis in Amsterdam zien, komen maar zelden mannetjes voor.

Bij de kommaschildluis vinden wij ook geen mannetjes. Van vele vachtluizen zijn de mannetjes onbekend of komen zelden voor. Bij de bladwespen komt parthenogenese veel voor. Als men deze dieren in huis kweekt, krijgt men daarentegen vaak alleen mannetjes. Ook bij sluipwespen neemt men dit waar.

Bekend is het, dat uit de eieren van de werksters van de bijen alleen mannetjes komen. Ook bij vlinders is parthenogenese waargenomen, evenals bij enkele keversoorten.

**HETEROGONIE.** Men spreekt van heterogonie of cyclische voortplanting, als een generatie van mannetjes en wijfjes afwisselt met een of meer geslachten van uitsluitend wijfjes. Tusschen deze beide generaties bestaan dan niet zelden zeer groote verschillen in vorm, waardoor deze dieren vroeger verschillende namen hebben gekregen. Heterogonie komt voor bij galwespen ([166](#)) en bij bladluizen. Van de bladluizen is het bekend, dat op één geslacht van mannetjes en wijfjes vele geslachten van uitsluitend wijfjes volgen; in één zomer soms wel 10 tot 16. Wanneer in den zomer onze planten vol luis zitten, zijn dit uitsluitend wijfjes.

**GEDAANTEVERWISSELING.** Alle insecten ontwikkelen zich uit eieren; de jonge insecten, die uit de eieren komen, noemt men *larven*. Lijken de jonge insecten, de larven, nu ook al op de ouden, zooals b.v. een jong kuikentje al op een kip of haan lijkt? Soms wel, soms niet. Zoo lijkt de larve, die uit een sprinkhanenei is gekropen, al aardig op een grooten sprinkhaan; ze is wel veel kleiner, ook de organen zijn niet geheel

uitgegroeid en de vleugels ontbreken nog geheel, maar men kan toch wel zien, dat het een sprinkhaan zal worden. De larve, die uit een vlinderei komt —een rups—lijkt in 't geheel niet op een vlinder; toch wordt de rups eenmaal een vlinder. Zoo lijkt de larve van een meikever—een engerling (5)—ook niet op een meikever.

Uit de eieren van suikergasten (73), van ongevleugelde dierluizen en vachtluizen komen jongen, die geheel op de ouden gelijken, doch alleen veel kleiner zijn. Er is dus nog al eenig onderscheid in de verschillende groepen.

We kunnen dus 3 gevallen onderscheiden:

de jongen zijn geheel gelijk aan de ouden, doch veel kleiner; ze gebruiken hetzelfde voedsel als de ouden;

de jongen gelijken wel op de ouden, doch hebben geen vleugels en ook andere organen zijn nog niet geheel uitgegroeid; ook deze larven leven meestal op dezelfde wijze als de ouden;

de jongen gelijken heelemaal niet op de ouden; ze gebruiken meestal geheel ander voedsel dan de ouden en leven ook op een andere manier; een rups leeft van bladeren en een vlinder van honing.

[8]

Maar hoe wordt een rups nu een vlinder? Al groeit zij nog zoo hard en al eet zij nog zooveel, een rups blijft een rups, en toch moet er een vlinder van worden.

Er moet dus een heele verandering in de rups plaatsgrijpen, een verandering, die zoo groot is, dat wij ons daarvan haast geen voorstelling kunnen maken. Om die verandering tot stand te brengen, gaat de rups over in een toestand van uitwendige rust, om alle krachten te kunnen wijden aan

haar vormverandering. De rups gaat, voor zij vlinder wordt, in den pop toestand over.

Zoo'n pop toestand komt ook voor bij de kevers, bij de vliegen, bij de bijen, hommels en bij meer andere insecten.

Na verloop van langer of korter tijd scheurt de pophuid open en komt de volwassen vlinder, kever, vlieg, wesp of bij er uit. Van deze insecten, die in hun ontwikkeling een pop toestand doormaken, zegt men, dat zij hebben een volkomen gedaante verwisseling, dus eerst ei, dan larve, daarna pop en ten slotte imago.

Bij andere insecten nemen wij geen pop toestand waar, die is daar ook niet noodig, want al groeiende en vervellende begint de larve op de ouden te gelijken en bij de laatste vervelling is zij een imago geworden. Wij kennen hier dus maar 3 sterk van elkaar verschillende toestanden: ei, larve en imago. In tegenstelling met de vorige groep insecten, zegt men van deze, dat zij hebben een onvolkomen gedaante verwisseling. Dat woord „onvolkomen” zou ons doen denken, dat er iets aan de gedaante verwisseling hapert. Dit is niet het geval. Men gebruikt nu eenmaal dit woord en daarom zullen wij het ook maar doen, doch mooi en correct is het niet.

---

Als wij nu nog eens samenvatten, wat wij hierboven vertelden, dan kunnen wij omtrent de gedaante verwisseling het volgende zeggen:

er zijn 1 insecten zonder gedaante verwisseling:  
suikergasten, luizen;  
een onvolkomen gedaante verwisseling nemen  
wij waar bij de rechtvleugeligen (krekels, kakkerlakken,  
sprinkhanen, veenmol, wandelende takken en bladen), bij de

oorwormen en bij libellen of waterjuffers; bij deze laatste heeft nog iets bijzonders plaats, waarop wij nog terugkomen; een v o l k o m e n g e d a a n t e v e r w i s s e l i n g treffen we aan bij de vlinders, de kevers, de bijen, de mieren en andere.

Al deze gevallen hebben betrekking op de verandering van de dieren, als zij eenmaal uit het ei zijn gekropen. In het ei zelve heeft evenwel de grootste vormverandering plaats gehad; daar is uit één cel een heel dier gegroeid. Men noemt dit wel de embryonale gedaanteverwisseling.

Over de larven spreken wij nog nader bij Plaat I en over de poppen bij Plaat II.

[Inhoud]

## IV. HOE LANG LEEFT EEN INSECT?

In het algemeen kunnen wij zeggen, dat de meerderheid der insecten voor hun ontwikkeling van ei tot imago één jaar nodig hebben. Komen er meerdere geslachten in één jaar voor, dan duurt de ontwikkeling natuurlijk korter. Meestal duurt de ontwikkeling van de wintergeneratie dan langer. Van de eieren, die de witvlakvlinder in Augustus legt, komen eerst in April of Mei vlinders; dat duurt 9 à 10 maanden. De zomergeneratie daarentegen ontwikkelt zich in 2, 2½ of 3 maanden.

Er zijn evenwel insecten, die langer tijd nodig hebben om zich tot imago te ontwikkelen; dan hebben vooral de larven langer tijd nodig. Van vele houtkevers duurt de ontwikkeling 2 jaar, de meikever heeft 3–4 jaar nodig, en een Amerikaansche cicade zelfs 17 jaar. Invloed op den duur der ontwikkeling hebben de warmte en de vochtigheid van de lucht. Er schijnen nog andere invloeden werkzaam te zijn, die men nog niet kent. Het komt voor, dat b.v. vlinders, die in 't begin van den zomer uit de pop moesten komen, daarmede nog 1 of meer jaren wachten, zelfs 5, 6, ja 8 jaren.

Of deze poppen, die dan toch leven en daardoor voedsel verbruiken, ten slotte niet uitgeput raken? Het schijnt van niet. Volgens een bekende insectenkundige, gravin von Linden, zouden de poppen net als de planten koolzuur uit de lucht opnemen en hiervan de koolstof vasthouden; ook zouden zij stikstof uit de lucht kunnen opnemen, zooals de bacteriën aan de wortels van de vlinderbloemigen doen. Intusschen wordt deze opvatting door anderen weer bestreden. Maar het feit van de „verjaring” der poppen staat vast. Wie vlinders opkweekt en soms tevergeefs wacht op het uitkomen der poppen, moet zijn poppen dus nog niet wegdoen.

Sommige imago's leven maar enkele uren, b.v. het oeveraas ([75](#)); verschillende vlinders verscheidene maanden, vooral die, welke als imago

overwinteren, 't citroentje ([109](#)). Sommige kevers leven meerdere jaren, o.a. schorskevers, de poppenroover ([33](#)) en andere schallebijters. De langste levensduur hebben de wijfjes of koninginnen van de sociale insecten. Een bijenkoningin wordt 5 jaar, die uit een mierenkolonie tot 12 en een termietenkoningin zelfs tot 15 jaar. In al dien tijd behouden zij de geschiktheid eieren te leggen.

[\[Inhoud\]](#)

## V. HOE OVERWINTEREN DE INSECTEN?

Het spreekt vanzelf, dat een insect in den een of anderen toestand den winter moet doorbrengen: als ei, larve, pop of imago. Nu zijn van elk vele voorbeelden op te geven; we zullen er enkele opnoemen. Als e i overwinteren de ringelrups, de witvlakvlinder, de plakker, de bladluizen, de sprinkhanen. Veel meer insecten blijven als l a r v e den winter over: vele rupsen, de beerrups, de bastaardsatijnvlinder (in nesten), larven van loopkevers, engerlingen, enz. Als p o p blijven den winter over: het koolwitje, de koninginne-page, de pijlstaarten, die den grond in kruipen. Zeer veel dieren blijven als imago over: koningin en werksters van de bijen, de hommel- en wespenkoninginnen, goudhaantjes, Onze-Lieve-Heersbeestjes, atalanta, citroentje, kleine vos, steekmuggen.

In het algemeen kunnen wij zeggen, dat de meeste groote vlinders als rups overwinteren, een vierde deel als pop, en zeer weinigen als ei of als vlinder. Er is dus ook hier weer groot verschil. Voor den land- en tuinbouwer is het van het grootste belang, dat hij precies weet in welken toestand de schadelijke insecten overwinteren; hij kan ze dan in hun winterkwartieren opzoeken en verder onschadelijk maken.

Nu we weten, dat de insecten in verschillende toestanden overwinteren, kunnen wij tegelijk de vraag beantwoorden: W a a r k o m e n d e i n s e c t e n i n h e t v o o r j a a r v a n d a a n ? Insecten, die in het voorjaar uit de eieren komen, doen niet dadelijk zooveel kwaad, als de rupsen, die overwinterd hebben; deze vallen dadelijk aan. Als een insect overwintert als pop, duurt het gewoonlijk nog al eenigen tijd voor de larve de planten gaat aanvallen.

Steekmuggen blijven den winter als volwassen mug over, en daarvoor zoeken zij kelders, gangen en waranda's op; ook in stallen vindt men ze

dan. Als wij nu in 't voorjaar geen last van deze muggen willen hebben, kunnen wij ze in den winter dooden. De boomkweeker maakt in 't vroege voorjaar de stammen van de vruchtboomen schoon; verschillende kevers, die in de naden zitten, worden dan verdreven of gedood. De kennis van 't winterstadium van de insecten is dus van veel practisch belang.

Ook voor den insectenverzamelaar en den insectenkweeker is het van veel belang, dat hij wete, hoe de insecten den winter doorbrengen. Hij kan ze dan gemakkelijk verzamelen. Wij komen daarop nog wel terug. [9]

[[Inhoud](#)]

## VI. DIMORPHISME. MANNETJES EN WIJFJES.

Iedereen weet dadelijk een kip van een haan te onderscheiden: dat zien we aan de kammen, aan de staarten; we hooren dat de een kraait, de ander kakelt. Van zeer veel insecten kunnen wij de mannetjes en wijfjes ook op het eerste gezicht onderscheiden: de verschillen zijn dan zeer opvallend en men spreekt van *d i m o r p h i s m e* of *t w e e v o r m i g h e i d*. Wij zullen enkele gevallen bespreken.

SPRIETEN. Bij de boktorren hebben de mannetjes soms zulke lange sprieten, dat de lengte daarvan eenige malen die van het lichaam bedraagt. Bij het wijfje zijn ze dan soms niet langer dan het lichaam.

De sprieten verschillen ook in vorm; bij den meikever en andere bladsprietigen heeft het mannetje grootere bladen aan de sprieten dan het wijfje; ook bestaat er verschil in aantal dezer bladen: 7 voor het mannetje en 6 voor het wijfje. Bij de vlinders zijn de sprieten der mannetjes veel grooter en meestal zeer vertakt: de mannetjes hebben dus goede neuzen. Ook bestaan de sprieten wel uit meer leden bij de mannetjes: een dar heeft 13 sprietleden, een koningin maar 12. Op iederen spriet heeft een mannetjes- bij 15000 zintuigorganen en een werkster maar 4000.

Aan de sprieten kan men gemakkelijk de mannetjes der steekmuggen herkennen, zoo groot en vertakt zijn die.

OOGEN. Bij de Tweevleugelingen hebben de mannetjes 2 soorten facetten in de oogen, bij bremsen zeer goed te zien. Dit verschil is van groot belang bij 't waarnemen van bewegingen. Op betrekkelijk groote afstanden nemen de insecten al bewegingen waar; zij vliegen dan op. Men weet, hoe moeilijk het is, b.v. kamervliegen te vangen.

Bij de Haften is het oog van het mannetje geheel verdeeld, zoodat zij feitelijk vier oogen hebben.

MONDDEELEN. Sommige mannetjes zijn te herkennen aan de groote bovenkaken, b.v. het vliegend hert ([48](#)); het verschil met het wijfje ([46](#)) valt wel duidelijk op. Bij bloedzuigende insecten (steekmuggen) missen de mannetjes de bovenkaken; die steken dan ook niet, dat doen alleen de wijfjes.

POOTEN. Soms hebben de mannetjes aanhangsels aan de pooten; dit is een soort pootversiering, die o.a. voorkomt bij den geranden waterkever ([28](#)).

VLEUGELS. Deze vertoonen vaak groote verschillen in v o r m , a a n t a l en k l e u r . Zoo zijn b.v. de vleugels van de mannelijke witjes iets spits. Vooral bij vlinders uit de tropen zien wij sterk sprekende verschillen.

Bij de wintervlinders ([139](#)) zijn de mannetjes flink gevleugeld, terwijl de wijfjes slechts stompjes of geen vleugels hebben. Van de keukenkakkerlak ([83](#)) is het mannetje gevleugeld, 't wijfje ongefleugeld. Datzelfde zien wij bij den witvlakvlinder ([143](#)); wie het niet weet, ziet het wijfje heelemaal niet voor een vlinder aan.

De kleur en teekening der vleugels loopt nog al vaak uiteen bij de vlinders en libellen. Van de meerjuffer ([80](#)) hebben de mannetjes donkerblauwe vleugels en de wijfjes bruinachtige.

Het achterlijf vertoont minder verschillen. Toch is b.v. het achterlijf van de groote glazenmakers meer blauw-zwart bedauwd, terwijl de wijfjes een meer geel achterlijf hebben.

Het komt ook voor, dat de wijfjes organen bezitten, die de mannetjes missen. Zoo hebben de koninginnen en werksters bij de hommels v e r z a m e l k o r f j e s , waarin het stuifmeel mede naar de kolonie wordt genomen; de mannetjes, de darren, verzamelen geen stuifmeel. De

genoemde wijfjes bezitten ook een angel, dien de mannetjes missen. Zoo'n angel is een gewijzigde legboor. Zijn de wijfjes in het bezit van een legboor, dan missen de mannetjes die; sprinkhanen, bladwespen.

Men ziet uit deze voorbeelden, die wij met honderden zouden kunnen vermeerderen, dat het vaak op het eerste gezicht al te zien is of wij met een mannetje of een wijfje te doen hebben.

[[Inhoud](#)]

## VII. POLYMORPHISME.

### SOLITAIRE EN SOCIALE INSECTEN.

Insecten, die in kolonies of staten leven, zooals wespen, bijen, hommels, mieren, noemt men sociale insecten, omdat zij als het ware een maatschappij vormen. De dieren zijn dan gezellen onder elkaar; socius-gezel. Insecten, die alleen of eenzaam leven, noemt men solitaire insecten.

Onder polymorphisme verstaan wij het verschijnsel, dat van één diersoort drie of meer vormen optreden; polymorphisme beteekent veelvormigheid. Deze veelvormigheid komt nu voor zoowel bij de solitaire als bij de sociale insecten.

POLYMORPHISME BIJ SOLITAIRE INSECTEN. Hiervan geven wij de volgende voorbeelden.

Bij de oranje-lucervlinder, *Colias edusa*, komen 2 soorten mannetjes voor en maar 1 wijfjessoort.

Van de geelgeranden waterroofkever kennen wij 2 wijfjesvormen; de eene met geribde, de andere met gladde dekschilden.

Bij wantsen komen kort- en langvleugelige wijfjes voor.

Bij de kleine waterjuffers treden kleurverschillen bij de wijfjes op; 't achterlijf is daardoor niet constant van kleur.

Van het mannelijk vliegend hert kent men 4 verschillende vormen; de verschillen zitten in de bovenkaken.

*Aethropus niveus* is een vlinder, die als rups in het water leeft. Het mannetje is normaal; een deel der wijfjes is gevleugeld, een ander deel heeft alleen stompjes van vleugels en verlaten het water niet. Beide vormen komen bij ons voor.

Merkwaardig dat in Duitschland alleen kortvleugelige en in Zweden slechts langvleugelige wijfjes voorkomen. Van dē.oorwormen kennen we 2 mannelijke vormen; het verschil zit in de tangen aan 't achterlijf.

POLYMORPHISME BIJ DE SOCIALE INSECTEN. Deze veelvormigheid is het langst bekend en wel bij de statenvormende bijen, hommels, mieren en wespen.

HOMMELS. In 't najaar sterft de heele hommelkolonie uit; alleen de nieuwe, in den zomer geboren koninginnen overwinteren. Die kruipen hier of daar weg en komen in het voorjaar te voorschijn. Op een klompje stuifmeel met wat honing worden de eieren gelegd en daaruit komen kleine werksters. Later worden wat grotere werksters geboren en vervolgens ook mannetjes en wijfjes of koninginnen. Als een hommelkolonie dus op volle kracht is treffen wij daarin aan: de oude koningin, verschillende soorten werksters, mannetjes en nieuwe koninginnen. De werksters zijn gewijzigde wijfjes.

HONINGBIJEN. In een bijenkorf treffen we drie soorten individuen aan: een koningin, mannetjes of darrēn en werksters of gewijzigde wijfjes. De werksters zorgen voor het halen van stuifmeel en honing, zij houden den korf schoon en wat vooral van belang is, zij voeden de jongen. Precies als bij de hommels; daar verzorgen de werksters ook de jongen. De koningin legt eieren. Midden in den zomer worden alle mannetjes den korf uit gejaagd, zoodat er in den winter alleen een koningin met werksters over blijft.

WESPEN. Deze beginnen ook in het voorjaar met een overwinterde koningin. Die vangt aan zelf een nest te bouwen en uit de eerste eieren, die zij legt, komen werksters. Later komen er weer nieuwe koninginnen en mannetjes. We hebben dus ook hier weer drie vormen.

MIEREN. Hier hebben wij ook drie kasten: mannetjes, wijfjes, en werksters. Deze werksters worden gewoonlijk soldaten genoemd en kunnen weer in groepen worden ingedeeld. De soldaten zijn ook hier gewijzigde wijfjes.

Uit hetgeen wij nu vertelden over de hommels, de bijen, de wespen en de mieren, is gebleken, dat er een groote groep van dieren in elk dier kolonies leeft, die zich uitsluitend bezig houden met de verzorging der jongen; dat zijn de werksters. Als wij deze dieren afzonderlijk beschrijven komen wij hierop uitvoerig terug, maar dit kunnen wij alvast opmerken, dat door de veelvormigheid der individuen in de insectenkolonies de verdeeling van arbeid mogelijk is geworden. [10]

[[Inhoud](#)]

## VIII. HET PARASITISME.

Onder parasieten verstaan wij dieren, die geheel ten koste van andere dieren leven en zich voeden met stoffen, die de gastheer voor zich zelf had bestemd. Een parasiet verslindt zijn gastheer niet in eens, doch eet hem van lieverlede toch geheel uit.

De insecten hebben vooral van twee soorten parasieten te lijden, die zelf ook tot de insecten behooren n.l. de *sluipwespen* en de *sluipvliegen*, die ook wel *rupsvliegen* worden genoemd. Tot de insecten, die in of op warmbloedige dieren parasiteeren, behooren de *horzels*, de *luisvliegen* en de *luizen*.

Uit een entomologisch oogpunt zijn vooral de sluipwespen en sluipvliegen van belang. Met een sluipwesp hebben wij reeds bij de koolrups kennis gemaakt. Dat was een kleine soort; we zullen nog grootere leeren kennen.

De sluipwespen hebben allen een lange legboor en een lang gerekt lichaam. Zij moeten goed snuffelen om een gastheer te vinden, waarin zij haar eieren kunnen afzetten. Daarom hebben zij goede oogen en vooral is haar reuk uitstekend; haar sprieten zijn dan ook lang en altijd in beweging. Het ei wordt ook wel eens op den gastheer gelegd en dan kruipt de larve, die hieruit komt, of den gastheer in, of zij blijft op het dier. Is de larve volwassen, dan verpopt ze in of buiten den gastheer.

Het komt ook voor, dat, als een rups in zich herbergt de larven van een sluipwesp, dat dan weer een andere soort sluipwesp komt en haar eieren legt in de larven van de eerste. Dan gaan de eerste sluipwespen er aan en kunnen ze ons geen hulp meer verleen. Men noemt zulke sluipwespen parasieten van den tweeden graad. Er zijn zelfs parasieten van den derden graad bekend. De beteekenis van de parasieten is zeer groot want zij helpen

ons in den strijd tegen verschillende plantenvernielsters. Zij vermenigvuldigen zich zeer snel en omdat die vermenigvuldiging gepaard gaat met het dooden van de rupsen, daarom vallen er zóóvele schadelijke dieren, dat tenslotte de ergste rupsenplaag tot staan komt. De sluipwespen vallen ook wel nuttige insecten aan, b.v. Onze Lieve-Heersbeestjes, maar dit daargelaten, moeten de sluipwespen tot de nuttigste dieren worden gerekend.

Behalve larven (rupsen), worden ook wel eieren, poppen en imago's geïnfecteerd.

Bij het opkweken van insecten in huis kunnen wij herhaaldelijk kennis maken met sluipwespen.

Eenzelfde rol als de sluipwespen spelen de sluipvliegen. Zij vertoonen het echt vliegen-type en zijn in het bezit van groote stekelharen op de segmenten van 't achterlijf. Er zijn al meer dan 400 soorten bekend, die in rupsen leven.

De sluipvliegen leggen haar eieren op de rupsen; de larven, die hieruit komen, kruipen naar binnen. Soms worden de eieren in de stigma's, de ademhalingsopeningen, gelegd; er wordt ook wel eens gebruik gemaakt van een legstekel.

De eigenaardigste manier van infecteeren is de volgende. De sluipvlieg legt haar eieren op een plant; terwijl de rupsen nu deze bezette bladeren eten, peuzelen zij tegelijk de eieren naar binnen, waaruit zich dan in het lichaam van de rups de larven ontwikkelen. Deze bijzondere infectie-methode is het eerst waargenomen door een Japanner bij de Japansche zijderups. Later is dit ook in Europa waargenomen.

Bij het bestrijden van rupsenplagen bewijzen de sluip- of rupsenvliegen ons groote diensten.

[Inhoud]

## IX. HET WEER EN DE INSECTEN.

Dat het weer invloed op de insecten heeft, ligt voor de hand. Toch hebben velen hiervan een verkeerde voorstelling. Dat rupseneieren wel een koude van  $-30^{\circ}$  C. kunnen verdragen, zal men niet gauw gelooven; toch is dit juist. Koude schaadt niet—ten spijt van de algemeene opinie—als ze maar komt in het overwinteringsstadium der insecten en als de temperatuur voor de betreffende landstreek niet al te abnormaal is, en als de koude geleidelijk intreedt.

Insecten kunnen goed tegen de kou.

Ja, zij hebben die zelfs noodig voor een normale ontwikkeling, omdat de hoeveelheid reservevoedsel, waarmede zij den winter moeten doorkomen, maar beperkt is. Bij stijging van temperatuur in de wintermaanden, stijgt de ademhaling ten koste van het reservevoedsel; ook is de uitdroging dan sterker. Zodoende is het dier spoedig aan het einde van zijn menu, terwijl aanvoer van nieuwen voorraad nog niet mogelijk is.

Wel is schadelijk de ontijdige kou in 't late voorjaar of het vroege najaar. En nu mogen de voorjaarsvorsten onzen planten een gevoeligen tik geven, de land- en tuinbouwers weten niet hoeveel gevaarlijk gedierte dan om zeep gaat.

Plotselinge koude in den zomer werkt storend op de voortplanting van de koudbloedige insecten en dat scheelt soms wel eens één generatie of meerdere in één jaar.

Ze erg is natte koude.

Zoo zal een sterke dooi, die des nachts onderbroken wordt door daling van de temperatuur, heel wat verwoesting onder de insecten aanrichten. Zijn de

bodem en de boomstammen eerst klets nat en zet de vorst het water daarna in ijs om, dan hebben de insecten het hard te verantwoorden.

Warmte daarentegen bevordert den groei en de ontwikkeling der koudbloedige dieren; daarentegen is droge warmte doodend vooral voor die insecten, die veel behoefte hebben aan lichaamsvocht, b.v. bladluizen. Het is waargenomen, dat sterk met bladluizen bezette boomen als bij tooverslag werden „ontluisd” toen de temperatuur steeg tot  $38\frac{1}{2}^{\circ}\text{C}$ .

Is het voorjaar reeds vergevorderd, dan kan in de maanden Mei, Juni en Juli groote vochtigheid sterk vernietigend op het insectenleger inwerken. In die maanden toch verkeeren veel insecten in den ei- of larvetoestand, twee stadiën, waarin de dieren zeer gevoelig voor vocht zijn. Dit weten vooral keververzamelaars zeer goed; een vochtige tijd van Mei tot Juli geeft daarna een slecht keverjaar.

Ook een nat najaar verzuurt het insectenleven en dat aanhoudende zware regens en sterke wind veel slachtoffers eischen ligt voor de hand. „Slechte bijenjaren” b.v. ontstaan door deze klimatologische invloeden.

Het insectenleven gaat dus op en neer met het weer, en zoo is het niet te verwonderen, dat het in groote massa optreden van bepaalde insectengroepen in verschillende jaren zoozeer uiteen kan lopen.

[[Inhoud](#)]

## X. DE VIJANDEN DER INSECTEN.

Er is wel geen enkel dier, dat ongestoord zijn weg kan gaan. Ieder heeft zoo zijn vijanden, die hem naar het leven staan, en dat is maar goed ook. De wereld zou anders spoedig te klein worden, zoo snel gaat de voortplanting. Stel dat een vlinder 150 eieren legt, en dat 50 hiervan zich tot wijfjes ontwikkelen; het volgende jaar worden er dus 50 maal 150 = 7500 eieren gelegd. Groeit het derde deel weer uit tot wijfjes, dan kunnen die 2500 maal 150 = 375000 eieren leggen. Dat is dus de nakomelingschap van één vlinder in het tweede jaar.

Maar ook al is het voortplantingsvermogen gering, dan kunnen er na enkele jaren vele nakomelingen zijn. Als een vogelsoort, die 5 jaar leeft en in dien tijd 4 maal 4 jongen krijgt, dan heeft ze na 15 jaar . . . . . 2000 millioen nakomelingen.

Het is dus wel gewenscht, dat geregeld een deel der verschillende dieren wordt opgeruimd; en dat geschiedt dan ook.

Behalve door het weer, geschiedt de verdelging van veel insecten door:

1. dieren, 2. schimmels en 3. bacteriën. [11]

Wat de dieren betreft, kunnen wij de insectenverdelgers in twee groepen verdeelen, in parasieten en van roof levende dieren. Over de parasieten hebben wij reeds gesproken. De dieren, die insecten aanvallen, en dan tegelijk verslinden, zijn de volgende:

1. de vleermuizen;
2. insecteters, als: mol, spitsmuis, egel;
3. hermelijn, vos;
4. zeer vele vogels;

tal van insecten, zooals: loopkevers, Onze Lieve-Heersbeestjes, libellen, gaasvliegen, roofvliegen, wantsen, mieren, wespen; duizende pooten en spinnen.

Al deze dieren helpen ons in den strijd tegen de vele planteneters. Hun werk is daarom zoo te waardeeren, omdat zij er altijd op uit zijn insecten in te rekenen. Daardoor voorkomen zij dikwijls het ontstaan van insectenplagen. Men noemt ze daarom wel eens de „dierkundige politie”.

Hoe groot b.v. de invloed der vogels op de insectenwereld is, blijkt uit het volgende: 2 koolmeezen gebruikten van 6 uur 's morgens tot 7 uur 's avonds 187 vlinderpoppen en 3 blauwmeesjes en 3 dennenneesjes aten een tijdlang dagelijks ongeveer 10000 vlindereieren op. Natuurlijk pikken de vogels ook wel nuttige insecten op, doch door elkaar gerekend, zal het voordeel toch wel aan onze zijde zijn.

Over de van roof levende insecten spreken wij bij de afzonderlijke groepen. Dat vele insecten ten offer vallen aan de spinnen is bekend.

Van groot belang zijn ook de schimmels en bacteriën, die de insecten dooden. Velen zullen wel eens doode kamervliegen hebben zien zitten omringd door een wit poeder. Hier was een schimmelziekte aan het werk geweest. En bij de geschiedenis van het koolwitje hebben wij verhaald, hoe de bacteriën vaak opruiming onder de rupsen houden.

Allerlei rupsen, kevers, en andere insecten, worden door schimmels en bacteriën aangevallen, en menigmaal worden insectenplagen hierdoor tot staan gebracht.

De imkers weten mede te praten over het v u i l b r o e d, een bacterieziekte, die de bijenkolonies teistert. Wij kunnen over deze „insectenziekten” niet verder uitweiden, hoe belangrijk deze zaak ook is. Maar dit willen wij nog wel even vastleggen, dat ook hieruit weer blijkt, over hoevele middelen de natuur beschikt om te groote toename van de dierengroepen te voorkomen.

Al die ziekten toch zijn middelen om de getalverhouding tusschen de dieren onderling binnen de gewenschte grenzen te houden. Zoodra een dierengroep zich al te sterk heeft uitgebreid, vinden de ziektekiemen, die er toch altijd zijn, een prachtige gelegenheid voor haar ontwikkeling, en dan vallen de dieren als sneeuw voor de zon. Zoo zorgt de natuur voor haar eigen behoud . . . . . door vernietiging.

Uit het medegedeelde blijkt ten duidelijkste, dat de insecten door een leger van vijanden worden aangevallen.

[Inhoud]

## XI. DE BETEKENIS DER INSECTEN VOOR DE HUISHOUDING DER NATUUR.

En welke plaats nemen de insecten nu in tusschen de andere dieren en tusschen de planten? Dat zullen wij in het kort trachten na te gaan. In 't algemeen zijn de insecten maar kleine diertjes en als hun rol in de natuur toch nog belangrijk is, dan vindt dit zijn oorzaak in het groote aantal, waarin zij optreden.

Het grootste insect, b.v. een vliegend hert ([48](#)) of de groote glazenmaker ([79](#)) is nog betrekkelijk klein en als wij van de groote vlinders de vleugels afnemen, blijkt het eigenlijke lichaam toch ook maar klein te zijn.

Het aantal insectensoorten is zeer groot. Tot heden zijn er 250000 soorten in de wereld bekend, en vele streken zijn nog niet voldoende onderzocht. In ons land zijn ruim 9000 soorten bekend, waaronder: ruim 3000 keversoorten, ruim 2000 vliegen en muggen, ruim 1800 bijen, wespen, mieren, z.g. vliesvleugeligen, ruim 1700 soorten vlinders, 53 waternimfen, 29 sprinkhanen, krekels, verder groote aantallen bladluisoorten, enz. enz.

Dat zijn getallen om eerbied voor te krijgen. Toch zijn die getallen niet verontrustend, want van vele insectensoorten komen maar weinige exemplaren voor. Maar wel verschrikkelijk is vaak de reusachtige toename van sommige soorten; men denke aan de muggenzwermen in den zomer ook in ons land en de sprinkhanenzwermen in de zuidelijker landen. Marcheerende rupsen zijn soms in zoo groot aantal bijeen, dat zij een spoortrein den weg versperren. Soms worden vlinderzwermen waargenomen, die uit vele millioenen exemplaren bestaan.

De meeste insecten leven op het land en in de binnenwateren; op en in de zee komen er maar weinigen voor. Het talrijkst zijn de insectensoorten in de warme landen, in de tropen: het aantal neemt dan ook geregeld van den evenaar tot den pool af. Die feitelijke inkrimping houdt gelijken tred met de mindere ontwikkeling van de plantenwereld in de koudere streken. Waar weinig plantengroei is, is ook weinig dierlijk leven, omdat de dieren afhankelijk zijn van de planten.

Wat hun plaats in de levende natuur betreft, kunnen wij 't volgende opmerken:

1. Velen behorende tot de opruimers; doode dieren en planten gebruiken zij of hun jongen tot voedsel en zodoende zijn die gestorven organismen spoedig weggewerkt: doodgravers, vliegen.

2. De plantenetende insecten vernietigen veel planten, waardoor er een zeker evenwicht blijft bestaan. Dat geldt ook voor de vleeschetende, die o.a. ook wel insecten verorberen: rupsen, bladluizen, roofkevers, oorwormen.

3. Vele insecten zijn voedsel voor andere dieren, o.a. voor vogels, kikkers; larven van muggen, die in 't water leven, vormen een heerlijk voer voor de visschen.

4. Tal van insecten bewerken bij de bloemen kruisbestuiving, waardoor een goede zaadvorming wordt ingeleid; bijen, hommels, vlinders.

5. Vullende insecten zorgen voor de verbreiding van planten zaden; een belangrijke rol spelen hierbij de mieren.

6. De bodeminsecten nemen deel aan de bodembearbeiding.

Over de beteekenis der insecten als overbrengers van ziektekiemen spreken wij nog nader. Laten wij over de 6 verschillende functies nog iets meer

zeggen, omdat wij hierdoor de beteekenis der insecten beter leeren kennen.

DE OPRUIMERS. Het spreekt van zelf, dat de doode dieren en planten niet kunnen blijven liggen; dan zou de natuur spoedig één mestvaalt zijn. Het opruimen van dat vuil is een belangrijk werk en is opgedragen aan verschillende kevers en vliegen, die eieren in die lijken leggen. De larven werken de lijken dan weg.

Dat geldt ook voor den plantenafval. Vele insecten leven daarvan. Als een mierenkolonie haar nest bouwt in een dooden boomstronk is hij sneller weggewerkt dan wanneer hij vrij van insecten bleef. Wij vinden zelden dierenlijken in de vrije natuur en dit komt, omdat de vliegen en doodgravers er zoo snel bij zijn om daarin hun eieren te leggen. Ook uitwerpselen van dieren worden spoedig weggewerkt door mestkevers en door vliegenmaden. Als in een paardenstal veel vliegen zijn — en die zijn er altijd — dan moeten wij dit als een welwillendheid van de vliegen opvatten, die den stal willen zuiveren van paardenmest, want daarin leggen zij eieren. De larven zijn mesteters.

De BEWAARDERS van het EVENWICHT. De eene diengroep houdt de andere in bedwang. Dat dit werkelijk zoo is, zien wij in landen, waarin, door welke oorzaak dan ook, schadelijke insecten wel zijn ingevoerd, doch niet de vijanden van deze schadelijke dieren. In Amerika zijn verschillende van deze dieren uit Europa aangeland, doch hun vervolgers en parasieten bleven in Europa. Het gevolg van een en ander is, dat die dieren in Amerika zich snel vermenigvuldigen en daar zeer groote verwoestingen aanrichten, b.v. de plakker en de bastaardsatijnvlinder, wier rupsen daar nu al sedert jaren vreeslijk huishouden. In Europa hebben deze rupsen verschillende vijanden, ook in ons land, en daarom worden ze hier nooit zulke plagen als in Amerika. Men is dan ook in Amerika bezig de verdelgers van genoemde rupsen uit Europa in te voeren.

VOEDSEL voor andere DIEREN. De vogelwereld wordt voor een zeer groot deel geheel gevoed door de insecten. Zelfs [12]de zaadeters geven aan

hun jongen in het nest insecten te eten. In zooverre is dus de vogelwereld afhankelijk van de insecten. Wanneer wij soms wat boos worden, als wij zien hoe de insecten in onzen tuin en in onze boomen huishouden, dan moeten wij toch weer bedenken, dat die insecten het voedsel zijn voor zoovele vogels, die ons met hun gezang verrukken.

Steekmuggen—wie heeft er niet 't land aan? Toch vormen de larven van deze muggen, die in het water leven, een zeer smakelijk voedsel voor de visschen, en dat wij een lekker vischje op tafel kunnen krijgen hebben wij ten slotte te danken aan die leelijke steekmuggen. Zij voeren de visschen en wij eten die. En nu moge de steekmug ons 's nachts hinderen, zij zorgt er toch ook voor, dat wij 's middags een vischje op tafel hebben.

**BLOEMENBESTUIVERS:** Het is bekend, dat een bloem, behalve uit kelk- en bloembladen, bestaat uit meeldraden en een of meer stampers. De kelkbladen beschutten de teere bloemdeelen in de knoppen; de gekleurde bloembladen lokken de insecten; de meeldraden brengen stuifmeel voort, dat op den top van den stamper wordt gebracht, daar buizen vormt, die den stamper indringen en zoo bij de eitjes komen, waar dan een samensmelting plaats heeft van den inhoud der stuifmeelbuizen met de eitjes. Die samensmelting noemt men *b e v r u c h t i n g* en na de bevruchting groeien de eitjes uit tot zaden. Zonder bevruchting der eitjes of zaadknoppen brengt geen plant zaden voort; een enkele uitgezonderd. De bevruchting is dus van veel belang, het is een levensvoorwaarde voor het voortbestaan der plantensoorten.

Als het stuifmeel op den top—den stempel—van den stamper komt, dan zegt men, dat er *b e s t u i v i n g* plaats heeft; die bestuiving leidt dus de bevruchting in. De bestuiving kunnen wij zien, de bevruchting niet: die geschiedt in het inwendige van den stamper.

Hoewel rondom elken stamper vele meeldraden staan, die dus stuifmeel genoeg voortbrengen om den eigen stamper te bestuiven, ligt het toch in de natuur om vooral met stuifmeel uit andere bloemen—van dezelfde soort—

op den stamper te werken. Zeker, met eigen stuifmeel brengen de meeste stampers ook wel zaden voort, doch als „vreemd” stuifmeel is gebruikt, worden de zaden grooter, bezitten ze meer kiemkracht, en de planten die hieruit ontstaan, zijn gewoonlijk sterker, forscher en bezitten meer weerstandsvermogen. Wij kunnen daarom dit wel vaststellen: *d e n a t u u r w i l w e r k e n m e t v r e e m d s t u i f m e e l*. Het stuifmeel van bloem A gaat naar bloem B, en van B naar A; het kruist elkaar, en deze bestuiving noemt men *k r u i s b e s t u i v i n g*.

Maar hoe komt nu het stuifmeel van de eene bloem naar de andere? Wie transporteert het? Dat kan op drie manieren geschieden: 1<sup>o</sup> door den *w i n d*, 2<sup>o</sup> door het *w a t e r* en 3<sup>o</sup> door *d i e r e n*. Elke plant wordt op een dezer manieren bestoven; nooit op 2 manieren, want de aard, de bekleeding van het stuifmeel, hangt weer samen met de manier waarop het stuifmeel wordt vervoerd.

Bloemen, die door den wind worden bestoven, hebben weinig of geen kleur en zijn meestal zeer beweeglijk: hazelaar, els, eik, beuk, berk, rogge, grassen, maïs. Het stuifmeel is klein, glad, rond.

Door het water wordt niet veel stuifmeel vervoerd; als 't gebeurt is het stuifmeel omgeven door een laagje kurk. Kurk, al is 't geen eigenlijk vet, heeft vele eigenschappen van vet, houdt net als vet het water tegen.

Het meeste stuifmeel wordt vervoerd door dieren; en al bewerken in de warmere landen verschillende kleine vogeltjes en bij ons ook nog wel de slakken soms bestuiving, wij kunnen die gerust buiten beschouwing laten. De bloemenbestuivers zijn bij ons die *i n s e c t e n*, en als wij nu weten, dat meer dan 80% van alle bloemen door insecten worden bestoven, dan wordt het ons duidelijk van welke groote beteekenis de insecten voor de bloemenwereld zijn. Zonder insecten geen bloemen. En dat de bloemen geheel ingericht zijn op insectenbezoek, bewijzen ons de lokmiddelen, waardoor de insecten bewogen worden tot bezoek. De insectenbloemen zijn *k l e u r i g*, *g e u r e n* en brengen meestal *h o n i n g* voort; alles terwille

van de insecten, die door kleur en geur gelokt worden. Zoo ver is onderlinge afhankelijkheid reeds gegaan, dat b.v. de bijen- en de hommelskolonies niet kunnen bestaan zonder bloemen, want die leveren stuifmeel en honing, waarmede de larven der bijen en hommels worden gevoed.

De insecten, die zich voornamelijk met de bestuiving belasten, zijn: *bijen, hommels, vlinders, vliegen* en ook enkele *kevers*. De bijen en hommels spelen de belangrijkste rol, omdat in de bloemen de geheele voeding van de larven zit; zij moeten dus het geheele voorjaar en den geheelen zomer er op uit.

Merkwaardig is, hoe de werksters van de bijen en de werksters en Koninginnen van de hommels, aan haar achterpooten een verzamelinrichting hebben, waarin het stuifmeel wordt vastgezet, dat naar de kolonie wordt gedragen. Die verzamelinrichting, het z.g. korfje, ontbreekt bij de bijenkoningin omdat zij toch nooit stuifmeel gaat halen.

Bijen, hommels en bloemen behooren dus bij elkaar.

De bouw van de roltong van vele vlinders wijst er op, hoe ook deze dieren tot taak hebben bloemen te bezoeken; wij hebben dit al gezien bij het koolwitje. De insecten steken hun snuitje in de bloemen, zuigen honing, en gelijktijdig worden zij met stuifmeel bepoederd. Vliegen zij nu naar een andere bloem, dan stooten zij met hun bepoederden kop of hun bepoederd lichaam tegen den stamper van die andere bloem, en geven daar stuifmeel af. Dat is dan kruisbestuiving. Als een insect aan het garen van honing of stuifmeel is, dan bepaalt het zich zooveel mogelijk tot ééne soort; een volgende keer krijgt weer een andere soort een beurt. Avondvlinders met lange roltong, zooals de ligusterpijlstaart ([13](#) geeft de rups te zien), halen ook honing uit bloemen en bestuiven ook den stamper, doch bezoeken alleen bloemen die 's avonds geuren, zooals de kamperfoelie. Dan kan men deze vlinders wel eens zien „staan” voor die bloemen.

Wij kunnen niet langer stilstaan bij dit belangrijke onderwerp; intusschen zullen de lezers wel tot de overtuiging zijn gekomen, dat genoemde insecten niet gemist kunnen worden in de natuur. En van hoeveel nut b.v. de bijen zijn voor de vruchtzetting van bessen, appels en peren, daar weten de fruitkweekers van. In verschillende streken van ons land, o.a. in Z. Limburg, brachten verschillende kersenboomen geen vruchten meer voort, hoewel zij toch bloeiden. Nadat men in de boomgaarden bijenkorven had gezet, was de vruchtvorming weer overvloedig. Verschillende planten toch brengen zonder vreemd stuifmeel geen vruchten voort. Dit was ook het geval met eenige Limburgsche kersen. In kassen met bloeiende perziken zet men ook dikwijls korven met bijen.

**VERBREIDERS van PLANTEN:** In een bosch kunnen de zaden en vruchten der hoge boomen gemakkelijk door den wind worden verplaatst en verstrooid. De struiken, die veel lager groeien, en waarvan vele besvruchten dragen, vinden in de vogels, die deze bessen eten, zeer bekwame zaadverspreiders. Zij eten de bessen met zaden op, en na verloop van een klein uurtje—ze kunnen dan reeds een heel eind verwijderd zijn van de voederplaats—worden de ingeslikte zaden met de uitwerpselen uit het lichaam verwijderd. Op deze wijze verspreiden de vogels de zaden. Als men in een dakgoot of in een knotwilg b.v. een vlier ziet staan, dan is die daar „gezaaid” door een vogel, een spreekw of een lijster.

En hoe worden nu de zaden verspreid van de lagere boschplanten, die weinig van den wind bewogen of door de vogels bezocht worden? Daar zorgen de m i e r e n voor. De zaden van die lage boschplanten, 't sneeuwkllokje, 't longenkruid, veronica, welriekend viooltje, zijn voorzien van een zacht navelknobbeltje, dat rijk is aan olie en waarop de mieren verlekkerd zijn. Zij sleepen de zaden daarom mede, bijten onderweg het olieknobbeltje af, en laten de zaden dan achter; trots deze „ontknobbeling” blijven de zaden kiemkrachtig. En zoo voeren de mieren de zaden dan ver van de plaats waar zij ontstonden. Een Zweedsch plantkundige, Sernander, heeft deze verspreidingswijze in de laatste jaren uitvoerig bestudeerd. Een

kolonie van de roode boschmier ([169–171](#)) kan op deze wijze in één vegetatieperiode minstens 36000 zaden verspreiden.

De rijkste „mierenflora” vinden wij in de eiken- en beukenbosschen; de armste in de dennen- en sparrenbosschen.

INSECTEN als BODEMBEWERKERS. Regenwormen spelen een belangrijke rol als bewerkers van den bodem. Dat kunnen wij ook getuigen van de vele insecten en larven, die in den bodem leven. Verschillende leven van humus, die zij in hun lichaam omzetten en waarvan de uitwerpselen een goeden mest vormen. Door hun woelen in den grond en het graven van gangen en holen, maken zij den bodem meer doorlaatbaar, waardoor vocht en lucht tot de benedenlagen kunnen doordringen, wat de omzetting der humusstoffen en den groei der planten bevordert.

De insecten zijn dus in velerlei richting in de natuur werkzaam; hun beteekenis voor de huishouding der natuur is dus zeer groot. [[13](#)]

[[Inhoud](#)]

## XII. NUTTIGE EN SCHADELIJKE INSECTEN.

In de vrije natuur kunnen wij moeilijk één dier aanwijzen, dat òf absoluut nuttig, òf totaal schadelijk is. Ieder dier heeft daar zijn plaats en tracht die plaats te behouden. 't Resultaat is, dat de natuur een wonderschoon geheel blijft. Zoodra de mensch evenwel de natuur gaat beschouwen met egoïstische oogen, en alle planten en dieren indeelt naar het voor- of nadeel dat hij er persoonlijk van heeft, dan krijgen wij een indeeling in nuttige en schadelijke planten en dieren, hoe wonderlijk en mooi die schadelijke individuen dan ook mogen zijn. Die indeeling is dan een economische en geen natuurwetenschappelijke.

Nuttig noemt de mensch dan alles wat goed voor hem is, en dat hem helpt bij zijn bezigheden; b.v. een koe (voeding), een paard (trekkracht). En schadelijk is dan elk dier of elke plant, die hem op zeker oogenblik nadeel aanbrengt. Maar meestal zijn vele dieren nu eens nuttig en dan weer lastig. Veel vogels zijn in den tijd, dat zij jongen hebben, zeer nuttig, doordat zij zooveel insecten naar 't nest brengen; zijn later de bessen, kersen en erwten rijp, dan worden ze weer lastig, omdat ze deze vruchten ook lusten. Zoo is het b.v. zéér moeilijk te zeggen, welke vogel eigenlijk schadelijk is; op ieders gedragboekje staan goed- en afkeuringen.

Wat nu de insecten betreft ten opzichte van het nut, dat de mensch er van heeft, kunnen wij ze in 2 groepen verdeelen; 1. *direct nuttige*, 2. *indirect nuttige*. Van de eerste heeft de mensch zelf persoonlijk voordeel, van de tweede langs een omweg.

**DIRECT NUTTIGE INSECTEN:** Hiertoe behooren b.v.: de verschillende soorten *z i j d e r u p s e n*, die zijde leveren, de *g a l w e s p e n*, wier gallen gebruikt worden bij de inktbereiding, de *h o n i n g b i j e n*, die ons honing en was geven. De opbrengsten van deze insecten bedragen over de heele

wereld jaarlijks vele millioenen guldens. In Duitschland b.v. wordt jaarlijks —'t eene jaar is beter dan 't andere—ongeveer voor 15 millioen gulden aan honing verzameld en was geproduceerd door de bijen.

INDIRECT NUTTIGE INSECTEN. Tot deze groep behooren de insecten, die ons zijdelings voordeel aanbrengen: 1o de bloemenbestuivende insecten, 2o de roofinsecten, 3o de parasieten. De eerste groep zorgt er voor, dat wij vruchten kunnen oogsten; de roofinsecten verslinden vele andere insecten, die onze kultuurgewassen aantasten: de poppenroover ([33](#)), die rupsen eet, en de O. L. H. beestjes ([72](#)) die bladluizen oppeuzelen; de parasieten eten als larven o.a. veel rupsen uit.

Een gelijke indeeling kunnen wij maken van de schadelijke insecten; onder direct schadelijke verstaan wij dan die, welke ons persoonlijk, ons lichaam, benadeelen; de indirect schadelijke veroorzaken ons nadeel in ons bedrijf.

DIRECT SCHADELIJKE INSECTEN. Hiertoe behooren de overbrengers van ziektekiemen en die, welke ons op andere wijze lichamelijk kwellen. Als zoodanig staan met de zwarte kool aangeteekend: muggen, vliegen, vlooien, wantsen en luizen. De malariamug brengt de malariakoorts over, de kamervlieg verbreidt de tuberculose, de cholera, de typhus en is ook oorzaak van de zomerdiarrhee bij jonge kinderen. Bij de afzonderlijke behandeling dezer dieren ([147–151](#)) staat daarover meer te lezen. Vlooien brengen in onze Oost de pest van de ratten op den mensch over. De gele koorts wordt ook overgebracht door een steekmug en het miltvuur door een steekvlieg.

INDIRECT SCHADELIJKE INSECTEN. Tot deze groep behooren:

die insecten, welke onze huisdieren aanvallen: b.v. runderhorzel, schapenhorzel, paardenhorzel ([156–157](#)).  
de huis- en magazijninsecten, die allerlei stoffen vernielen en verontreinigen: mieren, kakkerlakken, suikergasten in de keuken; de kleermotten in de kleden,

meubels, bont en kleeën; houtwormen in meubels; boekenluizen en kevers in boekenkasten en insectenverzamelingen. In pakhuizen meelwormen (larven van de meeltor), *Anobium paniceum* in allerlei droge stoffen, *Lasioderma laeve* in tabak, in magazijnen en pakhuizen. Hier treffen we vooral veel „cosmopolieten” aan, die met de verschillende waren meekomen.

de beschadigers van onze kultuurgewassen; deze vormen een reusachtig leger, dat geregeld door de land-, tuin- en boschbouwers moet worden bestreden. Omdat de meeste insecten vegetariërs of planteneters zijn, is het aantal schadelijke insecten voor onze kultuuren zeer groot: rupsen, bladluizen, schildluizen, kevers. Tot deze groep behoren ook de larven van kevers en wespen, die in boomstammen leven en daardoor de technische waarde van het hout verminderen; boktorren, houtwespen.

### XIII. DE AARD DER PLANTENBESCHADIGING.

Er is geen enkel plantendeel, dat door de insecten wordt verschoond; ook worden onze kultuurplanten op iederen leeftijd aangevallen.

Insectenaanvallen op het kiembed belemmeren een flinken uitgroei en veroorzaken vaak den dood van onze gewassen. Dat geldt ook voor de wortelbeschadigingen, omdat door de wortels het voedsel uit den bodem wordt opgenomen. Zeer ernstig zijn ook de aanvallen op de bladeren door rupsen, bastaardrupsen en kevers. Hebben éénjarige gewassen zulke aanvallen te verduren, dan gaan zij vaak geheel onder, omdat de bladeren zoowel voedings- als ademhalingsorganen zijn. Boomen herstellen zich het volgende jaar wel weer, doch dennen- en sparrenbosschen, die kaal gevreten zijn, hebben 4 of 5 jaar noodig voor zij weer hersteld zijn, omdat zij zoo langzaam groeien.

Soms worden de bloemen vernield en dan komt er van den oogst niets terecht; een andermaal worden de vruchten uitgegeten en ook dan is de oogst waardeloos. 't Komt ook voor, dat b.v. bladgroenten zoo door luis zijn bezet, dat ze ongenietbaar zijn, b.v. kropsla. De beschadiging van bladluizen aan twijgen van boomen, wordt soms gevolgd door schimmel- of zwamziekten. In de wonden, door deze luizen gemaakt, ontkiemen dan de sporen van schimmels. Het knagen van keverlarven en rupsen in boomstammen, geeft aanleiding tot inwateren en vermolmen. De plantenbeschadiging door insecten is dus een veelzijdige.

## XIV. HET ONTSTAAN VAN INSECTEN-PLAGEN.

Van tijd tot tijd ontstaan ook in ons land insectenplagen. De nonvlinders, de emelten, de ringelrupsen, rupsen en bastaardrupsen in de bessen, meikevers, eikenaardvlooiën, vliegen, muggen, zij komen zoo nu en dan in zoo'n groote massa voor, dat men spreekt van een plaag. Waar komt nu die groote hoeveelheid dieren vandaan?

Plagen, en in het algemeen sterke uitbreiding van 't insectenleger, worden begunstigd door de volgende omstandigheden:

- 1 groot voedselvoorraad;
- 2 gunstige broedgelegenheid;
- 3 afwezigheid van vijanden;
- 4 gunstige weersinvloeden;
- 5 ongunstig weer voor de kultuurplanten;
- 6 overgang van insecten, die gewoonlijk op wilde planten leven, naar kultuurplanten;
- 7 invoer van insecten uit andere landen en werelddeelen;
- 8 nalatigheid van den mensch.

Laten wij deze oorzaken even in 't kort nader bekijken.

In de vrije natuur komen over 't algemeen niet veel insectenplagen voor. De oorzaak hiervan is, dat de meeste insecten [14] een beperkt menu hebben en er in de vrije natuur, waar de planten dooreen groeien, zelden zooveel planten van één soort bijeen staan en bijeen blijven, dat een insectensoort zich daar voor langen tijd nestelen kan omdat zij er zooveel voedsel kan vinden. Veel insecten zijn op één of weinig planten aangewezen; groeit zoo'n plant in milliarden exemplaren bij elkaar, dan kunnen de insecten zich daar gemakkelijk vermeerderen; maar zoo'n eenvormige plantenwereld

wordt maar zelden in de vrije natuur aangetroffen. Wat evenwel in de vrije natuur ontbreekt, hebben de land-, tuin- en boschbouwers zelf in 't leven geroepen. Zij bezaaien of bepoten uitgestrekte gronden met een en hetzelfde gewas, zoodat er millioenen en millioenen planten van dezelfde soort naast elkander komen te staan, en daar soms jarenlang blijven staan (bosschen) of ieder jaar weer worden gezaaid (granen en andere gewassen). Zodoende zorgt de mensch dus feitelijk voor een reusachtige restauratie voor de insecten, en dat deze beestjes er een dankbaar gebruik van maken ligt voor de hand; waar zij te eten hebben blijven ze en vermenigvuldigen zij zich. Waarom zouden ze ook weggaan?

Door de eenvormige massa-kulturen schept de mensch dus zelf een der hoofdoorzaken voor het ontstaan van insecten-plagen.

Een andere oorzaak ligt in de gunstige broedgelegenheid, een geschikte plaats om de eieren af te zetten. Dit wordt zeer duidelijk geïllustreerd door de geschiedenis van 't Panama-Kanaal.

In 1881 werd een aanvang gemaakt met het graven van 't Panama-Kanaal. De gele koorts hield hevig huis onder de arbeiders. Meer dan de helft stierf er aan. En telkens als een nieuw transport arbeiders werd aangevoerd, ondergingen zij hetzelfde lot. Zodoende vorderde het werk niet. De ontwerper van het kanaalplan, De Lesseps, die ook voor het Suez-Kanaal het ontwerp had gemaakt, had buiten de gele koorts gerekend, in ieder geval haar onderschat. De ontwikkeling dezer ziekte is aldus. Wordt een lijder aan gele koorts door een bepaalde soort mug, *Stegomyia fasciata*, gestoken, dan is de mug ook besmet. Steekt deze besmette mug nu een gezond mensch, dan brengt zij de koortsstof over en de gestokene krijgt binnen enkele dagen de gele koorts.

Hieruit volgt, dat de gele koorts slechts op één manier afdoende kan bestreden worden, en wel door de uitroeiing van de mug, die de ziektestof overbrengt. En die uitroeiing kan niet geschieden door het vangen van de muggen, maar door haar de gelegenheid te ontnemen de eieren op een

geschikte plaats af te zetten. De gelekoortsmug legt haar eieren in poelen en plassen, ook wel in regentonnen. Het was dus noodig de landstreek droog te leggen, waardoor de poelen en plassen verdwenen. De muggen hadden nu geen b r o e d g e l e g e n h e i d meer, en de landstreek werd tamelijk wel vrij van de gele koorts, waardoor zij voor den mensch bewoonbaar werd. De doorgraving van het kanaal was hierdoor mogelijk geworden.

In mesthoopen om boerderijen leggen veel vliegen haar eieren; daarom heeft men op het platteland zooveel last van vliegen. Door het opruimen der mesthoopen ontnemen wij aan de vliegen de broedgelegenheid en verdwijnen ze vanzelf. Daarom heeft men in de steden veel minder last van de vliegen dan op het platteland. Wie in de buurt van een paardenstal woont heeft met de brutaliteit der vliegen kennis gemaakt. Vliegen- en muggenplagen zijn alleen te bestrijden door aan deze dieren geen gelegenheid te geven eieren af te zetten.

Als derde oorzaak voor het ontstaan van insectenplagen noemden wij de a f w e z i g h e i d v a n v i j a n d e n der schadelijke insecten. De waarheid hiervan heeft men in Amerika ondervonden. In 1868 werd de Plakker-vlinder en in 1890 de Bastaard-satijn-vlinder in Amerika ingevoerd. De rupsen van den Plakker ontsnapten uit een insectenkwekerij van een Amerikaan, die aan het zoeken was naar een nieuw soort rupsen voor de zijdecultuur. De Bastaardsatijnvlinder of diens rupsen zijn vermoedelijk met boomkweekersartikelen uit Europa naar Amerika gekomen. Beide insecten hebben in Europa veel vijanden; niet minder dan 27 sluipwespen en 25 parasietvliegen; daardoor hoort men bij ons nooit van plagen veroorzaakt door de rupsen van deze vlinders; ook niet in andere landen van Europa. Maar in N. Amerika zijn de rupsen van deze vlinders tot een ongekende plaag geworden, zooals nergens is waargenomen. Millioenen dollars zijn reeds uitgegeven om door bespuiting met giften de rupsenplagen tot staan te brengen, doch het is tot heden niet gelukt.

In 1905 is men begonnen uit Europa in te voeren de Europeesche parasieten van deze rupsen; bovendien werden er in dat jaar ingevoerd 50.000 poppenroovers ([33](#) en [35](#)). Van 1905–1910 werden totaal ingevoerd 2.000.000 sluipwespen en 70.000 sluipvliegen. Hoewel men met veel moeilijkheden had te kampen, door mislukking bij de kweeking der insecten en met ziekten bij de entomologen, is het voorloopig resultaat toch bemoedigend, want op het oogenblik zijn 10 nuttige insecten uit Europa in Amerika ingeburgerd.

In Amerika was door het internationaal verkeer een schildluis uit Australië ingevoerd, die de geheele sinaasappelkultuur bijna ten onder bracht. De schildluizenplaag kon zich zoo uitbreiden, omdat geen der vijanden was medegevoerd. Toen na veel zoeken eindelijk in Australië een O. L. Heersbeestje was gevonden, dat een erge vijand van deze schildluizen is, werd dit naar Californië overgebracht, en het heeft de schildluizenplaag volkomen tot staan gebracht. Uit deze voorbeelden blijkt duidelijk, hoe door afwezigheid van hun vijanden, sommige insecten een ware plaag voor den mensch kunnen worden.

Dat g u n s t i g e   w e e r s i n v l o e d e n insectenplagen bevorderen behoeft geen nader betoog. Insecten zijn maar zwakke dieren, vooral in den larvetoestand en zodoende zeer gevoelig voor het weer.

Heerscht e r o n g u n s t i g   w e e r   v o o r   d e   k u l t u u r p l a n t e n , dan schieten deze niet op en wordt de schade, door insecten aangebracht, des te grooter. Dit is vooral het geval in het voorjaar, als de planten nog jong zijn. Aardvlooien vreten in een koud voorjaar, als er b.v. geen schot in de erwten zit, geheele erwtenakkers kaal, die dan moeten worden omgeploegd en opnieuw bezaaid. Daarom verdient het in 't algemeen aanbeveling te zorgen voor een zeer vruchtbaren bodem; dan groeien de kiemplanten wat vlugger door.

Oorspronkelijk leven alle insecten op wilde planten. Het komt nu herhaaldelijk voor, dat er een verplaatsing naar kultuurplanten geschiedt.

Een bekend voorbeeld is de Colorado-kever, die oorspronkelijk op een wilde plant leefde, die behoort tot de familie van den aardappel. Op een gegeven oogenblik ging deze kever over op de aardappelplant en werd toen de schrik van Amerika en heel Europa. Tot op dit oogenblik is hij de schrik gebleven, al hebben wij er nooit last van gehad.

De walkanten of slootkanten van onze akkers dienen van alle wilde planten gezuiverd te worden; dan bestaat er geen gevaar, dat de insecten van daar uit naar onze kultuurplanten overgaan.

Dat de invoer van insecten uit andere landen en werelddeelen door handel en verkeer lang niet denkbeeldig is, bewijzen de lange lijsten van insecten, die op deze wijze verhuisd zijn. We hebben reeds een paar vlinders genoemd, den plakker en den bastaardsatijnvlinder, die uit Europa naar Amerika zijn verhuisd: De Duitsche kakkerlak ([82](#)) is uit Duitschland bij ons ingevoerd, de keukenkakkerlak ([83](#)) uit Azië en de Amerikaansche kakkerlak ([84](#)) uit Amerika. Met planten worden veel insecten verplaatst; ook met land- en tuinbouwproducten. Verschillende insecten zijn daardoor al echte cosmopolieten geworden.

Ten slotte worden insectenplagen bevorderd door de nalatigheid van den mensch. Men grijpt dan niet in op het juiste oogenblik. Voor een groot deel vindt deze nalatigheid haar oorzaak in de gebrekkige kennis, die de meeste menschen hebben van de insectenwereld. Daarom kan dit Album ook voor de practijk van het leven zijn waarde hebben. Als wij maar eenmaal het leven der insecten kennen, dan leeren wij tevens de perioden kennen, waarin wij kunnen ingrijpen. Wanneer wij b.v. in April en Mei geregeld onze rozenstruiken nazien, en de weinige bladluizen verwijderen, die er dan zijn, krijgen wij den heelen zomer geen luis in de rozen.

Door het vangen van vogels en het verstoren der nesten berooft de domme mensch zich van veel insectenverslinders. [[15](#)]

[Inhoud]

## XV. HET BESTRIJDEN VAN SCHADELIJKE INSECTEN.

Een van de belangrijkste vragen voor den land- en tuinbouw, voor de gezondheid van den mensch, is deze: Hoe bestrijden wij de schadelijke insecten? Dit moet geschieden volgens een wetenschappelijk plan, dat rust op de kennis van de levensgeschiedenis van de insecten.

Er zijn 3 methoden van bestrijding:

Verandering van kulturen en kultuurmethoden en vruchtwisseling; vroeger of later, dieper of ondieper zaaien, sterkere soorten uitkiezen, enz.

Bevordering van de uitbreiding van het aantal natuurlijke vijanden der insecten; dit noemt men de b i o l o g i s c h e m e t h o d e .

Directe vernietiging der schadelijke insecten door mechanische of chemische middelen; dit noemt men t e c h n i s c h e b e s t r i j d i n g .

Wat de eerste methode betreft, deze is zeker de meest werkzaamste. Men heeft b.v. eenige akkers mosterdzaad, die door de mosterdkevers worden kaalgevreten. Staakt men nu de mosterdkultuur en gaat men iets anders verbouwen, b.v. een graangewas, dan sterven de mosterdkevers bij gebrek aan voedsel. Het derde jaar kan men dan opnieuw mosterd gaan verbouwen. Een doelmatige wisselbouw is dus een krachtig bestrijdingsmiddel.

Het bevorderen van de uitbreiding der natuurlijke vijanden is eveneens een uitstekend middel, maar dit kan alleen toegepast worden, als men veel kennis van het leven der insecten heeft.

In Amerika kweekt men tegenwoordig miljoenen sluipwespen en sluipvliegen, die men weer loslaat op de rupsen. Zijn ze eenmaal in de vrije natuur, dan vermenigvuldigen zij zich daar wel. Ook in Oost-Indië, in Deli, is men bezig hiermede proeven te nemen.

In de 12<sup>de</sup> eeuw verzamelden de Chineezers reeds mieren en lieten die los in boomgaarden van sinaasappels en mandarijnen. Mieren verslinden verschillende schadelijke kevers. Ook op Java verzamelt men mierennesten en brengt die naar de vruchtboomen; het gaat hier tegen snuitkevers. In 1807 liet men in Europa O. L. Heersbeestjes los op de hopluizen, en behaalde hiermede succes. En in 1842 heeft men in Frankrijk rupsendooders (kevers) ([33](#)) losgelaten op de rupsen van den plakker en ook hier beantwoordde het resultaat aan het doel; wie in zijn tuin weinig last wil hebben van bladluizen, verzamele O. L. Heersbeestjes en late die in zijn tuin los. Een andere groep van natuurlijke vijanden der insecten zijn de insectenetende vogels. Behalve dat wij hen overal moeten sparen, behooren wij hen broedplaatsen te verschaffen en in den winter voedsel en water. Wij kunnen hierop niet verder ingaan, maar bevelen de vogels zeer aan in de welwillendheid van den mensch.

Op welke wijze besmettelijke ziekten onder de insecten kunnen verspreid worden, laten wij rusten; intusschen bezitten wij ook hierin een middel om insecten te doden, al is het resultaat tot heden nog van weinig beteekenis. Van het meeste belang is voorloopig nog de derde methode, de t e c h n i s c h e bestrijding van insecten. De bedoeling hiervan is de insecten te doden door hen lichamelijk letsel toe te brengen, door hen te vergiften of door hen in vallen te lokken. Wat men ook aanwendt, de bestrijdingsmiddelen moeten niet te duur zijn, niet te veel arbeidskracht eischen, en vooral de planten, waarop de insecten leven, niet of zoo weinig mogelijk beschadigen. Van belang is het verder de schadelijke insecten te doden voor zij volwassen zijn; dan voorkomen wij het eierleggen. De insecten worden in verschillende stadiën van ontwikkeling bestreden: de ringelrups bestrijdt men als ei, veel vlinders als rups, terwijl b.v. de

meikevers weer het best bestreden worden door het vangen van de imago's. In welke levensperiode een dier het best bestreden wordt, leeren wij uit de levensgeschiedenis van het dier. Het slagen van onze bestrijdingsmiddelen hangt geheel af van het kiezen van het juiste oogenblik, en dat leeren wij vinden door het bestudeeren van de dieren.

Wat nu de verschillende chemische middelen betreft, die kunnen in groepen worden ingedeeld:

h u i d v e r g i f t e n : tabaksstof, zwavelpoeder, versch  
gebluschte kalk, heet en koud water, nicotine, insectenpoeder,  
Bordeauxsche en Californische pap, petroleum, lysol,  
carbolineum, benzine, en andere;  
v e r s a i k k i n g s v e r g i f t e n : onderwaterzetting van akkers  
en weilanden (afsnijden van de lucht), insectenpoeder,  
tabaksdampen, zwaveldampen, zwavelkoolstof, blauwzuur,  
chloroform en andere;  
m a a t g o v e r g i f t e n : arsenicum, Bordeauxsche en  
Californische pap, nicotine.

Verschiedende van deze middelen werken in meer dan één richting. Van andere weet men niet precies te zeggen, hoe ze werken; alleen weet men, dat de resultaten goed zijn.

Deze vergiften worden door speciale werktuigen over de dieren uitgespreid; men noemt ze pulverisateurs, besproeiers, bestuivers. Bij het gebruik van deze middelen dient gelet te worden op den toestand van het weer en van de planten.

In den handel zijn een massa z.g. „bestrijdingsmiddelen”, die onder allerlei vreemde namen worden aangeboden. Het publiek kan hieruit natuurlijk niet kiezen en daarom raden wij ieder aan, bij deskundigen inlichtingen in te winnen.

Verschillende van deze vergiften zijn óók weer voor den mensch gevaarlijk, sommige zelfs levensgevaarlijk, b.v. arsenicum, zwavelkoolstof, blauwzuur. Zwavelkoolstof is zeer vluchtig en zeer brandbaar. 't Is een goede stof om kleine ruimten als doozen en kisten te ontsmetten; alle dieren, die er in zijn, worden gedood.

Zwaveldampen werken vernielend op onze slijmvliezen. Men zwavelt wel kelders uit, die 's winters vol muggen zitten.

Blauwzuur is een zeer zwaar vergift. Men ontwikkelt dit door zwavelzuur op cyankalium te doen. In Amerika worden met dit gas van tijd tot tijd „landverhuizershotels” ontsmet. In ons land wordt het gebruikt om in plantenkassen de insecten op planten te doodden. De aanwending hiervan moet volgens de wet onder deskundige leiding geschieden, juist omdat het zoo gevaarlijk is. Bij de afzonderlijke beschrijving der insecten komen de bestrijdingsmiddelen nog nader aan de orde.

Onder de m e c h a n i s c h e middelen verstaan wij die, waardoor de dieren lichamelijk letsel bekomen, in vallen worden gelokt of op een andere wijze worden verzameld. Tot die middelen behooren de volgende:

het 1. schudden van boomen en struiken; de insecten komen dan naar omlaag en worden opgevangen of op den grond gedood. Op deze wijze schudt men in de morgenuren de meikevers uit den boom en vangt ze op lakens op of veegt ze bij elkaar.

het 2. wegsnijden van bezette takken en het uitsnijden of verbranden van rupsennesten; men snijdt deze takken af met een z.g. rupsenschaar. Zoo haalt men 's winters de rupsennesten van den bastaardsatijnvlinder en het boomwitje uit den boom.

het 3. gebruiken van een teerslede; dit is een met teer besmeerde plank waarmede men in 't voorjaar over de

planten gaat, waardoor de aardvlooiën in beweging komen en op de teer vastraken.

v a n <sup>41</sup>l a n t a a r n s ; de meeste schemer- en nachtdieren komen op licht af; met speciaal daarvoor ingerichte lantaarns vangt men vele dieren.

v a n <sup>51</sup>s p o t t e n ; men graaft bloempotten in den grond tot aan den rand; nacht-insecten, die wat haastig over den grond tippelen, vallen naar beneden en kunnen niet meer naar boven.

v a n <sup>61</sup>s p l a n t e n ; men zaait tusschen de gewone kulturen planten, die door bepaalde insecten gaarne worden gegeten; als ze deze planten bezet hebben, worden ze met plant en al onschadelijk gemaakt.

v a n <sup>71</sup>l i j m b a n d e n ; door vangbanden om boomstammen te binden geeft men den insecten gelegenheid een winterkwartier op te zoeken: verwijdt men deze banden later, dan neemt men al de wintergasten mede.

l i j m <sup>81</sup>b a n d e n ; dit zijn stukken bordpapier, waarop lijm is gesmeerd; insecten, die naar boven of naar beneden [16]willen om eieren te gaan leggen of om te verpoppen, vinden in deze lijmbanden, die om boomstammen worden gebonden, een versperring, waarop zij ten slotte vastraken; deze lijmbanden dienen om kruipende insecten te verschalken.

Wij zouden over dit onderwerp nog heel wat kunnen zeggen, doch moeten ons beperken. Zoodra een of ander insect daartoe aanleiding geeft, komen wij er bij de afzonderlijke bespreking nog wel op terug. Bovendien komt ditzelfde onderwerp ook in het volgende hoofdstuk ter sprake. Intusschen kunnen wij dit wel vaststellen, dat er vele middelen bestaan, om de schadelijke insecten onschadelijk te maken.

[Inhoud]

## XVI. HET VERZAMELEN VAN INSECTEN.

Wie bruikbare kennis wil opdoen van de insecten, moet beginnen met het verzamelen en waarnemen in de vrije natuur. Uit boeken is natuurlijk zeer veel te leeren, want daarin zijn de ervaringen van anderen neergelegd; bovendien bevatten zij veel fingerwijzingen, die wij kunnen opvolgen. Een echte insectenliefhebber zorgt dan ook voor een uitgebreide bibliotheek. Maar, hoeveel wij ook uit boeken kunnen halen, het meeste genot en plezier hebben wij toch alleen als wij de dieren buiten zelf zoeken en waarnemen. Dat moet dus altijd voorop staan: de dieren in hun eigen omgeving waarnemen. Dan leeren wij hun levensgeschiedenis; tevens maken wij dan kennis met andere dieren, die met hen in vriendschap of vijandschap leven. Gelijktijdig maken wij kennis met veel planten. Er zijn menschen, die alleen insecten verzamelen, om ze, zooals de jongens zeggen „te hebben”. Dat moeten we afraden. Als men van een opgeprikt insect niets anders weet te vertellen dan zijn naam, dan is dat een kennis zonder beteekenis. Wij moeten trachten te weten komen: hoe het dier zich voortplant, waar de eieren worden gelegd, wat de larve eet en hoe oud die wordt, wanneer die verpopt en waar, hoe het volwassen dier leeft, welke plaats het in de natuur inneemt, in welke verhouding het tot den mensch staat, enz. enz.

Wij kunnen aan elk dier tientallen van vragen stellen, die beantwoord worden, als wij de insecten trouw en nauwkeurig waarnemen. En door veel waarnemingen te doen, leeren wij de natuur bewonderen in haar interessante samenstelling.

Wanneer wij dus de insectenkunde beoefenen, dan doen wij dit niet om eenige doozen met opgeprikte dieren in ons bezit te krijgen, maar alleen om de natuur te leeren begrijpen en waardeeren. En dat geeft ons zoo'n genot en dat houdt ons zoo frisch, dat wie er eenmaal mede begint, er niet mede

eindigen kan. Er komt nog wat bij. Als wij op „insectenjacht” gaan, leven wij in zekere aangename spanning; we weten niet of en wat we vangen zullen. En als we wat gevangen hebben, dan stijgt de vreugde en zijn wij blij alsof we een geschenk hebben gekregen. We leeren ook goed uit de oogen zien, want de meeste insecten zijn maar betrekkelijk klein. Een ander voordeel is, dat we veel in de frissche lucht zijn, wat vooral voor de stedelingen van belang is. Dan leeren wij wandelen met een bepaald doel. Bovendien is het wandelen in de natuur des te aangenamer naarmate wij meer planten en dieren kennen.

Er is dus alles voor om aan het verzamelen te gaan. En als nu een stedeling zegt: Maar in en bij de stad is zoo weinig te vangen, dan antwoorden we: „een entomoloog weet overal wat te vinden, binnen en buiten de stad, in huis en op straat, op alle denkbare plaatsen”.

Wil men met succes werkzaam zijn, dan moet men 1o goed gereedschap hebben en 2o bekend zijn met de plaatsen, waar de insecten zich ophouden.

Het gereedschap. Een vlindernet, een schepnet, een sleepnet, een paraplu, een wiedijzertje, verschillende glazen en doozen, een pincet. Men vrage eens een catalogus aan bij een handelaar in deze artikelen; men zal dan zien, dat er nog veel meer gereedschap wordt aangeboden.

Met een vlindernet vangt men alles wat vliegt; met een schepnet halen wij de waterinsecten en hun larven op den kant; een sleepnet wordt langs de grasvelden gesleept, en men vangt er de insecten mede, die op de lage planten leven. Als we een open paraplu onder een heester houden en daarna de takken bewegen, vallen de insecten er in. Met een wiedijzertje of wiedvorkje kan men den grond omwoelen en naar larven en kevers zoeken. Met een pincet neemt men kleine dieren op.

De vindplaatsen. Zeer veel insecten leven op planten; wat op de lage planten leeft laat ons het sleepnet zien. Bij hoogere planten gebruiken wij een paraplu; de insecten worden dan afgeklopt. Veel schemer- en

nachtdieren vertoeven overdag onder s t e e n e n ; men lichte deze dus op. In d e n g r o n d aan den voet der boomen huizen veel insecten; men woele de aarde dus om. Ook in het z a n d leven er verscheidene. In d o o d h o u t is ook altijd wat de vinden, evenals in den molm van boomen. Het w a t e r levert ook heel wat op. Verschillende insecten leven in dierenlijken en in afval. Op b l o e m e n vertoeven heel wat dieren, die gemakkelijk met een net zijn te vangen; vooral als de zon schijnt is het insectenbezoek zeer druk. In onze h u i z e n en m a g a z i j n e n zijn vele blijvende en toevallige insecten. Tegen gesloten ramen en onder waranda's zitten ook veel dieren. Men vergete ook niet den kelder. In nesten en verblijfplaatsen van insecten en andere dieren vindt men ook altijd z.g. „g a s t e n”. Bekend zijn de „mieren-, bijen- en wespengasten”.

L o k m i d d e l e n . Men kan insecten op verschillende manieren lokken. Vooreerst door het l i c h t . Men zette 's avonds de ramen van een verlichte kamer maar open: er komt van alles op 't licht aan. Om straatlantaarns zwemt het van avondinsecten. Er zijn ook speciale vanglantaarns geconstrueerd. Men moet zorgen, dat de dieren niet met de vlam in aanraking komen.

Het neerzetten van honing en suikerwater lokt veel insecten. Als men boomstammen op bepaalde plekken met een lokmiddel bestrijkt, komen er 's avonds insecten op af. Men maakt een mengsel van bier, stroop, rum en appelaether. Ook kan men schijfjes van gedroogde appels in dit mengsel dompelen en dan aan een snoer ophangen. Als het een geschikte avond is, krijgen wij vaak veel bezoek.

Een aardig lokmiddel vormen de wijfjes van vele vlinders. Zet men die in een gazen kooitje buiten, dan komen er mannetjes op af, zoo die tenminste in de buurt zijn. Ten slotte zijn bloemen goede lokmiddelen. Zet men b.v. crocusjes in Maart buiten, dan kunnen we zeker hommels- en wespenkoninginnen verwachten.

[Inhoud]

## XVII. HET KWEKEN VAN INSECTEN.

Nu komen we aan het mooiste en leerzaamste werk: het in huis opkweken van insecten. Dat dit een aardig werk is, volgt o.a. ook hieruit, dat het Insectarium in Artis te Amsterdam, waar men ook insecten kweekt, door iedereen wordt bewonderd, en dat ieder er gaarne langen tijd vertoeft. Er is ook geen beter middel om insecten te leeren kennen, dan ze geregeld in huis, in school of op een open plaats dagelijks waar te nemen. Natuurlijk moet men zorgen, dat de omgeving waarin men hen plaatst, zooveel mogelijk overeenkomt met die, waarin zij buiten leven.

Het gemakkelijkst kweekt men rupsen op tot vlinders. Dat geschiedt dan in rupsenkasten, rupsenhuisen of insectaria. Doozen en flesschen zijn ongeschikt, omdat daar te weinig luchtverversching in is. Het best is een bodem en een zolder van gaas; de bodem staat dan op pootjes, anders heeft er geen trekking plaats. De vier zijwanden mogen gerust van glas zijn, als er maar voor een gazen bodem en zolder is gezorgd. Natuurlijk kan een der zijwanden ook van gaas zijn, desnoods wel twee. Maar een paar moeten er minstens van glas wezen om waarnemingen te kunnen doen. De insectaria, die in Artis staan, zijn al zeer geschikt; voor velen zullen ze evenwel te duur zijn.

De rupsenkasten zijn daarom zoo bruikbaar, omdat er veel plaats is voor voer. Bijna alle rupsen eten bladeren. Snijdt men nu eenige stengels of takken met bladeren af en zet men die in een fleschje met water, dan blijven ze frisch en vormen een goed voer voor de rupsen. Tegen den tijd, dat de bladeren [17]zijn opgegeten, wordt nieuw voer gehaald en in een tweede fleschje geplaatst; dit zet men dan ook in het rupsenhuis. Al heel gauw merken de rupsen dat er „versche groenten” zijn aangekomen en zij kruipen daar heen. De oude takjes zijn nu verlaten en men neemt het eerste fleschje weg. Op deze wijze behoeft men de rupsen niet aan te raken, wat anders

wel eens aanleiding kan geven tot kwetsing der dieren. Het is geheel verkeerd het rupsenvoer zoo maar in het rupsenhuis te werpen. In enkele uren zijn de bladeren verdroogd en niet meer te genieten voor de rupsen. 't Voer moet dus altijd frisch zijn. Wil men takken en stengels lang frisch houden, dan knipt of snijdt men ze even voor ze in het water gaan af, en geeft door het onderende een flinke kruissnede van een c.M. of 5; dan trekt het water er goed in.

Goed voer is een eerste vereischte en wie hiervoor niet zorgen kan, moet geen dieren opkweken; 't loopt dan toch op niets uit.

In de tweede plaats moet er gezorgd worden voor frissche lucht; als het kan, zette men het rupsenhuis altijd voor een open raam. Waar veel gegeten wordt, is de productie van uitwerpselen ook groot en omdat die soms minder aangenaam rieken of gaan schimmelen, moet het rupsenhuis dagelijks gereinigd worden. Men doet dit zeer gemakkelijk met een veer. Houdt men hieraan de hand, dan loopt de kweekerij vanzelf goed van stapel.

Op nog een ander punt dient gelet. Verschillende rupsen en bastaardrupsen verpoppen in den grond. Ze doen het ook wel boven den grond, als ze niet anders kunnen, maar voor het dier is het beter als het wat aarde tot zijn beschikking heeft om daarin te kruipen. Men zette dus in het rupsenhuis neer een laag bakje met aarde; de aarde wordt een beetje vochtig gehouden. Het aardigst is te beginnen met een kweekje van brandnetelrupsen, van de Kleine Vos. Men vindt in Mei en begin Juni op brandnetel geheele kolonies van deze rupsen.

Wij moeten vooral aanraden de dieren zoo weinig mogelijk of eigenlijk in 't geheel niet aan te raken; de natuur helpt zichzelf wel. Dan moeten wij aanraden met niet te veel soorten in eens te beginnen; dat geeft maar verwarring en belemmert ons in het duidelijke waarnemen. Want waarom gaan wij insecten kweken in huis? Alleen om belangrijke waarnemingen te doen, onze kennis te verrijken, om de natuur te leeren bewonderen en in die

bewondering te genieten. Dan is het kweeken in huis het eenige middel om onbeschadigde volwassen vlinders te krijgen. Met een vlindernet kunnen wij gemakkelijk vlinders vangen, doch bijna altijd worden ze min of meer beschadigd. Kweeken wij ze evenwel uit rupsen in 't rupsenhuis op, dan krijgen we gave, onbeschadigde en ook nietafgevlogen vlinders. Sommige vlinders overwinteren als pop, 't zij boven, 't zij onder den grond. We moeten die dus ook thuis den winter laten doorbrengen. Een goed plaatsje is een kamer, waar niet gestookt wordt. Op den zolder is ook goed; men kan ze ook buiten zetten of in een schuur. Tegen kou zijn ze voldoende bestand; men moet evenwel zorgen dat ze geen last van regen of ander water hebben.

Behalve als poppen, overwinteren ook vele insecten als imago; b.v. kleine vos, atalanta, citroentje, vele kevers, muggen, enz. Wie de geschiedenis van deze insecten wil leeren kennen, dient hiervan wat exemplaren te verzamelen vóór den winter.

In een rupsenhuis of insectarium kunnen wij ook de levensgeschiedenis volgen van verschillende kevers, b.v. O. L. H. beestjes, het goudhaantje ([70](#)) doodgravers en wat al niet meer. Als we maar zorgen, dat zij het juiste voedsel hebben. O. L. H. beestjes lusten dolgraag bladluizen, het goudhaantje leeft op de witte doovenetel. Zet men b.v. in een bloempot met aarde een plant van witte doovenetel, dan kan men verder in het insectarium eenige goudhaantjes doen, die dan op de doovenetel eieren gaan leggen, waaruit larven komen, die aan de bladeren gaan eten, ten slotte aan de bladeren verpoppen en eindelijk als kever voor den dag komen.

Hoofdzaak is, dat de dieren een goed en passend voer hebben.

Wat de w a t e r i n s e c t e n betreft, die moet men in een aquarium houden; men lette er evenwel op, dat sommige roofinsecten zijn en andere meer planteneters. De larven zijn meestal ook erge carnivoren, zoodat ons aquarium dan met recht een jachtterrein wordt. Wie de steekmuggen wil bestudeeren, moet de larven in het aquarium houden. Het verdient aanbeveling de aquaria met een geperforeerde zinken plaat of met een

glasplaat te bedekken; dan kan geen enkel insect ontsnappen; sommige waterkevers scheppen 's avonds wel eens een luchtje en vliegen dan rond. Onze waterinsecten moeten gevoerd worden. Stukjes vleesch, daphnia's, kleine vischjes, ze doen er hun maal mede. Er moet ook gezorgd worden voor waterplanten en een flinken bodem.

Een insecten-aquarium is veel interessanter dan een gewoon visch-aquarium, omdat er veel meer actie in het leven der insecten is; bovendien is de gedaanteverwisseling zeer merkwaardig.

Wij kunnen al deze onderwerpen hier niet uitvoerig uitwerken, doch zullen bij de afzonderlijke beschrijving der waterinsecten nog wel het een en ander mededeelen.

Van belang is dat wij bij het vangen en kweken van insecten, vooral **a a n t e e k e n i n g e n** maken van onze waarnemingen; ook vergete men niet de datums te noteeren. Vaak kan het ook nuttig zijn, het uur te noteeren, waarop iets wordt waargenomen. Wij weten nog lang niet alles van het leven der waterinsecten, zoodat er vele nieuwe waarnemingen zijn te doen. Wie zich met insecten bezighoudt, moet een dagboek aanleggen; later hebben die aantekeningen veel waarde.

[[Inhoud](#)]

## XVIII. HET OPZETTEN VAN INSECTEN.

Zullen wij ook insecten gaan opzetten? En we zouden willen vragen: Waarom niet? Als het alleen ons doel is om maar wat dieren opgeprikt te hebben, dan zeggen we, neen, laat dat opzetten maar na. Doch is 't ons ernstig streven om het maaksel der dieren te leeren kennen, om hen onderling te leeren vergelijken, om den vorm van verschillende organen te bestudeeren, dan hebben wij materiaal noodig, en moeten wij verschillende insecten opzetten.

Wie in dit opzetten iets wreeds ziet, vergist zich zeer, want de insecten worden eerst bedwelmd en sterven dan, zonder pijn. Wij gebruiken chloroform en dat bevalt ons uitstekend. Men kan het aldus aanwenden. Men neemt een reageerbuisje van stevig glas; de wijdde regelt zich naar de grootte van het dier. Op den bodem van het glas brengt men een stukje watten, en giet daarop wat chloroform; het buisje wordt met een kurk luchtdicht gesloten. Wenscht men nu een dier te dooden, dan wordt het vlug in het buisje gebracht, dat direct weer gesloten wordt. Binnen enkele seconden is het dier bedwelmd; bovendien hangt dit af van de hoeveelheid chloroform, die op het watje is gegoten. De chloroformdampen trekken door de luchtbuizen het lichaam in en zonder pijn wordt het dier gedood.

Het dooden op deze wijze is dus in 't geheel niet wreed. De gewone manier waarop vlooiën en andere parasieten, ook steekmuggen, worden doodgedrukt of doodgeslagen, is inderdaad heel wat wreeder. Natuurlijk heeft het altijd iets stootends een dier te dooden, maar daarover moeten wij ons heenzetten. Bovendien is het nog de vraag, wat voor een insect aangener is, met chloroform te worden bedwelmd of door een ander dier met huid en haar levend te worden verslonden. Want op dit laatste draait het gewoonlijk in de vrije natuur uit.

Zijn de dieren gedood, dan worden ze opgezet in doozen met een bodem van turf. Die doozen zijn in den handel. Men kan ze ook zelf maken, want turfplaten zijn voor enkele centen te koop. Dit neemt niet weg, dat wij toch maar liever aanraden de doozen te koopen; die zijn keurig afgewerkt en sluiten uitstekend. Een insectendoos moet goed sluiten, anders gaan de dieren schimmelen.

De doode insecten worden met spelden vastgezet; hiervoor worden speciale spelden in verschillende dikte gebruikt; men noemt ze insectenspelden, welke bij de handelaars verkrijgbaar zijn. De gewone huishoudspelden deugen niet; ze zijn te dik en er komt roest bij.

Kevers prikt men gewoonlijk in den bovenhoek van den rechtervleugel; de andere insecten door het borststuk. Al naar de verzamelaar dat zelf wenscht, kan hij de vleugels „spannen”, de pooten „strekken”. Bij vlinders kan ook wel de roltong worden uitgezet.

Heel wat oefening is er noodig om de vleugels van vlinders, libellen, sprinkhanen, netjes te spannen. Men gebruikt daarvoor [18]spanborden; een eenvoudige vorm is een blokje hout, waarin een gleufje is gezaagd. De spanspelden zijn steviger dan de gewone. In het gleufje wordt het lichaam van het insect geplaatst en de vleugels worden links en rechts op het plankje uitgespreid, en vlak gehouden door reepjes papier, die met spelden worden vastgezet. Alleen door veel oefening krijgt men handigheid de vleugels vlak te spannen en niet te beschadigen. Men kan deze dieren ook éénzijdig spannen, door slechts één voor-, en één achtervleugel daarvoor te gebruiken.

Van belang is het, dat bij elk dier een etiket wordt geplaatst, waarop vermeld staan de Hollandsche en Latijnsche naam, de tijd en de plaats, waar het dier gevangen is. Meerdere bijzonderheden, b.v. omtrent het aantal, de aangerichte schade, kunnen in een afzonderlijk schrift worden vastgelegd.

Over het opzetten van insecten zouden we nog veel kunnen schrijven; ook over de verschillende manieren om de dieren te doden. Maar dan zouden wij te uitvoerig worden. De beginner heeft aan 't medegedeelde genoeg, en al doende leert men.

[\[Inhoud\]](#)

## XIX. DE INDEELING DER INSECTEN.

De indeeling der insecten is reeds van ouden datum; dat bewijst, dat men zich al vroeg met deze dieren heeft beziggehouden. Trouwens, dit kon ook niet anders, omdat er geen enkele groep dieren is, die den mensch zoo omringt binnens- en buitenshuis als juist de insecten. Die oude indeeling bracht de insecten in 7 of 9 groepen onder. De nadere studie heeft evenwel aan 't licht gebracht, dat veel wat bij elkaar was gebracht toch niet bij elkaar hoorde. Zodoende vielen enkele groepen uit elkaar. Het zijn vooral *Brauer*, *Handlirsch* en anderen, die het systeem hebben gewijzigd; wij kunnen ook daarop niet verder ingaan, doch zullen het systeem mededeelen, dat Dr. J. Th. Oudemans in zijn prachtig boek „De Nederlandsche Insecten” volgt. Volgens dit systeem worden de insecten in de volgende 19 Orden ingedeeld:

- Orde I. Franjestaarten ([73](#)).
- Orde II. Springstaarten.
- Orde III. Oorwormen ([74](#)).
- Orde IV. Haften ([75–76](#)).
- Orde V. Glazenmakers ([77–81](#)).
- Orde VI. Perlariën.
- Orde VII. Rechtvleugeligen ([82–90](#)).
- Orde VIII. Pelsvreeters, Houtluizen ([91–92](#)).
- Orde IX. Blaaspooten.
- Orde X. Plantluizen, Luizen, Wantsen ([93–104](#)).
- Orde XI. Waaervleugeligen.
- Orde XII. Netvleugeligen ([105–107](#)).
- Orde XIII. Schorpioenvliegen.
- Orde XIV. Schietmotten, Kokerjuffers ([108](#)).
- Orde XV. Vlinders ([109–144](#)).

Orde XVI. Vliegen en Muggen, tweevleugeligen ([145–161](#)).

Orde XVII. Vlooien ([162](#)).

Orde XVIII. Kevers ([25–72](#)).

Orde XIX. Vliesvleugeligen, Bijen, Wespen ([163–180](#)).

In de hierachter volgende beschrijvingen worden dus bijna alle orden behandeld; een paar van minder beteekenis, waarmede het publiek zelden of nooit in aanraking komt, hebben we weggelaten. Daarentegen zijn de vlinders, kevers, vliegen en muggen, bijen, hommels, wespen, die wij als het ware dagelijks om ons heen zien, tamelijk uitvoerig besproken. We vertrouwen, dat dit Album daardoor meer aan zijn doel zal beantwoorden.

Voor wie belang mogen stellen in de Latijnsche namen der Orden, geven wij die hieronder:

|               |               |
|---------------|---------------|
| Thysanura.    | Streptiptera. |
| Collembola.   | Neuroptera.   |
| Dermoptera.   | Panorpata.    |
| Agathina.     | Trichoptera.  |
| Odonata.      | Lepidoptera.  |
| Plecoptera.   | Diptera.      |
| Orthoptera.   | Siphonaptera. |
| Collembola.   | Coleoptera.   |
| Thysanoptera. | Hymenoptera.  |
| Rhynchoptera. |               |

## XX. DE PLAATS DER INSECTEN IN HET DIERENRIJK.

Het geheele dierenrijk kan men gevoegelijk in 7 Hoofdafdeelingen indeelen. In de laatste jaren is deze indeeling ook wel weer gewijzigd, doch voor ons doel zullen wij ons houden aan de indeeling in 7 groepen.

Van de laagst georganiseerde tot de hooger ontwikkelde dieren opklimmende, krijgen we dan de volgende groepen:

Protozoën of ééncellige dieren,  
Holte~~d~~ieren: polypen,  
Steke~~b~~huidigen: zeesterren,  
Week~~d~~ieren: slakken, mossels,  
Worm~~e~~n,  
Gel~~e~~de dieren: kreeften, spinnen, duizendpooten,  
i n s e c t e n ,  
Gewe~~r~~velde dieren: vogels, zoogdieren.

De insecten behooren dus tot de 6<sup>e</sup> hoofdafdeeling, en deze afdeeling wordt weer in 4 groepen ingedeeld:

schaal~~d~~ieren,  
duize~~d~~dpooten,  
i n s e c t e n ,  
spinnen~~e~~n.

[Inhoud]

## XXI. DE NAMEN DER INSECTEN.

In de Hollandsche namen der insecten ligt gewoonlijk de een of andere eigenaardigheid der dieren opgesloten, die in verband staat met het voedsel, met den tijd van het jaar, met de plaats, waar het dier leeft, de wijze van voortbewegen, enz. enz.

Die volksnamen zijn vaak zeer sprekend.

De overgroote meerderheid der Nederlandsche insecten heeft evenwel geen Hollandschen naam; de oorzaak hiervan ligt in de omstandigheid, dat de spraakmakende menigte wel groote en algemeen voorkomende insecten ziet, maar de kleinere niet.

De mannen der wetenschap evenwel hebben aan alle bekende insecten een naam gegeven, die ontleend is aan 't Latijn of 't Grieksch. Die namen gelden dan voor de heele wereld. Voor de wetenschap zijn deze namen een groot gemak.

Een wetenschappelijke naam bestaat uit 2 deelen: een geslachts- of familienaam en een soort- of voornaam. 't Is evenwel de gewoonte den voornaam achter den familienaam te zetten. Deze wijze van benoeming danken wij aan Linnaeus, een groot natuurkenner, die leefde van 1707 tot 1778.

Een zelfde benoemingswijze treffen wij aan bij de planten; ook die is te danken aan Linnaeus.

De gerande watertor ([28](#)) heet *Dytiscus marginalis*. De geslachts- of familienaam *Dytiscus* beteekent, dat deze kever goed duiken kan; *marginalis*, de soortnaam, beteekent „gerande”.

Van de Vanessa's, die mooie dagvlinders, kennen we verschillende soorten: *Vanessa urticae* ([112](#)), *V. polychloros* ([114](#)), *V. Io* ([115](#)), *V. antiopa* ([116](#)), *V. atalanta* ([117](#)). Zij behooren allen tot de familie of het geslacht Vanessa, welk woord fakkel of zon beteekent en er zeker op wijst, dat deze vlinders alleen bij zonnig weer vliegen. Wat nu de soortnamen betreft, zoo beteekent *urticae* (spreek uit: urtisee) dat deze rups op brandnetel (*urtica*) leeft; *polychloros* beteekent: „veelkleurige”, terwijl *Io*, *antiopa* en *atalanta* Grieksche meisjesnamen zijn.

In den loop der tijden is het wel voorgekomen, dat nieuw ontdekte of beschreven soorten verschillende namen kregen; daardoor ontstond dan verwarring. Verschillende congressen van dierkundigen hebben al beproefd eenheid in de benaming te krijgen en voor een groot deel is dit ook wel gelukt, doch geheel zuiver is de toestand nog niet. Sommige insecten hebben daardoor twee geslachtsnamen en ook wel twee soortnamen; een oude en een nieuwe. Wij hebben die dan tusschen haakjes geplaatst.

Achter den soortnaam wordt meestal ook de naam van den dierkundige gezet (gewoonlijk afgekort), die het desbetreffende dier heeft beschreven en benoemd. Een L. beteekent Linnaeus. Fab. of F. Fabricius, enz.

Hoewel er reeds vele insecten bekend en beschreven zijn, worden er toch telkens weer nieuwe ontdekt; die krijgen natuurlijk dan een nieuwen naam. Er zijn nog vele streken van de aarde, die uit een entomologisch oogpunt nog geheel braak liggen. Ook zijn wij nog niet geheel bekend met de insecten, die in ons eigen land voorkomen, al zijn de meeste dan ook wel beschreven. Op entomologisch gebied zijn dus inderdaad nog vele nieuwe dingen te vinden; vooral de biologie, de leer van het leven in de vrije natuur, vraagt nog vele beoefenaars. En ieder, wie hij ook zij, en wat zijn maatschappelijke positie ook moge wezen, kan zich verdienstelijk maken voor de wetenschap, door het doen van stelselmatige, correcte, juist beschreven waarnemingen.

Thans gaan wij over tot de beschrijving der afzonderlijke dieren, die op de plaatjes zijn afgebeeld. [20]

## BIJZONDER GEDEELTE.

[Inhoud]

PLAAT I.

## LARVEN EN POPPEN.

L a r v e n . Eigenlijk hooren Plaat I en Plaat II bij elkaar, omdat rupsen ook larven zijn. We hebben ze evenwel afzonderlijk genomen, omdat de larven op de eerste plaat in het algemeen minder bekend zijn. De rupsen zijn zoo wat de eenige larven, die het publiek kent. Wel heeft iedereen gehoord, dat uit de eieren van meikevers engerlingen komen, maar hoe weinigen hebben een engerling gezien? O. L. Heersbeestjes kent zelfs het kleinste kind; doch wie kent de larve? Toch moeten die er ook zijn, want elke kever was eenmaal een larve. Wie heeft de larven van een steekmug, van een kamervlieg, van een vloer wel eens gezien? Toch komen er milliarden daarvan in ons land voor. Het kwam ons daarom nuttig voor een plaat te geven, waarop verschillende soorten larven zijn afgebeeld.

Een larve is een jong insect, en de meerderheid der larven lijkt heelemaal niet op de volwassen insecten. Uit een rups moet nog een vlinder groeien, uit een engerling nog een meikever, uit een meelworm nog een meeltor.

Naar haar vorm en verdere ontwikkeling kunnen wij de insectenlarven in de volgende groepen indeelen:

### EERSTE GROEP: PRIMAIRE LARVEN.

De larve lijkt volkomen op de imago's, doch is alleen kleiner en kan nog geen eieren leggen; de suikergast (73) en de ongevleugelde dierluizen.

De larve lijkt zoozeer op de gevleugelde imago's, dat zelfs de oningewijde haar dadelijk herkent. Ze heeft evenwel nog geen vleugels, haar pooten zijn nog niet volkomen en ook de verhouding der lichaamsdeelen is nog niet zooals bij de imago's. Zulke larven komen voor bij de rechtvleugeligen. Fig. 22 geeft een afbeelding van een veenmollarve.

### TWEDE GROEP: SECUNDAIRE LARVEN.

De larve lijkt eveneens zeer veel op de imago's, heeft evenwel ook geen vleugels, doch wel bijzondere organen, die bij de imago's ontbreken, b.v. trachee kieuwen, grijporganen enz. Deze verschillen vinden haar oorzaak in de omstandigheid, dat de larven in een andere middenstof leven dan de imago's; zoo leeft de larve van een glazenmaker (8) in 't water en de imago vliegt rond in de lucht. De organen, die noodig waren voor het leven in 't water, worden afgeworpen als het dier een landbewoner wordt.

Zooals reeds vroeger is opgemerkt, zegt men, dat de insecten, die tot I behooren, geen gedaanteverwisseling hebben en die tot II en III behooren hebben een onvolkomen gedaanteverwisseling. Het karakter hiervan zit dus in de larve.

### DERDE GROEP: TERTIAIRE LARVEN.

De larve lijkt heelemaal niet op het volwassen insect; dit komt voor bij de rupsen, maden, keverlarven. Vóór deze larven imago's worden, maken ze een poptoestand door. Men zegt, dat ze hebben een volkomen gedaanteverwisseling.

Deze larven kunnen aldus worden ingedeeld:

#### A. Larven zonder buikpooten.

met 6 goed gevormde borstpooten:

de larven hebben meestal een sterke chitinehuid; voorbeelden zijn de larve van den mierenleeuw (4), van den zandkever (9), van den poppenroover (10). Verder van waterroofkevers, O. L. H. beestjes.

de larven hebben een weekke chitinehuid en zijn meest wit; alleen de kop is krachtig gechitineerd en daardoor ook donker van kleur. Meestal zijn deze, in tegenstelling met de vorige, blind. Voorbeelden: engerling van meikever (5), ook die van het vliegend hert, van mestkevers.

met zwak gevormde of rudimentaire borstpooten, die nauwelijks nog tot voortbeweging kunnen dienen. Voorbeelden: larven van boktorren (2) en houtwespen (164).

larven zonder borstpooten, dus geheel pootloos:

zij bezitten een goed te onderscheiden kop en kauwende monddeelen; de meeste zijn weekhuidig, wit, en voeren een verborgen leefwijze: de larven van schorskevers, bijen, wespen, mieren, sluipwespen. Verschillende vrijlevende muggenlarven (21)(3) behooren ook hiertoe, en zijn in verband met deze leefwijze sterker gechitineerd.

de larven bezitten geen goed te onderscheiden kop meer; de monddeelen zijn sterk gewijzigd, teruggelopen. Meestal weekhuidig en wit. Hiertoe behooren de larven van vliegen, die men ook maden noemt. Kamervlieg (1).

## B. Larven met buikpooten.

Hiertoe behooren de rupsen en de bastaardrupsen. Deze zijn allen langgerekt en meer of minder regelmatig gesegmenteerd, met duidelijk te onderscheiden kop, die voorzien is van kauwende monddeelen; verder 3 paar borstpooten en eenige buikpooten. Rupsen vinden wij afgebeeld op Plaat II en bastaardrupsen in fig. 6 en fig. 11. Voor oningewijden is het moeilijk rupsen en bastaardrupsen van elkaar te onderscheiden; men lette daarom op de volgende verschillen:

Een bastaardrups heeft maar 2 enkelvoudige of puntoogen, aan iedere zijde één; een rups heeft aan iedere zijde 6 puntoogen, dus totaal 12.

Een rups heeft 2 of 5 paar buikpooten; een bastaardrups heeft 6, 7 of 8 paar buikpooten. Op z'n hoogst heeft een rups dus totaal 16 pooten en een bastaardrups 22.

De buikpooten der rupsen bezitten een krans van chitinehaakjes; de buikpooten der bastaardrupsen missen die.

Ten slotte houden we dit nog in 't oog:

de rupsen groeien uit tot vlinders, de bastaardrupsen tot bladwespen.

Poppen. Men noemt een pop den toestand, waarin een insect, dat een volkomen gedaanteverwisseling ondergaat, verkeert, vóór het een imago wordt. Een pop neemt geen voedsel tot zich. De poppen kunnen wij in 2 hoofdvormen onderscheiden:

vrij. poppen; de ledematen zijn goed te zien en liggen vrij, zooals bij den meikever (5); verder komen deze voor bij de andere kevers, bij de vliesvleugeligen en netvleugeligen, en ook bij enkele vliegen (7).

bedekte poppen of mummiepoppen; de ledematen zijn door een kleefstof vast aan het lichaam gelijmd; daardoor zijn ze niet zoo goed waarneembaar als bij de vrije poppen. De bedekte poppen vinden wij de meeste vlinders en bij een deel der tweevleugeligen (1).

Dat een bedekte pop inderdaad ook dezelfde ledematen heeft als een imago, kan ons de volgende proef leeren.

Lukt het ons een rups waar te nemen juist op het oogenblik, dat zij verpopt en wordt die pop dan schielijk gedood

door haar in kokend water te werpen, dan blijkt het, dat alle ledematen nog vrij zijn en niet verkleefd.

Uit het voorgaande volgt, dat een pop eigenlijk een eerste imago-stadium is en dus meer imago dan larve. Feitelijk is een pop al een imago, ten minste uitwendig; inwendig moeten evenwel nog eenige veranderingen plaats hebben.

Een pop kan zich niet meer verplaatsen; ook bezit zij geen enkel verdedigingsmiddel. Daarom zorgt de larve er gewoonlijk voor, zich zoo te verpoppen en op zulke plaatsen, dat de pop min of meer beschermd is. Zoo verpoppen veel larven in den grond, in hout, onder steenen. De kokerlarven verpoppen zich in kokertjes. Andere verpoppen in haar uitwerpselen. Allerlei variaties treffen we aan. Zeer bekend zijn ook de cocons, waarin b.v. rupsen zich verpoppen. Ook hier treden weer allerlei vormen op. De cocons worden gevormd uit draden, die worden voortgebracht door de spinklieren, die aan den kop zitten. Zoo'n draad kan wel 1000 M. en meer lang zijn (zijderupsen). Het koolwitje en de koninginpage (14) zetten de pop met een gordel vast. De beerrups maakt een los spinsel. Behalve de vlinders maken ook vele vliesvleugeligen een cocon; die van mieren heeten foutief mierenieren. Sommige rupsen geven door houtspaandertjes stevigheid aan de cocons.

**Het verpoppen.** Na langer of korter tijd in een rusttoestand te hebben verkeerdt, berst de pop op een gegeven oogenblik open; en voor elke soort geschiedt dit op een bepaalde wijze. Het insect werkt zich dan zelf de pophuid uit. Het dier is dan nog week en de vleugels zijn nog samen gevouwen; deze beginnen zich spoedig te rekken door het inpompen van lucht door middel van de tracheeën. De insecten, wier kleur niet afhangt van schubben en haren, zijn eerst nog wat heller gekleurd, meer geel-wit. Zij moeten eerst nog „uitkleuren” voor zij de goede kleur hebben. Verder nemen we waar, dat zij na het verlaten van de pop een druppel vloeistof kwijtraken; dat zijn de afgewerkte stoffen. Een belangrijke vraag is hoe de insecten, die op een verborgen plaats verpoppen, die plaats kunnen verlaten. Ook hier heeft de natuur gezorgd voor een geregelde loop van zaken. Dieren met kauwende monddeelen eten zich een weg naar buiten. Soms heeft de rups al zoo'n weg gemaakt en valt het dan den vlinder niet moeilijk naar buiten te komen. De pop van de wilgenhoutrups (23) bezit doorns, die als voortbewegingsorganen kunnen dienen; daardoor steekt de pop een eind buiten den boomstam en kan de vlinder gemakkelijk naar buiten komen.

Hoe komt nu een vlinder door een cocon heen? Hij zondert een vloeistof af, die het spinsel op een bepaalde plaats doorweekt of oplost, zoodat de vlinder er gemakkelijk door kan. Andere vlinders hebben op het voorhoofd „coconbrekers”, doorns of tandjes, waarmee de cocon zoo lang doorpriemd wordt, tot er een opening is ontstaan. Zoo „perforeeren” ook parasietische vliegen haar omhulsel. De vliegen, wier pop een z.g. tonnetje is, bezitten op den kop een „kopblaas”, waarin bloed wordt geperst door welke persing het tonnetje opspringt.

**No. 1. Made en pop van Kamervlieg.** (*Musca domestica*). De kamervlieg legt viermaal eieren, telkens 120; totaal dus een kleine 500. Bij voorkeur geschiedt dit in verschen paardenmest; daarom zitten paardenstallen altijd vol vliegen. Na een paar dagen komen uit de eieren larven, die men maden noemt. Ze hebben geen pooten, geen oogen en maar 2 stigma's. Van de sprieten is ook weinig meer overgebleven, alleen een paar puntjes. Ook de kop is geheel gewijzigd; alleen een paar haken herinneren nog aan kaken. Het diertje is van voren spits en loopt naar achter breder uit; 't is slank en doorschijnend wit, precies een wit wormpje. Alle verplaatsings- en waarnemingsorganen zijn verdwenen. Het wordt geboren [22] midden in het voedsel en heeft maar te eten. 't Is een zeer eentonig en primitief bestaan. Is er geen paardenmest voorhanden, dan legt de kamervlieg haar eieren in andere rottende stoffen. Afgescheiden van het groote gevaar, waaraan de kamervlieg den mensch blootstelt, zijn de larven nuttige dieren omdat zij den mest en anderen afval verwerken; ze behooren tot de opruimers of vuilnismannen in de natuur. Binnen 14 dagen is de made volwassen en is dan 9 m.M. lang; zij verpopt tot een tonnetje, waar in de vlieg zich ontwikkelt, waarvoor 1 à 2 weken noodig zijn, al naar het weer is, zoodat in 3 à 4 weken weer een nieuw geslacht vliegen voor den dag komt. Wie deze larven in haar ontwikkeling wil bestudeeren, moet wat verschen paardenmest in een flesch doen en daar kamervliegen bij brengen. Vogels, die wel aan mest zitten te peuzelen, en kevers, verslinden veel larven en poppen. Een Amerikaan, Howard, nam in 125 gram mest 160 larven en 146 poppen waar; dat is in 1 K.G. meer dan 2400. In één zomer kunnen 5 à 6 geslachten geboren

worden, zoodat in Augustus en September er milliarden vliegen zijn. Over de beteekenis van de kamervlieg als overbrengster van besmettelijke ziekten spreken wij bij [No. 151](#).

**[No. 2. Larve van Heldenbok.](#)** (*Cerambyx cerdo*). Dit is de grootste larve van de bij ons voorkomende boktorren, hoewel ze toch zeldzaam zijn; de larven worden tot 7 c.M. lang, terwijl de kever een lengte heeft van 3 tot 5 c.M. Deze larve is een „boorder” en leeft in eikenhout 3 à 4 jaar voor ze verpopt. Ze komt ook wel eens voor in „bewerkt” eikenhout; ’t is dan een vreemd gezicht als uit een meubelstuk een boktor naar buiten marcheert.

De larve is min of meer rolrond, ovaal, en aan de voorzijde tamelijk dik. Pooten ontbreken; men treft daarvoor enkele wratten in de plaats, die de beweging kunnen bevorderen; daarvoor dienen ook de ruwe, veel weerstand biedende schijven, die aan de bovenzijde zichtbaar zijn. Druk heeft het dier zich niet te verplaatsen, want het is omringd door zijn voedsel. Ook aan het achterlijf bezit het zulke schijven. De kop is goed ontwikkeld en de kaken zijn stevig. Dat is een groot verschil met de made van een kamervlieg; het hangt samen met den aard van het voedsel. Het eikenhout moet gekauwd worden, paardenmest slechts uitgezogen; ’t laatste is zacht voedsel. De harde kop is ingetrokken in het voorborststuk. De larve vreet gangen in het hout dat daardoor technisch minder waarde krijgt; de aangevallen boomen wateren gemakkelijk in waardoor vermolming en rotting ontstaat. Op haar 3 of 4 jarigen tocht door den stam wordt van tijd tot tijd zaagsel uit de gangen naar buiten geworpen; als men dit onder aan een boomstam vindt, is ’t een bewijs, dat er boktorlarven in den stam zitten. Er leven ook wel larven van houtwespen in het hout, en ook die graven gangen. Zij werpen evenwel geen zaagsel, maar zaagselkorrels naar buiten. De kleur der boktorlarven is wit en de huid is week; alleen de kop is harder en meer donker. Die hardheid is noodig voor het bieden van weerstand bij het knagen van gangen. De boktor zelf is afgebeeld onder [No. 62](#).

**[No. 3. Larve en pop van Steekmug.](#)** (*Culex pipiens*). Deze larve leeft in stilstaande wateren; zoodoende komt ze ook voor in regentonnen, in allerlei potten, pannen en busjes of blikjes, waarin maar wat vuil water staat. De larven van steekmuggen zijn gemakkelijk te herkennen; zij bezitten 1<sup>o</sup> een vrijen kop, 2<sup>o</sup> bijtende monddeelen, 3<sup>o</sup> het imago-oog is dikwijls al bij de larven te zien; dit zit in verband met den korten poptijd, die soms maar enkele dagen duurt; 4<sup>o</sup> borstels op het borststuk; zij staan in chitinekommetjes, 5<sup>o</sup> aan het achterlijf zit een zijdelings geplaatste adembuis of sypho; dit is een zeer belangrijk orgaan.

De larven zijn zwaarder dan water en toch kunnen ze aan de oppervlakte van het water blijven hangen. Hoe kan dat? Aan ’t einde van den sypho zit een vijflobbige plaat; worden deze lobben nu uitgekapt, dan hangt het dier op het water en kan tegelijk door den sypho lucht opnemen. Wil de larve naar beneden, dan kapt ze de lobben weer dicht.

Er is ruimschoots voor gezorgd, dat het dier voldoende kan ademen; het kan dit doen op 4 manieren: 1<sup>o</sup> door den sypho, 2<sup>o</sup> door 4 tracheeën-kieuwen, 3<sup>o</sup> door de teere huid en 4<sup>o</sup> door den darm. Zoo’n larve is dus ruim voorzien.

De poppen zwemmen vrij rond; daarvoor bezitten zij aan het achterlijf zwemlappen. Ze zijn lichter dan water en zeer beweeglijk. Aan de pop zijn achterlijf en borststuk goed te onderscheiden; op het borststuk zien we twee ademhalingstrechters. Door de huid schemeren de pooten al door. De popptoestand loopt meestal binnen veertien dagen ten einde; soms ook in korter tijd, ’t kan ook wel eens langer duren. De bijtende monddeelen der larven wijzen erop, dat ze vaste stoffen nuttigen; voor een deel nuttigen zij afval, ook wel kleinere diertjes. Heel kieskeurig zijn ze niet. In polderwaters vormen zij een gewild voedsel voor de visschen; uit dat oogpunt beschouwd zijn ze nuttig. Maar dit schijnt ook de eenige lichtzijde voor ons aan haar bestaan te zijn. Uit de poppen komen de geniepige steekmuggen, die ons ’s nachts uit den slaap houden. Maar daarover vertellen we wat meer onder No. 146. Wil men de steekmuggenlarven in de stilstaande wateren en plassen, op de platte daken en al de vochtige plaatsen, waarvan het water toch niet als drinkwater wordt gebruikt, dooden, dan giete men over het water petroleum uit, dat doodend voor de larven is; bovendien belet dit voor een deel de ademhaling. De meer afdoende bestrijdingswijzen van de steekmuggen bespreken we later. Wil men de larven en poppen nader bestudeeren, dan schepe men wat slootwater en doe dit in een wijdmondsflask, glas of aquarium. Men kan de

geheele ontwikkeling nagaan; men ziet het vervellen, dat de larve eenige malen doet, het verpoppen en ten slotte ook het ontpoppen, dat zeer eigenaardig geschiedt. De larve bereikt een lengte van nog geen 9 m.M.; de pop is nog korter.

**N<sup>o</sup> 4. Larve van Mierenleeuw.** (Myrmeleon formicarius). Deze larve is een der merkwaardigste dieren; zij leeft aan zonnige boschranden, in rul zand aan wegganten van zandige wegen. Op een vasten bodem wordt zij nooit aangetroffen; dat staat, zooals wij zien zullen, in verband met haar leefwijze. Zij ziet er zeer eigenaardig uit; haar lichaam is naar achter kegelvormig toegespitst; in 't midden is het 't breedst om daarna naar voren weer spits toe te loopen en te eindigen in een breeden, platten kop. Aan dien kop treffen we twee zeer groote, sabelvormige kaken aan. Deze kaken wijzen er op, dat de mierenleeuw <sup>[23]</sup>een kannibaal is. Zij grijpt haar prooi en zuigt de slachtoffers uit. Omdat zij geen vast voedsel tot zich neemt en zich voedt met de beste sappen van haar prooi, die zij direct zelf kan gebruiken voor haar groei, heeft ze weinig „afval”, dat bij de andere dieren het lichaam wordt uitgeworpen. Zij bewaart dien afval in haar lichaam; haar darmkanaal is aan het achtereinde gesloten. Eerst als de imago uit de pop is gekomen verlaten de „voedingsresten” het lichaam. Een roofdier of kannibaal moet zijn slachtoffers achtervolgen, bespringen of in een val lokken. Dit laatste nu doet de mierenleeuw. Zij graaft op een zeer handige manier een t r e c h t e r in den zandbodem; soms is die in een paar minuten klaar en dan weer heeft ze er uren voor nodig. Stoot ze op een hard voorwerp, op een grooten steen of boomwortel dan staakt ze haar werk en begint ergens anders. Zoo'n trechter, door een volwassen larve gegraven, is gemiddeld een 5 c.M. diep en 8 à 9 c.M. wijd. Is de trechter klaar, dan plaatst de mierenleeuw zich onderin, verschuilt zich in 't zand en laat alleen de twee reuzenkaken naar buiten komen. Ze is nu gereed haar prooi uit te zuigen, als die maar komen wil. Een achteloos miertje komt aangetippeld, en nauwelijks is 't aan den rand van den trechter gekomen of 't zand onder zijn voeten raakt los en hoe harder het trapt om naar boven te komen, des te meer zand rolt er onder zijn pooten weg en des te sneller gaat dit. Is het slachtoffer naar beneden gevallen, dan wordt het dadelijk tusschen de twee tangen genomen en verder bewerkt. Alleen 't lichaamsvocht wordt opgezogen; de harde, onverteerbare chitinehuid blijft liggen. Behalve mieren, tippelen ook heel wat andere insecten „den kelder in”; ook spinnen vinden daar haar graf.

Een mierenleeuw is eerst in haar tweede jaar volwassen; dan verpopt ze en komt de imago voor den dag, die afgebeeld is op [N<sup>o</sup> 115](#).

Het leven van een mierenleeuw is een bestaan vol risico, want komen er geen insecten in de val, dan heeft ze ook niets te eten. Zoo kan het gebeuren, dat ze weken en maanden vasten moeten, en dat kunnen ze goed. Trouwens, als ze dit niet konden, waren alle mierenleeuwen al lang uitgestorven. Alle roofdieren, die hun buit niet achtervolgen, doch stil afwachten of er wat komt, bezitten een groot uithoudingsvermogen. In zandstreken zijn de mierenleeuwen lang niet zeldzaam; en als men er meer naar zocht, zou men er ook wel meer vinden. In Artis in Amsterdam kunnen de bezoekers van het Insectarium wel eens mierenleeuwen aan 't werk zien.

**N<sup>o</sup> 5. Larve (engerling) en pop van Meikever.** (Melolontha vulgaris). Zoo goed bekend de meikever is, zoo onbekend bij de meeste menschen is de larve van dezen kever, de engering. De oorzaak hiervan zit in de verborgen leefwijze van de engering; deze larve toch is een grondbewoner, komt nooit aan 't licht, en is daardoor bij 't publiek zoo goed als onbekend. De meikever legt de eieren in den grond. Na 3 à 4 weken komen daaruit de kleine engeringen, die meestal gezellig het eerste jaar bij elkaar blijven; dan zijn ze nog meer cilindervormig en kunnen hard loopen. Later verliezen zij dit groote verplaatsingsvermogen voor een belangrijk deel, door de sterke ontwikkeling van het zakvormige achtereinde van het lichaam. Het dier is witachtig, min of meer kaaskleurig, terwijl de ingewanden door het zakvormig achtereinde leikleurig doorschemeren. De kop is roodgeel, glanzig, fijn rimpelig; de bovenkaken zijn zwart, krachtig, en hiermede kunnen zelfs harde wortels worden aangegrepen. Ze bezitten 6 pooten, waarvan de voorste iets korter zijn dan de andere.

De engeringen zijn vegetariërs. In haar jeugd leven ze van humus en meststoffen; later van levende plantenwortels, waardoor ze tot de gevaarlijkste kultuurvijanden behooren. Zij ontzien niets. Zachte wortels genieten de voorkeur; zoo noodig grijpen ze alles aan. Ze vreten dan de fijnere wortels van jonge boomen wel af, waardoor deze bij den minsten druk omvallen.

Tegen den winter kruipen ze wat dieper den grond in; dat is een beschutting tegen de koude. Bij ons duurt de ontwikkeling 3 jaar, in Duitschland 4 jaar en in Oost-Pruisen 5 jaar. De ontwikkeling is afhankelijk van plaatselijke omstandigheden en van het klimaat. In Oost-Pruisen heerscht o.a. een vastlandklimaat, 't is daar kouder; ook duurt de winter daar langer.

De larven, die b.v. in 1912 in Juni uit het ei kropen, bleven in 1913 nog larven en in 1914 tot aan Juli; dan heeft de verpopping plaats. Een meikeverpop is een vrije pop, zooals wij op het plaatje kunnen zien. In Augustus 1914 kwamen uit de poppen reeds de meikevers te voorschijn, doch deze kwamen nog niet aan de oppervlakte; dat geschiedde eerst in Mei en Juni van 1915. Een meikever blijft dus wel een maand of negen als kever in den grond. Van Augustus tot Mei kan men dus altijd levende meikevers in den grond vinden, als men maar aan 't spitten gaat. De volwassen meikevers schijnen in den grond niets te eten. Merkwaardig is het, dat de meikevers nooit te vroeg uit den grond komen; zij weten hun tijd.

Eigenaardig is het, dat de groote engerlingen de kleine van het vorig jaar gaarne oppeuzelen; daardoor brengt die jonge generatie het nooit tot een sterke ontwikkeling. Intusschen komen er ieder jaar meikevers uit, doch om de drie jaar komt de grootste massa.

Omdat de engerlingen tot onze kultuurvijanden behooren dienen wij ze te bestrijden; dat gaat niet al te gemakkelijk, omdat zij verborgen in den grond zitten. Men beproeft wel de volgende middelen:

Na een meikeverjaar kan men in 't volgende jaar de engerlingen uitgraven; dan zijn er duizenden te vangen.

Zijn graslanden hevig aangevallen, dan beproeft men de landerijen onderwater te zetten; de larven verdrinken dan in den grond. Het is voorgekomen, dat midden in den zomer de uiterwaarden door stijging van het rivierwater geheel onder liepen en dat daardoor alle engerlingen op de weilanden omkwamen. Dit geschiedde o.a. in 1878 op de uiterwaarden van den Rijn in ons land. Hieruit zien we, hoe snel de natuur kan werken; veel sneller dan de menschen. In korten tijd slaat de natuur een heel leger dieren neer. Het onder water zetten moet geschieden in den zomer omdat de engerlingen dan dicht bij de oppervlakte zitten; 's winters geeft het niet, dan zitten ze veel te diep.

Zijn bv. boomkwekerijen of boomgaarden door engerlingen aangetast, dan kan men den grond [24]moeilijk omwoelen, omdat men dan de wortels beschadigt. In zoo'n geval spuit men den grond dan in met benzine of zwavelkoolstof; dit laatste werkt sterker, is een heviger vergift; daarentegen verdampt benzine minder snel en houdt haar uitwerking wat langer aan.

In de vrije natuur worden larven en kevers aangevallen door schimmels, die hen dooden. Het zijn vooral de 2 draadzwammen *Isaria densa* en *Botrytis tenella*, die heel wat opruiming onder de larven en imago's houden. In Frankrijk heeft men deze zwammen kunstmatig gekweekt om daarmee de engerlingen te besmetten. Men deed dit als volgt. Men haalt een honderd engerlingen uit den grond, legt ze op een schotel en strooit de sporen der zwammen over de dieren uit. Daarna legt men er wat vochtig mos over. De engerlingen zijn reeds den volgenden dag voldoende besmet en geschikt voor verdere verspreiding. Nu gaat men de aangetaste engerlingen „poten” in die gronden, waar veel gezonde engerlingen huishouden; de gezonde komen met de zieke in aanraking en worden zodoende ook besmet. En inderdaad heeft men ook resultaten gekregen, al had men ook meer verwacht. Het is niet gemakkelijk onder dieren opzettelijk een epidemie te verspreiden, omdat wij niet altijd de omstandigheden meester zijn, waaronder zoo'n parasiet het beste gedijt. Zijn die omstandigheden ons gunstig, dan krijgen we schitterende resultaten; in 't tegenovergestelde geval is ons werk van weinig invloed, en faalt het.

Tot de natuurlijke vijanden van de engerlingen behooren de roeken en de kraaien; die halen de engerlingen uit den grond. Dat mollen engerlingen zouden eten is onjuist. De beschrijving van den meikever vindt men onder [No 37](#).

**N<sup>o</sup> 6. Larve (bastaardrups) en pop van Berkenbladwesp.** (*Cimbex femorata*). Deze larve zal wel dadelijk aangezien worden voor een rups; zij lijkt daarop ook zooveel, dat dit niet te verwonderen is. 't Is een bastaardrups. Uit haar groot aantal pooten, 22, volgt al dadelijk, dat het geen rups kan zijn, want die heeft hoogstens 16 pooten. De berkenbladwesp behoort tot de grootste soorten. Tot haar verdediging, als zij wordt aangeraakt, spuit de larve uit de zijden een vocht. Vroeger dacht men, dat dit een klierproduct was; 't is evenwel gewoon bloed, dat door speciale openingen naar buiten komt. Deze openingen kan de larve naar believen openen en sluiten. Alle leden van 't geslacht *Cimbex* bezitten dit vermogen. Er zijn bij ons 5 soorten inlandsch. De larven spinnen stevige cocons, die met een dekseltje geopend worden. In de beschrijving van Plaat XIV wordt uitvoerig gehandeld over bladwespen. [N<sup>o</sup> 163](#) en [165](#) geven er afbeeldingen van. De berkenbladwesprups voedt zich met berkenbladen en komt nooit in grooten getale voor. Daarom heeft deze bastaardrups geen economische beteekenis. Voor het leeren kennen van bladwespen is het een uitstekend dier om op te kweken.

**N<sup>o</sup> 7. Larve (made) en pop van Roofvlieg.** (*Asilus germanicus*). Deze larve is al even moorddadig als de vlieg zelf. Ze leeft in allerlei houtmool en ander vergaan hout, ook wel onder boomschors, en voedt zich met allerlei insecten. Zij gaat daarbij tamelijk krachtig te werk en boort zich zelfs in haar slachtoffer, om het des te beter te kunnen uitzuigen. Als ze verpopt, wordt ze een mummiepop of vrije pop. Op de afbeelding heeft deze pop iets spookachtigs. Zij heeft krachtige haakjes aan het vooreinde en gordels van dorentjes om de achterlijfsringen, boven en onder met haren vermengd. De laatste ring heeft twee haakjes en meer andere uitwassen. Het is dus een heel typische pop, zooals de afbeelding ook laat zien. De vlieg zelf heeft krachtige pooten, en is een stoute roover. Zij valt allerlei insecten in de vlucht aan, zet zich met haar prooi op den grond neer en zuigt dan haar slachtoffer uit. Dat uitzuigen geschiedt met zooveel aandacht, dat men haar dan goed kan bespieden. Jaagt men ze op, dan nemen ze haar prooi mee. De gedaanteverwisseling is volkomen.

**N<sup>o</sup> 8. Larve van Glazenmaker.** (*Cordulea aenea*). Deze larve, die een waterdier is, staat op het punt voor de laatste maal te vervellen, en dan een glazenmaker ([78](#)) te worden. Het dier doorloopt dus een onvolkomen gedaanteverwisseling, want het kent geen poptoestand. Bij deze gedaanteverwisseling doet zich nog de eigenaardigheid voor, dat de larven door tracheekieuwen ademen en de imago door tracheën. Bij de laatste vervelling worden deze kieuwen afgestroopt en komen de luchtbuizen in functie. De larven bezitten nog een ander orgaan, dat de imago's missen, n.l. een grijptang of vangtang; dit is de onderlip, die uitgestrekt en weer toegeslagen kan worden. De onderlip van de imago is wel op dezelfde wijze gebouwd, doch de onderdeelen zijn veel korter. Deze grijptang is een machtig vangwerktuig, waarmee de prooi wordt gegrepen. De larven behooren dan ook tot de geduchtste roofers in onze wateren, evenals de larven van den geranden waterroofkever. In vischvijvers zijn het gevreesde dieren, omdat zij de jonge vischjes aanvallen. Het valt niet moeilijk met deze larven kennis te maken; met het gewone schepnet kunnen wij ze bemachtigen. Over de glazenmakers zelf vertellen wij in de beschrijving van Plaat VII.

**N<sup>o</sup> 9. Larve van Veld-Zandkever.** (*Cicindela campestris*). Deze keverlarve behoort evenals de kever, tot de „tjagers” onder de insecten. Ze hebben een harden kop en scherpe kaken; als eigenaardigheid bezitten zij 2 verhevenheden op de rugzijde van het 8<sup>e</sup> segment; elke verhevenheid eindigt in een voorwaarts gekromd haakje. Natuurlijk hebben deze dingen haar beteekenis; ze komen haar dan ook goed te pas, om zich schrap te zetten in haar schuilhol. De larve maakt in den bodem een verticale gang, waarin zij op de loer gaat zitten. Door genoemde haken klemt ze zich vast; laat zij de haken los, dan kan ze snel dalen. De gang is niet veel wijder dan het dier dik is; bij 't graven er van draagt zij de aarde op den hollen kop naar boven. De larve, in haar hol verscholen, verrast de insecten, die voorbij komen, trekt ze naar binnen en zuigt ze uit. De resten en ook haar eigen uitwerpselen werpt ze naar buiten. De verpopping geschiedt van half Augustus tot einde September. Voor ze verpopt maakt de larve den bodem van de gang wat ruimer en sluit dan de gang af. Een maand later komt de kever te voorschijn, die spoedig zijn winterkwartier opzoekt. De kever, die al even kannibalistisch is als de larve, is afgebeeld op [N<sup>o</sup> 32](#). Op zandgronden komen ze algemeen voor.

**N<sup>o</sup> 10. Larve van Poppenroover.** (*Calosoma sycophanta*). Deze larve doet voor de vorige niet [25]onder; alleen volgt zij een andere leefwijze: zij gaat er op uit en valt haar prooi aan. Dat doet ook de kever. Omdat zij bij voorkeur rupsen eet, en deze tot de schadelijke dieren voor onze kulturen behooren, is de poppenroover een zeer nuttig insect. Eigenaardig is het, dat deze larve zoo uitstekend klimmen kan. Zij gaat de boomen in en pakt daar de rupsen aan. Daardoor is zij een groote hulp bij het bestrijden van rupsenplagen. Jammer is het daarom, dat ze bij ons niet wat meer voorkomt. In Duitschland komt ze veel voor en de boschbouwers zien haar met genoegen aan 't werk. Daarom heeft men groote massa's van deze kevers uit Duitschland verzonden naar Amerika, om hen daar los te laten op de rupsen van den plakker en den bastaardsatijnvlinder. In Amerika komen deze kevers niet voor. De tijd moet nu leeren of ze daar willen inburgeren. Behalve rupsen peuzelen ze ook poppen op. Vandaar hun naam. Ze worden ook wel „rupsenjagers” genoemd. Het zou aanbeveling verdienen, dat ook in ons land beproefd werd, wat van deze kevers in te voeren en los te laten in boomgaarden. Misschien lukt het, misschien lukt het ook niet, want het zijn soms geringe klimatologische verschillen, die over het leven van insecten beslissen. Wij komen hierop nog terug als wij den kever beschrijven, die op [N<sup>o</sup> 33](#) is afgebeeld. Een andere *Calosoma*, de kleine poppenroover, is [N<sup>o</sup> 35](#).

**N<sup>o</sup> 11. Larve (bastaardrups) en pop van Dennenbladwesp.** (*Lophyrus pini*). Deze larve, die men ook wel dennenrups noemt, wat onjuist is, omdat het een bastaardrups is, behoort tot de schadelijkste dieren, die onze dennenbosschen aanvallen. De larve is kaal en bezit 22 pooten. De bladwesp legt haar eieren in de naalden; zij maakt daarbij gebruik van haar zaagvormige legboor, waarmee zij een gleuf in de naalden zaagt. Uit de eieren komen de larven, die dadelijk aan het eten gaan; zij beginnen bovenaan de naalden en laten de hoofdnerf staan. Er is nog een ander geslacht bastaardrupsen: de z.g. „spinselbladwespen” die ook naalden eten, doch die vreten stukken van de naalden af. Aan de „v r e t e r i j ” kan men dus al zien welke deugnieten aan 't werk zijn; dat is een groot gemak voor de boschbouwers. Er is nog een ander middel om de booswichten, die soms hoog in de boomen zitten, te herkennen: aan hun u i t w e r p s e l e n , n.l. Die van deze bladwespen en de spinsebladwespen verschillen zeer. In die van *L. pini* zijn nog zeer duidelijk de groene stukjes der naalden te herkennen; die vormen als 't ware dwarsstrepen.

Als wij naar rupsen zoeken in vrijstaande boomen, dan inspecteeren wij eerst den grond onder die boomen. Vinden wij daar uitwerpselen, dan kunnen wij daaraan ook de „boombewoners” herkennen. De kennis der „vreetwijze” en van de „excrementen” der insecten is dus van veel belang voor de herkenning der dieren.

Raken wij een dennenbladwesplarve aan, dan richt ze haar kop op, en er treedt een harsachtige vloeistof uit den mond; dat is natuurlijk een verweermiddel.

In Mei vliegen de bladwespen (zie [N<sup>o</sup> 165](#)) en dan heeft de eerste vreterij der larven nog in dezelfde maand plaats; ook in Juni beschadigen zij de naalden nog. Dan gaan ze verpoppen en dat doen ze dan a a n d e n a a l d e n , zooals op het plaatje is afgebeeld. Die popstoestand duurt maar een paar weken en zodoende vliegen er in Augustus weer bladwespen, die direct eieren gaan leggen. Aldus hebben we in September weer bastaardrupsen aan de naalden. Dat is dan d e t w e e d e g e n e r a t i e . Zodoende worden de dennen tweemaal per jaar aangevallen. De Septemberlarven eten ook nog in October, maar dan gaan ze naar omlaag en kruipen den grond in, waar ze een cocon spinnen om daarin den winter door te brengen. Ligt er wat veel rommel op den grond, dan kruipen ze niet eens den grond in, doch spinnen daarin dan een cocon. In April verpoppen ze in dien cocon en in Mei komen de bladwespen voor den dag.

Het valt op, dat de larven van de eerste generatie net zooveel weken leven als die van de tweede generatie maanden; deze laatste maken een „vastentijd” van een maand 7 of 8 door. Het komt ook voor, dat sommige larven en poppen een geheel jaar „overliggen”; daarop hebben wij vroeger al gewezen. In koude streken komt maar één generatie per jaar voor. De larven hebben vele vijanden, zijn zeer gevoelig voor weersinvloeden, en worden ook wel door ziekten aangetast. Zoo kan het gebeuren, dat er het eene jaar veel bastaardrupsen zijn en het volgende jaar maar zeer weinig. De boschbouwer tracht op de volgende wijze deze boombeschadigers te bestrijden:

In het lajaar den rommel onder de boomen bijeenvegen op hoopen en daarover ongebluschte kalk strooien. De kalk wordt gebluscht, en door de warmte, die hierdoor ontstaat, gaan de larven in de cocons dood.

Men bespuit de boomen met een petroleumoplossing; men doet er zeep doorheen om er een emulsie van te maken, want petroleum scheidt zich dadelijk van het water af.

Er is ook wel eens aangeraden varkens in het bosch te jagen, maar deze „allesvreter” lusten de cocons toch niet, zoodat het niets uithaalt. De schade door deze bastaardrupsen aan de dennen toegebracht is daarom zoo groot, omdat deze boomen zoo langzaam groeien en zich dus moeielijk herstellen kunnen.

[№ 12](#). **Larve van Veenmol.** (*Gryllotalpa vulgaris*). Hier hebben we te doen met een larve, die men licht voor een imago zou aanzien; toch is het dier nog niet volwassen. De veenmol—zijn naam zegt het al—leeft als een mol in den grond en bij voorkeur in lossen grond, waar nog al wat humus is. Daarin bouwt hij ook zijn nest, dat feitelijk niets anders is dan een uitholling in den bodem. De eieren worden niet alle tegelijk gelegd maar met tussenpoozen, zoodat in het nest ook jongen van verschillenden leeftijd worden aangetroffen. De larven en ook de imago's leven van dierlijk voedsel, terwijl ze sappige plantenwortels ook niet versmaden. Veenmollen, die in Juni zijn geboren, vervellen in October of November voor de derde maal. Het nieuwe pakje behouden ze den ganschen winter, om in April of Mei voor de vierde maal te vervellen. Een maand later heeft de laatste of vijfde vervelling plaats en dan is de veenmol volwassen. In zijn ontwikkeling van ei tot imago kent de veenmol dus geen poptoestand, alzoo een onvolkomen gedaanteverwisseling. De larve behoort tot de primaire. Over den volwassen veenmol wordt geschreven onder [№ 90](#).

## PLAAT I.

### LARVEN en POPPEN.

1

2

3

4



Made en pop van  
KAMERVlieg.  
*Musca domestica*.

5



Larve van HELDENBOK.  
*Cerambyx cerdo* (heros).

6



Larve en pop van STEEKMUG.  
*Culex pipiens*.

7



Larve van MIERENLEEuw.  
*Myrmeleon formicarius*.

8



Larve (engerling) en pop van  
MEIKEVER.  
*Melolontha vulgaris*.

9



Larve (bastaardrups) en pop van  
BERKENBLADWESP.  
*Cimbex femorata (betulae-  
variabilis-silvarum)*.

10



Larve (made) en pop van  
ROOFVLIEG.  
*Asilus (Pamponerus) germanicus*.

11



Larve van GLAZENMAKER.  
*Cordulia aenea*.

12



Larve van VELD-  
ZANDKEVER.  
*Cicindela campestris*.



Larve van POPPENROOVER.  
*Calosoma sycophanta*.



Larve (bastarddrups) en pop van  
DENNENBLADWESP.  
*Lophyrus pini*.



Larve van VEENMOL.  
*Gryllotalpa vulgaris*.

[Inhoud]

PLAAT II.

## RUPSEN EN POPPEN.

Rupsen zijn ook larven; daarom vormen Plaat I en II één geheel. Zagen we op de eerste plaat larven van verschillende insectengroepen, de rupsen vormen daarentegen maar één groep. Rupsen groeien uit tot vlinders. Voor ze overgaan tot vlinders maken ze allen een poptoestand door; daarom zegt men dat haar gedaanteverwisseling volkomen is. Rupsen en vlinders vormen een zeer aantrekkelijke orde van de insecten: de rupsen, omdat ze gemakkelijk te vangen zijn en de vlinders, omdat vele zoo prachtig geteekend zijn. Laten we nu een en ander van de rupsen gaan vertellen.

**L i c h a a m s b o u w .** Een rups bestaat uit een kop, 3 borst- en 9 achterlijfsringen. De kop heeft een harde huid en is door een gegaffelde lijn in twee helften verdeeld; daartusschen ligt het driehoekige kopschild. Aan dit schild zit de beweegbare, platte bovenlip. De verdere monddeelen zitten daaronder: 2 bovenkaken, 2 onderkaken en de onderlip. De bovenkaken zijn sterk en daarmede wordt het voedsel a f g e k n i p t ; ze werken dus als een schaar. Men zegt wel eens, dat een rups k n a g t , doch dat is onjuist. Aan de onderkaken en onderlip zitten de tasters; daarmede schijnt de rups haar voedsel te inspecteeren, voor zij het naar binnenwerkt. Op de onderlip zijn een paar tepeltjes of wratjes, waarin de twee spinklieren uitmonden. De spinseldraad, waarvan de cocons worden gesponnen, komt dus hier uit. Bij de spinnen zitten de spinklieren aan het achterlijf. Als een rups aan een draad naar beneden komt, is de kop boven; een spin komt met den kop naar omlaag.

Op de genoemde kophelften staan de oogen en de sprieten. Aan iedere zijde staan 6 puntoogen; de sprieten zijn 3-ledig.

Het lichaam van de rupsen is week; men drukt ze gauw dood. De huid is vaak bezet met allerlei wratjes en haren. Soms zijn die haren zeer lang, zooals bij de beerrups. Die haren en wratjes geven teekening aan het dier. Van sommige rupsen zijn de haren gevaarlijk, o.a. van de processierups.

Verschillende rupsen bezitten uitstulpbare organen, die vermoedelijk òf alleen dienen om zich vijanden van 't lijf te houden òf bepaalde stoffen uitscheiden, die prikkelend of doodend op de aanvallers werken. De Papilio-rupsen (14) bezitten een uitstulpbaar orgaan aan het voorborststuk, dat een doordringende lucht afgeeft. Bij de rups van den Hermelijnv�inder (144) zien wij, als het dier verontrust wordt, twee roode draden uit het einde van het achterlijf komen; tegelijk scheiden zij dan uit een klier aan de onderzijde van het voorborststuk een straal vocht af, dat veel mierenzuur bevat. Op de huid komen nog allerlei doorns en uitsteeksels voor; de pijlstaartrupsen vertoonen zoo'n uitsteeksel; het hoorntje kan door een spiertje bewogen worden.

De pooten van een rups zijn in 2 groepen in te deelen: borstpooten en buikpooten. De 6 borstpooten zijn geled; de buikpooten niet en min of meer cylindrisch. Men noemt de buikpooten ook wel valsche pooten, omdat ze bij de verpopping geheel verdwijnen. Het normale aantal buikpooten bedraagt 10. Natuurlijk komen hierop weer uitzonderingen voor; die vinden wij in de geheele levende natuur. Spanrupsen hebben maar 2 paar buikpooten, op het 6<sup>e</sup> en 9<sup>e</sup> segment. De Eriocephala-rups heeft 8 paar buikpooten en Micropteryx, die in bladeren leeft, heeft in 't geheel geen pooten. De ademhalingsopeningen zijn bij de rupsen goed te zien; aan elke zijde zitten er 9; 1 op het voorborststuk en 8 op het achterlijf.

**H e t v e r v e l l e n .** Evenals andere larven vervellen de rupsen gedurende haar groei; ze doen dat drie of meermalen. Als een zeer harige rups vervelt, dan zitten op de nieuwe huid ook al weer haren, doch die zijn eerst nog wat nat en zitten tegen de huid; zijn ze opgedroogd, dan staan ze rechtop. Bij het opkweken van insecten vinden wij natuurlijk geregeld afgestroopte huidjes in het rupsenhuis. Voor de vervelling begint, zit de rups eenigen tijd stil en gebruikt dan geen voedsel.

**Voedsel.** De meeste rupsen zijn planteneters. Sommige houden zich strikt aan één soort voedsel, b.v. de brandnetelrupsen; men noemt ze monofaag. Andere hebben een rijker menu, b.v. beerrupsen; die eten allerlei lage planten, riet en wilgen; men noemt ze polyfaag. De levenskans voor de polyphagen is dus veel gunstiger; ze vinden haast overal wat. Intusschen sterven de monophagen ook niet uit.

Er zijn ook verschillende gevallen bekend, dat rupsen zich zeer goed ontwikkelen bij een gewijzigd menu.

Onder de rupsen zijn ook vleescheters, carnivoren. Rupsen van *Erastria peuzelen* schildluizen op, die van *Calymnia trapezina* worden de „hyena's" genoemd, en verslinden o.a. spanrupsen.

De rups van de wasmot eet in bijenkorven was van de raten, en de rupsjes van de kleeren- en tapijtmot eten de wollen haren in kleeren en tapijten. Die leven dus van afval. [27]

Meestal leven de rupsen op de planten; er zijn er ook die in de stengels en bladeren leven; sommige maken gallen. Een paar rupsen leven in 't water.

**Nut en schade.** Het aantal voor den mensch nuttige rupsen is al zeer gering. Allereerst zijn nuttig de zijderupsen. Behalve de gewone zijderups zijn er nog andere rupsen, wier cocon voor zijdewinning wordt gebruikt. Verder zijn de moordrupsen of hyena's, die andere rupsen verslinden, ook nuttig, evenals de bovengenoemde schildluisverslinders. Maar de rest zijn planteneters, en die onze kultuurplanten aanvallen zijn natuurlijk schadelijk als zij in groote massa optreden. Vele rupsen leven evenwel op wilde planten en daartegenover staat de gewone mensch onverschillig. Wij daarentegen, vinden onder deze rupsen de schoonste exemplaren, waaruit de prachtigste vlinders komen; zodoende zijn wij voor deze rupsen in 't geheel niet onverschillig, maar behooren ze tot onze beste vrienden, omdat ze ons zooveel genot verschaffen.

Behalve de kultuurplantenbeschadigers zijn nog lastig de rupsen van de genoemde tapijt- en kleermotjes, de wasmotjes en de korenmotjes.

**Vijanden van de rupsen.** Dat de rupsen niet ongestoord door het leven zouden gaan, was te verwachten. Welk dier heeft niet zijn vijanden? Tot de meest gevreesde vijanden behooren wel de vogels, die vooral in den tijd, dat ze jongen hebben, dagelijks enorme hoeveelheden rupsen verslinden. Hoeveel rupsen zouden b.v. de Nederlandsche vogels dagelijks wegwerken? Dat zal een reuzengetal wezen. De insectenetende zoogdieren, mollen, egels, spitsmuizen, rekenen er ook nog al eentje in. En dan de roofinsecten, de rupsenjagers (kevers), graafwespen en andere. Vooral de sluipwespen en sluipvliegen zijn de oorzaak van den dood van vele rupsen. Wat deze parasieten betreft, als wij rupsen opkweken, hebben wij herhaaldelijk gelegenheid, met deze dieren kennis te maken.

**Ziekten der rupsen.** Ook hiervan blijven de rupsen niet gespaard. Wij hebben reeds bij de koolrups met zoo'n ziekte kennis gemaakt. Ook andere rupsen worden door schimmels en bacteriën aangetast. Merken wij in onze rupsenkwekerij dat enkele zeer slap worden en ontijdig sterven, dan moeten wij die snel verwijderen, om te voorkomen, dat ook andere worden aangestoken. Ook de zijderups lijdt wel aan zoo'n ziekte, en dan is dit voor de kweekers een enorme schade.

**Het vangen van rupsen.** Dat kan geschieden overdag en 's nachts. Het gemakkelijkst is het de rupsen op niet te lage planten en heesters te vangen. Men ziet ze daar zitten en neemt ze er met het takje of een blad af. Soms laten de rupsen gauw los als men de stengels wat stevig beweegt; een beetje kalmte bij het vangen is dus wel aan te raden. Omdat het inspecteeren van heesters nog al veel tijd kost, kan men die ook afkloppen. Een geopende paraplu wordt daaronder gehouden, terwijl de takken flink bewogen worden; de rupsen vallen dan. Veel groote rupsen, die naar beneden komen om in den grond te verpoppen, kan men verschalken als zij langs den stam naar beneden kruipen. Linden, wilgen, populieren, iepen zijn daarvoor al zeer geschikte boomen; zij leveren ons pijlstaartrupsen. Augustus en September zijn de pijlstaartmaanden. Na een sterken wind of storm in Augustus en

September—en het kan er in die maanden soms spannen—zijn veel rupsen naar beneden gevallen, 's Nachts komen veel rupsen op de vlakte, die zich overdag verschuilen; om deze te verschalken heeft men een goede fietslantaarn noodig, en een geoefend oog. Doch aldoende leert. Wie pas voor het eerst op de rupsenjacht gaat, vangt gewoonlijk weinig, omdat hij zoo weinig ziet. Het rupsen-zien moet ook geleerd worden en men leert dat alleen door te zoeken.

Het vangen van rupsen op lage planten in weilanden en langs wegen kan ook geschieden met behulp van een sleepnet, dat over de planten wordt getrokken. Omdat er haast geen planten zijn die niet door rupsen worden aangevallen, zijn er dus overal rupsen te vangen. Wie op de rupsenjacht gaat zorg voor een goede bergplaats; hij neme wat doosjes en busjes mede en tevens een plantentrommel om voer voor zijn beestjes daarin te doen.

Het overwinteren van rupsen. Een zeer groot deel van de rupsen overwintert. Sommige kruipen den grond in, andere zoeken een winterkwartier onder allerlei afval; er zijn er ook, die een spinsel maken en daarin verblijven, terwijl enkele soorten in nesten bij elkaar overwinteren. In 't voorjaar, als de planten weer doorgroeien en het weer milder wordt, de knoppen ontluiken en boomen en heesters in blad komen, dan verlaten de rupsen haar winterverblijven. De rupsenvanger kan dus al vroeg in 't voorjaar aan 't verzamelen gaan.

Hebben we in ons rupsenhuis rupsen, die moeten overwinteren, dan dienen we te zorgen dat haar verblijf zoo goed mogelijk overeenkomt met dat in de vrije natuur. Men zette ze buiten en geve haar gelegenheid zich goed te verschuilen. Sommige rupsen moet men ingraven.

P o p p e n e n v e r p o p p e n . Is de rups volwassen, dan maakt ze zich gereed te verpoppen. Dat verpoppen geschiedt op verschillende manieren; men leert die het best kennen door de dieren op te kweken. Sommige blijven boven den grond, anderen gaan den grond in. Het koolwitje en de koningindepagerups spinnen slechts een gordel, om daarin de pop te laten rusten; andere, zooals de vanessa's, hangen met den kop naar beneden. Sommige maken een lossen, andere een dichten cocon. Die in den grond kruipen maken soms ook nog een los spinsel (pijlstaarten). Wij moeten iedereen aanraden te beproeven het verpoppen van rupsen te zien; het spinnen is zeer eigenaardig. Met behulp van een loupe of gewoon vergrootglas kan men het heel goed waarnemen. Zoo'n vergrootglas komt ons ook goed te pas bij het bestudeeren van de poppen; trouwens, wie wat aan insectenkunde doet kan geen vergrootglas missen. De meeste rupsen worden mummiepoppen; er zijn er echter ook, die min of meer vrije poppen worden, die wij bij de kevers aantreffen. Aan een vlinderpop zijn vele organen van den toekomstigen vlinder al te zien; elk dier organen zit in een afzonderlijke schede; alle scheden te zamen zijn onderling verkleefd. De meeste poppen zijn beweeglijk; die beweging zit dan in ring 5 en 6; die beginnen zich ook te strekken als de vlinder voor den dag komt. Evenals de rups heeft de pop 9 ademhalingsopeningen (stigma's); de laatste is evenwel rudimentair (min of meer verschrompeld). [28]

Aan de poppen is al te zien of daaruit een mannelijke of een vrouwelijke vlinder zal komen. Die kennis kan soms van nut zijn.

De duur van den popptoestand is zeer verschillend. In den zomer duurt hij 2 tot 6 weken, soms iets korter; poppen, die overwinteren, blijven wat langer in dien toestand, dat loopt van 6 tot 9 maanden. Een merkwaardig bestaan, zoovele maanden buiten alle actie. We hebben er reeds op gewezen, dat sommige poppen één of meer jaren „overliggen”, dat komt voor bij de pijlstaarten.

---

**N<sup>o</sup>. 13. Ligusterpijlstaartrups met pop.** (*Sphinx ligustri*). Deze flinke rups is een prachtig dier; in de maanden Augustus en September is ze volwassen en men kan ze vinden op liguster, sering, esch, sneeuwbal, radijsboompje (het boompje of heester met witte bessen, die klappen als men er op trapt), spiraea. De rups is groen; zeer teekenend is deze kleur onderbroken door zeven witte strepen, die van boven paars afgezet zijn; ze loopen schuin naar boven, van ring 4 tot 10. De haren of het pijltje is zwart. Als we deze rups op een heester zien zitten, is het

een interessante verschijning. Omdat ze groen is valt ze alleen op aan hem, die wat geoefend is in het rupsenvangen. Willen wij onderzoeken of ze in een struik zitten, dan kan men eerst den bodem daaronder onderzoeken; liggen daar uitwerpselen van bepaalden vorm, dan is dit een aanwijzing. Houden we ligusterpijlstaarten in een rupsenhuis, dan merken we, dat ze voor de verpopping wat onrustig worden; ze zoeken een plaatsje, waar ze den grond in kunnen. We hebben dus te zorgen voor een bakje met aarde. Soms worden ze al wat donker op den rug voor ze den grond in gaan. Het gebeurt wel dat ze, na eenige dagen in de aarde te hebben gezeten, weer naar buiten komen. Het duurt dan niet lang meer of ze gaan voor de tweede maal weg, en keeren dan niet weer terug. Men laat het bakje met poppen rustig staan en zet het gedurende den winter in een koele kamer. Wil men de poppen nader bekijken, dan kan men ze gerust uit den grond halen, zoo teer zijn ze niet. Men kan aan het kopeinde van de pop goed de schede zien, waarin de lange roltong zit.

De vlinder vliegt in Juni en Juli. Omdat het een schemer- of avondvlinder is, ziet men hem zelden. De lange roltong is een zeer doelmatig orgaan om honing uit bloemen met lange bloembuis te halen, zooals de kamperfoelie. Die bloemen geuren 's avonds. Dat is dus wel een eigenaardig verband tusschen deze bloemen en de avondvlinders. Hij heeft een vlucht van 95 tot 120 m.M. De vlinder is een goede vlieger en prachtig geteekend. Als we hem opzetten kan ook gemakkelijk de roltong worden uitgestrekt.

**N<sup>o</sup>. 14. Rups van Koninginnepage met pop.** (*Papilio machaon*). Deze rups is bij de tuinders en boeren bekend als de wortelrups. Deze naam wijst er op, dat het dier veel gevonden wordt op wortelen (peen). Ze komt intusschen ook voor op venkel, peterselie, zelfs wel op aardbeien. Men treft deze rups vooral aan in het Oosten en 't Zuiden van ons land; in 't Westen minder. Een enkele maal hebben wij haar wel bij Amsterdam gevonden.

Men vindt haar in Juni en in 't najaar; dus 2 generaties per jaar. De najaarsgeneratie overwintert als pop; deze zit met het ondereinde vast en hangt verder in een gordel. De rups is dik; vleezig, in haar jeugd zwart; op roode wratjes staan korte dorens; later is de rups groen of blauwgroen met zwarte banden, waarop 6 of 8 roode of gele vlekken staan. De rups heeft aan de rugzijde van het voorborststuk een uitstulpbaar, gevorkt orgaan; het is oranjegeel van kleur en verspreidt een sterke lucht. Het ligt voor de hand, dat dit orgaan tot verdediging dient, tot afweer van vijanden. De mooie vlinder, onze grootste dagvlinder, is afgebeeld op [N<sup>o</sup>. 110](#).

**N<sup>o</sup>. 15. Rups en pop van Dagpauwoog.** (*Vanessa Io*). Deze rups komt in geheel Nederland voor en leeft op brandnetel. Men kan haar vinden van Mei tot Juli. Ze leven, evenals de rupsen van den kleinen vos, gezellig bij elkaar. Zoodra wij op brandnetels spinsels zien zitten, die al van verre in 't oog vallen, dan zitten daar brandnetelrupsen. Men kan ze dus gemakkelijk vinden. De rupsen zijn zwart met witte spikkels en bezet met zeer lange dorens. Deze rups is zeer geschikt om haar in een rupsenhuis op te kweken. De poppen hangen met den kop naar beneden. Hoewel de rups door heel ons land voorkomt, is zij toch niet wat men noemt algemeen; men vindt ze wel, doch men moet er naar zoeken. In sommige jaren zijn er zeer veel en dan weer is ze schaarsch; dat komt bij meer insecten voor; de oorzaak hiervan kent men nog niet. De mooie dagvlinder is afgebeeld op [N<sup>o</sup>. 115](#).

**N<sup>o</sup>. 16. Rups en pop van Wolfsmelkvlinder.** (*Deilephila euphorbiae*). De jonge rups is geelgroen met gele strepen; aan ieder segment, aan den zijkant een witte vlek met zwarten rand. Een volwassen rups is zwartgroen met gele vlekken bezet; een roode ruglijn en gele, roodgekleurde zijlijn. Stigma's geel. Het horentje is van onder rood, van boven zwart. Zij eet wolfsmelk, maar lust ook bladeren van fuchsia. Merkwaardig is het, dat de pop meerdere jaren, soms wel 5 blijft „overliggen”. De rups komt wel voor op de uiterwaarden van onze groote rivieren. De prachtige vlinder is afgebeeld op [N<sup>o</sup>. 122](#).

**N<sup>o</sup>. 17. Rups en pop van Dennenpijlstaart.** (*Sphinx pinastri*). Deze rups wordt 8 à 9 c.M. en is van Juli tot September te vinden op naaldhout. Op den rug bruinachtig rood, lichtgroen op zijde en wit gestreept, met zwarte dwarslijnen geringeld. Stigma's hoogrood, zwart gerand. Kop okergeel met twee bruine strepen. Als deze rups in groote hoeveelheden voorkomt, wordt ze voor de kultuur schadelijk. In ons land is van zoo'n optreden nog niets waargenomen. De vlinder is afgebeeld op [N<sup>o</sup>. 130](#).

[No 18.](#) **Rups en pop van Geaderd Witje.** (*Aporia crataegi*). Deze rups leeft aan meidoorn (*Crataegus*), appel, peer, mispel, kers, pruim, abrikoos. Eieren der vlinders dooiergeel, in hoopjes van 20 tot 100 aan de onderzijde der bladeren. Na het verlaten van het ei is de rups geel, na eenige dagen donker, roodbruin met zwarten kop, lang behaard. Zij spinnen kleine nesten, waarin zij ook overwinteren. Ze komen eerst in den nazomer uit de eieren, want de vlinder vliegt pas in Juni of Juli. Zodoende zijn ze vóór den winter nog niet volwassen. Ze overwinteren [29]daarom in kleine rupsennesten en beginnen in 't voorjaar opnieuw haar vreterij. In Mei verpoppen ze. Merkwaardig is het, dat deze vlinder soms voor jaren en jaren uit een streek verdwijnt en dan weer plotseling in groote massa's optreedt. De oorzaak van deze „inzinking” is nog niet bekend. De naam van den vlinder is zeer juist omdat de aderen sprekend aan den dag komen; ze zijn zwart. De vlinder heet ook wel boomwitje.

[No 19.](#) **Rups en pop van Doodshoofdvlinder.** (*Acherontia atropos*). Deze rups levert den grootsten vlinder, die in ons land voorkomt. De vlinder heeft zijn naam te danken aan de heldergele doodshoofdteekening op het borststuk. De rups is geel of groenachtiggeel; typisch zijn de prachtige lijnen, die van de zijkanten schuin naar achteren loopen en op den rug bij elkaar komen. Het horentje is ruw en geel. Er komen veel kleurenvariëaties voor. De rups leeft op aardappel, doornappel, bitterzoet en nog andere nachtschaden. Ook wel op liguster, aardbeien, jasmijn, hennep. Gewoonlijk vindt men bij ons de rupsen van half Juli tot half Augustus; en dan zijn er in den herfst ook nog te vinden; de laatste rupsen, die bij ons als pop overwinteren, brengen het nooit tot vlinders; zij sterven. De rups is feitelijk niet inlandsch; de vlinders komen in zoele nachten hierheen gevlogen uit het Zuiden. In 't algemeen behoort de rups tot de zeldzame; misschien komt zij meer voor dan men weet, omdat er zoo weinig naar gezocht wordt: bovendien komt men van half Juli tot half Augustus niet in de aardappelvelden, omdat de struiken dan al te hoog zijn. Merkwaardig is 't dat uit deze rups hier nog nooit een sluipwesp is gekomen; ze schijnt hier geen vijanden te hebben. Daaruit maakt men ook op, dat ze hier niet thuis hoort. Raakt men de rups aan den kop, dan blaast ze. De vlinder is afgebeeld op [No 126](#).

[No 20.](#) **Rups en pop van Nachtpauwoog.** (*Saturnia pavonia*). Dit is een der rupsen, die wij op heidevelden aantreffen. Zij is eerst zwart, met roode zijlijn; volwassen is zij groen, met rozenroode of gele wratten. We vinden haar 's zomers op heide, bramen, wilde rozen, eiken, kruipwilg; ze heeft dus nog al een afwisselend menu. De rups verpopt in den nazomer en doet dat in een stevigen bruinen cocon, die iets fleschvormigs heeft. De afsluiting tusschen hals en buik is voor den vlinder zeer gunstig. In April en Mei komen de vlinders voor den dag, die 's nachts vliegen. De mannetjes zijn kleiner dan de wijfjes; de eerste hebben een vlucht van 50 tot 55 m.M.; de tweede van 60 tot 70 m.M. Dit is dus een mooi voorbeeld van dimorphisme. Hun naam ontleenen deze vlinders aan de eigenaardigheid, dat zij op iederen vleugel een oogvlek, een „pauwoog” bezitten. Naast een nachtpauwoog, komen in ons land nog voor een dagpauwoog ([No 115](#)) en een avondpauwoog ([No 121](#)).

[No 21.](#) **Rups en pop van Nonvlinder.** (*Lymantria monacha*). Over deze rups, die een der gevaarlijkste vijanden van onze naaldboschjes is, schrijven we uitvoerig onder [No 140](#) Plaat XII, waar de vlinder is afgebeeld.

[No 22.](#) **Berkenspanrups met pop.** (*Amphidasis betularia*). Deze rups behoort tot een groep, die den naam draagt van de „spanners” of „landmeters”; dezen naam ontleenen zij aan de eigenaardige wijze, waarop zij zich voortbewegen, en deze bijzondere voortbeweging staat weer in verband met het geringe aantal buikpooten. Zij missen 3 paar buikpooten; alleen de laatste 2 paren zijn aanwezig. Hierdoor kunnen zij niet gewoon kruipen als andere rupsen. Zij trekken bij het loopen de achterste ringen tot kort achter de borstpooten bij; de middelste, pootlooze segmenten worden daardoor boogvormig in de hoogte verheven. Vervolgens wordt het lichaam weer gestrekt en de voorpooten zoeken dan een nieuw steunpunt. Hebben de voorpooten houvast, dan worden de achterpooten los gelaten en het lichaam kromt zich weer boogvormig.

Er is nog een tweede eigenaardigheid. In rust staan deze rupsen soms geheel rechthout en rusten dan alleen op de achterpooten. Wie het niet weet, ziet zoo'n rups voor een takje aan; het dier lijkt er dan ook volkomen op. Men heeft hierin willen zien een bescherming tegen vijanden, een soort vermomming, mimicry. Men meent n.l. dat de vogels net zoo dom zullen zijn als wij om een berkenspanrups aan te zien voor een takje. Natuurlijk weten wij hier

niets van. Als het waar was, dat de rups van die „takgelijkenis” zooveel voordeel had, dan moest de wereld wel vol zitten met deze spanrupsen; en dat is toch niet zoo. Intusschen is de gelijkenis tusschen takje en rups zóó groot, dat iedere insectenkundige in elk takje een rups ziet; de leek ziet in elke rups een takje. Men kan de rups vinden van Juli tot October op allerlei loofboomen. Ze verpopt in den grond, overwintert daar, en levert van einde Mei tot einde Juli de vlinders; zie afbeelding [No 138](#). Deze rups en ook andere spanrupsen leenen zich goed voor de kweekerij in huis. Over den vlinder vertellen wij later nog iets bij genoemd plaatje.

[No 23](#). **Wilgenhoutrups met pop.** (*Cossus cossus*). Dit is weer een heel andere soort. De vlinder legt de eieren op den stam van wilgen en populieren, doch ook wel op die van fruitboomen en andere loofboomen. Op naaldhout niet. De jonge rupsjes vreten zich door de schors heen den stam in, en leven daar van het hout. Zij graven gangen in de stammen, die daardoor technisch hun waarde verliezen, omdat het doorgegraven hout voor werkhout waardeloos is. Een ander nadeel, dat zij aan de boomen toebrengen zit hierin, dat het hout inregent, vermolmt, en daardoor de sapstroomen belemmerd worden; de boomen groeien daardoor slecht en als er wat veel in één boom zitten, (men heeft er wel eens 200 in één stam aangetroffen) gaat zoo'n boom gauw dood. De wilgenhoutrupsen behooren dus tot de ergste boombeschadigers. Voor een zeer groot deel hebben zij ook de vernietiging van de knotwilgen op haar rekening. Deze rupsen leven 3 à 4 jaar in het hout voor ze verpoppen; ze kunnen dus heel wat aan. In dien tijd zijn ze uitgegroeid tot groote dieren, die wel 8 c.M. lang zijn en dik als een pink. Tot aan de laatste vervelling zijn ze rood als bessensap; kop zwart en halsschild zwart gevlekt. Tegen den tijd, dat ze gaan verpoppen, zijn de buik, de zijden en de insnijdingen tusschen de ringen geel, en ten slotte neemt het geheele dier deze kleur aan.

Het dier riekt eenigszins naar azijnzuur of creosoot; eenzelfde geur is waar te nemen aan de wortels van het herderstaschje. Wie een goeden reuk heeft, [\[30\]](#) kan de rupsen in den boom daaraan waarnemen. Zij verraden zich ook door het knaagsel en de excrementen, die uit de gangen worden geworpen.

De rups verpopt aan 't uiteinde van een rupsengang, in een cocon met veel houtknaagsel; ze zit dus goed beschermd. Tegen het uitkomen werkt de pop zich den cocon uit, en schuift voor een gedeelte naar buiten; zij zit dus al half den stam uit. In dezen toestand—in Mei—kan men de poppen dan voorzichtig uitsnijden. Het is Dr. Oudemans gelukt eenige cossus-rupsen op te kweken met uitgedroogd brood.

De vlinder, die overdag tegen boomstammen zit, is afgebeeld op [No 128](#).

[No 24](#). **Rups van Dennenspinner met pop.** (*Dendrolimus pini*). Deze rups, die bij ons nooit in zoo groot getal optreedt, dat ze schadelijk wordt aan het naaldhout, wordt dat wel in sommige deelen van Duitschland. De kleur der rups is niet standvastig; ze is aschgrauw en bezet met roode haren; bruine ruitvormige vlekken op den rug en bruine zijstrepen. Blauwe dwarsvlekken op den tweeden en derden ring en op den voorlaatsten een wrat. De vlinder legt in Juli 200 eieren in hoopjes van 50 tegen de stammen van naaldboomen. In September en October begint de eerste beschadiging, die duurt tot den herfst; dat noemt men de herfstvreterij. Tegen den winter gaan ze naar omlaag en overwinteren daar onder het strooisel. In 't voorjaar komen ze weer voor den dag, kruipen tegen de stammen op en dan begint de voorjaarsvreterij. Zij laten niets van de naalden over. Daardoor kan de schade zeer groot worden. Een middel om de voorjaarsvreterij tegen te gaan is de boomstammen van lijmringen te voorzien. Deze rupsen hebben vele vijanden; vooral lijden zij aan schimmelziekten, waardoor sterke vermeerdering telkens wordt onderbroken.

## PLAAT II.

RUPSEN en POPPEN.

13



LIGUSTERPIJLSTAARTRUPS  
met pop.  
*Sphinx ligustri*.

17

14



Rups van KONINGINNEPAGE  
met pop.  
*Papilio machaon*.

18

15



Rups en pop van  
DAGPAUWOOG.  
*Vanessa Io*.

19

16



Rups en pop van  
WOLFSMELKVLINDER.  
*Deilephila euphorbiae*.

20



Rups en pop van  
DENNENPIJLSTAART.  
*Sphinx pinastri.*

21



Rups en pop van GEADERD  
WITJE.  
*Aporia crataegi.*

22



Rups en pop van  
DOODSHOOFDVLINDER.  
*Acherontia atropos.*

23



Rups en pop van  
NACHTPAUWOOG.  
*Saturnia pavonia.*

24



Rups en pop van NONVLINDER.  
*Lymantria monacha.*



BERKENSPANRUPS met pop.  
*Amphidasis betularia.*



WILGENHOUTRUPS met pop.  
*Cossus cossus.*



Rups van DENNENSPINNER  
met pop.  
*Dendrolimus pini.*

[Inhoud]

PLAAT III.

## KEVERS (1)

Nu komen we ongetwijfeld aan de groep insecten, die steeds in hooge mate de aandacht van den mensch heeft getrokken; geen enkele groep vertoont zoo'n vormenrijkdom, zoo'n schat van kleuren. Zij is ook het talrijkst. In ons land komen ruim 3200 soorten voor en in Midden-Europa 6000. In de heele wereld zijn reeds verscheidene tienduizendtallen van kevers bekend. Hun aantal is dus enorm. Dat ze, trots hun grooten soortenrijkdom, niet overal de baas zijn, moet worden toegeschreven aan verschillende omstandigheden. Vele soorten schijnen zwak te zijn, anderen hebben geen groot voortplantingsvermogen, sommigen zijn weer zeer gevoelig voor weersinvloeden, bovendien vallen velen als prooi voor andere dieren.

Om het overzicht wat te vergemakkelijken zullen we eerst eenige hoofdkenmerken van deze orde opgeven.

### Algemeene kenmerken der kevers:

Kauwende monddeelen; ze zijn zeer eenvoudig gevormd, wat niet wegneemt, dat ze zeer venijnig kunnen werken. Een schaar is ook eenvoudig samengesteld, en toch is het een vinnig werktuig.

De spriet en bestaan bijna altijd uit elf leden.

Twee samengestelde oog en; zelden nog 1 of 2 puntoogen.

Het vierde borststuk is altijd sterk ontwikkeld en het meest zichtbare stuk.

De eerste vleugels zijn hard en stevig en dienen niet meer tot vliegen, doch tot bedekking van 't achterlijf en bescherming der achtervleugels, die teerder en veel grooter zijn. In de ondervleugels bevindt zich een gewricht, waardoor ze kunnen worden opgevouwen. Soms worden de vleugels in drieën gevouwen. Ook de oormotten vouwen de vleugels.

Het achterlijf bestaat uit 5 tot 8 segmenten.

De voet bestaat uit 4 of 5 tarsleden, en eindigt in 1 of 2 klauwtjes. Vroeger waren de tarsleden een belangrijk systematisch punt.

De gedaanteverwisseling is volkomen: ei, larve, pop, imago.

Enkelvoudige goudhaantjes en ook eenige kortschildkevers zijn vivipaar; de eieren worden bij hen reeds in 't lichaam uitgebroed; zij brengen dus levende larven ter wereld.

De levenden hebben een goed ontwikkelde chitineuze kop (bruin of zwart) en meestal 6 pooten, die flink ontwikkeld zijn; zie plaat I.

Er zijn ook pootloze larven, die moeilijk te onderscheiden zijn van de maden der vliesvleugeligen, die in gallen of in andere dieren leven (sluipwespen); de larven van bijen en wespen zijn ook pootloos. De huid van pootloze keverlarven is doorgaans harder. De verborgen levende larven zijn wit; ook die in aarde en humus leven. Sommige larven zijn gekleurd, die voeren een vrij leven: zwart zijn de larven der loopkevers, gekleurd de larven der goudhaantjes (zwart of gespikkeld). Men kan een keverlarve gemakkelijk van een rups onderscheiden; de eerste heeft alleen 6 borstpooten, de laatste heeft er nog 4 of 10 buikpooten bij,

De poppen zijn z.g. vrije poppen; het achterlijf is zeer beweeglijk. De vleugels zijn buitenwaarts gericht, zoodat de rug onbedekt is. Meest wit, d.i. ongepigmenteerd. De niet verborgen poppen zijn gekleurd en steviger. Soms wordt ook een cocon gesponnen, ook wel wat houtvezels of aarde bijengelijmd.

Het vlees is zeer verschillend: vleescheters (carnivoren), lijkenverslinders, humusverwerkers, planteneters, mestkevers, houtkevers.

Enkele opmerkingen en aanwijzingen volgen nog hier.

De kevers zijn rijk aan oppervlaktekleuren, waaronder fraaie metaalkleuren. Op de huid komen veel haren en schubben voor; snuitkevers zijn dikwijls beschubd en de marmering van den Julikever (41) bestaat geheel uit schubben.

Nergens komen zooveel verschillende vormen van sprieten voor; men denke b.v. aan die van den meikever en de boktorren. Er zijn ook enkele blinde kevers, o.a. No 31, een mierengast. Zeer belangrijke organen zijn de boven- of voorkaken. Bij de roofkevers zijn het nijptangen en bij het mannetje van 't vliegend hert (48) zijn ze enorm ontwikkeld.

Van veel belang zijn de pooten, die den kevers veel diensten bewijzen. De eenvoudigste pootvorm is de looppoot; meer gespecialiseerde pooten zijn de springpooten, de graafpooten, de zwempooten.

In de groep der kevers komen vele goed waarneembare gevallen van dimorphisme of tweevormigheid voor waardoor mannetjes en wijfjes direct van elkaar zijn te onderscheiden. Die verschillen zitten dan in de sprieten, in het gemis van de [32]dekschilden, de sterke ontwikkeling der bovenkaken, de horens op kop of borststuk, enz.

Veel roofkevers zijn nachtdieren; zandkevers opereeren daarentegen juist als 't zonnig is. Veel kevers leven altijd in donker of verborgen. De leefwijze is zeer verschillend en daardoor vormen ze juist zoo'n merkwaardige groep.

Jeugd- of eiverzorging komt niet veel voor; de zwarte waterkever (25) maakt een eiernestje. In verband met het voedsel, dat vele planteneters gebruiken, behooren er velen tot de schadelijke voor den land-, tuin- en boschbouw; daarentegen zijn de carnivoren weer nuttig.

[\[Inhoud\]](#)

## Indeeling der kevers.

Het schijnt ons nuttig toe, de groote kevergroep voor onze lezers in te deelen; zoo'n overzicht is gemakkelijk, al kunnen wij daarmee de kevers dan ook niet determineeren of op naam brengen. Dit laatste is trouwens zeer moeilijk. Volgens de meer wetenschappelijke inzichten worden de kevers tegenwoordig in 2 groepen verdeeld: de Adephagen, die meest carnivoren zijn, en de Polyphagen, die meer planteneters zijn. Die verschillen zitten in de sprieten, in het halsschild, in de aan- of afwezigheid van dwarsaderen in de achtervleugels, in het aantal voetleden en vooral in den inwendigen bouw der voortplantingsorganen. Die verschillen zijn zoo groot, dat men meent, dat deze twee groepen van verschillenden oorsprong zijn. Intusschen ligt de oorsprong der kevers nog in het duister. Wij kunnen op deze indeeling niet verder ingaan.

Dr. Oudemans verdeelt de kevers in elf onderorden, die wij hier laten volgen:

**R o o f k e v e r s .** (Caraboidea). Hiertoe behooren de zandkevers, de looproofkevers, de waterroofkevers. Carnivoren.

**K o r t s c h i l d k e v e r s .** (Staphylinoidea). De meeste zijn ook echte roofdieren. Hiertoe behooren ook de aaskevers, waaronder de doodgravers.

**K n o s s p r i e t i g e n .** (Clavicornia). De sprieten zijn geknopt. Hier hooren de O. L. H. beestjes thuis en ook het frambozenkevertje.

**K o r t l e d i g e n .** (Brachymera). In deze onderorde worden allerlei lastige huis-, keuken- en museumtorretjes ondergebracht.

Vocht-liefhebbers. (Hygrophili). Een bekende vertegenwoordiger van deze groep is de zwarte spinnende watertor.

Blads-prietigen. (Lamellicornia). Dit zijn echte bladeters; het vliegend hert en de meikever hooren er onder.

Stekelbuikigen. (Sternoxia). Hier behooren de kniptorren thuis.

Weeschilden. (Malacodermata). Van velen zijn het chitinepantser en de dekschilden week, maar niet van allen. Hiertoe behoort de glimworm, doch ook de diefjes, die in huis lastig zijn.

Ongelijke-digen. (Heteromera). Deze naam wijst er op, dat de voet der voor- en middenpooten bestaat uit 5 leden en die der achterpooten uit 4. Meiwormen, blaartrekkers (spaansche vlieg).

Planteneters. (Phytophaga) Dit woord zegt niets, omdat onder de vorige onder-orden ook vele planteneters zijn. Tot deze groep behooren de erwtenkevers, boktorren, goudhaantjes.

Snuilt-dragers. (Rhynchophora). Tot deze onderorde behooren de snuitkevers en de schorskevers.

Het is niet gemakkelijk voor al de 11 onderorden bepaalde kenmerken op te geven. Bovendien vinden we kenmerken van de eene groep ook in de andere. We gebruiken deze indeeling omdat ze niet te uitgebreid is en daardoor een gemakkelijk overzicht geeft. Om technische redenen konden de kevers niet precies volgens bovenstaande volgorde worden gerangschikt. Aan de beschrijving doet dat natuurlijk geen afbreuk.

[Inhoud]

## De vindplaatsen der kevers.

De beste tijd voor het vangen van kevers is het voorjaar en de voorzomer; als 't weer warm, vochtig en windstil is, lukt de vangst het best. Prachtige vangsten doet men voor en na een onweer. 's Morgens, als het gras nog bedauwd is, vangt men zelden wat; als de zon hooger staat gaat het beter, tot in den nacht toe. Kevers vinden we:

langs straten en wegen; vooral in 't wagenspoor;  
in mest vindt men mestkevers;  
in doodle dieren;  
onder steenen;  
in mier- en wespennesten;  
aan waterkanten, ook op 't strand;  
op de bodem van 't bosch;  
op bloemen;  
op droesige weiden;  
op bepaalde planten vindt men bepaalde soorten;  
aan dood hout;  
op boomstammen;  
in moeren en holle boomen;  
achter boomschors;  
in muren en oude balken en planken;  
in kelders;  
in provisiekasten;  
in paluizen;  
aan vensters;  
in gaten in den bodem en ten slotte  
in het water.

Aldoende leert men, en wie eenmaal begint, leert vanzelf de plekjes wel kennen, waar wat te vangen is. Vooral willen wij er op wijzen, dat men beproeven moet wat biologie der kevers te leeren, door larven op te kweken en volwassen kevers in een insectarium of een aquarium te houden.

**N<sup>o</sup> 25. Zwarte, spinnende Watertor.** (*Hydrophilus (Hydrous) piceus*). Deze kever is een der beste vrienden van de jongens. Wanneer ze in April en Mei gaan visschen naar stekeltjes en salamanders, vangen ze ook altijd deze watertorren. Gewoonlijk scheppen ze dan ook den geranden waterroofkever, **N<sup>o</sup> 28**. Men moet deze twee nooit in één aquarium doen, want als de gerande honger krijgt, en dat krijgt hij gauw, pakt hij den spinnenden, ook al is die grooter, aan. Dat doet hij zoo. Eerst bijt hij hem één achterpoot, een roeipoot, af; daardoor kan de spinnende niet vlug meer uit de voeten, en is hij geheel in zijn macht. Trouwens, de gerande is toch al een beter zwemmer. Is de spinnende in de macht van den roover, dan gaat deze het achterlijf bewerken, en eet daaruit de zachte, inwendige deelen weg. Zoo komt de spinnende aan zijn einde. De spinnende watertor is om de volgende eigenaardigheden bekend:

Hij haalt door middel van zijn sprietten adem, d.w.z., hij komt met den kop naar boven en neemt dan tusschen zijn korte, verbrede, sterke behaarde sprietten, lucht op, die op deze wijze in verbinding komt met de luchtlaag, die zich aan de harige buikzijde bevindt. Het koolzuur gaat naar buiten en de zuivere lucht komt daarvoor in de plaats. [33] Van de buikzijde gaat de lucht naar de onder de dekschilden liggende ademhalingsopeningen.

De gerande waterroofkever komt altijd met het achterlijf aan de oppervlakte van het water. De larve van den spinnenden waterkever ademt door 2 stigma's aan het achterlijf en komt hiermede naar boven.

De spinnende maakt voor zijn eieren een drijvend nest, een cocon, waarop een massieve mast wordt geplaatst; een eierbootje. In Mei, soms in April, kan men deze nestjes al opvisschen. Het wijfje gebruikt het achterlijf als mal en spint daarom het nest. De spinklieren zitten aan het achterlijf, op den top. Voor den geheelen nestbouw heeft het dier 4 à 5 uur noodig. Er zitten een 50 eieren in zoo'n bootje.

Al spoedig komen uit de eieren larfjes, die eerst nog wat in 't nest blijven, en in dien tusschentijd de eischalen oppeuzelen, waaruit ze zijn gekropen. Dan gaan ze de wereld in. Deze larven zijn echte roofdieren; ze lusten vooral slakken. De volwassen kever leeft van planten. In het najaar zijn de larven volwassen, 6 c.M. lang, en verpoppen dan buiten het water in de slootkanten. De pop staat dan op haar kop, en rust op stekels. Wil men het leven van dezen kever waarnemen, dan moet men zorgen voor een popgelegenheid. De volwassen kever vliegt zelden; hij kruipt op den grond gewoon voort. Hij behoort tot de 5<sup>e</sup> onderorde, en wordt 38–48 m.M. lang. Overal in slooten en poelen.

**N<sup>o</sup> 26. Kortschildkever.** (*Staphylinus caesareus*). Dit is een vertegenwoordiger van een groote groep; bijna het 5<sup>e</sup> deel van onze kevers, dus een 600 behooren tot deze groep. De dekschilden zijn kort. Men kan deze kevers onder mos en steenen vinden; ze zijn 14 tot 18 m.M. lang en leven van aas, mest en rottende plantenstoffen. Ze behooren dus tot de opruimers in de natuur en nemen daardoor een belangrijke plaats in. Ze behooren tot de 2<sup>e</sup> onderorde.

**N<sup>o</sup> 27. Bombardeerkever.** (*Brachynus crepitans*). Deze kever is afgebeeld omdat hij een merkwaardigheid is. Wordt hij achtervolgd, dan lijkt het of hij op zijn achtervolgers schiet. Uit een paar achterlijfsklieren vloeit een stof, die direct met een knal in damp overgaat; die knal is voor ons hoorbaar. Het gevormde gas is zuur en riekt naar salpeterzuur. Geschiedt de ontploffing in donker, dan heeft er ook lichtontwikkeling plaats. De kever kan meerdere „schoten” achtereen lossen. Gelijktijdig wordt ook de inhoud van den einddarm geledigd, zoodat de achtervolger op niet veel smakelijks wordt onthaald. De kevers leven meestal onder steenen bijeen, vooral op kalkgronden; bij ons gevonden langs rivieroeveren. Lengte 6½ tot 9½ m.M. Ze behooren tot de 1<sup>ste</sup> onderorde.

**N<sup>o</sup> 28. Gerande Waterroofkever.** (*Dytiscus marginalis*). Over dezen roover hebben we reeds gesproken bij **N<sup>o</sup> 25**. Zoowel de larven als de imago's zijn echte carnivoren. Zij vallen alle levende dieren aan, die zij tegenkomen;

daarom zijn zij gevreesde bezoekers van de vischvijvers. Is er gebrek aan levende prooi, dan zijn ze met aas tevreden; in een aquarium kan men ze voeren met stukjes vleesch.

Moeten ze ademen, dan komen ze met het achterlijf loodrecht naar boven en steken dit in de lucht; de dekschilden worden wat opgelicht, de lucht komt er onder, die door de luchtbuizen kan worden opgezogen. Als ze erg in 't nauw worden gebracht, zonderen ze aan het halsschild een melkachtige, onaangenaamriekende stof af; dat is dus hun verweermiddel. De voortplanting geschiedt in den winter of in 't voorjaar. De wijfjes leggen de gele eieren aan stengels van waterplanten, in een insnijding, die zij met haar hoornachtige legboor maken. Na 12 dagen komen de larven voor den dag, die in het midden van den zomer of tegen den herfst volwassen zijn.

Zij verpoppen in hollen langs de oevers van het water. Sommige komen vóór, andere na den winter uit. Men kan dus het geheele jaar door dezen kever in 't water vinden. 's Avonds vliegen ze wel rond. Als hun sloot 's zomers opdroogt, poetsen ze de plaat. Lengte 30–33 m.M. Eerste onderorde.

**N<sup>o</sup> 29. Graanloopkever.** (*Zabrus tenebrioïdes*). Hoewel deze kever tot de roofkevers behoort, is hij toch een vegetariër, die den korenbouwers zeer onaangenaam is. Hij eet bij voorkeur de melkrijpe zaden van tarwe, rogge en gerst; haver laat bij ongemoeid. Gelukkig komt hij bij ons niet veel voor; alleen op zandgrond wel. De kever klimt tegen de halmen op, en zet zich zoo aan den maaltijd. Hij leeft van midden Juni tot in den winter, soms tot in 't voorjaar. Overdag houdt hij zich schuil, 's avonds gaat hij er op uit. In den herfst valt hij, evenals de larve, het wintergraan aan. De eieren worden gelegd in de aarde. Als vijand van dezen kever is een parasietvlieg waargenomen. Men bestrijdt dezen kever 1<sup>o</sup> door vruchtwisseling, 2<sup>o</sup> door in 't voorjaar de akkers met een 3% tabaksoplossing te besproeien of de larven met een arsenicum-oplossing te bespuiten. De kever is 12 tot 15 m.M., de larve 20 tot 26 m.M.

**N<sup>o</sup> 30. Doodgraver.** (*Necrophorus vespillo*). De rol, die door deze kevers in de natuur wordt vervuld, is een zeer belangrijke. Aan hun is opgedragen de lijken van kleine zoogdieren en vogels weg te werken, om te zetten, zoodat de stof niet nutteloos blijft liggen. Als alle lijken bleven liggen, zou de wereld spoedig één kerkhof zijn. Deze kevers zijn in staat, als ze met een voldoende aantal zijn, lijken van mollen, muizen, den grond in te graven. Met elkaar werpen zij den grond onder het lijk weg, zij „ondermijnen” het lijk, dat daardoor dieper komt te liggen. De wijfjes leggen in deze doode dieren hun eieren, waaruit larven komen, die het „lekkere hapje” verder oppeuzelen. Deze larven hebben 6 pooten en 12 oogen. Zij verpoppen in den grond.

Hoe de kevers de lijken vinden? Zij kunnen goed ruiken; bovendien zijn het beste vliegers, die op aas uitgaan. In ons land komen 8 soorten voor; 2 hiervan zijn zwart, dat zijn de grootste. De andere soorten hebben oranjerode dekschilden waarover 3 gegolfde zwarte dwarsbanden. De kevers geven een sterken bokken- of muskusgeur af, die zeer lang aan 't dier blijft hangen. De afgebeelde soort komt zeer algemeen voor. Overal, waar men dierenlijken in de vrije natuur aantreft, bestaat kans deze kevers te vinden. We vinden meermalen verschillende soorten te gelijk in doode vogels. Lengte van 12 tot 23 m.M. Hij behoort tot de 2<sup>e</sup> onder-orde. In Artis te Amsterdam zijn de kevers van tijd tot tijd te [zien](#). <sup>[34]</sup>

**N<sup>o</sup> 31. Mierengast.** (*Claviger testaceus*). Bij de mieren spreken we nader over de „mierengasten”; dat zijn dieren, die in de mierennesten leven; deze gasten worden of vervolgd of verzorgd door de mieren. Voor sommigen zijn de mieren onverschillig. Maar daarover nader bij de mieren. Deze Claviger is een der vele kortschildkevertjes, die in de mierennesten leven. Het diertje is maar heel klein 2–2½ m.M. Het beestje heeft geen oogen. Het scheidt uit de met gele borstelharen bezette deelen van het lichaam een vocht af, dat de mieren gaarne lusten en dus aflikken. Een soort „likeurfabriekje”. Maar zal dit fabriekje kunnen blijven werken, dan moeten de kevertjes ook eten. Welnu, daarvoor zorgen de mieren. Zij tikken de Clavigers op de knotsvormige sprieten, en dan weten deze, dat zij zich kunnen gaan voeden. Het voedsel wordt aangebracht. Dit is een zeer belangrijke vorm van „samenwonen”: de een profiteert van den ander. Deze kever behoort evenals de vorige tot de 2<sup>e</sup> onder-orde.

**N<sup>o</sup> 32. Zandkever.** (*Cicindela campestris*). Op Plaat I **N<sup>o</sup> 9** staat de larve van dezen kever afgebeeld; wij hebben haar ook beschreven. Even roofzuchtig als de larve is de kever; ook die leeft van andere insecten, die hij najaagt. Zijn scherpe bovenkaken wijzen reeds op zijn karakter. De kever is een echt zonnedier, en zit altijd op den grond. Wordt hij opgejaagd, dan vliegt hij voor ons uit, en zet zich weer spoedig neer. Bij slecht weer en 's nachts vertoeven ze in zelfgegraven holletjes. Raakt men ze aan, dan verspreiden ze een eigenaardigen geur. Deze kever is 11–14 m.M. lang, op de rugzijde fraai groen, op elk der dekschilden met 5 witte zijvlekjes. Het is een prachtig dier en komt op zandgronden veel voor. Men neemt veel afwijkingen in de teekening waar. Er komen van de zandkevers 5 soorten in ons land voor. Zij behooren tot de 1<sup>e</sup> onder-orde.

**N<sup>o</sup> 33. Poppenroover, Rupsenjager.** (*Calosoma sycophanta*). Ook de larve van dezen kever is afgebeeld op Plaat I, **N<sup>o</sup> 10** en daar beschreven. Evenals de larve is ook de kever een echte roover, en juist hieraan heeft hij zijn wereldreputatie te danken. We hebben reeds verteld, hoe in Amerika twee rupsensoorten waren ingeslopen, de plakker en de bastaardsatijnvlinder, die tot op den huidige dag daar enorme schade aanrichten. Deze rupsen waren uit Europa overgekomen. De sterke vermeerdering der rupsen schrijft men toe aan de omstandigheid, dat wel de rupsen, maar niet haar vijanden zijn ingevoerd. Daarom zijn de Amerikanen begonnen met allerlei rupsenvijanden in te voeren, o.a. ook de *Calosoma*. Zoowel de larven als de kevers klimmen de boomen in, vallen de rupsen aan en verslinden die. Duizenden en duizenden van deze kevers zijn naar Amerika gezonden. Het is een prachtige roofkever, een zeer nuttig dier, dat 22–29 m.M. groot wordt; dus een flinke kever: de dekschilden zijn goudgroen. Hij behoort tot de eerste onder-orde. In Mei en Juni is de kever wel te vangen, hoewel hij in ons land helaas maar zelden voorkomt. Misschien is hij te importeerden. Hij vliegt overdag en riekt als hij gevangen wordt naar bittere amandelolie.

**N<sup>o</sup> 34. Oeverkever.** (*Elaphrus riparius*). Dit is een mooi kevertje, dat overal langs de randen van zoet water leeft; 't is overdag in beweging. Dekschilden aan de basis gerand, zonder stippellijnen, maar met 3 of 4 langsrijen van groote oogstippen. Bronskleurig tot smaragd-groen. Dit kevertje is 5½ tot 7 m.M. lang en heeft metaal-groene tarsen.

**N<sup>o</sup> 35. Kleine Rupsenjager.** (*Calosoma inquisitor*). Hij leeft op dezelfde wijze als de groote jager *C. sycophanta*; hij is evenwel kleiner en wordt maar 16–21 m.M. Hij lust gaarne de rupsen van den wintervlinder, die in de boomgaarden zooveel schade doen. Ook de larve eet die rupsen. Op zandgronden komt hij in eikenbosschen voor, en in Mei en Juni is hij te vangen.

**N<sup>o</sup> 36. Tuinloopkever.** (*Carabus nemoralis*). Deze kever behoort tot de z.g. schallebijters; ze zijn zeer nuttig doordat zij allerlei ongedierte uit den tuin en van den akker oppeuzelen. Jammer, dat zij door den dommen mensch gewoonlijk worden doodgetrapt. De dekschilden zijn meestal bruin-bronskleurig, al of niet met purperkleurigen zijrand. Lengte 21–26 m.M. Men vindt hem vooral in tuinen op vochtige plaatsen, onder steenen, en in bosschen onder mos en boomschors.

## PLAAT III.

### KEVERS (a)



Zwarte spinnende Watertor.  
Hydrous (*Hydrophilus*) piceus.

29



Kortschildkever.  
Staphylinus caesareus.

30



Bombardeerkever.  
Brachynus crepitans.

31



Gerande Waterroofkever.  
Dytiscus marginalis.

32



Graanloopkever.  
*Zabrus tenebrioides*.

33



Doodgraver.  
*Necrophorus vespillo*.

34



Mierengast.  
*Claviger testaceus*.

35



Zandkever.  
*Cicindela campestris*.

36



Poppenroover. Rupsenjager.  
Calosoma sycophanta.



Oeverkever.  
Elaphrus riparius.



Kleine Poppenroover.  
Rupsenjager.  
Calosoma inquisitor.



~~Tuinloopkever.~~  
Carabus nemoralis.

[Inhoud]

PLAAT IV.

## KEVERS (2)

[№ 37](#). **Meikever.** (*Melolontha vulgaris*). Dit is zeker wel de meest bekende kever in ons land, al komt hij dan ook lang niet overal voor; maar op school wordt er van geleerd en hier en daar gebruiken de kinderen hem als speelgoed. De meikever is een onzer grootste kevers en wordt 24–30 m.M. lang. Het is een echte lobbies, waarvan wij niets te vreezen hebben, omdat hij een bladeter is, en ons niet bijt of prikt. Onder [№ 5](#) hebben wij zijn larve, de engerling, besproken; tevens hebben wij toen verteld, dat de kever al in den nazomer ontpopt en dan den geheelen herfst, winter en het voorjaar in den grond zit. Half April en Mei komt hij naar boven; zijn pooten komen hem dan goed te pas, waarmee de aarde op zij wordt gewerkt. Is hij eenmaal boven, dan begint de aanval op de pas uitgelopen knoppen; de bladeren zijn dan nog sappig. Hij valt alle boomen aan, behalve de linde; het naaldhout laat hij meestal met rust, alleen de Larix, die dan vol versche naaldjes zit (die werpt in 't najaar al zijn oude naalden af) havent hij geducht. Omdat de meikever eigenlijk een schemer- en nachtdier is, is hij overdag stil. 's Morgens vroeg is hij suf en moe van al zijn gevlieg, en zit dan slaperig op den boom. Van deze gelegenheid maakt men gebruik om hem te bemachtigen. Onder de boomen, die soms stikvol zitten, wordt een zeil of laken gelegd, en dan worden de takken met een haak flink geschud. Het regent meikevers dan, die snel worden verzameld en in een zak of ton opgeborgen. Zoo kan men er duizenden en duizenden vangen, die dan gedood worden, en goed zijn voor bemesting van het land. Men droogt ze ook wel en maakt ze daarna fijn, waarna men er brood van bakt voor de varkens; ook de kippen pikken dan wel mee. Zoo weet men nog een nuttig gebruik van dezen kever te maken.

De meikevers leggen hun eieren in den grond; het wijfje kruipt dan wel 2 tot 3 d. M. de aarde in. Na het eierleggen sterft de meikever, zoodat in het laatst van Juni gewoonlijk geen meikever meer te zien is. De sprietten van het mannetje bezitten 7 „blaadjes”, die van het wijfje 6; die blaadjes zijn verbrede sprietleden. Aan deze eigenaardigheid dankt de groep, waartoe deze kever behoort, haar naam van „bladsprietigen”.

[№ 38](#). **Rozenkever.** (*Phyllopertha horticola*). Een mooi kevertje, dat 8 tot 11 m.M. lang wordt. Het leeft precies als de meikever; de larve verblijft in den grond, heet ook engerling, en beschadigt de wortels. De kevers eten bladeren, ook die van rozen; daaraan hebben ze hun naam te danken. Soms komt het diertje in grooten getale voor en dan wordt het zeer schadelijk, maar gewoonlijk hoort men er zelden van. De sprietbladen van het mannetje zijn grooter dan die van het wijfje. Men kan de kevertjes vangen in Mei en Juni, vooral in duin- en heistreken, op allerlei bloeiende planten.

[№ 39](#) en [№ 40](#). **Neushoornkever.** (*Oryctes nasicornis*). Mannetje en wijfje. Deze kever heet wel „runkever” omdat hij nog al veel voorkomt in run van de leerlooierijen, waarmee de larve zich voedt. In de vrije natuur voedt de larve zich met molm van boomen. De kever wordt 28 tot 35 m.M. lang, is dus grooter dan de meikever; ook zijn larve is grooter dan de meikeverlarve. De kever is kastanjebruin, glanzig, op de bovenzijde glad; onderzijde en pooten zijn rossig behaard. Bij deze kevers nemen we een eigenaardig d i m o r p h i s m e waar; de kop van het mannetje heeft een h o o r n , die bij 't wijfje gemist wordt; dit heeft op die plaats maar een kegelvormig bultje. Als de kever uit de pop kruipt groeit de hoorn nog langer uit; de pop bevindt zich evenals de larve in run of in molm.

[№ 41](#). **Julikever.** (*Polyphylla fullo*). Deze kever is de grootste van onze „meikeversoorten”. De dekschilden zijn gemarmerd; dit wordt veroorzaakt door „schubben”. Zijn de schubben verwijderd, dan is de grondkleur der schilden bruin tot zwart. Ook bij deze soort zijn de mannetjes en wijfjes te herkennen aan het aantal „sprietbladen”; het mannetje heeft 7 groote sprietbladen en het wijfje maar 5 kleinere. Het verschil valt direct op. Ook deze kever en diens larve voeren een leefwijze als de meikever. De larve leeft aan de wortels van planten en de kever voedt zich met bladeren; de imago's vliegen 's avonds. De kever komt veel voor in de duinstreken, en heet daarom ook wel „duinkever”. De larve wordt daar schadelijk door het verwoesten van de wortels der helmplanten, die het duinzand vasthouden. De kever is grooter dan de meikever, 32–37 m.M., en verschijnt ook later, n.l. in Juli. Hij komt ook in zandstreken voor aan onze oostelijke grenzen.

[No 42](#) en [No 43](#). **Glimwormpje.** (*Lamprohiza (Phausis) splendidula*). Mannetje en wijfje. Van dezen kever zijn beide geslachten afgebeeld, omdat ook hier weer een mooi voorbeeld van *d i m o r p h i s m e* is waar te nemen. Vooreerst is het mannetje groter: 8½ tot 10 m.M., en het wijfje slechts 6 tot 9 m.M. Dan [\[36\]](#) is het mannetje gevleugeld en het wijfje ongevleugeld; daardoor lijkt dit laatste veel op een larve. Over het „lichten” is reeds vroeger gesproken. Het is een eigenaardigheid, die de dieren ook na hun dood nog behouden. In de maanden Juni en Juli kan men de wijfjes ’s avonds op den grond zien lichten; de mannetjes vliegen dan rond. Ze schijnen overal voor te komen en worden dan ook in verschillende provincies gevonden. Het is een zeer eigenaardig verschijnsel als we plotseling die kleine lichtjes op de zwarte aarde zien verschijnen. Merkwaardig is het, dat ook de eieren, larven en poppen lichten. De larven voeden zich met levende slakken; wij dienen ze dus in eere te houden. Zet men ze thuis in donker, dan lichten ze daar ook. Zij behooren tot de 8<sup>ste</sup> onder-orde, tot de Weekschilden.

[No 44](#). **Mestkever.** (*Geotrupus (Ceratophyus) typhaeus*). De naam van dezen kever wijst er op, dat dit dier op een of andere wijze met mest iets heeft uit te staan. Mest is n.l. het voedsel voor de larven. De kever graaft onder mesthoopen gangen in de aarde en legt daar de eieren; bij elk ei wordt een hoeveelheid mest gebracht, die de larve zal verorberen. Doordat die gangen nog al diep zijn, blijft de mest vochtig. Men vindt vaak „koekoeken”, waarin aan de oppervlakte gaten; dat is het werk van den mestkever, die naar binnen is gedrongen. Langs zandwegen, in wagensporen, vindt men ze herhaaldelijk; vooral ook doode mannetjes. De kever wordt 14½ tot 21 m.M. De grootte varieert dus nog al. Er komen in ons land wel 7 soorten voor. ’s Avonds vliegen ze brommend rond.

[No 45](#). **Kniptor.** (*Agriotes lineatus*). Kniptorren zijn eigenaardige dieren. Legt men ze op den rug, dan springen ze hoorbaar op; ze knippen. Er komen bij ons wel meer dan 50 soorten kniptorren voor, dus men is wel in de gelegenheid het knippen eens te zien. Verder zijn de meeste van deze kevers van geen beteekenis, ook al, omdat ze niet zoo lang leven. Des te erger staat het evenwel met de larven, die men ritnaalden, koperwormen, hardwormen of draadwormen noemt. Ze maken ritten door den grond en danken daaraan haar naam. Sommige larven leven in boommolm, mesthoopen, en zijn dus van geen economische beteekenis. Bij ons komen 10 à 12 soorten voor, die recht schadelijk zijn. De larven toch beschadigen de wortels van allerlei kultuurgewassen, en omdat ze wel 3 à 4 jaar in den grond blijven, kunnen ze heel wat verwoesten. Tegen den winter gaan ze dieper den grond in. Meestal hoort men van de ritnaaldenschade in ’t voor- en najaar, doch niet in den zomer, omdat de planten dan flink aan den groei zijn. In den tuinbouw hoort men er het heele jaar van, omdat men daar haast het heele jaar door zaait.

Een afdoend middel om de ritnaalden te bestrijden is er niet. In tuinen legt men aardappels en bieten in den grond; de ritnaalden kruipen hierin, waarna men ze verwijderen kan. Men kan ook den grond inspuiten met benzine of zwavelkoolstof. Als het met de vruchtwisseling zoo uitkomt, moet men midden in den zomer de aangevallen akkers 15 c.M. diep omploegen. Door de zonnehitte gaan de larven, die boven komen, dan gauw dood. Ritnaalden lijken veel op meelwormen. De kevers leggen hun eieren in den grond. De grootte der imago’s loopt van 8½ tot 10 m.M. Zij behooren tot de 7<sup>de</sup> onder-orde.

[No 46](#) en [No 48](#). **Vliegend Hert.** (*Lucanus cervus*). Mannetje en wijfje. Dit is nu de grootste kever, die bij ons voorkomt. De mannetjes hebben geweivormige groote bovenkaken; die lijken wel het gewei van een hert; vandaar ook hun naam. De wijfjes hebben ook wel bovenkaken doch die vallen niet op. Wij hebben hier dus weer een mooi voorbeeld van *dimorphisme*. De kevers voeden zich met sappen, die uit eiken en andere boomen vloeien. De larven leven in boommolm, vooral van oude eiken. De heele ontwikkeling van ei tot kever duurt wel 5 jaar. Het kan in dien tijd best gebeuren, dat de larven perioden hebben, waarin zij niet genoeg voedsel vinden, b.v. als er wat veel bij elkaar zijn. Dan groeien ze toch wel uit tot kevers, doch die worden dan maar klein. De grootte van de mannetjes varieert daarom van 27 tot 50 m.M. (zonder de bovenkaken) en die van de wijfjes van 26 tot 41 m.M. Van half Juni tot half Augustus kan men de kevers vinden. Men vindt ze verscholen onder boomstammen, ook wel in holle wegen, waar de wortels der boomen uit den grond komen. Tegen den avond vliegen ze. Meestal vindt men meer mannetjes dan wijfjes. De kevers worden vooral gevonden in eikenbosschen op zandgronden. Ze behooren tot de zelfde onder-orde als de meikevers.

N<sup>o</sup> 47. **Gouden tor.** (*Cetonia aurata*). Dit is weer een van die prachtige torren, waarin de jongens handel drijven, net als in meikevers. De dekschilden zijn metaalgroen met een koperkleurigen weerschijn. Men vindt dezen kever in Mei, Juni of Juli op allerlei planten. Ze schijnen van den honing te snoepen, eten stuifmeel en verwoesten soms de geheele bloem. De larven lijken wel op die van den meikever, doch zijn veel kleiner, en leven in boommolm, ook wel in bladaarde. Bij uitzondering vindt men ze wel in mierennesten. De ontwikkeling van ei tot kever duurt, evenals bij de andere genoemde bladsprietigen, weer zeer lang, n.l. 3 à 4 jaar. Ze worden 15 tot 21 m.M. lang.

## PLAAT IV.

### KEVERS (b)

37



Meikever.  
*Melolontha vulgaris*.

41

38



Rozenkever.  
*Phyllopertha horticola*.

42

39



Neushoornkever, mannetje.  
*Oryctes nasicornis*.

43

40



Neushoornkever, wijfje.  
*Oryctes nasicornis*.

44



Julikever.  
Polyphylla fullo.

45



Glimwormpje, mannetje.  
Lamprohiza (Phausis)  
splendidula.

46



Glimwormpje, wijfje.  
Lamprohiza (Phausis)  
splendidula.

47



Mestkever.  
Geotrupus (Ceratophyus)  
typhaeus.

48



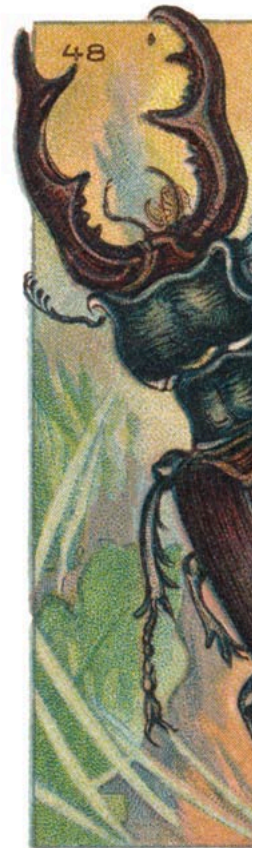
Kniptor.  
*Agriotes lineatus*.



Vliegend Hert, wijfje.  
*Lucanus cervus*.



Gouden tor.  
*Cetonia aurata*.



Vliegend Hert, mannetje  
*Lucanus cervus*.

[Inhoud]

PLAAT V.

## KEVERS (3)

**N<sup>o</sup> 49. Mierkever.** (*Clerus formicarius*). Deze aardige kever, die 7 tot 10 m.M. lang wordt, heeft zijn naam te danken aan zijn mier-achtig voorkomen. Men kan hem vaak aantreffen op boomstammen. De larven zijn rozerood en leven in de gangen van bastkevers, vermoedelijk verslinden zij deze. De kop van den kever is zwart, het halsschild rood en de schilden zwart, die evenwel aan den wortel rood zijn. Over de schilden lopen 2 witte, kortbehaarde dwarsbanden. Het achterlijf is weer rood en de pooten zijn zwart. Het is een mooi diertje, dat we niet gaarne in onze verzameling missen. De kever is nuttig doordat hij jacht maakt op den dennenscheerder en diens larve.

**N<sup>o</sup> 50. Doodskloppertje.** (*Anobium striatum*, *A. domesticum*). Dit kleine kevertje, dat niet grooter wordt dan 2½ tot 4¾ m.M. is de schrik van de huismoeders, want zijn larve is de gevreesde houtworm, die onze meubels aantast en ten slotte geheel ondermijnt. De kevertjes leggen op onze meubels een 40 à 50 eitjes; de larfjes, die hieruit komen, vreten zich direct naar binnen, en beginnen aan het hout te knagen. Zij graven gangen, en als zij volwassen zijn verpoppen ze; de kevers, die uit de poppen komen maken grootere gaatjes en komen dan naar buiten; het zaagsel valt dan op den grond. Als wij dus gaatjes in onze meubels zien, is dit een bewijs, dat de kevertjes er uit zijn. Wil men de kevertjes bestrijden, dan moet men hen trachten te vangen. Ze komen van Mei tot Juni voor. Een ander middel is, in die maanden de meubels elken dag met was te wrijven; dan drukt men de eitjes dood. Met petroleum of benzine in de gaatjes spuiten geeft niet veel, want de oude kevers zijn er al uit. Intusschen kan het geen kwaad, want dan trekt de olie in 't hout en petroleum is doodend voor alle insecten. Laat het hout het toe, dan kan men het sterk verwarmen en dan gaan de larven ook dood. De kevers hebben de gewoonte elkaar door tikken tegen 't hout te lokken. Hoort men dit tikken in den nacht, dan heeft dit iets geheimzinnigs, en bijgeloovige menschen hooren hierin een „doodstijding”. Het spreekt vanzelf, dat deze kevertjes geen opdracht hebben zulke tijdingen over te brengen. In de vrije natuur leven deze diertjes in allerlei hout. De larven hebben 6 pooten en zijn blind. Een andere soort, *Anobium paniceum*, is een echte cosmopoliet, en leeft in magazijnen en schepen in allerlei droge stoffen en eetwaren, scheepsbeschuit, enz.

**N<sup>o</sup> 51. Zwartlijf.** (*Blaps mucronata*). Bijgeloovige menschen hebben aan dezen kever den naam gegeven van „doodentor”; hij zou als bode van den dood dienst doen. Deze functie heeft hij dan zeker te danken aan zijn zwart uiterlijk en zijn nachtelijke leefwijze. Hij vertoeft op donkere, vochtige plaatsen, in stallen, kelders, schuren, enz., en eet daar beschimmelde planten- en dierenresten. Raakt men hem aan, dan scheidt hij een vocht uit aan het achterlijf. De kevers worden 19½ tot 23 m.M. lang.

**N<sup>o</sup> 52. Meeltor.** (*Tenebrio molitor*). Iedereen, die wel eens insectenetende vogels heeft gehouden, weet wat „meelwormen” zijn; men kan ze koopen bij den handelaar in vogelvoeder. Deze meelwormen nu zijn de larven van den meeltor. De handelaar kweekt ze op, maar wij kunnen het ook wel. Men koopt wat meelwormen, een twintig, en doet die in een leeg jampotje en doet er wat droog hard brood bij. En nu zet men het maar ergens neer. De meelwormen ziet men vervellen en ten slotte ook verpoppen. Die poppen liggen dan maar zoo tusschen het brood in. Eindelijk komen uit de poppen de kevers, en dat zijn de meeltorren. Laat men die torren in het potje, dan gaan ze eieren leggen en komen er weer nieuwe meelwormen, en zoo gaat dat maar door, als men ten minste zorgt, dat ze voer hebben. Veel hebben ze niet nodig. De geheele ontwikkeling van ei tot imago duurt 2 jaar, soms korter. Wij kunnen ieder aanraden eens zoo'n kwekerijtje van meelwormen te beginnen; 't is zeer eenvoudig en men leert de ontwikkeling kennen.

Komen de meelwormen in molens en bakkerijen voor, dan zijn ze natuurlijk zeer schadelijk. In de vrije natuur vindt men de larven wel in boommolm en in doode vogels. De kever is donkerbruin tot zwart en wordt 14 tot 16 m.M. lang.

**N<sup>o</sup> 53. Oliekever of Meiworm.** (*Meloë proscarabaeus*). Deze kever en ook de volgende, behooren tot de „blaartrekkers”. Zij bevatten scherpe vochten, die een blaartrekkend vermogen hebben. Gewoonlijk noemt men dezen kever oliekever, omdat hij bij aanraking een geel, dik vocht kwijt raakt; dit vocht is scherp en tast onze huid een weinig aan. Dit vocht is bloed. Deze kever heeft een merkwaardige gedaanteverwisseling. Wij kunnen daarop niet verder ingaan, omdat de meeste lezers er toch nooit iets van zullen bemerken, doch wij willen er wel iets van zeggen. De kever legt de eieren in den grond, en de larven, die hieruit komen, kruipen tegen bloemstengels op en dan de bloemen in. Komen nu bepaalde bijensoorten deze bloemen bezoeken, dan [38] hechten de larven zich aan deze bloemenbezoeksters, en trekken met haar mede naar het nest. Hier eten ze eieren op en verder het voedsel, dat voor de bijenlarven was neergelegd. Zijn ze hiermede klaar, dan nemen deze larven een andere gedaante aan, worden ook poppen en ten slotte kevers. Het is een ontwikkeling vol gevaren, zoodat velen omkomen. Dit is geen bezwaar, want de oliekever legt 4000 eitjes, dus kan er eentje mislukken. Men kan de oliekevers al vroeg in 't jaar vinden, in April en Mei; daarom heeten ze ook wel Meiwormen. De kever schijnt gaarne bladeren van de boterbloem te eten.

**N<sup>o</sup> 54. Spaansche Vlieg.** (*Lytta vesicatoria*). Deze vlieg is geen vlieg, maar een kever. Hij behoort tot de blaartrekkers en wordt wel in de geneeskunde gebruikt. Het werkzame deel heet cantharidine en de stof zelve cantharis; het zit in het bloed en in klieren. De kever is goudgroen, smaragdgroen, blauwgroen, of roodkoperkleurig-goudglanzig. De dekschilden fijn en dicht rimpelig bestippeld. Lengte 10–19 m.M. Hij komt in het oosten van ons land veel voor op bloeiende ligusters, en is in Juni bij zonneschijn op die planten wel te vangen. In het zuiden van Frankrijk wordt hij in het groot verzameld tot vervaardiging van de Spaanschevlieg-pleister, want het blaartrekkend vermogen is van dezen kever zeer groot.

**N<sup>o</sup> 55. Paalkever.** (*Nacerda melanura*). Deze kever heeft een zeer ongunstige reputatie, want zijn larven tasten de palen aan van de zeeweringen, o.a. in Zeeland. Zij doorkruisen het hout in alle richtingen. De larve leeft evenwel in dat gedeelte van het hout, dat altijd droog blijft. Onze zeeweringen worden door 4 verschillende dieren aangevallen. Vooreerst door genoemden paalkever, maar die blijft altijd in 't droge hout. De boorpissebed (*Limnoria terebrans*) en de borende vloekreft (*Chelura terebrans*), twee schaaldieren, leven in hout, dat bij eb droog loopt. De paalworm (*Teredo navalis*), een weekdier, vernielt het hout dat altijd onder water staat.

De lengte van den paalkever bedraagt 8–12 m.M. Deze kever komt ook wel in balken in huizen voor. In Juli en Augustus kan men hem wel vangen op schermbloemen.

**N<sup>o</sup> 56. Groote Dennensnuittor.** (*Curculio (Hylobius) abietis*). Dit is een groote snuittor en ze wordt 8 tot 14 m.M. lang. De kever is pekkleurig bruin of zwart, korrelig ruw en heeft op elk schild tien langsstrepen. De gele haartjes op de dekschilden geven hieraan eenige teekening. De kever is een der gevaarlijkste vijanden van de dennenbosschen. De larve is niet gevaarlijk, want die wordt meestal aangetroffen in oude stompen; tusschen hout en bast heeft de kever daar eieren gelegd. De kever boort in jonge, eenjarige dennen en takken en trekt lappen van de schors, wat gevolgd wordt door een sterke harsafscheiding. Uit deze leefwijze volgt al dadelijk, dat men een geveld bosch niet direct moet inzaaien of inpoten. De kever verschijnt midden Mei, ook wel iets vroeger.

Ter voorkoming van deze keverplaag worden dennenbosschen wel omgeven door een mantel van loofboomen. Berken b.v. willen nog wel naast dennen groeien. Verder worden wel vanggreppels aangelegd, waaruit men de kevers een paar maal per dag laat opzoeken. De kevers worden wel gelokt door op bepaalde plaatsen bundeltjes van dennentakjes neer te leggen; dat doet men dan van half April tot half Juni. Hoe sterker de harslucht is des te beter is de vangst. Ook worden wel stukken versche schors neer gelegd. Ten slotte legt men kunstmatige broedplaatsen aan door oude stompen te laten zitten tot den zomer en ze dan uit den grond te halen. Dan zitten de eitjes er in of de larven. Hoe schadelijk deze kever ook is, het dier zelf is een zeer mooie snuittor.—

**N<sup>o</sup> 57. Spitsmuisje.** (*Apion apricans*). Dit is een klein snuittorretje, dat maar  $2\frac{1}{3}$  tot  $2\frac{1}{2}$  m.M. lang wordt en het behoort tot een uitgebreid geslacht, waarvan wel 68 soorten bij ons voorkomen. De dekschilden zijn eenigszins

langwerpig-eirond en zwart. Pooten roodgeel of geel. Het wijfje overwintert en legt de eieren in de bloemhoofdjes van klaver; daar tusschen leven ook de larven. Dit kevertje is zeer algemeen.

**N. 58. Appelbloesemkever.** (*Anthonomus pomorum*). Dit snuitkevertje kost ons jaarlijks heel wat appels en soms ook peren. Het is maar  $3\frac{1}{2}$  m.M. lang, de snuit niet mede gerekend; 't is op de rugzijde bruin, aan kop en buikzijde zwartachtig grijs behaard. Op de schilden ziet men één of twee V-vormige figuren. In April begint het wijfje haar verwoesting. Zij boort, of juister, zij bijt een gat door de knoppen, en schuift dan een eitje naar binnen. Na 8 dagen komt uit dit eitje de larve, die de meeldraden en stampers opeet. Natuurlijk komt er van de bloem dan niets meer terecht; de kroonbladeren verschrompelen en het lijkt wel of de bloemen bevroren zijn. Spoedig verpopt de larve en al heel gauw is de nieuwe kever er. Deze verlaat de verschrompelde bloem en zwerft dan den zomer rond, om zich al in Augustus op te bergen tot het volgende voorjaar. Soms worden haast alle bloemen verwoest en geeft zoo'n boom niet één vrucht. Wat is hiertegen nu te doen? Men kan in het vroege voorjaar onder de vruchtboomen een laken leggen en dan de boomen afkloppen; de kevers komen dan omlaag. Men moet dit doen vroeg in den ochtend. Verder kan men in Juli om de stammen b o o m b a n d e n aanleggen. Men neemt wat houtwol en bindt daarover een papierband. Hieronder kruipen de kevers weg. Men maakt deze banden in November los en verbrandt ze. Dan is men de kevers tegelijk kwijt.

**N. 59. Wilgensnuitkever.** (*Cryptorhynchus lapathi*). Deze kever is goed herkenbaar. Het dier is zwart; op de bovenzijde dicht, hier en daar dakpansgewijze, bedekt met gedeeltelijk lichte, gedeeltelijk zwarte, duidelijke schubjes. Sprietten roestkleurig. De snuit kan in een sleuf tusschen de pooten tegen het lichaam worden aangedrukt. Men vindt dezen kever, die 7 tot 9 m.M. lang is, van Juni tot September op wilgen, berken, elzen en populieren. Het wijfje legt haar eieren aan jonge scheuten; de larven vreten zich daarin. Zoo'n larvegang wordt geregeld wijder, omdat de bewoonster groeit. Eigenaardig is het, dat behalve de „vreetgang” nog een „luchtgang” aanwezig is. Die mondt hooger dan de opening waardoor de larve naar binnen ging. Wordt de kever verontrust, dan trekt hij snuit en pooten in, en valt daardoor minder op. De kever komt overal voor. [39]

**N. 60. Erwttenkever.** (*Bruchus pisi*). Deze kever, die  $4-4\frac{1}{2}$  m.M. lang wordt is gevaarlijk voor de erwteenteelt. Het wijfje legt de eieren in de jonge peulen; de larve werkt zich in een erwt en vreet de zaadlobben uit; de kiem laten ze zitten. Heeft de larve aan één erwt niet voldoende, dan verhuist ze naar een tweede. In de erwt verpopt de larve en ook de kever komt daarin tot ontwikkeling, doch die komt er vooreerst niet uit. Zaaie de boer in 't voorjaar deze erwten weer uit, dan kruipen de kevers op den akker uit de zaden en beginnen later hun verwoestingen. Zoo bevordert de boer dan zijn eigen schade. Tegen den erwttenkever kan men de volgende bestrijdingsmiddelen toepassen.

Láát ~~zaa~~aaien; dan komen de kevers vóór het zaaïen al uit de zaden.

Men ~~verp~~oort de erwten in het water. Veel aangetaste drijven en men schept die af.

Als men de erwten gedurende 4 à 5 minuten verhit tot  $50^{\circ}$  à  $55^{\circ}$  C., dan gaan de kevers dood en de gezonde erwten behouden haar kiemkracht.

Men ~~doe~~et de erwten in een doofpot, die gesloten kan worden. Vervolgens giet men over de erwten zwavelkoolstof en laat de dampen 10 minuten inwerken. Alle kevers zijn dan dood. Voor 1 H.L. erwten heeft men  $\frac{1}{2}$  deci L. zwavelkoolstof nodig. We merken nog even op, dat zwavelkoolstof een vergift is en de dampen zeer brandbaar zijn. Men blijve dus met vuur uit de buurt.

## PLAAT V.

### KEVERS (c)

49



Mierkever.  
*Clerus formicarius*.

53

50



Doodskloppertje.  
*Anobium striatum* (domesticum).

54

51



Zwartlijf.  
*Blaps mucronata* (obtusa).

55

52



Meeltor.  
*Tenebrio molitor*.

56



Oliekever of Meiworm.  
*Meloë proscarabaeus*.

57



Spaansche Vlieg.  
*Lytta vesicatoria*.

58



Paalkever.  
*Nacerda melanura*.

59



Groote Dennensnuittor.  
*Curculio (Hylobius) abietis*.

60



Spitsmuisje.  
*Apion apricans* (nec.)



Appelbloesemkever.  
*Anthonomus pomorum*.



Witgenschuitkever.  
*Cryptorhynchus lapathi*.



Erwttenkever.  
*Bruchus pisi*.

[Inhoud]

PLAAT VI.

## KEVERS (4)

[No 61](#). **Letterzetter.** (*Bostrichus (Tomicus) typographus*). Deze kever, en de iepenspintkever, [No 63](#), behooren tot de schorskevers. Het is een betrekkelijk klein dier, 4–5 m.M., en wordt aangetroffen in sparren. Het wijfje boort en vreet zich door de schors heen, en is het tusschen schors en hout gekomen, dan graaft het een gang naar boven. Links en rechts van deze „moedergang” worden eieren gelegd. De larven, die hieruit komen beginnen ook gangen te graven, die min of meer loodrecht op de moedergang staan. Maar dat duurt niet lang of ze wijken uit. Deze „kindergangen” worden hoe langer hoe wijder, omdat de larven geregeld dikker worden. Zijn de larven volwassen, dan verpoppen ze aan het einde van zoo’n gang in een „kinderwieg”, zooals men dat plaatsje daar noemt. Uit die poppen komen later kevers, die op hun beurt weer gangen gaan graven. Wanneer men stukken schors van aangevallen boomen wegneemt, ziet men aan de binnenzijde van de schors de moeder- en kindergangen; ook in het hout zijn die gangen uitgevreten. Het lijkt er dus wel wat op, of dat hout kunstig door een houtbewerker is uitgesneden. Iedere soort schorskever heeft zijn eigen „eetwegen”, of vraatfiguren, zoodat men hieraan reeds zien kan, welke kever aan het werk is geweest. Vooral op oude en zieke boomen kan men vele en mooie teekeningen zien. De „Letterzetter” komt bij ons niet veel voor, wel in naburige landen.

[No 62](#). **Heldenbok.** (*Cerambyx cerdo*) (heros). De larve van dezen boktor hebben wij afgebeeld in [No 2](#), Plaat I en daar een en ander verteld over de beteekenis der larven, die „boorders” zijn en het hout minderwaardig maken. De kever wordt 3 tot 5 c.M. De sprieten van het mannetje zijn veel langer dan het lichaam. Men kan deze kevers in de maanden Juni tot September tegen eikenstammen vinden, waarin de larven leven. ’s Avonds vliegt hij wel rond. Hij is de grootste boktor, die in staand hout leeft. Bij ons komt hij zelden voor, maar het gebeurt wel, dat hij uit bewerkt hout (meubelen) te voorschijn komt.

[No 63](#). **Iepenspintkever.** (*Scolytus Geoffroyi*). Deze kever leeft op dezelfde wijze als de letterzetter ([61](#)). Alleen komt hij bij ons veel meer voor en richt daardoor ook grooter schade aan. Hij heeft het gemunt op iepen. Het schijnt, dat hij bij voorkeur iepen aanvalt alleen in doode takken en dan verder werkt. Wij hebben in Amsterdam aan den Haarlemmerweg en ook in de Linnaeusstraat tegenover de gasfabriek geheele rijen iepen door dezen kever zien vernielen. Ook jonge boomen, die in slechte conditie zijn, valt hij aan. De schors van de aangetaste boomen is als doorpriemd; zooveel gaatjes zitten er in, waardoor de kevers naar buiten kwamen. De kever, die 3 tot 5¼ m.M. lang wordt, is glanzig, zwart; dekschilden eenkleurig roodbruin of donker gevlekt, ook wel zwart. De kevers zwermen van einde Mei en in Juni.

[No 64](#). **Populierenbok.** (*Saperda carcharias*). Dit is de grootste van onze 3 populierenboktorren; het dier wordt 20½ tot 28 m.M. lang, en in de maanden Juni tot September kan men het tegen populieren en ook wel tegen wilgen zien zitten. ’s Avonds vliegt de kever. De larve leeft in genoemde boomen; de geheele ontwikkeling duurt 2 jaar. De kever is zwart, doch met een dicht okergeel of meer grauw haarvilt bedekt. Kop en halsschild, evenals de dekschilden, met kale stippels bezet. Het mannetje is kleiner dan het wijfje. Het is een kever, die overal voorkomt. Maar omdat zijn kleur nog al overeenkomt met die van de boomstammen is hij niet gemakkelijk te zien. Evenwel, die veel insecten zoekt, snapt hem ook wel.

[No 65](#). **Dennenboktor.** (*Acanthocinus aedilis*). Als we deze boktor eenmaal gezien hebben, vergeten wij het dier nooit. Het is bekend, dat de boktorren haar naam ontleenen aan de gekromde sprieten, die doen denken aan de horens van een bok. Welnu, het mannetje van de dennenboktor heeft sprieten, die 4 à 5 maal, en het wijfje heeft sprieten, die 2 à 3 maal zoo lang zijn als het geheele lichaam, dat een lengte heeft van 11 tot 19 m.M. Het zijn dus reuzensprieten, die dit dier bezit, en iedereen wil gaarne zoo’n exemplaar in zijn verzameling hebben. De kever vliegt al vroeg in ’t voorjaar, en is overal in de dennenbosschen gemeen. De larve leeft in geveld hout en in doode takken, zoodat zij feitelijk geen kwaad doet aan het levende hout. Maar het gevelde hout wordt technisch verwerkt, en zoo vinden wij dezen kever wel in houtmagazijnen en in huizen. De kleur is grijs, met een flauwen, donkeren

dwarsband over de dekschilden; de grijze kleur wordt veroorzaakt door een zeer korte beharing. De kever heet ook wel „timmerbok”, en hij verlaat in Augustus en September de pop. Het is een zeer interessant dier.

**N<sup>o</sup> 66. Wilgenbok.** (*Aromia moschata*). Ook dit is een mooie boktor, die men op oude wilgen veelvuldig kan aantreffen. Men noemt den kever ook wel „rozenbok”, omdat hij geurt naar rozenolie; men kan in dien geur evenwel ook muskus herkennen. De lengte van het dier bedraagt 20 tot 34 m.M., dus het is een flinke kever. Het lichaam is zeer gestrekt, [41]vlakgedrukt, op de bovenzijde kaal; metallisch groen, goudgroen, purperachtig-roodkoperkleurig of blauwachtig. Sprietten staalblauw. De dekschilden zijn minder glanzig dan het halsschild. De larve vreet gangen in wilgenhout.

**N<sup>o</sup> 67. Tangbok.** (*Rhagium mordax*). Dekschilden met een groote, onbehaarde, zwarte vlek nabij het midden aan de zijden, tusschen de twee roestkleurig-gele dwarsbanden. De sprietten zijn half zoo lang als het lichaam, dat een lengte heeft van 13 tot 20 m.M. De larve leeft in verschillende boomen, in eiken, ahorns, beuken, dennen en sparren. Soms vindt men den kever op bloeienden meidoorn en sneeuwbal. In zandstreken wordt hij wel gevonden.

[Inhoud]

## Goudhaantjes.

De volgende 4 plaatjes, **N<sup>o</sup> 68** tot **N<sup>o</sup> 71**, stellen kevertjes voor, die allen behooren tot de *goudhaanen* of Chrysomelidae. Ze hebben hun naam gekregen naar den glans van de dekschilden. Zij leven allen van planten en omdat het een zeer uitgebreide groep is, is hun beteekenis in de huishouding der natuur zeer groot. Oorspronkelijk leven ze allen op wilde planten, doch van lieverlede zijn ze overgegaan op de cultuurgewassen, en dan worden ze natuurlijk lastig.

Ze leggen hun eieren op de planten; ze doen dat aan de onderzijde der bladeren, dan zitten ze beschut tegen te felle zon, regen en tegen eenige vijanden. De larven, die hieruit komen, zijn z.g. *vrijlevende* larven; d.w.z. zij leven op de planten. De larven, die in de planten of in den grond leven, zijn meestal wit; we hebben dat gezien bij de *verborgene* levende larven van boktorren. De vrijlevende larven der goudhaantjes evenwel zijn bont gekleurd, in ieder geval hebben ze een donker aanzien. Omdat zij gekleurd zijn, lijken ze veel op rupsen. Men kan ze hiervan evenwel dadelijk onderscheiden door het aantal pooten, dat bij hen maar 6 bedraagt; buikpooten, zooals de rupsen, bezitten ze niet. De larven zijn voor iedere keversoort zeer teekenend, zoodat men daaraan al kan zien, welke kevers er uitkomen.

Leven de larven vrij, ook de poptoestand is meestal vrij, d.w.z. de larven verpoppen *aan de bladeren*. De poppen hangen met den kop naar beneden en het achterlichaam is door een kleefstof aan het blad vastgemaakt. Deze poptoestand duurt maar kort, en de kevers, die hieruit komen, overwinteren; de imago-toestand duurt dus heel wat langer. Larve en imago hebben dezelfde leefwijze, ze eten de bladeren van dezelfde plant. Maar de larven hebben zachtere monddeelen dan de imago's en daarom eten die aan de onderzijde der bladeren en laten de bovenhuid zitten; die is wat harder dan de onderhuid. Een blad, dat door de larven is opgepeuzeld, ziet er uit of het verdord is. De kevers daarentegen eten het geheele blad op. De meeste van deze kevertjes zijn maar klein, erg middelmatig. Op de plaatjes geven we wat grooter afbeeldingen, dan zijn ze beter te herkennen.

De mannetjes zijn meestal kleiner dan de wijfjes. De diertjes zijn meer ovaal, en verschillen dus hierin nog al wat met de meer slanke boktorren. De pooten zijn niet bijzonder lang. Beharing ontbreekt gewoonlijk en als die er is, dan alleen aan de onderzijde. 't Is te begrijpen, dat de metaalkleurige schilden onbehaard zijn, want anders kwam de metaalkleur niet tot haar recht, en het vermoeden ligt toch wel voor de hand, dat die kleur het dier van nut zal zijn.

Zooals wij zeiden, leven de larven op planten: een enkele leeft in het water, o.a. die van de *Donacia*'s, prachtkevertjes, die wij langs de waterkanten vangen. Ons bestek laat niet toe, alle kevers, die tot deze groep behoren te behandelen, wij hebben er enkelen uitgekozen, die iedereen vangen en bestudeeren kan. Tot de schadelijke voor de cultuurplanten behoren o.a. het lelietorretje, het aspergekevertje, het elzenhaantje, de aardvlooien, het mosterdorretje en ook de buitenlandsche *Colorado* kever. Hoewel deze kever niet in dit album thuis hoort, willen wij er toch iets over zeggen, omdat hij een 35 jaar geleden ook ons land in opschudding bracht. Deze kever is een Amerikaan en leefde tot 1859 op wilde planten, die tot de familie der aardappels behoren. Maar in dat jaar vertoonde hij zich voor 't eerst op de aardappels en werd toen de schrik der Amerikanen, want in 1 jaar ontstaan er wel 3 of meer generaties van dezen kever. De kever won hoe langer hoe meer veld en werd een ware plaag. In Europa werd men ook bevreesd voor hem, en vooral ook in ons land, waar zooveel aardappels worden geteeld. Over het geheele land heeft men toen afbeeldingen van den kever verspreid, opdat men hem dadelijk zou herkennen als hij soms hier of daar voorkwam. Intusschen is hij bij ons nog niet waargenomen, wel 2 maal in Duitschland en ook eenige keeren in Engeland. De kever was dan met andere artikelen uit Amerika overgekomen. Nog onlangs heeft men een paar kevers in Engeland gevonden in de dokken. En nu gaan wij voort met de beschrijving der plaatjes.

**N<sup>o</sup> 68. Wilgenhaantje.** (*Phyllodecta vulgatissima*). Op de wilgen leven meerdere haantjes. Dit haantje is 4 tot 5 m.M. lang en men kan het van Mei tot September op de wilgen vinden. De kleur van de dekschilden is metaalglanzig, groenachtig-blauw. Pooten donker gekleurd. De verpopping heeft in den grond plaats. Een andere soort is *Phyllodecta vitellinae*, iets kleiner, wat smaller; ze is 4 tot 4½ m.M. Deze kever is vooral berucht, omdat hij onze grienden dikwijls zwaar beschadigt. Grienden zijn stukken laag land, die bepoot zijn met wilgen. De takken van deze wilgen worden gebruikt voor mandenwerk, hoepels, enz. Komen er nu veel van deze kevers in de grienden voor, dan worden de takken kaal gevreten en houdt de groei der takken op. Dit wilgenhaantje komt in 't voorjaar uit zijn schuilhoek en gaat direct op de jonge wilgenblaadjes af. Hij eet er van en legt daarop de eieren. De larven eten ook van de bladeren, kruipen dan den grond in, verpoppen, en spoedig zijn er weer nieuwe kevers. Die planten zich ook weer voort en in den nazomer verschijnt voor de derde maal een leger kevers. Deze blijven den winter over en komen in 't voorjaar weer voor den dag. Er komen dus per jaar 2 generaties voor.

Wat zal men nu doen om deze kevers te bestrijden? Veel geld moet dit niet kosten, want de opbrengst der teenen is ook niet zoo hoog. Het eenvoudigste is in het voorjaar met een geteerde plank tusschen de wilgen te gaan en dan tegen de takken te kloppen. De kevers springen weg en zeer velen komen op de geteerde plank terecht. Men moet dit eenige keeren herhalen en er vooral vroeg mede beginnen. Deze eerste kevers zijn de grondleggers van de verdere [42]familie. Men kan wat later in den tijd de teenen ook wel bespuiten met een petroleum-emulsie om de larven te dooden, doch die raakt men niet zoo gemakkelijk. In sommige streken doet het wilgenhaantje veel schade, maar dat is meestal eigen schuld, omdat men er weinig of niets tegen doet.

**N<sup>o</sup> 69. Populierenhaantje.** (*Melasoma populi*). Dit is het grootste van alle haantjes en wordt 9 tot 12 m.M. lang; 't is blauwzwart, doch de schilden zijn rood. Er komen wel 7 soorten hiervan in ons land voor, doch deze is de grootste. Men vindt ze veel op lage populieren. De eieren worden op de bladeren gelegd, waar ook de larven leven, die ook op de bladeren verpoppen. Gewoonlijk vindt men eierhoopjes, larven, poppen en kevers tegelijk op denzelfden boom. Het is een mooi dier. De eieren zijn roodachtig. Raakt men de larven aan, dan komen er groote vochtdruppels naar buiten, die sterk reken. Dit vocht is een verdedigingsmiddel. Is het gevaar geweken, dan trekt het vocht weer het lichaam in. Het vocht bevat salicyl-aldehyd.

**N<sup>o</sup> 70. Goudhaantje.** (*Chrysomela fastuosa*). Dit is het bekende mooie torretje, dat we al in Mei op de witte doovenetel vinden. Het is een prachtig diertje, dat veel kleurvariatie vertoont in zijn dekschilden. De eitjes worden gelegd op de bladeren, waar ook de larven leven en de verpopping geschiedt. Wie een terrarium of rupsenhuis bezit, moet eens een doovenetelplant in een pot zetten en daarop wat goudhaantjes brengen, dan kan men de geheele ontwikkeling van dit mooie diertje zien. Het mannetje is iets kleiner dan het wijfje; de lengte loopt van 4½ tot 6½ m.M.

**N<sup>o</sup> 71. Schildpadtorretje.** (*Cassida nebulosa*). Van deze torretjes komen er 17 soorten bij ons voor. Zij danken hun naam aan de sterke ontwikkeling van het halsschild en de dekschilden, die als het ware te groot zijn voor het dier. Daardoor heeft deze tor iets schildpadachtigs. Deze kever wordt 5½ tot 7 m.M. lang en 3 tot 5 m.M. breed. De larve leeft op melde, een wilde plant, doch gaat ook wel over op de bieten, en wordt dan zeer schadelijk. Het beste is de kanten der bietenakkers van onkruid te zuiveren, dus zwart te maken. De kevers overwinteren. Soms heeft er een groote „keververhuizing” plaats. Zoo werd er in September 1872 een groote zwerm van deze torren in Amsterdam waargenomen. Dat ze in Amsterdam neerstreken was een vergissing, want daar viel voor haar niets te eten. Wel belangrijk zou het zijn te weten, wat deze dieren tot zoo'n verhuizing drijft.

**N<sup>o</sup> 72. Lieveheersbeestje.** (*Coccinella septempunctata*). Het treft wel, dat wij van den laatsten kever, dien wij hier bespreken, niets dan goeds kunnen vertellen. En dat goeds zit dan hierin, dat het diertje eigenlijk een echte kannibaal is, die blad- en schildluizen en mijten eet, die onze kultuurplanten aanvallen. Van het uiterlijk der kevers behoeven we eigenlijk geen beschrijving te geven, zoo bekend zijn deze torretjes. De dekschilden van den „zevenpuntige” zijn helderrood met zeven zwarte punten. Andere soorten zijn weer anders gekleurd en hebben een ander aantal punten. In 't geheel komen er van deze Lieveheersbeestjes in ons land 22 soorten voor. In 't najaar kan men ze in grooten getale aantreffen, soms heele zwermen. Ze maken zich dan gereed om te gaan overwinteren, waarvoor ze onder allerlei afval wegkruipen. Als men ze in den herfst verzamelt en in een flesch doet, waar wat verdroogde bladeren in zijn, dan kan men ze gemakkelijk den winter overhouden, als de flesch op zolder wordt gezet. De overwinterde kevers komen in April en Mei weer voor den dag en leggen dan hun eieren op planten, waar reeds de eerste bladluizen aangekomen zijn. De larven, die uit de eieren komen, kunnen dan dadelijk aan den maaltijd beginnen. De verpopping geschiedt ook aan de planten, zoodat we de geheele ontwikkeling boven den grond kunnen waarnemen. In den zomer ontstaat er nog een tweede generatie. Omdat zoowel de larven als de kevers zeer vraatzuchtig zijn, vernietigen ze veel blad- en schildluizen; ze behooren tot onze beste vrienden. Zelf hebben ze niet veel vijanden. Door vogels, die anders menig insect verslinden, worden de coccinella's weinig gegeten. Dit zit vermoedelijk hierin, dat de kevers bij aanraking een geel vocht kwijtraken, dat zeer giftig is voor warmbloedige dieren. Dit vocht komt uit de pooten, tusschen dij en scheen. Vroeger meende men, dat het bloed was, doch dat is onjuist. Het is 't zelfde vocht, dat wordt afgescheiden door de galklieren. Ook de larven scheiden zoo'n vocht af.

Zooals we reeds zeiden, zijn de Lieveheersbeestjes zeer belangrijk voor onze kulturen van wege hun vraatzucht, die soms onder de larven zoo groot is, dat zij haar eigen soortgenooten opeten. De omstandigheid, dat men de kevers k u n s t m a t i g kan kweken, heeft aanleiding gegeven, dat men deze torretjes met succes in den tuinbouw heeft gebruikt en nog gebruikt. Hoewel dit succes in 't buitenland is behaald en de mededeeling daarvan feitelijk buiten ons program valt, willen wij er toch iets van mededeelen omdat het zoo interessant is, en duidelijk illustreert wat wij onder de b i o l o g i s c h e b e s t r i j d i n g s m e t h o d e van insectenplagen hebben te verstaan.

In Californië werd de cultuur van sinaasappels, die aan boomen groeien, geheel bedreigd door een schildluis, *Icerya purchasi*, die de boomen totaal verwoestte. Wat men er ook tegen deed, men kon deze schildluis geen baas worden. Vele boomgaarden had men al gerooid, want de boomen brachten toch niets op. De insectenkundigen lieten het er evenwel niet bij zitten. Er moesten toch vijanden van deze schildluis bestaan, en het zou daarom de moeite loonen, die te gaan opsporen. De Amerikanen, een ondernemend volk, zijn er op uitgegaan en hebben in Australië een kever gevonden, die dienst zou kunnen doen. Die kever was een *O. L. Heersbeestje*, en heet *Novius cardinalis*. Van dien kever heeft men er vele verzameld, ze met bladluizen voortgekweekt en toen naar Amerika gezonden.

Men heeft daar *Novius* op de schildluizen los gelaten en met welk resultaat? De plaag is volkomen tot staan gebracht; *Novius* heeft een opruiming onder de schildluizen gehouden van belang. En nog heden is hij daarmede bezig. Het gevolg is, dat de cultuur van sinaasappels weer mogelijk werd, en thans weer bloeit. *Novius* werd in 1889 in Amerika ingevoerd.

Uit dit geval zien wij, dat het heel goed mogelijk is insectenplagen door andere insecten te laten bestrijden, als men de vijanden maar weet te vinden. Het mooie en praktische van deze methode is, dat ze [43] weinig kost. Als de vijand er eenmaal is, vermeerdert hij er wel, en wij hebben er niets meer aan te doen. Wij laten het de dieren onder elkaar maar uitvechten, en de grootste roovers winnen het dan wel. Deze bestrijdingswijze heet de biologische methode, omdat zij berust op de kennis van de biologie of levensleer der dieren.

Nog een ander geval van een ander O. L. Heersbeestje. In de laagvlakten van Californië wordt veel gedaan aan meloenenteelt; honderden H. A. zijn daarvoor in gebruik. Deze éénzomerige plant heeft veel te lijden van bladluizen, zoo erg, dat hierdoor jaarlijks enorme schade werd geleden. Wat men ook deed, men kon de jaarlijks terugkeerende bladluizenplaag niet tot staan brengen. En wat de mensch niet kon, kan een O. L. H. beestje wel. Er leeft in Amerika zoo'n torretje, dat den naam draagt van Hippodamia convergens. Als het najaar wordt gaat deze kever overwinteren, net als onze kevertjes. Het eigenaardige is evenwel dat de H. convergens naar de bergen trekt en daar met zijn soortgenooten in groote hoopen bijeenkruipt. Dan zitten er honderdduizenden op hoopen bij elkaar. Ze vallen daar in een winterslaap en spoedig bedekt de sneeuw hen. Wat doet nu de Amerikaan? Hij laat door speciale „keverjagers” deze torren in den winter verzamelen, in groote zakken doen en zoo naar beneden brengen. Daar worden ze opgeslagen in koelpakhuizen, om ze niet te doen ontwaken, want warmte wekt hen. Is de meloenenteelt nu zoo ver gevorderd, dat de bladluizen weer aan het werk gaan, dan krijgt iedere kweeker een zending O. L. Heersbeestjes thuis. Voor 1 H. A. zijn noodig 7500 kevers, en omdat er 4000 H. A. voor deze kultuur in gebruik zijn, heeft men totaal 30 miljoen kevers noodig. En die worden dan ook gevangen. Natuurlijk telt men de torren niet, doch men weegt ze. 30 miljoen torren wegen tusschen de 400 en 500 K.G.

Men ziet, wat een practisch gebruik de Amerikanen weten te maken van deze torren. Maar ze zouden er nooit toe gekomen zijn, als niet eerst die insectenkundigen het leven van deze kevers hadden bestudeerd. Uit dit geval blijkt weer duidelijk hoeveel nut de studie der insecten voor het practisch leven afwerpt.

Willen wij in het klein het voorbeeld der Amerikanen volgen, dan verzamelen wij in het najaar O. L. Heersbeestjes en laten die in Mei op onze rozen los, waar dan de eerste bladluizen al aan het werk zijn.

En hiermede nemen wij afscheid van deze nuttige kevertjes.

## PLAAT VI.

### KEVERS (d)

61

62

63

64



Letterzetter.  
Bostrichus (Tomicus) typographus.  
65



Heldenbok.  
Cerambyx cerdo (heros).  
66



Iepenspintkever.  
Scolytus Geoffroyi.  
67



Populierenbok.  
Saperda carcharias.  
68



Dennenboktor.  
*Acanthocinus aedilis.*

69



Wilgenbok.  
*Aromia moschata.*

70



Tangbok.  
*Rhagium mordax.*

71



Wilgenhaantje.  
*Phyllodecta vulgatissima.*

72



Populierenhaantje.  
*Melasoma populi*.



Goudhaantje.  
*Chrysomela fastuosa*.



Schildpadtorretje.  
*Cassida nebulosa*.



Lieveheersbeestje.  
*Coccinella septempunctata*.

[Inhoud]

PLAAT VII.

## FRANJESTAARTEN. OORWORMEN. HAFTEN. WATERNIMFEN. KAKKERLAKKEN.

[Inhoud]

### Franjestaarten.

Dit is de 1<sup>ste</sup> Orde der insecten; zij zijn 't minst gewijzigd. Zij hebben geen gedaanteverwisseling en dus ook geen vleugels; hun monddeelen zijn bijtend en hun sprieten bestaan uit vele leden en zijn draadvormig. Het achterlijf bestaat uit 10 vrije segmenten, waarvan het laatste draadvormige, geledede aanhangsels draagt, die men staarten noemt en borstelig behaard zijn; vandaar dat ze franjestaarten heeten. Bovendien dragen zij aan de buikschilden van het achterlijf ongeledede stiften, die bewogen kunnen worden en dienst doen bij de verplaatsing.

**N<sup>o</sup> 73. Suikergast.** (*Lepisma saccharina*). Deze diertjes worden hoogstens 10 m.M. lang. Als ze uit het ei komen lijken ze al precies op de ouden; door veelvuldige vervellingen worden het ten slotte imago's. Omdat zij zich zeer snel bewegen, noemt men ze ook wel schietmotten; deze naam is hier evenwel onjuist, omdat daarmede de 14<sup>de</sup> Orde wordt aangeduid, de kokerjuffers.

De suikergast heeft zeker zijn naam te danken aan zijn snoeplust. Hij is een bekende gast in huis en in de magazijnen; overal, waar het niet te droog is, vindt men hem. Heel veel voedsel gebruikt het beestje niet. In bibliotheken voedt het zich gaarne met de stijfseel en gom achter de banden; het vreet ook de lijm achter de etiketten weg. Men noemt het beestje ook wel zilvertischje, vanwege de kleur van het schubbenkleed: van boven glanzig loodgrauw, van onder wit. In provisiekasten is het een onaangename verschijning en om hem te vangen legt men toegevouwen lappen neer, waarin het diertje zich overdag verschuilt. Ook strooit men wel insectenpoeder uit, en hoewel dit iets geeft, werken de lappen beter. Hoe droger de kasten zijn, hoe minder last men van het diertje heeft. In oude huizen en bibliotheken, waar de zon weinig binnenkomt en weinig gelucht wordt, treft men ze veel aan.

[Inhoud]

### Oorwormen.

De oorwormen of oorkruipers vormen de 3<sup>de</sup> Orde der insecten. Hun gedaanteverwisseling heeft van lieverlede plaats zonder popstoestand; de metamorphose is dus onvolkomen. De monddeelen zijn bijtend; de sprieten draadvormig. Vier vleugels, waarvan de voorste (dekschilden) tot vliegen ongeschikt zijn. De achtervleugels zijn halfcirkelvormig en worden waaivormig ineengesplooid en bovendien 2 maal in de lengte toegeslagen. Daardoor kunnen zij als een pakket onder de dekschilden worden opgeborgen. Aan het achterlijf bezitten zij twee harde staarten, die beweegbaar zijn en samen een tang vormen. Tot afweer van vijanden bezitten ze z.g. „stinkklieren”. Bij ons komen 3 soorten voor; over de heele wereld zijn al meer dan 500 soorten bekend.

**N<sup>o</sup> 74. Oorworm of Oorkruiper.** (*Forficula auricularia*). De lengte van dit dier loopt, zonder tang, tot 15 m.M. Aan de tangen zijn de geslachten te onderscheiden; die van het mannetje zijn meer gekromd en aan de binnenzijde nog getand. Bij het wijfje loopen de binnenzijden meer parallel, en alleen de topeinden zijn gekromd. De oorworm is een nachtdier; overdag houden zij zich schuil in hoeken en gaten en onder steenen en anderen rommel.

's Nachts trekken ze eropuit. Ze eten zoowel plantaardig als dierlijk voedsel; ze zijn polyphaag. Ze lusten graag vruchten en zijn ook verlekkerd op bloemknoppen van de peer. Ze eten ook veel schadelijke dieren op, al merken wij daarvan 's nachts niets. Bladluizen en kleine rupsen worden gaarne verorberd. Het wijfje legt de eieren in den grond en bewaakt ze eenigen tijd; zoo'n moederlijke zorg komt zelden bij de insecten voor; meestal ziet de moeder haar jongen nooit. Trots hun goede zijde, om schadelijke insecten te verorberen, worden ze toch bestreden wegens het nadeel dat ze aan het fruit toebrengen. Men bestrijdt ze aldus:

men ~~maakt~~ 's winters de schuttingen goed schoon, omdat in de gaten daarvan de oorwormen overwinteren;  
men ~~vangt~~ ze 's zomers door het neerleggen van rolletjes papier, rietstengeltjes, waarin ze wegkruipen; ook omgekeerde mandjes; men vult kleine bloempotjes met mos en zet die omgekeerd op stokjes; ook daarin kruipen ze dan weg. Men past dit eveneens toe om oorwormen uit dahlia's te houden.

Dat oorwormen een speciale voorliefde voor onze gehoorgangen zouden hebben is een verzinsel; ook, dat zij met de tangen het gehoorvlies zouden doorpriemen. Hoe men aan dit praatje gekomen is? Wanneer iemand in 't gras gaat slapen, kan het best gebeuren, dat een opgejaagde oorworm een goed [45]heenkomen zoekt en omdat hij overdag een holbewoner is, kruipt hij de gehoorgang in, die voor hem een schuilplaats is. Maar kwaad doet hij er niet. Tot de vijanden van de oorwormen behooren: meezen en andere insectenetende vogels, kikkers, padden, roofkevers en enkele sluipvliegen. Oorwormen zijn sterk; van 't weer trekken ze zich weinig aan.

[Inhoud]

## Haften.

Zij vormen de 4<sup>de</sup> Orde der insecten. Men noemt ze ook wel ephemeriden of ééndagsvliegen, vanwege hun korten levensduur als imago. Hun gedaanteverwisseling is onvolkomen; ze bezitten bijtende monddeelen, en korte sprieten; ze hebben 4 vleugels, vliezig en naakt, waarvan het achterste paar klein is; aan het achterlijf 2 of 3 lange gelede staarten. De larven leven in het water; in ons land komen 41 soorten voor.

**No 75. Oeveraas.** (*Palingenia longicauda*). Deze haften verschijnen gewoonlijk op vasten tijd in Juni; zoo om en bij St. Jan (24. Juni) en daarom noemt men ze wel St. Jansvliegen. Ze komen dan tegen den avond, om een uur of zeven uit het water opzetten; vooral uit groote rivieren als de Maas, de Lek, de Waal. 't Is een eigenaardig gezicht deze dieren bij honderden en duizenden uit het water te zien opkomen. Maar nog merkwaardiger is het, dat zij, éénmaal in de lucht zijnde, nog éénmaal vervellen. Ze stroopen de huid af en laten die vallen. In onze jeugd zeiden we, dat ze hun „hempje” uittrokken. Ze leven maar een paar uur. In dien tijd zetten ze eieren op het water af, die dadelijk zinken. Dat is maar goed ook, anders zouden ze spoedig door de visschen worden opgegeten, die op de enkele „vliegavonden” toch al zoo druk in de weer zijn om de imago's te snappen, waarop ze verlekkerd zijn. Het oeveraas is dan ook een lekker hapje voor de visschen; dat blijkt ook, als men deze dieren aan den haak slaat om er mede te visschen; de visschen bijten dan uitstekend. De visschers weten dat en daarom bewaren zij er velen in olie, om er later ook nog mede te visschen.

Uit de eieren van het oeveraas komen larven, die zich dadelijk het slijk van den bodem inwerken en daar leven van allerlei kleine dieren en lage planten. De heele ontwikkeling duurt 3 jaar. Het mannetje van het oeveraas wordt 24, het wijfje 28 m.M.; 't mannetje is dus iets kleiner. Daartegenover staat, dat het mannetje weer veel langer staarten heeft; die worden tot 70 m.M. en van het wijfje maar 27 m.M.

**No 76. Gewone Haft.** (*Ephemera vulgata*). In Mei en Juni vliegen ze langs vele rivieren; de larve leeft ook in slib. Ze zijn kleiner dan de vorige. Lengte van 14 tot 22 m.M.; de drie staarten van het mannetje zijn ruim 30, van het

wijfje ruim 20 m.M. lang. Deze haft leeft langer dan de vorige; het duurt wel 1 of 1½ dag voor ze het hempje uittrekt. Soms bewegen deze dieren zich zeer ver van de rivieren het land in.

[Inhoud]

## Waternimfen—Libellen.

Dit is een groep insecten, de 5<sup>de</sup> Orde, waarmede reeds de kinderen vroeg kennis maken. Iedereen kent de mooie kleurige „juffertjes” die langs het water vliegen en de groote libellen, die zich veel verder van ’t water begeven. Dat de groote soorten goed bekend zijn maken we op uit de vele namen, die zij gekregen hebben. Men noemt ze: korenbouten, rombouten, sparrebouten, glazenmakers, paardenbijters, bijenbijters, puistenbijters, vileinenbijters, bleinenbijters, blazenbijters, wrattenbijters, donderbolken, hengsten en vliegende garnalen. Dat ze echte bijters genoemd worden, daarvan zullen we straks de reden hooren.

Hun gedaanteverwisseling is o n v o l k o m e n ; een larve, die spoedig een imago zal worden, is afgebeeld op Plaat I [No 8](#). Men leze daar de beschrijving nog eens na. De m o n d d e l e n zijn krachtig ontwikkeld; het zijn bijters. Ze leven van insecten, die ze in de vlucht vangen; men noemt ze wel de „zwaluwen” onder de insecten, omdat deze vogels ook op die wijze insecten vangen. Zeer krachtig is ook de onderlip ontwikkeld, die bij de larven vervormd is tot een vangtang, die uit- en ingetrokken kan worden.

De s p r i e t e n zijn verdwijnend klein; zeer kort, haarvormig. De o o g e n zijn bij de grotere soorten zeer groot; ze raken elkaar. Bij de kleinere juffers staan ze een heel eind van elkaar af. Ze hebben bovendien 3 puntoogen.

Ze bezitten allen 4 v l e u g e l s , die volgens hetzelfde type gebouwd zijn. Bij de kleine juffers zijn ze alle gelijk, bij de grotere zijn de achtervleugels aan het worteleinde wat breeder. De vleugels zijn vliezig, naakt, netvormig geaderd. In ruststand worden ze niet toegeslagen; de grotere soorten houden ze in rust vlak, de kleinere soorten rechtop, achterwaarts gebogen. Vooral de grotere zijn beste vliegers; trouwens, dit brengt hun roofdierkarakter mede; zij moeten hun buit gaan opzoeken.

Het b o r s t s t u k is kort,orsch; veel dikker dan het lange achterlijf. Het midden- en achterborststuk staan schuin, waardoor de flinke slanke pooten meer voorwaarts staan, en de vleugels meer naar achter. Met de pooten kunnen zij hun prooi vangen en dan gemakkelijk naar den bek brengen.

Het a c h t e r l i j f is zeer lang en slank, en bestaat uit 10 segmenten; aan het laatste segment zitten een paar ongelede aanhangsels.

Het v o e d s e l is van dierlijken aard; zoowel de larven als de imago’s zijn carnivoren.

De l a r v e n leven in het water. Zij halen adem door tracheekieuwen aan ’t einde van ’t achterlijf, of door tracheekieuwen, die plooiën zijn van den endeldarm. De larven bewegen zich schoksgewijze; zij persen het water uit den endeldarm en schieten dan tegelijk voort. De einddarm werkt als zuigperspomp. Er zijn nog stigma’s om gassen uit te laten. Om haar vraatzucht worden de larven zeer gevreesd in vischvijvers.

De geheele ontwikkeling van ei tot imago duurt één jaar. De eieren worden in ’t water gelegd; de larven overwinteren.

Een eigenaardigheid van de nimfen is, dat zij soms in zulke groote aantallen vliegen, dat zij ieders aandacht trekken. In 1900, 7 en 8 Juni, had zoo’n reusachtige trek plaats; de dieren vlogen vanuit het westen en verplaatsten zich in oostelijke richting. Millioenen exemplaren moeten dat geweest zijn, want er kwam aan de vlucht geen

einde. Zelf hebben wij ze toen in Amsterdam waargenomen; ze waren niet gemakkelijk te vangen. Bij onderzoek bleek, dat de [46]dieren niets in hun maag hadden. De soort, die toen vloog, was *Libellula quadrimaculata*, afgebeeld op [No 78](#). Door heel Nederland werd de vlucht waargenomen. Ook van andere waternimfen zijn zulke zwermen in ons land waargenomen; tot heden is het nog niet gelukt dit zwermen te verklaren.

De libellen vertoonen schitterende kleuren, die bij opgezette exemplaren niet altijd even mooi blijven. Er komen in ons land 53 soorten voor, zoodat wij hieruit kunnen opmaken, dat er in de slooten en plassen heel wat strijd door deze carnivoren wordt gevoerd. Zoo'n sloot is een permanente „slachtplaats”.

[No 77](#). **Gewone Platbuik.** (*Libellula depressa*). De naam platbuik wijst op het sterk afgeplatte en breede achterlijf, dat bij de mannetjes blauw beslagen en bij de wijfjes geelbruin is. Aan den wortel der vleugels een tamelijk groote, bruine vlek. Het dier is 47 m.M. lang, en de voorvleugels ieder 36 m.M. In Mei komen de eerste, in Juli zijn er de meeste en einde Augustus zijn ze weer voor goed weg. Ze komen veel voor, alleen in veenstreken minder.

[No 78](#). **Glazenmaker.** (*Libellula quadrimaculata*). Dit dier heeft in het midden aan den bovenrand der vleugels een donkere vlek; daarom heet het *quadrimaculata*. Deze libel is 45 m.M. lang en heeft een vlucht van 80 m.M. In Mei komen ze en in begin Juni zijn ze er volop; dan begint het aantal af te nemen. Deze soort komt soms in ongelooflijke hoeveelheden voor.

[No 79](#). **Groote Gordelglazenmaker.** (*Aeschna grandis*). Deze glazenmaker is op den tweeden ring van het achterlijf vernauwd; het lijkt of hij daar een gordel om heeft; vandaar zijn naam. Het dier is te herkennen aan de roestbruine kleur, ook van de vleugels en pooten. Bij elken wortelvleugel op den rug een blauw vlekje. De mannetjes hebben blauwe, de wijfjes gele vlekjes en stippen op het achterlijf. Het dier heeft een lengte van 70 m.M. en een vlucht van 95 m.M.

[No 80](#). **Meerjuffer.** (mannetje en wijfje). (*Calopteryx virgo*). Deze waterinsecten zijn veel slanker en dragen daarom den naam van juffers. Bij de meerjuffer treffen we een mooi voorbeeld van dimorphisme aan. De vleugels van het mannetje zijn geheel donkerblauw, de wortel en de spits uitgezonderd; het achterlijf is ook prachtig licht staalblauw. De vleugels en het achterlijf van het wijfje zijn bruinachtig. Het zijn mooie diertjes, die in stroomende beekjes in het oosten en zuiden van ons land zich ontwikkelen. Wij vingen ze zelf wel in de Leuvenumsche bosschen op de Veluwe. Lengte 47 m.M., vlucht 65 m.M.

[No 81](#). **Juffertje.** (*Agrion pulchellum*). Dit is de meest bekende soort van de kleinere juffertjes. Er komen hiervan verschillende soorten voor, die allen mooi geteekend zijn. Ze zitten altijd aan de waterkanten op oeverplanten of vliegen daar rond. Lieve diertjes. Lengte 35 m.M.; vlucht 42 m.M.

[Inhoud]

## Rechtvleugeligen.

Wij komen nu aan de 7<sup>de</sup> Orde der insecten, die der Rechtvleugeligen; hiertoe behooren de dieren afgebeeld op [No 82](#) tot en met [No 90](#). In de leerboeken over Insectenkunde worden de Rechtvleugeligen aldus ingedeeld:

Cursioria of loopende rechtvleugeligen.

Blattiden of kakkerlakken.

Phasmodiden of spooksprinkhanen.

Mantiden of roofsprinkhanen.

Saltatoria of springende rechtvleugeligen.

Acrididen of sprinkhanen.

Locustiden of sabelsprinkhanen.  
Grylliden of krekels.

Groep b en c zijn niet inlandsch, maar tegenwoordig kunnen wij in Artis in Amsterdam geregeld het heele jaar door de Phasmiden zien; die worden daar gekweekt. Het zijn de wandelende takken en wandelende bladen. Iedereen kan er dus kennis mede maken. Verder kweeken verschillende menschen voor hun plezier wandelende takken op in huis; dat is een liefhebberij van de laatste jaren. Het opkweken van zijderupsen is van veel ouderen datum.

Er blijven dus vier inlandsche afdeelingen over: a, d, e, en f. Laten we eerst iets in het algemeen over de Rechtleugeligen zeggen.

Hun gedaanteverwisseling is onvolkomen; ze hebben dus geen poptoestand; de larven gelijken al veel op de imago's. Verder voeren de larven een gelijke leefwijze als de imago's; ze leven allen op het land en gebruiken hetzelfde voedsel. De monddelen zijn krachtig ontwikkeld, waarmede ze goed kunnen bijten. De spriet en zijn draad- of haarvormig. Ze bezitten 4 vliegen; de voorste zijn leerachtig en kunnen niet opgevouwen worden; de achterste zijn vliezig, breeder en kunnen waaiervormig worden opgevouwen. Aan het achterlijf komen meestal aanhangsels voor, die soms zeer groot zijn. Men noemt deze orde Rechtleugeligen naar de wijze, waarop de achtervleugels in rust worden geplooid. Bij de springende zijn vooral de achterpooten sterk ontwikkeld. Het aantal inlandsche soorten bedraagt 29.

[Inhoud]

## Kakkerlakken.

De kakkerlakken zijn onaangename gasten in onze huizen, bakkerijen, branderijen, plantenkassen, enz. Eigenlijk zijn de drie soorten, die wij hier behandelen, van huisuit geen „inlandsche”. Ze zijn door het internationaal verkeer verplaatst en zoo ook bij ons gekomen. Een paar soorten komen bij ons in de vrije natuur voor, doch zijn van weinig beteekenis. Een eigenaardigheid van de kakkerlakken is dat ze hun eieren in „pakketten” leggen, die min of meer den vorm hebben van een handtaschje. Een zeker aantal eieren worden dan gezamenlijk omkleed door een kapsel, dat uit een stof bestaat, die door klieren wordt afgescheiden. Deze pakketten worden dan hier en daar neergelegd. Kakkerlakken zijn nachtdieren en eten alles wat eetbaar is. Omdat alle kakkerlakken tot de lastige en schadelijke dieren behooren, worden ze bestreden en wel aldus:

Men zet een mengsel neer van arsenicum, meel en suiker; de dieren, die hiervan eten gaan dood; inplaats van arsenicum neemt men ook wel gips; borax met suiker is ook uitstekend. Men gebruikt ook wel phosphorpillen, doch die zijn evenals arsenicum, gevaarlijk ook voor den mensch. [47]

Men zet een ondiep bord met bier neer; om het den kakkerlakken gemakkelijk te maken bij het bier te komen legt men stokjes en smalle plankjes tegen het bord, waarlangs de beestjes naar het bier klauteren. Ze drinken hiervan, worden bedwemeld, en vallen ten slotte in het bier en verdrinken.

Ook kan men lappen neerleggen, die met bier zijn gedrenkt.

Er bestaan „kakkerlakkenvallen”; ’t zijn holle blikken trommels, die den vorm hebben van een afgeknotten kegel, waarvan het mantelvlak geribd is, zoodat de dieren gemakkelijk naar boven kunnen klauteren. Het bovenvlak kan draaien om een horizontale spil; in ’t midden van dit vlak ligt ’t aas, zooals boven is aangegeven. Zijn de kakkerlakken naar boven en willen ze naar ’t aas, dan kantelt het vlak en het dier valt naar beneden.

Men zet bloempotten of kistjes neer, waarin stukjes brood, waarover wat papiersnippers of houtwol. De dieren kruipen hierin en kunnen gemakkelijk gevangen worden.

[No 82.](#) **Duitsche Kakkerlak.** (*Phyllodromia germanica*). Dit is de kleinste van de drie soorten, 12 à 13 m.M. lang. De eierpakketten zijn soms zeer groot, en bevatten wel 50 eieren. Zij komen veel voor in branderijen, in hotels en ook in plantenkassen; ze komen met buitenlandsche planten wel mee. Aan 't achterlijf bezitten ze klieren, die een sterk riekend vocht afscheiden. De kleur is geelbruin, naar 't roodbruin loopend. Het mannetje is iets platter dan het wijfje. Beiden hebben goed ontwikkelde vleugels.

[No 83.](#) **Bakkerstor. Keukenkakkerlak.** (*Periplaneta orientalis*). De Hollandsche namen wijzen er al op, dat dit dier in bakkerijen en in huizen voorkomt. Oorspronkelijk komen ze uit Azië. Lengte 20 tot 24 m.M. De voorvleugels zijn iets korter dan 't achterlijf. Het wijfje heeft haast in 't geheel geen vleugels; de voorvleugels lijken een paar schubjes. De kleur van het dier is donker kastanjebruin, de pooten zijn iets lichter. De dieren zijn in 't bezit van stinkklieren. De naam tor is onjuist.

[No 84.](#) **Amerikaansche Kakkerlak.** (*Periplaneta americana*). Dit is de grootste van de drie; 28 tot 32 m.M. lang. Mannetje en wijfje hebben beiden vleugels die langer dan het achterlijf zijn. Ze zijn iets lichter gekleurd dan de vorige soort. Ze komen in onze huizen niet veel voor, doch wel in dokken, pakhuizen, fabrieken, vooral in suikerraffinaderijen; sommige schepen kunnen er mede „vergeven” zijn. Evenals bij de vorige soort worden ook hier onaangenaam riekende klierstoffen geproduceerd.

## PLAAT VII.

FRANJESTAARTEN—OORWORMEN—HAFTEN—WATERNIMFEN—KAKKERLAKKEN.

73

74

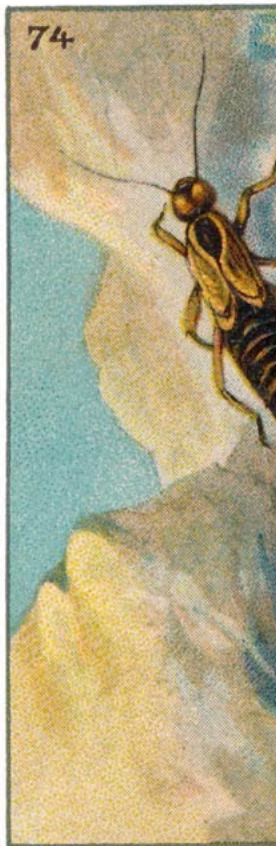
75

76



Suikergast.  
*Lepisma saccharina.*

77



Oorworm.  
*Forficula auricularia.*

78



Oeveraas.  
*Palingenia longicauda.*

79



Gewone Haft.  
*Ephemera vulgata.*

80



Gewone Platbuik.  
*Libellula depressa.*

81



Glazenmaker.  
*Libellula quadrimaculata.*

82



Groote Gordel-Glazenmaker.  
*Aeschna grandis.*

83



Meerjuffer (mannetje en wijfje)  
*Calopteryx virgo.*

84



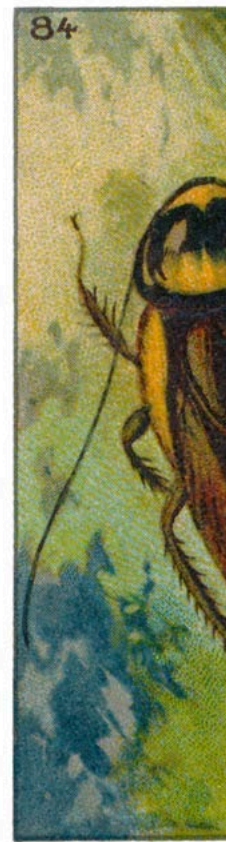
Juffertje.  
*Agrion pulchellum*.



Duitsche Kakkerlak.  
*Phyllodromia germanica*.



Bakkerstor. Keukenkakkerlak.  
*Periplaneta orientalis*.



Amerikaansche Kakkerlak.  
*Periplaneta americana*.

[Inhoud]

PLAAT VIII.

## SPRINKHANEN. KNAGERS. WANTSEN.

[Inhoud]

### Sprinkhanen.

Bij de beschrijving van Plaat VII hebben wij de sprinkhanen in drie groepen ingedeeld, de Acrididen of gewone sprinkhanen, de Locustiden of sabelsprinkhanen en de Grylliden of krekels. [No 85](#) en [86](#) vertegenwoordigen de eerste groep, [No 87](#) de tweede en [No 88, 89](#) en [90](#) de derde groep.

### De gewone sprinkhanen of Acrididen.

De sprieten zijn kort, draadvormig. De tarsen zijn drieledig. Het gehoororgaan zit aan de basis van het achterlijf. Waar een gehoororgaan is, moeten ook geluidsorganen zijn. Het geluid wordt voortgebracht door de mannetjes. Zij bezitten een rasp (een reeks tanden) aan de dikke dij van den achterpoot, die gewreven wordt tegen de aderen van den voorvleugel. De wijfjes bezitten voor het eierleggen maar een zeer korte legboor; eigenlijk mag het geen legboor heeten, zoo kort is ze. De meeste soorten leven in zand, heide, veen, duinen; het zijn dagdieren en ze houden veel van zon. Hiertoe behooren ook de buitenlandsche sprinkhanen. Het zijn planteneters; ze lusten graag graanplanten.

[No 85. Gestreepte Grashopper.](#) (*Stenobothrus lineatus*). Deze soort behoort tot de kleine sprinkhanen, die overal voor ons uitspringen, als we op de heide lopen. Er zijn een vijftal soorten van bekend. Het achterlijf is groen, aan het einde rood bij het mannetje en geel bij het wijfje. De mannetjes zijn kleiner dan de wijfjes; de eersten zijn 19, de laatsten 22–24 m.M. lang. De kleur is niet steeds standvastig.

[No 86. Europeesche Treksprinkhanen.](#) (*Pachytylus migratorius*). Deze sprinkhaan komt van tijd tot tijd bij ons voor, maar veel meer in het oosten en zuidoosten van Europa. Intusschen komt hij ook voor in Duitschland, Frankrijk en zelfs in Engeland. Om dit land te bereiken moeten ze het Kanaal overtrekken. Het zijn dan ook goede vliegers; ze bezitten „luchtzakken” aan de tracheeën, evenals de meikevers. Dat volpompen der luchtzakken door de meikevers noemen de jongens „geldtellen”. Deze sprinkhanen laten zich door den wind dragen. Zoo’n sprinkhanentrek heeft dan plaats in Juni en Juli. Ook bij deze sprinkhanen is het mannetje kleiner dan het wijfje; de eerste wordt tot 48 m.M., de tweede tot 55 m.M. lang. Een andere soort Europeesche treksprinkhaan is de *Pachytylus cinerascens*; ook deze komt in ons land voor en veroorzaakt soms beduidende schade; het mannetje wordt tot 36 m.M., en het wijfje tot 60 m.M. lang. Een grasveld, dat door jonge larven is aangetast, kan men rollen of bespuiten met een oplossing van 500 L. water, 5 K.G. versch gebluschte kalk en 1 K.G. Parijsch groen.

### Sabelsprinkhanen of Locustiden.

Deze groep sprinkhanen heeft lange sprieten, die haolvormig zijn en meer dan 30 leden tellen. De tarsen zijn 4-ledig. Het gehoororgaan zit aan de scheen van den voorpoot. Geluid wordt voortgebracht door de vleugels. De linkervleugel bezit een verheven ader (rasp) aan de onderzijde; de rechervleugel een verheven lijst aan de bovenzijde. Bovendien bezitten zij nog een resoneerapparaat, waardoor het geluid versterkt wordt. Ook hier zijn de mannetjes de „levenmakers”. Deze groep is verder gekenmerkt door het bezit van een groote legboor, een „sabel”, waaraan de groep haar naam heeft te danken.

Een legboor moet niet verward worden met een legbuis. Een legbuis is een telescopische buis aan het einde van het achterlijf; de ringen van zoo'n buis komen alleen voor den dag bij het eierleggen, anders zijn ze ingetrokken. Een legbuis vinden we bij veel vlinders en goudwespen.

Een legboor is een afzonderlijk orgaan, uit a a n h a n g s e l s van het achterlijf gevormd; aan de basis van de legboor ligt de opening, waaruit de eieren komen. Bij de bijen, wespen en sommige mieren is de legboor veranderd in een angel, die in rust is ingetrokken.

De Locustiden zitten veel meer op boomen en struiken, dan de gewone veldsprinkhanen, die meer op de vlakke blijven. Het zijn dan ook beste klimmers. Sommigen van deze versmaden een vleeschmaaltje ook niet. Hoewel ze overdag ook wel in functie zijn, zijn ze toch 's avonds het drukst; dan zingen ze langer en krachtiger. Sterke achterpooten, springpooten.

**No 87. Groene Sabelsprinkhaan.** (*Locusta viridissima*). Dit is een prachtig dier, groot 28 tot 35 m.M.; de legboor wordt tot 25 m.M. lang, en komt natuurlijk alleen bij het wijfje voor. Met die legboor worden de eieren in d e n g r o n d gelegd; eenige bij elkaar, tot een soort ruw kapsel. Die eieren overwinteren en in het voorjaar komen de larven, die in Juli en Augustus al volwassen zijn. Deze sprinkhanen [49] maken ook jacht op andere insecten; ze achtervolgen zelfs vlinders, die tegen het gras komen rusten. Overdag kan men ze ook hooren „sjirpen”; 's avonds is het drukker. Men kan deze dieren, die grasgroen zijn, niet zoo gemakkelijk zien, maar bij eenige oefening lukt het toch wel. Men vindt ze nogal op wilgen, tusschen hoog gras, in moestuinen en op woeste plekken. Het zijn aardige dieren in een terrarium; daarin kan men dan ook het eierleggen zien. De vlucht van 't dier gaat tot 10 c.M. Economische beteekenis hebben deze sprinkhanen niet, want ze doen geen schade.

## Krekels of Grylliden.

Deze insecten komen, wat de sprieten, de geluid- en gehoororganen betreft, overeen met de vorige groep. De tarsen zijn evenwel 3-ledig.

**No 88. Veldkrekkel.** (*Gryllus campestris*). Deze krekkel komt niet zoo algemeen voor als men wel denkt; toch is hij in droge streken lang geen zeldzaamheid. Hij is zwart; bij 't wijfje zijn de voorvleugels grijsbruin, en bij het mannetje donkerbruin; achterdijen van onder rood, verder zwart. Lengte 19–27 m.M.; de mannetjes iets korter dan de wijfjes. Legboor 11 tot 14 m.M. Deze krekkel is eigenlijk een holbewoner. Zoodra hij verontrust wordt, schiet hij er weer in. Peutert men met een grashalm, dan krijgt men hem er wel uit. Op den bodem van dat holletje worden de eieren gelegd. Hoewel de krekkel een vegetariër is, verslindt hij met gemak een soortgenoot, waarmede hij in gevecht is geweest.

Reeds in Mei kan men de krekels hooren. Dat zij er reeds zoo vroeg zijn, komt doordat deze krekels als larven in de holletjes overwinteren. In Artis heeft men deze krekels wel eens; men kan het sjirpen dan „zien en hooren”.

**No 89. Huiskrekkel.** (*Gryllus domesticus*). Deze krekkel is lang geen vriend van den mensch. Het nachtelijk, eentonig, melancholisch gesjirp, houdt ons uit den slaap. Het beestje heet kriekske, hiempje, heempje, iem, eimke en iemerke. Het is slanker dan de veldkrekkel en stroogeel van kleur. Lengte 15–21 m.M.; het mannetje weer iets kleiner dan het wijfje. Het is een huisdiertje, dat uit zuidelijke streken is ingevoerd; in de vrije natuur komt het bij ons niet voor. Deze krekkel vertoeft gaarne in die deelen van het huis, waar het warm is en hij genoeg schuilplaatsen vindt om zich overdag te verbergen, dus in keukens, op boerderijen bij de vuurplaat en in bakkerijen. Het geheele jaar door is de huiskrekkel te vinden, in alle stadiën van ontwikkeling. Hij komt veel voor in gezelschap van kakkerlakken. Komt er onraad, dan tippelt hij snel weg. Hij peuzelt aan allerlei voedsel, liefst aan zoete stoffen. Omdat zijn aanwezigheid voor den mensch grooten last veroorzaakt, wordt hij vervolgd. Men tracht hem te vangen

door zoete stoffen neer te zetten en daarover arsenicum (vergif) te strooien; ook gebruikt men wel bier of een suikerhoudend vocht.

[No. 90.](#) **Veenmol.** (*Grylotalpa vulgaris*). Op Plaat I [No. 12](#) is een larve van den veenmol afgebeeld en een en ander over de ontwikkeling van ei tot imago gezegd. Ook hij is, evenals de veldkrekel, een „holbewoner”; ’t nest zit in den grond. Het wijfje beschermt de eieren; een soort idyllische toestand, dien wij zelden bij de insecten aantreffen. ’t Is jammer, dat het mooie van deze idylle verstoord wordt, doordat de oude van tijd tot tijd enkele jongen oppeuzelt.

De veenmol heeft krachtige voorpooten, die geheel tot graven zijn vervormd, net als bij den gewonen mol.

Het dier is 35 tot 50 m.M. lang, en heeft korte voorvleugels en groote, zeer fraaie waaivormige achtervleugels, die in rust aan het topeinde draadvormig zijn ineengerold en benedenwaarts gekromd.

Kleur bruin, aan de onderzijde lichter, aan de bovenzijde meer naar het zwart; kort, viltig behaard, hier en daar met lange haren.

Het mannetje kan met de voorvleugels een zwak geluid maken.

In ’t geheel worden er een 200 tot 300 eieren gelegd. Op het onderaardsche hol loopen verschillende gangen uit, juist als bij den gewonen mol. De veenmol is een alleseter, en ongetwijfeld meer carnivoor dan vegetariër, en als zoodanig dus *nuttig* (hij eet ook slakken), maar in onze *moestuinten* is hij *lastig*, ook schadelijk doordat hij jonge worteltjes eet, en den grond onder de zaaibedden omwoelt, waardoor de planten verdrogen. Hij dient dus bestreden te worden. Men zoekt de nesten op; die zijn zoo groot als een vuist en zeer hard. Men maakt greppels in de bedden en graaft daar bloempotten in; de veenmollen vallen er bij hun tochten in. Wil men een bed vrij van veenmollen houden, dan moet men het omgeven met planken, die minstens 1 d. M. in den grond zijn geslagen. Ook zinken platen kan men gebruiken.

Tot de natuurlijke vijanden van den veenmol behooren: spitsmuizen, de gewone mol, (dat is wel zijn ergste vijand), vossen, varkens, kraaien, uilen, spreeuwen. De rupsenjagers vallen de larven en imago’s aan en de kortschildkevers peuzelen de eieren op. De veenmollen zijn zeer gevoelig voor het weer, zoodat bij ongunstig weer—groote koude, veel vocht, sterke hitte en droogte—er velen vallen.

De veenmol overwintert; legt men op de aangetaste bedden wat koe- of paardenmest neer, dan kruipen ze daar gaarne onder en kan men ze gemakkelijk vangen. Bij ons komt de veenmol voor in Z. Holland langs den duinkant, in Zeeland aan den westkant, in den Achterhoek van Gelderland, den oosthoek van Friesland, en in het westen van N. Brabant.

[\[Inhoud\]](#)

## Knagers.

Dezen naam geven wij aan de 8<sup>ste</sup> Orde der insecten. Hiertoe worden gerekend de *houtluizen*, de *vachtluizen* en de *termieten*. De laatste komen niet in ons land voor en vallen dus buiten onze bespreking.

De knagers zijn insecten met een onvolkomen gedaanteverwisseling; ook zijn er, die in ’t geheel geen gedaanteverwisseling doorloopen. De monddeelen zijn *bijtend*; de vleugels zijn vliezig, vier in aantal; ze kunnen evenwel rudimentair zijn of geheel ontbreken.

[No 91. Boekenluis.](#) (*Atropos divinatorius*). Dit luisje is een bekend diertje in onze bibliotheken en in de insectenverzamelingen. Vleugels hebben ze niet meer; ze kunnen intusschen goed uit de voeten komen. Ze leven van allerlei dierlijken en plantaardigen afval, ook van schimmels. Ze behooren dus in de vrije [\[50\]](#)natuur tot de opruimers en zijn dus nuttig. Jammer is het, dat ze onze kostbare boeken en verzamelingen ook als „oud vuil” beschouwen en die dus trachten te vernielen. Ook onze eetwaren trachten ze weg te werken. Veel is er tegen dit kleine goed niet te doen: veel luchten, de boeken geregeld uitkloppen. Insectenverzamelingen worden van tijd tot tijd „ontluisd” door zwavelkoolstof. Naphthaline verdrijft ze. Men moet de boeken- of stofluisjes niet verwarren met de z. g. levende stof, waarvan soms duizenden en duizenden exemplaren op onze meubels voorkomen. Deze kleine diertjes zijn m i j t e n , en bezitten, als ze volwassen zijn 8 pooten; het hout- of boekenluisje heeft er maar 6. Een ander boekenluisje maakt geluid, door met den kop tegen ’t hout te tikken; daarom noemen ze dit ook wel „doodskloppertje” net als het kevertje, afgebeeld op Plaat V [No 50](#). Lengte ongeveer 1 à 1½ m.M.

[No 92. Duivenluis.](#) (*Lipeurus baculus*). Deze luis is een vachtluis of pelsvreter. Zij leeft, als bijna alle vachtluizen, op vogels; een enkele soort op zoogdieren. De echte luizen leven wel op zoogdieren. In ons land komen 59 soorten van pelsvreters voor. Gewoonlijk heeft het woondier (gastheer) niet veel last van deze parasieten, want zij leven van den afval van de huid, van de huidschilfers. Is het woondier jong, of ziek en zwak, dan vermeerderd het aantal luizen zich zeer sterk en gaan de dieren er wel eens aan dood. Kippen en musschen nemen graag „zandbaden”; men meent dat ze zich dan ontdoen van de vachtluizen. Met ditzelfde doel nemen de spreeuwen veel „waterbaden”. Vleugels ontbreken. De eieren worden aan de veeren vastgekleefd. Van verschillende soorten heeft men nog nooit de mannetjes waargenomen. Het beste middel om de duiven vrij van luis te houden is den slag geregeld te reinigen, uit te zwavelen en daarna met kalk te besmeren. Als men hieraan de hand houdt, dan voorkomt men veel onheil. Men kan de huid met wat glycerine bestrijken en er dan wat insectenpoeder tusschen strooien. Men gebruikt ook wel insectenpoeder-tinctuur of penseelt de huid met een 3% lysoloplossing.

[\[Inhoud\]](#)

## Wantsen.

De wantsen behooren met de plantluizen en de dierluizen tot de 10<sup>de</sup> Orde der insecten, tot de Rhynchota of halfvleugeligen. Deze laatste naam is lang niet op allen toepasselijk, zoodat het beter is te spreken van „gesnavelden”. Het is ook het hoofdkenmerk van deze orde, dat deze dieren in het bezit zijn van een g e l e d e n s n a v e l .

[No 93. Roofwants.](#) (*Reduvius personatus*). De naam wijst er weer op, dat wij hier met een carnivoor te doen hebben. Zij vangen andere insecten en zuigen die uit. Omdat ze maar langzaam loopen besluipen ze hun prooi. Het zijn nachtdieren en als zoodanig vallen ze ook de wegluizen of bedwantsen ([No 94](#)) aan, die den mensch last veroorzaken. Behalve deze insecten, vallen ze nog andere schadelijke insecten in onze woningen aan, zoodat wij ze in eere moeten houden, Het zijn echte „insectenverdrijvers”. Intusschen ontzien ze ook den mensch niet; hun steek is pijnlijk. Deze wants is voor een „huisinsect” tamelijk groot, 15 à 16 m.M. Het dier is bruinzwart, zacht en dicht behaard. Ook de schilden zijn bruinzwart en behaard. De larve is ook een roover. Zij weet zich met allerlei vuile stoffen te omhullen, zoodat zij onherkenbaar is voor haar prooi. Op zolders, waar dikwijls stoffige, rustige hoeken zijn, treft men deze roofwantsen wel aan.

[No 94. Weegluis of Bedwants.](#) (*Cimex lectularius*). Dit dier is zeker wel de onaangenaamste gast in onze woningen, speciaal in onze slaapkamers. Ze is licht bruinrood; ’t lichaam is zeer plat en zonder vleugels. Van de voorvleugels zijn nog een paar resten over, grof gestippeld. ’t Achterlijf is breeder dan ’t borststuk. Lengte 5 m.M. Het dier doorloopt een onvolkomen gedaanteverwisseling. De eieren worden in allerlei hoeken en naden afgezet.

De wants is een nachtdier. Ze komt 's nachts te voorschijn en tracht den mensch dan wat bloed af te tappen. Ze steekt haar snuit in de huid en tegelijk vloeit er een vocht uit de speekselklieren, waardoor zwelling en ontsteking volgt. Een snelle inwrijving met azijn stilt de pijn. De wantsen kunnen maandenlang een hongerkuur ondergaan, wat haar zeer te pas komt, want niet altijd hebben ze slachtoffers bij de hand. Ze zijn een internationale plaag, en overal waar ze komen, stellen zij de menschen in staat van beschuldiging, want alleen bij den minder reinen mensch worden ze gevonden. Als de slaapkamers iedere week „gedaan” worden, houdt men de wantsen wel weg. In de moderne woningen treffen wij ze niet aan; wel in de oude, waar nog bedsteden zijn. In logementen van „trekkende bedelaars” zijn het stamgasten. Ook in „landverhuizershotels”. Zulke hotels worden van tijd tot tijd met blauwzuur gezuiverd.

Betrekt men een oud huis, dan kan men dit voor alle zekerheid, ook op deze wijze laten reinigen. Men maakt 's nachts wel jacht op hen; bij aanraking scheiden ze een onaangenaam vocht af; die wantsenlucht is typisch. Men hangt in kamers, die niet zuiver zijn, aan de wanden stukjes geribd pakpapier; de wantsen kruipen dan hieronder en kunnen overdag vernietigd worden. De wantsen zijn over de heele wereld verspreid en reeds van ouds bekend.

Op zwaluwen en duiven leven ook wantsen, die men wel in de vogelnesten aantreft; zoo komen die ook wel in huis. Zij lijken heel veel op de bedwants.

**N<sup>o</sup> 95. Waterscorpioen.** (*Nepa cinerea*). Bij het visschen met het schepnet vangen wij dit insect heel dikwijls, want het komt veel voor. Aan het achterlijf hebben de dieren een lange adembuis, waardoor lucht naar de stigma's wordt gevoerd. De eieren zijn voorzien van 7 uitsteeksels.

Zonder adembuis is deze waterscorpioen 20 m.M. Het dier is donkerbruin. Een aardig dier voor het aquarium; 't is een echte roover, dus houdt hem apart.

**N<sup>o</sup> 96. Lange Waterscorpioen.** (*Ranatra linearis*). Dit is al een zeer eigenaardig dier. 't Lichaam is staafvormig. De adembuis is heel lang; 't dier zelf wordt van 30 tot 40 m.M. 't Komt niet zooveel voor als de vorige soort, maar men kan het toch nog al eens vangen. Het dier wandelt op den bodem van het water en vangt daar zijn prooi. De eieren, die 2 stekels bezitten, worden in waterplanten afgezet. Het dier voedt zich met daphnia's (watervlooien).

## PLAAT VIII.

### SPRINKHANEN—KNAGERS—WANTSEN.



Gestreepte Grashopper.  
*Stenobothrus lineatus*.

89



Europeesche Treksprinkhaan.  
*Pachytylus migratorius*.

90



Groene Sabelsprinkhaan.  
*Locusta viridissima*.

91



Veldkrekel.  
*Gryllus campestris*.

92



Huiskrekel.  
*Gryllus domesticus*.

93



Veenmol.  
*Gryllotalpa vulgaris*.

94



Boekenluis.  
*Atropos divinatorius*.

95



Duivenluis.  
*Lipeurus baculus*.

96



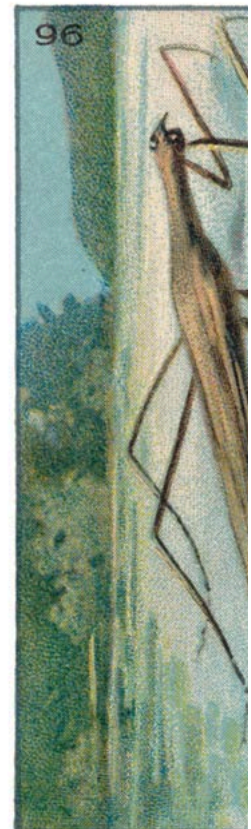
Roofwants.  
*Reduvius personatus*.



Weegluus.  
*Cimex lectularius*.



Waterscorpioen.  
*Nepa cinerea*.



Lange Waterscorpioen.  
*Ranatra linearis*.

[Inhoud]

PLAAT IX.

## WANTSEN. LUIZEN. NETVLEUGELIGEN. KOKERJUFFERS.

[No 97.](#) **Rugzwemmer, Bootsmannetje.** (*Notonecta glaucus*). Het bootsmannetje zwemt zeer goed en meestal op den rug. Dit staat in verband met zijn voeding, want het leeft van insecten, die op het water vallen. Ligt hij nu op den rug, dan kan hij het terrein goed overzien en snelt direct weg als er wat voor hem te halen is. In het voorjaar legt het wijfje de eieren aan waterplanten of op den bodem. De larven zijn ook al echte roovers, zwerven den heelen dag in het water rond en toch groeien zij niet hard. In 't najaar zijn ze volwassen. Het bootsmannetje roeit snel met de achterpooten en bemachtigt zijn prooi met de voorpooten. Dan zwemt hij er mede weg en verwerkt het verder met zijn krachtigen snavel.

Droogt 's zomers de sloot op, waarin hij leeft, dan zoekt hij vliegend een ander water. Houdt men hem in een aquarium, dan moet men dit bedekken. Door vliegen op 't water te werpen kan men hem voeden. Men onthoude, dat hij ook den mensch gevoelig steken kan. Het diertje overwintert in den modder. Het is langwerpig, van boven bol, van onder vlak; dus precies een bootje; kleur bruingeel. Lengte 14 tot 15 m.M.

[No 98.](#) **Duikerwants.** (*Corixa geoffroyi*). Dit is ook een heel gewone wants, 13 m.M. lang. Het lichaam is van boven en onder zwak gewelfd. Van boven donker, groenachtig zwartbruin, sterk glimmend, van onder bruingeel. Hij komt overal voor. Hij voedt zich voornamelijk met larven van steekmuggen en andere dieren.

[No 99.](#) **Schuimbeestje.** (*Philaenus spumarius*). Wanneer wij 's zomers buiten loopen, zien wij vaak aan verschillende planten „speeksel” zitten; 't is of iemand er tegen gespuwd heeft. Bij nader onderzoek blijkt, dat in dat speeksel—men noemt het koekoekspog—een klein beestje zit. Dat beestje is de larve van het schuimbeestje. Het speeksel komt niet uit den mond, doch uit klieren aan het achterlijf; door het inpersen van lucht ontstaat dan het schuimachtig voorkomen. Vroeger meende men dat het schuim uit vloeibare uitwerpselen bestond. Het schuim schijnt voor het dier een beschutting te zijn. Na de laatste vervelling verlaat het dier zijn schuimverblijf en vliegt rond. Het legt eieren op de schors van boomen, waar die overwinteren. In 't voorjaar komen de larven daaruit. Het diertje is 5 tot 6 m.M. lang en zeer algemeen. Hoewel het op verschillende cultuurplanten voorkomt, doet het toch feitelijk nooit schade. Het is dus van geen economische beteekenis.

[Inhoud]

### Plantluizen. Bladluizen.

Nu komen wij aan een groep insecten, die van het grootste belang zijn voor ieder; voor den land-, tuin- en boschbouwer en ook voor den particulier, die wel eens bloemen of groenten kweekt. Bladluizen en schildluizen komen overal voor. En wanneer wij in het voorjaar onze planten bekijken, en zien hoe de bladluizen al aanwezig zijn, dan vragen wij ons af: Waar komen de bladluizen in het voorjaar vandaan? Om die vraag te kunnen beantwoorden, zullen wij in 't kort en zeer in 't algemeen iets uit de biologie of levensleer van de bladluizen vertellen. Wij zullen dat doen zeer in 't algemeen, want er zijn zooveel bijzonderheden van te vertellen, dat wij daarmede alleen wel verschillende albums kunnen vullen. In 1885 waren er in Europa al 700 soorten bladluizen bekend en nu kennen wij er al over de 1000. Op den populier leven 36, op den eik 30 soorten bladluizen. Het krioelt overal van bladluizen. De ontwikkeling gaat aldus:

In den winter kunnen wij vinden w i n t e r e i e r e n . Uit die wintereieren komen in het voorjaar o n g e v l e u g e l d e w i j f j e s en die worden nu de moeders, de stichtsters van de groote luizenkolonies; daarom

noemt men ze fundatrices. Zoo'n fundatrix brengt levende jongen voort, die in 't bezit zijn van vleugels; deze gevleugelde bladluizen zijn ook weer allen wijfjes. Zij vliegen weg naar andere planten, ze gaan verhuizen, en daarom noemt men ze migrantes, verhuizers. Deze migrantes ziet men in April en Mei door de lucht vliegen. Zijn ze op de geschikte plant beland, dan brengen deze gevleugelde bladluizen jongen voort, die evenwel ongevleugeld zijn; bovendien zijn het allen weer wijfjes. Deze ongevleugelde wijfjes, brengen op hun beurt weer andere ongevleugelde wijfjes voort en zoo gaat dat in den zomer maar door, 6, 7, 8 en meer geslachten achtereen; dan zitten de planten vol luis. Tegen den nazomer ontstaan gevleugelde wijfjes, die weer terugvliegen naar de plant, waar de fundatrix werd geboren. Deze terugvliegers noemt men remigrantes. Zijn ze daar aangekomen, dan brengen ze op haar beurt jongen voort en nu komen er voor het eerst mannetjes bij. Vervolgens leggen de wijfjes eieren; [52]die eitjes zijn de winterieren, waaruit in 't voorjaar weer de fundatrices komen. Laten wij het nu nog eens in volgorde opschrijven,

een winteri; hieruit komt

een fundatrix, een ongevleugeld wijfje; dit brengt voort:

gevleugelde wijfjes, migrantes, die wegvliegen en op andere planten gaan voortbrengen:

ongevleugelde wijfjes, die in eenige geslachten achtereen niet anders doen dan ook ongevleugelde wijfjes voortbrengen:

dan komen er

gevleugelde wijfjes, die naar de oorspronkelijke plant vliegen en brengen daar voort:

mannetjes en wijfjes; deze laatste gaan eieren leggen en dat zijn de

winterieren.

Dat is dus een geheele geschiedenis met de bladluizen en het heeft jaren geduurd voor men er achter was.

Bladluizen, die voor haar ontwikkeling 2 planten nodig hebben, noemt men 2-huizige bladluizen. Een voorbeeld hiervan is de bladluis, die op sneeuwballen (Viburnum) leeft. In 't voorjaar en wat later verhuizen hiervan veel bladluizen naar de boonen, erwten, papaver, salade, spinazie, peen, en in den nazomer keeren de gevleugelde wijfjes weer terug naar de sneeuwballen. Deze bladluis heet Aphis rumicis (papaveris of evonymi). Gewoonlijk blijven er nog vele exemplaren op de sneeuwballen achter, zoodat die altijd in de luis zitten.

De meeste bladluizen zijn twee-huizig.

Van sommige bladluizen speelt de heele historie op één plantensoort af, en dan noemt men ze één-huizig; hiertoe behoort de rozenbladluis, die op plaatje [No 100](#) is afgebeeld. Van deze bladluizen verhuizen er in 't voorjaar ook, maar altijd naar dezelfde soort plant als waarop zij geboren werden.

Het merkwaardige in de ontwikkeling der bladluizen is dus dit, dat alleen in het najaar mannetjes en wijfjes optreden en dat verder uitsluitend wijfjes worden voortgebracht. Wij hebben deze voortplanting reeds vroeger genoemd als heterogonie of cyclische voortplanting. Uit het bovenstaande volgt, dat men de bladluizen al vroeg in 't voorjaar moet bestrijden. De heterogonie van de bladluis is in 1745 ontdekt; dat gaf toen een heele opschudding in de wetenschappelijke wereld. Hoe enorm de voortplanting der bladluizen is, moge hieruit blijken, dat als 1 wijfje 30 jongen voortbrengt, het aantal in de 5<sup>de</sup> generatie al is aangegroeid tot ruim 24 miljoen. Geen wonder, dat onze rozen 's zomers gauw „in de luis zitten”.

De uitwerpselen der bladluizen zijn zoetig; daarom worden zij beschermd door de mieren, die dat zoet erg lekker vinden; zelfs kweken zij de bladluizen daarom. Op boomwortels zetten zij wel bladluizen neer, om zoo haar „honingkoetjes” dicht bij huis te hebben.

Bladluizen hebben veel vijanden: oorwormen, mijten, de larven van zweefvliegen, gaasvliegen, lieveheersbeestjes en vooral de kevertjes zelf ook; dan nog sluipwespen. Ook worden sommige door schimmels

aangetast. Tot bescherming tegen deze vijanden bezitten de bladluizen geen verweermiddelen. Zij bezitten op het achterlijf evenwel 2 „pijpjes” waardoor een kliervocht naar buiten komt. Met dit vocht schijnen zij zich in te smeren als verweermiddel. Intusschen schijnen ook de mieren dit kliervocht wel te lusten; zij brengen door trommeling met de sprietten de klieren tot productie en nuttigen dan dit vocht.

**No 100. Rozen-Bladluis.** Ongevleugeld en gevleugeld wijfje. (*Siphonophora rosae*). Dit diertje staat erg ongunstig bekend; het heeft geen enkelen vriend. Met haar snuitje boort zij in de sappige steeltjes en blaadjes en haalt zoo de sappen er uit, die bestemd waren voor de rozen en bladeren, om daarvan te groeien. Ze belemmeren dus den groei, ook voor het volgende jaar, want de geheele plant wordt minder krachtig. Met haar uitwerpselen maken zij de plant vies en kleverig; daardoor raken ook de poriën der bladeren dicht en blijft er allerlei vuil op hangen. 't Is alles misère, dat de bladluizen ons bieden. Hoe kunnen wij ze nu bestrijden?

In het voorjaar, als wij de rozen snoeien, moeten wij alle afgesneden takjes verbranden, omdat daarop de winter eieren zitten.

Zijn ~~ze~~ wat verder en zijn de rozen al aardig aan het uitloopen, dan bespuit men ze iedere week met de volgende oplossing: 10 L. water, 1 ons zachte zeep en 1 maatje brandspiritus. Goed door elkaar schudden. Het kost haast niets en het helpt prachtig. Houdt men deze bespuiting vol, dan blijft men zonder luis.

In den handel zijn vele middelen, die onder allerlei vreemde namen worden aangeboden, maar die zijn alle v e e l t e d u u r. Zelfs een geregelde bespuiting met koud water helpt vaak al voldoende.

De luizen met een veer afborstelen en opvangen op een vochtig bord.

Vang ~~4~~oo veel mogelijk O. L. Heersbeestjes en zet die tusschen de rozen; ze zullen de bladluizen wel inrekenen. In Augustus en September zijn er velen te vangen; zet ze maar neer, ze helpen ons het volgende jaar wel.

**No 101. Bloedluis.** (*Schizoneura lanigera*). Deze plantenluis is een groote kwelling voor de vruchtenkweekers, want ze houdt den groei van de takken tegen en beschadigt die, waardoor de boomkanker intreedt. Men noemt het dier bloedluis, omdat men bij stukwrijving een bruinen smeerboel krijgt. Men spreekt ook wel van wolluis, omdat het dier omhuld is door een wollige wasmassa. Wanneer men op een appelboom wat wit wolligs ziet, is dat de bloedluis. Zitten de jonge scheuten erg vol, dan moet men die afknippen en verbranden. De bloedluis overwintert aan de stammen en takken en ook aan de wortels. In deze periode is ze nog het best te bestrijden, omdat men dan goed kan zien, waar ze zit. Men neemt een niet te dikke schilderskwast, waarvan men de haren voor een derde deel afknijpt; wat overblijft is dan wat stijver. Nu doopt men deze kwast in petroleum of brandspiritus en drukt daarna stevig op de met luis bezette plaatsen. Voor een deel doorpriet men de luizen en voor een ander deel sterven ze door de petroleum en de spiritus. Als men er geregeld de hand aan houdt, wordt men de bloedluis wel meester. Omdat de gevleugelde luizen ook overvliegen, moet men altijd op zijn hoede zijn. [53]

**No 102. Komma-Schildluis.** (*Mytilaspis pomorum*). Een schildluis is een plantenluis, die leeft onder een schildje of plaatje van was, dat ze zelf vervaardigd heeft. Zij zuigt aan de planten en beschadigt deze op dezelfde wijze als de bladluizen dat doen. In plaats van schildluizen noemt men ze ook wel dopluizen. Zij planten zich voort door eieren; de moeder bedekt die met haar lichaam tot de jongen uitkomen. Ook op kamerplanten treft men wel schildluizen aan, b.v. op palmen. De komma-schildluis, die ook wel de mosselvormige schildluis heet,—het schildje lijkt wat op een mossel of komma—komt op allerlei planten, boomen en heesters voor. Om haar te bestrijden reinigt men de stammen en takken in den winter met een 10% oplossing van z.g. oplosbaar carbolineum. De dunnere takken worden met deze oplossing bespoten.

[\[Inhoud\]](#)

## Luizen op mensch en dier.

Deze dieren behooren tot de blijvende parasieten, die hun geheele ontwikkeling op het woondier of op den mensch doormaken. Ze komen alleen voor op zoogdieren en voeden zich met het bloed. Daartoe steken ze haar snuit in de huid en brengen tegelijk een weinig vocht daarin, om het bloed rijkelijk te doen toevloeien. De diertjes zijn maar zeer klein, en de mannetjes zijn nog iets kleiner dan de wijfjes. Ze ondergaan g e e n gedaanteverwisseling, zoodat we aantreffen kleine en groote luizen van denzelfden vorm. De eieren worden gelegd aan de haren van het woondier; men noemt die eieren n e e t e n . Binnen één maand zijn de luizen volwassen. Doordat de luizen van den eenen mensch op den anderen overgaan, kunnen zij allerlei huidziekten overbrengen; ook inwendige ziekten, omdat zij met het bloed der menschen in aanraking komen.

Onder het volk heerscht de meening, dat luizen zoo maar uit niets kunnen ontstaan; dat is onjuist. Elke luis komt uit een ei, dat door een volwassen luis is gelegd. Verder loopt onder het volk het verhaaltje nog rond, dat ieder mensch een „luizenbos” bij zich heeft, welke bos, ’t zij bij ’t leven, ’t zij bij den dood van den mensch, losbreekt en zich over het lichaam verspreidt. Ook dit is onwaar. Alleen menschen, die zich niet reinigen, komen in de luis. En waar die luizen vandaan komen? Men doet ze op in openbare gebouwen, in trams, in treinen, en op allerlei plaatsen waar ook minder zindelijke menschen komen. Op school doet het eene kind ze van het andere op. Arme menschen, landloopers, die zich weinig reinigen en hun kleeren niet laten wasschen, zijn de kweekers en verspreiders van luizen.

Luizen komen ook voor op ratten, honden, konijnen, runderen, paarden, enz.; dat zijn alle verschillende soorten.

**N<sup>o</sup> 103. Hoofdluis.** (*Pediculus capitis*). De sprieten bestaan uit 5 leden, en het achterlijf heeft 7 of 8 duidelijke ringen. De wijfjes zijn hoogstens 2,7 m.M. en de mannetjes hoogstens 1,8 m.M. lang. Dit dier komt meer bij kinderen voor dan bij volwassenen. Geregeld de hoofdj es der kinderen goed reinigen, iedere week, is het beste middel. Zijn er diertjes waargenomen, dan doopt men de fijne kam eerst in azijn, voor men er mede door de haren gaat. In den handel is een z.g. „hoofd-eau de cologne”, die ook uitstekend werkt; niet als voorbehoedmiddel, maar als bestrijdingsmiddel.

Is de huid van het kinderhoofdje ontstoken, dan moet men dubbel acht geven, omdat de parasieten in het ontstoken gedeelte gaan huizen, en daar hevige jeuk veroorzaken. Reinheid, reinheid; bij ontsteking den dokter raadplegen, en voor schoolgaande kinderen: korte haren.

**N<sup>o</sup> 104. Kleerluis.** (*Pediculus vestimenti*). Deze parasiet is grooter dan de vorige. Het wijfje wordt tot 3,3 m.M. en het mannetje tot 3 m.M. Het dier huist in de wollen onderkleeren en voedt zich met het bloed van den mensch. Het kan op de menschelijke huid allerlei gezwellen en ontstekingen veroorzaken. Vroeger, toen de reinheid onder de menschen veel te wenschen over liet, veroorzaakte zij de z.g. „luisziekte”. Ze komt alleen voor bij menschen, die niet geregeld van ondergoed verwisselen. Daarom wordt van landloopers en andere menschen, die zeer vervuild zijn, al het boven- en ondergoed verbrand als zij in een ziekenhuis worden opgenomen. Zelf ondergaan ze een hygiënisch bad om de parasieten, die op de huid zitten, te doden of te verwijderen. Ook de kleerluis is een overbrengster van besmettelijke ziekten.

[\[Inhoud\]](#)

## Netvleugeligen.

Deze groep, die een 50-tal inlandsche soorten telt, is de 12<sup>de</sup> Orde der insecten. Zij ontleent haar naam aan de 4 gelijkvormige, vliezige, naakte vleugels, die n e t v o r m i g geaderd zijn; de voorste vleugels zijn gewoonlijk iets grooter. Intusschen zijn het geen beste vliegers.

De g e d a a n t e v e r w i s s e l i n g is volkomen; de m o n d d e e l e n zijn bijtend en de s p r i e t e n lang; geen staartdraden. De larven leven meestal op het land, enkele in 't water, ze vervaardigen g e e n w o n i n g e n .

[No 105. Mierenleeuw.](#) (*Myrmeleon formicales*). Over de larve hebben wij uitvoerig verteld bij No 5 Plaat I. Van de imago, die er zoo geheel anders uitziet als de larve, valt alleen te vertellen, dat het een nachtdier is en weinig gevangen wordt. Het komt wel eens op 't licht af. 't Lichaam is grauwwaars; de vlucht 60 tot 70 m.M.

[No 106. Gaasvlieg.](#) (*Chrysopa vulgaris*). Dit is een mooi diertje; oogen goudglanzig met groene aderen in de vleugels. De eieren zijn lang gesteld. De larven zijn hoogst nuttig, want zij bezitten zuigkaken, waarmede zij bladluizen uitzuigen. Daarom noemt men deze larven ook wel „bladluisleeuwen”. Deze gaasvlieg is zeer algemeen.

[No 107. Watergaasvlieg.](#) (*Sialis lutaria*). Deze gaasvlieg, die evenals de vorige geen eigenlijke vlieg is, want die heeft maar 2 vleugels, kan men van April tot Juni veel langs de waterkanten vinden. Ze zitten dan meestal op de oeverplanten, want het zijn slechte vliegers. Het geheele lichaam is donker bruinwaars; 't dier is 10 tot 15 m.M. lang en heeft een vlucht van 24 tot 36 m.M. Op de bladeren der oeverplanten worden de eieren gelegd. De larve gaat te water en leeft op den bodem, waar zij haar prooi bemachtigt. Is ze volwassen, dan komt de larve op het land en gaat daar verpoppen. [54]

[Inhoud]

## Kokerjuffers of Schietmotten.

Dit is de 14<sup>de</sup> Orde der insecten en in ons waterrijk land komen niet minder dan 115 soorten voor. De geheele groep schijnt een voorlooper van de vlinders te zijn. De vleugels zijn bezet met breede haren, die naar schubben wijzen. De g e d a a n t e v e r w i s s e l i n g is volkomen; m o n d d e e l e n meestal bijtend; zeer lange, dunne s p r i e t e n . De vier vliezige vleugels met h a a r s c h u b b e n ; de voorste vleugels iets steviger, de achterste iets breeder en gedeeltelijk plooibaar. De larven leven in 't w a t e r en maken voor het meerendeel een w o n i n g , een kokertje. In deze woning brengen ze ook den poptoestand door.

Men zou de schietmotten kunnen verwarren met vlinders; ziehier de verschillen. De schietmotten hebben geen roltong, doch kaken met groote tasters; de voorvleugels steviger dan de achtervleugels en minder doorschijnend. Ze bezitten lange pooten, een slanke gedaante en sprieten, die in rust recht vooruit worden gestoken.

De e i e r e n worden gelegd aan waterplanten of in het water.

De l a r v e n zijn zeer eigenaardige dieren, die in de bekende huisjes leven. Is de larve volwassen, dan maakt zij haar huisje dicht met 2 zeefplaatjes of met een sleufvormige opening. Dan verpoppt ze in 't huisje. Voor de pop evenwel een imago is, komt ze al uit haar huisje; met haar scherpe kaken bijt zij het huisje open. Dan zwemt de pop vrij rond, door middel van haar middenpooten, die aan de scheenen en tarsen voorzien zijn van haren. De pop zoekt vervolgens een steunpunt en de imago komt voor den dag. De ontwikkeling duurt meestal 1 jaar; de overwintering geschiedt als larve. Als groote bijzonderheid kan worden vermeld, dat in enkele larven sluipwespen zijn gevonden.

[No 108](#). **Geruite Kokerjuffer.** (*Limnophilus rhombicus*). Men kan de kokerlarven in allerlei wateren op den bodem vinden. Sommige huisjes zijn typisch bekleed met schelpjes, stukjes hout, enz. De kokerjuffer zelf is zeer algemeen. Op haar voorvleugels heeft ze 2 ruitvormige, heldere vlekken; de vlucht bedraagt 31–42 m.M. Van Mei tot September te vangen.

## PLAAT IX.

WANTSEN—LUIZEN—NETVLEUGELIGEN—KOKERJUFFERS.

97



Rugzwemmer. Bootsmannetje.  
*Notonecta glaucus*.

101

98



Duikerwants.  
*Corisa Geoffroyi*.

102

99



Schuimbeestje.  
*Philaenus spumarius*.

103

100



Rozenbladluis, ongevleugeld en  
gevleugeld.  
*Siphonophora rosae*.

104



Bloedluis.  
*Schizoneura lanigera*.  
105



Komma-Schildluis.  
*Mytilaspis pomorum*.  
106



Hoofdluis.  
*Pediculus capitis*.  
107



Kleerluis.  
*Pediculus vestimenti*.  
108



105  
Mierenleeuw.  
*Myrmelon formicarius*.



106  
Gaasvlieg.  
*Chrysopa vulgaris*.



107  
Watergaasvlieg.  
*Sialis lutaria*.



108  
Geruite Kokerjuffer.  
*Limnophilus rhombicus*.

[Inhoud]

PLAAT X.

## VLINDERS (1).

Bij de beschrijving van Plaat II hebben we uitvoerig gesproken over de rupsen en de poppen. We mogen dus hiernaar verwijzen en zullen thans nog alleen iets vertellen over de vlinders. Zij vormen een groote, goed herkenbare groep, die trots de verscheidenheid in kleur en grootte, toch min of meer eentonig is. In het leven der vlinders zit niet veel actie. Roofdieren hebben wij er niet onder; het zijn allen—voor zooverre zij eten—honing- en boomsapsnoepers. Er is maar één geslacht dat stuifmeel eet: Eriocephala. Veel behendigheid om den honing te bemachtigen behoeven zij niet aan den dag te leggen; ze gaan op een bloem zitten en halen hem er uit.

Intusschen hebben de vlinders van af de vroegste tijden de aandacht van den mensch getrokken, en wel voornamelijk door hun inderdaad schitterende kleuren en vleugelteekeningen, die dan ook ongekend mooi en interessant zijn. De vlinderpracht neemt toe naarmate we meer de tropen naderen; ook de grootte. Dit neemt niet weg, dat we ook bij ons prachtige soorten hebben.

Het aantal inlandsche vlindersoorten bedraagt 1713; hiervan behooren 764 tot de grootere en 949 tot de kleinere soorten. Het aantal d a g v l i n d e r s is betrekkelijk gering, slechts 79, dus 4,6% van het totale aantal. Laten we nu iets in 't algemeen over de vlinders zeggen.

[Inhoud]

### 1. De kop.

De s p r i e t e n zijn zeer belangrijke organen. Vooral bij de schemer- en avondvlinders treffen wij allerlei vormen aan. Meestal hebben de mannetjes sterker ontwikkelde sprieten dan de wijfjes.

De o o g e n zijn meestal groot; er komen ook nog stippeloogen voor, soms ontbreken ze.

De r o l t o n g of z u i g e r. Dit is het belangrijkste orgaan met het oog op de voeding, en wordt gevormd door de twee zeer in de lengte uitgegroeide onderkaken, die aan de binnenzijde zijn uitgehold. Sluiten zij nu tegen elkaar aan, dat door z.g. sluitkaken geschiedt, dan vormen zij een buis of kanaal, waardoor vloeistoffen kunnen worden opgezogen. Wordt de roltong niet gebruikt, dan is zij opgerold. Een zeer lange roltong hebben pijlstaarten; ook het koolwitje heeft een flinke. Aan den top van den zuiger zitten nog allerlei papillen, tastorganen, waarmede de vlinder het voedsel kan inspecteeren.

[Inhoud]

### 2. Het borststuk.

Aan dit deel van het lichaam zijn de pooten en de vleugels bevestigd, waarmede het dier zich verplaatsen kan; 't is dus een belangrijk lichaamsdeel.

De p o o t e n zijn goed ontwikkeld; toch worden zij in 't algemeen niet zooveel gebruikt als bij de kevers. Bij de vanessa's, paarlemoervlinders en zandoogjes zijn de voorste pooten vervormd tot p o e t s -pooten; ze zijn sterk

behaard. De poetspooten zijn verkort en zonder klauwtjes. Het zullen dus reinigingsorganen zijn geworden.

De vleugels. Wie een ernstige vlinderstudie wil maken, komt telkens op de vleugels terug. Groote verschillen worden waargenomen in het verloop der aderen. Ons kort bestek laat niet toe daarop in te gaan. De vleugels zijn beschubd; een schub is een vervormde, platte haar, afgescheiden door één cel. De vleugels zijn doode aanhangsels, er zit geen leven in. Al wordt een vleugel dus beschadigd, doet dit het dier geen leed. Aan het onderende zitten spieren, waardoor de vleugels in actie kunnen worden gebracht. Bij vele nachtvinders komt een vleugelhaakje voor aan den wortel van de achtervleugels. Bij de mannetjes bestaat dit haakje uit eenige verkleefde haren; bij 't wijfje zijn het meer losse haren. 't Eerste verband is steviger; daarom zijn de mannetjes beter vliegers. Bij de dagvlinders komen geen vleugelhaakjes voor. Daarom zijn de dagvlinders slechte vliegers, zij „fladderen” meer. De pijlstaartvlinders daarentegen „snorren” 's avonds met kracht door de lucht. Teekenend voor de vlinders in de vleugelhouding. In rust hebben de dagvlinders de vleugels opgericht met het bovenvlak naar binnen; men ziet dan alleen de ondervlakte, die anders van teekening is, in ieder geval veel minder opvallend, dus meer beschuttend tegen vijanden. Als een Atalanta tegen den stam van een wilg rust, is hij alleen door een geoefend oog waar te nemen. Spanners houden de vleugels altijd uitgespreid en vlak. Bij de meeste andere vlinders liggen de voorvleugels dicht aan 't achterlijf aangesloten en bedekken de achtervleugels geheel. De vleugelteekening munt uit door groote verscheidenheid, óók in kleur. Men treft allerlei lijnen, strepen, banden, maanvormige en ronde vlekken (z.g. oogen), enz., enz., aan. Daardoor ontstaat een rijkdom aan kleur en teekening, die wij in geen enkele andere insectengroep aantreffen. [56]

#### [Inhoud]

3. Het achterlijf. Ook hierin is veel variatie; het is dicht bedekt met haren en schubben. Dat het achterlijf uit ringen of segmenten bestaat is goed te zien. Bij het opzetten van vlinders met een zwaar achterlijf dient men te zorgen, dat dit niet doorzakt.

Leefwijze.

De voeding hebben wij reeds besproken. Sommige vlinders, die maar enkele dagen leven, eten niets; hun monddeelen zijn geheel teruggelopen, ze hebben ze ook niet meer nodig.

Vliegtijd.

Het is belangrijk hierop eens te letten. Wie vlinders verzamelen wil moet trouwens den vliegtijd kennen om ze te kunnen verschalken. Overdag vliegen de dagvlinders, de sesia's, enkele uilen en kleine motjes. Die houden dus van de zon. Gaat de zon weg, dan komen veel kleine motjes of uiltjes. Is het schemer, dan komen de pijlstaarten; iedere soort komt op een bepaald uur; 't is of ze een horloge op zak hebben, zoo geregeld gaat alles in de natuur. De lindepijlstaart vliegt tusschen 9 uur en half tien, de populierenpijlstaart komt een uurtje later. Wordt het nacht, dan komen de uilen, spanners en spinners. Wordt het nu weer wat lichter, dan krijgen we dezelfde volgorde, doch nu in tegenovergestelde richting. De vlinderwereld is dus den geheelen dag en nacht in actie; telkens verschijnen andere groepen, maar de menschen zien de meeste niet. Het is een interessant stuk dierenleven, dat zich 's avonds en 's nachts afspeelt, ook bij andere diergroepen dan de insecten.

Levensduur.

Sommige vlinders leven maar kort, één of twee dagen; andere leven maar enkele uren. Als het eierleggen is afgelopen gaan ze heen. Pijlstaarten en eenige uilen leven maar een paar weken. Kleine motjes en uiltjes leven soms maanden. De Vanessa's en de Citroentjes overwinteren als vlinder; die leven dus van Augustus en September tot April en Mei. Dat is een zeer lange tijd, waarin ze geen voedsel gebruiken.

Generaties.

Van veel vlinders komt maar één generatie per jaar voor, b.v. pijlstaarten, ringelrups. Van andere 2, soms 3 generaties, b.v. het koolwitje.

Verspreiding der vlinders.

De verspreiding der vlinders hangt samen met de aanwezigheid van voedselplanten voor de rupsen en met het klimaat. Hoe warmer het klimaat, hoe meer vlinders. Omdat in 't oosten en 't zuiden van ons land gewoonlijk meer warmte heerscht dan in 't noorden en westen (zeeklimaat), vinden wij aan de oost- en zuidgrens vaak vlinders, die men elders bij ons tevergeefs zoekt. B. v. de koninginpage, die in 't westen zelden, maar in 't oosten veel voorkomt; en zoo zijn er meer.

[Inhoud]

## INDEELING.

Een eenvoudige en voor ons doel bruikbare indeeling is de volgende; in wetenschappelijke werken volgt men een veel meer uitgewerkt systeem. De vlinders worden ingedeeld in 2 hoofdgroepen:

### I. Dagvlinders. II. Nachtvlinders.

Tot de dagvlinders behooren:

Nymphaliden: Vanessa's en Parelmoervlinders.

Satyriden: Zandoogjes.

Pieriden: Witjes.

Papilioniden: Koninginnepage.

Lycæneniden: Blauwtjes.

Hesperiiden: Dikkopjes.

1 en 2 hebben poetspooten, de anderen niet.

Tot de nachtvlinders behooren:

Sphinxgiden of pijlstaarten; ze bezitten een vleugelhaakje; de sprieten zijn in het midden verdikt; goede vliegers.

Bombyciden of spinners; geen vleugelhaakje, slechte vliegers. Verschil tusschen mannetjes en wijfjes in de sprieten.

Lipariden met vleugelhaakjes.

Noctuiden of uilen; met draadvormige sprieten.

Geometriden of spanvlinders; die hebben vleugels als de dagvlinders.

Microlepidopteren of motvlinders. Deze worden weer verdeeld in bladrollers en motten; deze laatste hebben smalle vleugels met franje.

[Inhoud]

Dagvlinders.

[No 109. Citroentje.](#) (*Gonepteryx (Rhodocera) rhamni*). Het mannetje is citroengeel, van onder bleek; het wijfje groenachtig wit. Op elken vleugel een oranje-stip, die van onder bruin is. Vlucht 49 tot 58 m.M. De mooie vlinders vliegen tweemaal in 't jaar; in 't voorjaar en van Juli tot het najaar. In Juli verschijnen de eerste van de nieuwe generatie en deze blijven den geheelen zomer en verschuilen zich dan gedurende den winter. Zij overwinteren dus als vlinder. In 't voorjaar worden de eieren gelegd op den vuilboom en kruisdoorn. De rups is dof groen met een witten zijlijn. Komt in 't geheele land voor. Geen poetspooten. Eén generatie.

[No 110. Koninginnepage.](#) (*Papilio machaon*). Rups en pop zijn afgebeeld op Plaat II. [No 14.](#) Onze prachtigste vlinder, daarop doelt ook zijn naam. Grondkleur geel; verder met zwarte aderen, vlekken en banden. Een in het midden blauwachtige band op de achtervleugels, die in een oranjebruine oogvlek op den staarthoek eindigt. Twee generaties, in 't voor- en najaar; de pop overwintert. In 't oosten en zuiden van ons land. Vlucht 62 tot 88 m.M. Geen poetspooten.

[No 111. Koolwitje.](#) (*Pieris brassicae*). Voor de beschrijving verwijzen wij naar het eerste hoofdstuk: „De Geschiedenis van het Koolwitje”.

[No 112. Kleine Vos.](#) (*Vanessa urticae*). De rups leeft gezellig in troepjes op den brandnetel. Ze zijn te vinden in 't laatst van Mei en begin Juni. Ook later nog, doch dat is dan de tweede generatie in Augustus. De pop hangt aan de bladeren. Ze zijn gemakkelijk in huis op te kweken. Rups donker met groen en gele langslijnen. Op den voorvleugel verstrooide zwarte vlekken en één witte. Donkere [\[57\]](#)achterranden met blauwe vlekjes. Grondkleur oranje met geel. Vlucht 38 tot 49 m.M. Zeer algemeen. Komt op mooie dagen in Februari al uit zijn schuilhoek.

[No 113. Parelmoervlinder.](#) (*Argynnis paphia*). De vleugels van de parelmoervlinders zijn helder roodgeel met zwarte vlekken of tekening. Onderzijde der vleugels met parelmoervlekken; de afgebeelde soort heeft 3 parelmoerstrepen. Vlucht 57–69 m.M. De rups leeft op viooltjes.

[No 114. Grote Vos.](#) (*Vanessa polychloros*). De rups leeft op allerlei boomen, ook wel op vruchtboomen, en wordt in Juni en Juli daarop aangetroffen. In Juli en Augustus vliegt dan de vlinder, die, zijn naam zegt het reeds, veel gelijkt op den kleinen vos. Dof oranjebruin, met geel gemengd: verstrooide zwarte vlekken op de vóór-, en één dergelijke vlek op de achtervleugels. Onderzijde geel van grondkleur, geheel donkerbruin gewaterd. Vlucht van 48 tot 60 m.M. Overwintert als vlinder. Wordt soms op peren wel eens schadelijk.

[No 115. Dagpauwoog.](#) (*Vanessa Io*). De rups en pop zijn afgebeeld op Plaat II [No 15.](#) De vlinder is paarsachtig roodbruin; op elken vleugel een groote oogvlek, vandaar zijn naam. De onderzijde is geheel donkerbruin, zwart gewaterd. Hij vliegt vooral in Augustus en September; in tuinen zit hij dan, evenals alle *Vanessa*'s, gaarne op dahlia's, zonnebloemen en andere composieten. Vlucht 52 tot 60 m.M. Hij overwintert als vlinder en komt weer vroeg voor den dag in het voorjaar. Op heldere dagen vliegt hij al in Februari en Maart.

[No 116. Koningsmantel.](#) (*Vanessa antiopa*). Dit is een heel prachtige vlinder; zijn naam wijst er op. De bovenzijde is koffie- of kersbruin met gelen rand, en daarvoor paarse vlekken. De onderzijde is nog zwarter dan bij *Vanessa Io*, met een meer witten rand tegenover den gelen van de bovenzijde. Vlucht 58 tot 71 m.M. Hij vliegt in Augustus en September, overwintert en komt in 't voorjaar weer voor den dag en legt eieren op wilgen, berken en populieren. De rups is zwart met roode rugvlekken en witte haartjes. Vliegt wel overal en is toch zeldzaam.

[No 117. Nummervlinder.](#) (*Vanessa (Pyrameis) atalanta*). Deze vlinder is een mooie verschijning op de bloemen. Van boven is hij zwart met een helrooden schuinen band over de voorvleugels; zoo'n band zien we ook aan den rand van de achtervleugels. Witte vlekken aan de bovenpunt der voorvleugels. De onderzijde der achtervleugels is zeer woelig geteekend; men ziet er het getal 18, 98 of 89 op. Hieraan dankt hij zijn naam; hij heet ook wel schoenlapper of admiraal. Vlucht 52 tot 56 m.M. Hij vliegt in Augustus en September, overwintert, en komt in 't

voorjaar weer voor den dag. De rups leeft op brandnetel, is evenwel niet gemakkelijk te zien, want zij zit in saamgesponnen bladeren. Maar heeft men er eenmaal een paar gevonden, dan herkent men de rupsenverblijven gauw. Soms zitten er in de samengesponnen bladeren spinnen of bladrollers. De poppen zijn met goud afgezet. Als het een mooi najaar is vliegen de vlinders tot in 't laatst van October, ja tot in November. Het zijn prachtige rupsen om op te kweeken. Zij komen overal voor.

**No 118. Groote Weerschijnvlinder.** (*Apatura iris*). Eveneens een prachtige, groote vlinder met een vlucht van 64 tot 75 m.M. Van boven bruinzwart, bij het mannetje met helder blauwen weerschijn. Op de voorvleugels witte vlekken en op de achtervleugels een witten band. De rups is groen met witte puntjes en gele lijnen en leeft op waterwilg. De vlinder vliegt in Juli en wordt in het oosten en zuiden van ons land waargenomen.

**No 119. Het Goudvlindertje.** Mannetje en wijfje. (*Chrysophanus (Polyommatus) virgaureae*). Bij deze kleine vlindertjes,—de vlucht is van 31 tot 33 m.M.—die ook wel vuurvlindertjes heeten, nemen wij een zeer duidelijk *d i m o r p h i s m e* in de vleugels waar. De bovenzijde van de vleugels van het mannetje is roodachtig goud zonder weerschijn, bij het wijfje goudgeel met 2 rijen zwarte vlekken op de voor- en 3 rijen op de achtervleugels. De rups is groen met gele rug- en zijlijn; kop zwart. Zij leeft op zuring en komt vooral op droge gronden voor. Het vlindertje vliegt in Juli en Augustus.

**No 120. Het Blauwtje.** Mannetje en wijfje. (*Lycaena icarus*). Ook bij deze vlindertjes zien wij een duidelijk *d i m o r p h i s m e*. Het mannetje is boven geheel licht paarsachtig hemelsblauw en het wijfje is donker zwartbruin. De onderzijde van de vleugels van het mannetje is lichtgrijs, bij het wijfje meer donker en bruinachtig grijs met vele vlekken. Vlucht 27 tot 32 m.M.; 2 of 3 generaties per jaar. Op heide, bloemrijke weiden. De rups leeft op vlinderbloemigen en is dofgroen. Deze vlindertjes zijn een aangename verschijning en laten zich gemakkelijk uit rupsen opkweeken. Dan leert men tegelijk de aardige poppen kennen.

## PLAAT X.

### DAG-VLINDERS (a)

109

110

111

112



Citroentje.  
*Gonepteryx (Rhodocera) rhamni*.  
 113



Koninginnepage.  
*Papilio machaon*.  
 114



Koolwitje.  
*Pieris brassicae*.  
 115



Kleine Vos.  
*Vanessa urticae*.  
 116



Parelmoervlinder.  
*Argynnis paphia*.

117



Groote Vos.  
*Vanessa polychloros*.

118



Dagpauwoog.  
*Vanessa io*.

119



Koningsmantel.  
*Vanessa antiopa*.

120



Nummervlinder.  
*Vanessa (Pyrameis) atalanta.*



Groote Weerschijnvlinder.  
*Apatura iris.*



Goudvlindertje. Mannetje en  
wifje.  
*Chrysophanus (Polyommatus)*  
*virgaureae.*



Blauwtje. Mannetje en wifje.  
*Lycaena icarus.*

[Inhoud]

PLAAT XI.

## VLINDERS (2).

[No 121.](#) **Avondpauwoog.** (*Smerinthus ocellata*). Evenals de andere pijlstaarten en avondvlinders leeren wij den avondpauwoog het best kennen door het opkweken van de rupsen. Kunnen wij de dagvlinders nog met het net „scheppen”, met de avondvlinders gaat dat niet. Intusschen kan men ze wel eens op „de stroop” vangen. Doch mooie en ongeschonden exemplaren van de vlinders krijgt men als men ze opkweekt uit rupsen; bovendien leert men dan iets van hun leven. De rups van den avondpauwoog leeft vooral op wilgen en populieren; zij is blauwachtig groen, wit gestippeld, en heeft een witte streep aan de rugkanten; op zijde witte schuine strepen. Het hoorntje is blauw; de pop donkerbruin glanzig, met stekelige staartspits. De achtervleugels zijn rozenrood met een groote, blauw en zwart gerande donkere oogvlek; vandaar zijn naam. De rups is zeer algemeen en verpopt in den grond. Men zette in het rupsenhuis dus een kistje met aarde. De rups vinden we in Augustus en September; de vlinder komt uit de pop in Juni. Vlucht 75 tot 95 m.M. De rups is 8–9 c.M. lang.

[No 122.](#) **Wolfsmelkvlinder.** (*Deilephila euphorbiae*). De rups is afgebeeld op Plaat II. [No 16](#) en wordt 8–9 c.M. lang. De vlinder is zeer mooi. Graauwgeel met rozenroode en groote donker-olijfgroene vlekken op den voorvleugel. De achtervleugels en onderzijde zijn rood. Sprietten zijn geheel wit. Vlucht 60–87 m.M. De vlinder vliegt in Juni en Juli.

[No 123.](#) **Bijvormige Sesia.** (*Trochilium apiforme*). Deze vlinders gelijken veel op wespen en deze sesia heeft veel gelijkenis met een groote wesp, de hoornaar, *Vespa crabro*. Die gelijkenis ontstaat door het grootendeels onbeschudde zijn der vleugels. De rups leeft in populierenstammen, dicht bij den grond, en overwintert daar 2 maal. Voor den tweeden winter spint zij een cocon van houtvezels; 't volgende voorjaar verpopt zij. De vlinder komt overal voor en heeft een vlucht van 35 tot 50 m.M. Omdat de rups het onderende der boomstammen ondermijnt, waaien deze bij storm wel om.

[No 124.](#) **Avondrood.** (*Deilephila elpenor*). De hoofdkleuren zijn olijfgroen en rozenrood. De wortelhelft der achtervleugels is zwart. Het achterlijf is olijfgroen met roode ruglijn en zijden. Vlucht 55 tot 62 m.M. De rups vinden we van Juli tot September op fuchsia, galium, wilgenroosje, en wordt 7 tot 8 c.M. lang. Hoorntje kort, zwartbruin.

[No 125.](#) **Beervlinder.** (*Arctia caja*). De beerrups dankt haar naam aan de ruige beharing; zij wordt 5 tot 7 c.M. lang en leeft op allerlei lage planten; met brandnetel kunnen wij ze goed grootbrengen, ook met wilg en notenbladeren. Ze schijnen in haar menu niet kieskeurig. Men vindt de rupsen zoowel in den nazomer als in 't voorjaar. Dit komt omdat zij als rups overwinteren onder allerlei rommel op den grond. In Juni of Juli heeft de verpopping plaats in een los spinsel, waarbij wat verdorde bladeren worden getrokken. De vlinders zijn buitengewoon mooi. De voorvleugels zijn bruin, wit gemarmerd; achtervleugels en achterlijf menierrood, blauwzwart gevlekt. Sprietten van het mannetje gebaard. Vlucht 55–70 m.M.

[No 126.](#) **Doodshoofdvlinder.** (*Acherontia atropos*). De rups is afgebeeld op Plaat II [No 19](#), en daar beschreven. De vlinder is onze grootste. Zijn vlucht loopt van 100 tot 134 m.M. Kop en borststuk zwart; op dit laatste de „doodshoofdteekening”. Voorvleugels zwartbruin, door haren en blauwwitte schubben blauwig. Achtervleugels helder okergeel met 2 zwarte banden. Achterlijf ook okergeel, met staalblauwe rugbaan en zwarte segmentgrenzen. Bij de wijfjes is het achterlijf dik en plomp. Deze vlinder heeft de gewoonte om bijenkorven binnen te gaan. Daar wordt hij door de bijen gedood en in de was (propolis) gezet.

[No 127.](#) **Lindepijlstaart.** (*Smerinthus tiliae*). De achterrand der voorvleugels is duidelijk gehakkeld. Kleuren niet standvastig. Voorvleugels wittig paars tot okerbruin, vaak groenachtig; in het midden een paar groene vlekken. In rust bedekken de voorvleugels wel de achtervleugels, doch niet het achterlijf. De rups is lichtgroen met 7 gele, van

boven rood afgezette, schuine zijdestreepjes. Hoorn van voren blauw. Voor de verpopping, die in den grond geschiedt, verkleurt de rups. Pop is zwartbruin, dof, met een stekelige staartspits. Veel op linden, iepen, ook op berken en elzen. De rups wordt 8 tot 9 c.M. lang en is te vangen in Juli en Augustus. Pop overwintert in den grond. Vlucht 60–80 m.M.

[No 128.](#) **Wilgenhoutrupsvlinder.** (*Cossus cossus*). De rups is uitvoerig beschreven naar aanleiding van Plaat II. [No 23.](#) Wij verwijzen daarheen. De vlinder is een plomp dier, met een vlucht van 60 tot 90 m.M. Men kan hem vangen einde Mei en begin Juni, zittend tegen stammen van knotwilgen. Voorvleugels zilverachtig grijs, gemengd met bruingrijs en geteekend met zwarte dwarsstrepen; achtervleugels meer effen en donker. Achterlijf grijs, de ringen <sup>[59]</sup>licht gerand. De rups is zeer algemeen en komt overal in wilgenhout voor.

[No 129.](#) **Oleanderpijlstaart.** (*Deilephila nerii*). Dit is een groote prachtvlinder. Donkergroen met witte, rozenroode, paarse en gele vlekken en strepen, zijn de voorvleugels; achtervleugels grijsachtig paars. Het achterlijf groenig met witte segmentranden. Een mooi dier, met een vlucht van 72 tot 112 m.M. De rups is zeer groot, van 12 tot 15 c.M. Het is jammer, dat deze rups weinig bij ons voorkomt. Als ze hier is, zijn de vlinders uit zuidelijker streken komen overvliegen. De rupsen leven op Oleander, een heester, die in kuipen wordt gekweekt. In zuidelijker streken komt de Oleander veel voor aan waterkanten en wordt daar zeer hoog. In den warmen zomer van 1911 bloeiden de Oleanders bij ons zeer mooi.

[No 130.](#) **Dennenpijlstaart.** (*Smerinthus (Sphinx) pinastri*). Rups en pop zijn afgebeeld op Plaat II. [No 17.](#) De vlinder heeft een vlucht van 75 tot 80 m.M. en is grijs van kleur; op het midden van elken voorvleugel drie overlangsche, zwarte streepjes. Achtervleugels donkerder dan de voorvleugels, effen donkergrijs. De vlinder is te vangen van Juni tot Augustus in dennenbosschen.

[No 131.](#) **Windepilstaart.** (*Sphinx convolvuli*). Dit is onze grootste Sphinx met een vlucht van 95 tot 122 m.M. Kleur grijs, de voorvleugels lichter en donker geteekend; op de achtervleugels donkere dwarsbanden. De rups, die 12 tot 15 c.M. wordt, is geelbruin met donkere ruglijn; donker afgezette, driehoekige schuine strepen op de achterlijfsringen. Buik okergeel. Zij leeft op akkerwinde, dicht bij den grond. De pop is licht roodbruin en te herkennen aan de gebogen zuigerschede, die niet aan het lichaam aansluit. Soms komt deze rups in veel exemplaren voor.

[No 132.](#) **Bloedvlekvlinder.** (*Zygaena trifolii*). Op de voorvleugels zien we vijf roode vlekken; vandaar den naam. Op de achtervleugels een breeden zwarten zoom. Vlucht 30 tot 36 m.M. Rupsen geelgroen, zwart gevlekt. Pop groenzwart in een geel, perkamentachtig, spoelvormig spinsel, tegen een stengel. De rups eet vooral rolklaver en komt op drassige weiden veel voor.

## PLAAT XI.

### VLINDERS (b)

121

122

123

124



Avondpauwoog.  
*Smerinthus ocellata*.

125



Wolfsmelkvlinder.  
*Deilephila euphorbiae*

126



Bijvormige Sesia.  
*Trochilium apiforme*.

127



Avondrood.  
*Deilephila elpenor*.

128



Beervlinder.  
Arctia caja.  
129



Doodshoofdvlinder.  
Acherontia atropos.  
130



Lindepijlstaart.  
Smerinthus tiliae.  
131



Wilgenhoutrupsvlinder.  
Cossus cossus.  
132



Oleanderpijlstaart.  
*Deilephila nerii*.



Dennenpijlstaart.  
*Smerinthus pinastri*.



Windepilstaart.  
*Sphinx convolvuli*.



Bloedvlekvlinder.  
*Zygaena trifolii*.

[Inhoud]

PLAAT XII.

## VLINDERS (3).

[No 133.](#) **Dennenspinner.** (*Gastropacha (Dendrolimus) pini*). Van dezen schadelijken vlinder is de rups afgebeeld op Plaat II [No 24](#) en daar beschreven. De voorvleugels van den vlinder hebben een gegolfd en achterrand; grondkleur chocoladebruin tot witachtig grijs; roodbruine banden en in 't midden een witte stip. De achtervleugels zijn donker roodbruin. Vlucht 50–80 m.M. De vlinder vliegt van einde Juni tot Augustus.

[No 134.](#) **Ringelrupsvlinder.** (*Malacosoma (Bombyx) neustria*). Deze vlinder legt zijn eieren in een ringetje om een takje; vandaar zijn naam. De eieren worden met een klierstof vastgekleefd. Zoo overwinteren zij aan allerlei boomen, ook aan vruchtboomen. In 't voorjaar komen hieruit rupsen, die eerst nog eenigen tijd gezellig samenwonen, doch als er gebrek aan eten komt, gaat ieder haar eigen weg. Ze zijn zeer schadelijk. In Amsterdam worden langs de grachten soms groote verwoestingen aangebracht. De rups is bruinig en dun behaard, blauw met oranjezwarte afgezette langslijnen en witte ruglijn. Kop blauw met twee zwarte voorhoofdsvlekken. De vlinder is okergeel of bruinrood met dwarslijnen; de achtervleugels zijn lichter dan de voorvleugels. Het mannetje heeft een vlucht van 25 tot 35 m.M., het wijfje 35 tot 43 m.M. De vlinders vliegen 's avonds wel om lantaarns.

Om deze zeer schadelijke rupsen te bestrijden, knipt men in den winter de eieringetjes uit de boomen; dat is een heel werk, vooral in hooge boomen. Toch doet men het zoo in Amsterdam. Als de rupsen er zijn, kan men de brandspuit halen en ze den boom uitspuiten. De rupsen worden aangevallen door parasietvliegen en sluipwespen, die vaak groote opruiming onder haar houden. De rups komt helaas door heel Nederland voor.

[No 135.](#) **Blauwe Weeskind.** (*Catocala fraxini*). Deze vlinder en de volgende hebben hun naam te danken aan de uitmonstering der achtervleugels. Weeskinderen dragen en droegen gewoonlijk een kleeding, waardoor zij gemakkelijk te herkennen zijn; in Amsterdam o.a. rood en zwarte kleeding de kleuren van het stadswapen. De achtervleugels van het blauwe weeskind zijn zwart met één lichtblauwen dwarsband. Het zijn nachtdieren, die overdag met vlak dakvormig gelegde vleugels tegen stammen, muren en schuttingen zitten. Ze zijn dan niet te herkennen. De rups leeft op eiken, wilgen en populieren. De eieren overwinteren. Deze vlinder behoort tot de zeldzame in ons land. Vlucht 80 tot 95 m.M.

[No 136.](#) **Roode Weeskind.** (*Catocala nupta*). De achtervleugels zijn vuil vermiljoenrood met een zwarten midden- en randband. De rups leeft op wilg en populier en komt in het oosten en zuiden van ons land algemeen voor. Vlucht 65 tot 75 m.M.

[No 137.](#) **Bessenspanvlinder. Harlekijn.** (*Abraxas grossulariata*). Dit is een heel aardig vlindertje, dat om zijn bont uiterlijk harlekijn heet; in Groningen noemen ze hem „krentenpannekoek.” Vlucht 40 tot 45 m.M. Het lichaam is geel en zwart bepunt; vleugels wit, met zwarte vlekken en gele band. Ook aan de rups zien we witte, zwarte en gele kleuren; kop zwart. De rupsjes zien we in het voorjaar op aal- en kruisbessen en op gekweekte ribesheesters; ook wel op frambozen, pruimen en abrikozen. In 't begin van Juni verpoppen de rupsen in een zeer los spinseltje, uit eenige draden bestaand, aan de bladeren; de pop is gitzwart met gele banden. Men ziet haar in 't spinsel zitten. In Juli en Augustus komen hieruit de vlindertjes, die zeer slecht vliegen; zij leggen hun eieren op genoemde planten. In September komen hieruit weer rupsjes, die eerst wat eten en dan met de bladeren naar beneden komen, waar ze op den bodem overwinteren. De rupsen zijn spanrupsen. In het voorjaar komen ze onder den rommel vandaan en beginnen haar vreterij. Men kan deze rupsjes kwijtraken door den rommel onder de bessen bijeen te harken en te verbranden. De rupsen worden door verschillende sluipwespen aangetast.

[No 138.](#) **Berkenspanner.** (*Amphidasis betularia*). De rups en pop zijn afgebeeld op Plaat II. [No 22](#). Deze vlinder heet ook wel „peper en zoutvlinder”; dat ziet op de vleugelteekening. De vleugels toch zijn krijtwit of helder grijswit, zwart bestoven, met zwarten middenvlek. Er is van dezen vlinder een variatie bekend, die geheel zwart is.

**N<sup>o</sup> 139. Kleine Wintervlinder.** (*Cheimatobia boreata*). Dit zijn lastige maar toch merkwaardige dieren. Zij zijn gekenmerkt door een sterk sprekend d i m o r p h i s m e ; de mannetjes zijn normaal gevleugeld en de wijfjes ongevleugeld of alleen voorzien van vleugelstompjes, waarmee ze toch niet vliegen kunnen. De kleine spanrupsjes zijn in 't voorjaar z e e r s c h a d e l i j k aan allerlei vrucht- en andere loofboomen; onze kersen, appels en peren lijden er veel van. Zijn ze [61]volwassen, dan verpoppen ze in d e n g r o n d . Het merkwaardige is nu, dat reeds in November en December en gedurende den geheelen winter, als de bodem niet bevroren is, de kleine vlindertjes uit den grond komen. De mannetjes vliegen dan rond. De wijfjes kunnen dat niet en kruipen tegen de stammen op om bij de knoppen eieren te gaan leggen. Om dit nu te voorkomen bindt men om de stammen banden, waarop men lijn smeert. Willen de wijfjes nu naar boven, dan moeten zij over dien band heen en raken dus vast. Die l i j m b a n d e n zijn een prachtige uitvinding. De rupsen worden 20 tot 25 m.M. lang.

**N<sup>o</sup> 140. Nonvlinder.** (*Lymantria (Liparis) monacha*). Rups en pop zijn afgebeeld op Plaat II. N<sup>o</sup> 21. Deze rups is de ergste vijand van onze dennenbosschen, omdat zij zoo vraatzuchtig is en vaak in groote massa's voorkomt. De vlinder heeft witte voorvleugels met zwarte vlekken en onregelmatig zwarte zigzaglijnen; de achtervleugels zijn grauw. Vlucht 30 tot 55 m.M. De mannetjes zijn kleiner dan de wijfjes. De kleur der vlinders is soms donkerder, ook wel bij zwart af. De eieren worden gelegd in schooltjes van 20 tot 50 in retten van de schors; ieder wijfje legt er een 200. De rupsjes komen vroeg in 't voorjaar uit en beginnen dan aan de naalden te eten; in 't laatst van Juni, begin Juli zijn ze volwassen en spinnen zij zich in een lossen cocon aan takken en tusschen naalden in. Twee à drie weken daarna komen de vlinders voor den dag.

Omdat de rups zoo schadelijk is, wordt ze krachtig bestreden. Het ligt buiten ons bestek hierop uitvoerig in te gaan, doch wie er meer van weten wil kan hierover een gratis-brochure aanvragen bij de Inspectie van het Staatsboschbeheer te Utrecht. Deze brochure bevat duidelijk gekleurde platen.

**N<sup>o</sup> 141. Appelvlindertje.** (*Carpocapsa pomonella*). Dit vlindertje is oorzaak van de w o r m s t e k i g h e i d onzer appels en peren. Dat zit zoo. In Juni legt het wijfje de eitjes op de dan nog zeer kleine vruchtjes. Uit die eitjes komen rupsjes, die zich naar binnen eten, en in het klokhuis de zaden vernielen, want daarom is het hun te doen. De „worm” is dus een rupsje. Is het rupsje volwassen, dan graaft het zich door de vrucht heen, en zoekt, buiten gekomen, een schuilplaats om te overwinteren. In 't voorjaar verpoppen ze en in Juni zijn er weer vlindertjes. Wat kunnen wij hiertegen doen? Wij verschaffen aan de rupsjes kunstmatige winterverblijven, door om de boomstammen wat houtwol te binden en daarover een papier, een z.g. insectenband. De rupsjes kruipen hieronder en als het November is geworden, verbrandt men den rommel. Deze vangbanden worden half Juli aangelegd, anders komen we te laat. Verder moeten alle aangestoken appels worden opgeraapt; men kan ze tot jam verwerken. Het appelvlindertje is wel mooi, doch om het groote nadeel, dat het aanricht, moet het streng bestreden worden.

**N<sup>o</sup> 142. Stippelmot.** (*Hyponomeuta evonymi*). Zij heeten stippelmotten, omdat zij bezitten witte of grijze voorvleugels met overlangsche rijen van zwarte stippen; de achtervleugels zijn donkergrijs en ongestippeld. De rupsjes leven in groote spinsels bijeen, en verwoesten soms geheele boomen. Er komen 7 soorten bij ons voor; op den appelboom leeft er een, die men trekmaed noemt. Raakt men de spinsels aan, dan laten de rupsjes zich aan draden naar beneden zakken. Het beste is ze dood te drukken met de hand, gedekt door een handschoen van leer. Het afgebeelde stippelmotje leeft op kardinaalsmuts.

**N<sup>o</sup> 143. Witvlakvlinder.** (*Orgyia antiqua*). Mannetje en wijfje. Ook hier hebben wij een sterk sprekend voorbeeld van d i m o r p h i s m e . Het mannetje is gevleugeld, het wijfje heeft slechts een paar heel kleine stompjes, zoodat het absoluut n i e t v l i e g e n kan; het lijkt op een dikke larve. Van de orgyia's komen bij ons 5 soorten voor, en de afgebeelde komt het meest voor. Hij heet witvlakvlinder, omdat het mannetje op de roestbruine vleugels een witte vlek heeft. De rups is hieraan te herkennen, dat ze 5 haarpluimen en 4 haarkwasten op het lichaam heeft; daarom noemt men haar ook wel b o r s t e l r u p s . Er komen twee generaties per jaar voor en vooral in Augustus en September vliegen overdag zeer vele mannetjes haastig rond. Geen enkel vlindertje vliegt overdag zóó wild en woest. De rups spint een cocon aan takjes en als daaruit nu een wijfje komt, dan zet dit zich op den cocon neer en

legt daarop de eitjes, netjes naast elkaar. Is dit geschied, dan sterft het diertje en valt op den grond. Het heeft dan hoogstens 2 dagen geleefd en niets gegeten; wel een armzalig vlinderbestaan.

Heeft men in een rupsenkast deze rupsen opgekweekt en zodoende ook wijfjes gekregen, dan kan men daarmede een aardige proef nemen. Men zet zoo'n wijfje in een gesloten sigarenkistje buiten en ziet, dadelijk komen er bruine mannetjes naar toe. Wij leeren hieruit, dat de wijfjes sterk geuren en dat de mannetjes goed kunnen ruiken. De vlucht van het mannetje is 28 tot 32 m.M. De eieren overwinteren. De rupsen worden ook aangevallen door sluipwespen.

No 144. **Hermelijnavlinder.** (*Harpyia vinula*). Van dezen vlinder is vooral de rups interessant, omdat die twee staarten bezit, waaruit bij verontrusting twee roode draden worden gestoken. Door het bezit van deze twee staarten heeten deze rupsen ook wel „tweestaartrupsen”. Verder scheiden deze rupsen, als zij in angst zitten, uit een halsklier vocht af, dat met kracht wordt uitgespoten. Dit vocht is mierenzuur. De rups leeft op wilgen en populieren en zit in rust op de bovenzijde der bladeren, met het voor- en achterlijf omhoog en den kop ingetrokken. De rug is stomp opgeheven; de stompe verhevenheid verdeelt den rug in twee deelen, die van boven donker gekleurd zijn. De rups is verder groen en spint een cocon tegen boomstammen; zij holt dan eerst de schors wat uit en voegt het knaagsel tusschen haar cocon, die daardoor zeer stevig wordt en haast niet opvalt. Als de vlinder later dezen cocon zal verbreken, zondert hij een vloeistof af, die kaliloog bevat, en het weefsel verweekt. De vlinder heeft een vlucht van 60 tot 75 m.M.

Hiermede eindigen wij de korte beschrijving der vlinders. Wij willen er nog op wijzen, dat het eenige middel om gave vlinders te krijgen is; **rupsen zoeken en opkweken**. Dat is bovendien een zeer onderhoudend en leerrijk werkje.

## PLAAT XII.

### VLINDERS (c)

133

134

135

136



Dennenspinner.  
*Gastropacha (Dendrolimus) pini*.  
 137



Ringelrupsvlinder.  
*Malacosoma (Bombyx) neustria*.  
 138



Blauwe Weeskind.  
*Catocala fraxini*.  
 139



Roode Weeskind.  
*Catocala nupta*.  
 140



Bessenspanvlinder.  
Harlekijn. *Abraxas grossulariata*.

141



Berkenspanner.  
*Amphidasis betularia*.

142



Kleine wintervlinder.  
*Cheimantobia boreata*.

143



Nonvlinder.  
*Lymantria (Liparis) monacha*.

144



Appelvlindertje.  
*Carpocapsa pomonella*.



Stippelmot.  
*Hyponomeuta evonymi*.



Witvlakvlinder.  
*Orgyia antiqua*.



Hermelijnavlinder.  
*Harpyia vinula*.

[Inhoud]

PLAAT XIII.

## MUGGEN. VliegEEN.

Wij komen nu aan de zeer belangrijke groep der „Tweevleugeligen” of *Diptera*, de 16<sup>de</sup> Orde der insecten, waarvan in ons land al meer dan 2200 soorten voorkomen; over de heele wereld zijn al meer dan 40000 soorten bekend. De *Diptera* tellen dus wel mee. Het verschil tusschen muggen en vliegen zit voornamelijk hierin, dat de muggen slanker zijn en meestal lange pooten bezitten; een vlieg is plomper en heeft korter pooten. Het hoofdkenmerk van deze Orde zijn de vleugels, waarvan er maar één paar aanwezig is. Op de plaats waar bij andere insecten het tweede paar vleugels zit, hebben de vliegen en muggen 2 kolfjes, 2 geknopte steeltjes. Laten we de kenmerken in volgorde opschrijven; ze zijn:

Volkomen gedaanteverwisseling: ei, larve, pop, imago;  
zuigende monddeelen;  
één paar vleugels met wijdmazig aderstelsel;  
één paar kolfjes;  
het borststuk tot één geheel vergroeid;  
vijfledige tarsen aan de pooten;  
larven zijn pootloos, heeten maden; haar leefwijze loopt zeer uiteen;  
poppen al of niet door larvehuid omsloten;  
leggen eieren of brengen levende jongen voort.

Lichaamsbouw.

De oog en zijn groot; bij het mannetje meestal het grootst. Gewoonlijk nog puntoogen.

De spriet en zijn drie- of veelledig; zeer belangrijk voor de rangschikking dezer insecten.

De monddeelen zijn al zeer belangrijk. Een vast type is niet op te geven, omdat er nog al verschillen bij optreden, die in verband staan met de leefwijze. Het oorspronkelijke type is zuiger en dat vinden wij nog het meest zuiver bij de steekmuggen en de dazen. Alle monddeelen te zamen noemen wij den zuiger. Zonder illustraties is het niet duidelijk te maken, hoe zoo'n zuiger is samengesteld. Vooral de bovenkaken zijn stevig en hard bij de steekmuggen. Een huisvlieg heeft eenvoudiger monddeelen. Zoodra met de monddeelen wonden worden gemaakt, werken tegelijk de speekselklieren irriterend daarop in.

De vleugels ontbreken soms; waarvoor de kolfjes eigenlijk dienen weet men niet; wel is bekend, dat als men er één verwijdt, het stuurvermogen wordt belemmerd.

In de pooten groote verschillen; een langpootmug laat gemakkelijk een poot schieten, net als een sprinkhaan; dat is een middel om aan de vijanden te ontkomen.

Bij veel larven kan men een reductie of achteruitgang in organen waarnemen. Van den kop is gewoonlijk niet veel meer overgebleven dan een paar haken bij de monddoening. Zoo'n made is dan ook zeer eenvoudig gebouwd; zij heeft heelemaal het voorkomen van een dier verloren.

Wat de poppen betreft, die zijn in 't algemeen half-vrij; gedeeltelijk zijn waar te nemen de uiteinden der pooten en gedeelten der vleugels. De laatste larvehuid wordt veel gebruikt om de pop te beschermen; deze huid is zeer stevig. Het harde tonnetje van de huisvlieg is zoo'n larvehuid.

Voeding der larven.

Deze is nog al verschillend:

vele larven, misschien de meeste, voeden zich met organischen afval, zoowel uit het dieren- als plantenrijk; vele muggen en vliegen worden geboren in vuilnis, mest, molm; kamervlieg, vleeschvlieg. andere larven leven van levende plantendeelen: de galvormers en die in bladeren, stengels en bloemen leven; emelten, galmuggen, mineervliegen. parasitische larven leven van stoffen, die zij aan levende dieren ontleenen: parasietvliegen, horzels. larven van zweefvliegen zuigen bladluizen uit.

Voeding der imago's.

Ook deze is zeer varieerend:

honing snoepsters, die naar bloemen komen;  
de snoepsters van vochten, die uit ontbonden stoffen vloeien, zooals mest;  
roofvliegen zuigen andere insecten uit;  
steekmuggen en steekvliegen zuigen bloed van mensch en dier;  
bloedzuigende uitwendige parasieten, zooals de luisvlieg.

De plaats der vliegen en muggen in de huishouding der natuur.

De plaats, die de tweevleugeligen innemen, hangt geheel af van het voedsel, dat zij tot zich nemen, en de omstandigheden, waaronder dit geschiedt: [63]

Sommige brengen ziekten over; dat doen de steekmuggen en de gewone kamervliegen: malaria, typhus, cholera, gele koorts en andere ziekten.  
Vele vliegen en muggen veroorzaken planten ziekten: koolvlieg, Hessische mug, wortelvlieg.  
De inwendige parasieten van zoogdieren, tappen dezen dieren bloed en andere sappen af.

Tegenover deze onaangename dingen, staat ook heel wat goeds:

Zij ruimen veel vuil op, dat de larven „wegeten”: mest, lijken; zij zijn uitstekende „opruimers” in de natuur, echte „schoonmaaksters”.  
De parasietvliegen dooden veel schadelijke rupsen.  
Veel bloemen worden door de vliegen bestoven; sommige zelfs uitsluitend door haar.  
Veel larven en imago's dienen tot voedsel voor vogels, amphibieën en reptielen en visschen.

Uit het voorgaande blijkt, dat de plaats, die de tweevleugeligen in de natuur innemen, een zeer belangrijke is.

[Inhoud]

## INDEELING.

Het kan niet onze bedoeling zijn, hier een wetenschappelijke indeeling te geven, maar op enkele groote groepen of families te wijzen, als: galmuggen, steekmuggen, langpootmuggen, dazen, zweefvliegen, kamervliegen, vleeschvliegen, parasietvliegen, horzels, luisvliegen en kultuurplantenbeschadigsters.

Van al deze families zullen wij nu 1 of 2 vertegenwoordigsters beschrijven.

**N<sup>o</sup> 145. Hessische Mug.** (*Mayetiola destructor*). Deze mug is maar een klein dier, 2½ à 3½ m.M. lang, doch de schade die zij in tarwe, rogge, gerst aanricht, is zeer groot. Men noemt haar Hessische mug, omdat de Amerikanen meenen, dat soldaten uit Hessen haar in 1779 met stroo naar Amerika hebben overgebracht. Het wijfje legt de eieren op de bladeren en de larven zakken dan omlaag naar de bladscheden. Hier zuigen ze aan de cellen, wat ten gevolge kan hebben, dat de stengels omvallen. Waar de larven leven, verpoppen zij ook. De heele ontwikkeling kan wel in 4 tot 6 weken afloopen, zoodat meerdere generaties in één jaar optreden. Het weer heeft hierop evenwel veel invloed. De pop kan zeer goed tegen uitdroging. Door de landbouwers worden allerlei middelen aangewend om deze mug te bestrijden. Vruchtwisseling is zeer aan te bevelen, omdat die het meest afdoende bestrijdingsmiddel is. In Amerika heeft men reeds 4 soorten van sluipwespen ontdekt, die ons helpen in den strijd; men zou kunnen beproeven deze parasieten kunstmatig te kweken.

**N<sup>o</sup> 146. Steekmug.** Mannetje en wijfje. (*Culex pipiens*). Op Plaat I **N<sup>o</sup> 3** zijn afgebeeld een larve en een pop van de steekmug. Men leze nog eens over wat daarbij is geschreven, want dat staat in 't nauwste verband met de bestrijding van deze muggen. Over de heele wereld zijn 500 soorten van deze steekmuggen bekend, terwijl er in ons land 10 à 12 soorten voorkomen. De eieren worden alle in 't water afgezet, soms vereenigd tot een vlotje van een 200 stuks. Is 't noodig, dat de steekmuggen bloed zuigen? 't Schijnt van niet, want er komen veel steekmuggen voor op plaatsen, waar de mensch niet leeft, b.v. in bosschen en ook in 't hooge noorden. Poolexpedities moesten daar wel terug om de vele muggen die daar leven op visch en rottende stoffen.

Van de steekmuggen is alleen het wijfje gevaarlijk; dat steekt zijn snuit in de huid en zuigt dan het bloed op. Het mannetje is te herkennen aan de fraai gepluimde sprieten; het steekt niet. Dat de steekmuggen ons een beetje bloed aftappen, is nog zoo erg niet; ieder mensch bezit een 4 of 5 L. bloed, dus er kan zonder gevaar wel een beetje af. Maar het gevaar zit hierin, dat deze muggen ziekten overbrengen. Zij steken zoowel gezonde als zieke menschen, en nu is het te begrijpen, dat daardoor smetstoffen van den een op den ander worden overgebracht. Straks, bij het volgende plaatje, zullen wij er iets meer van vertellen. Men hoort zoo dikwijls zeggen: „de koorts is mij op het lijf gevallen” en als men het verloop eens kon nagaan, zou menigmaal blijken, dat de smetstof, die de koorts veroorzaakt, door muggen, vlooiën of andere parasieten is overgebracht.

De steekmuggen overwinteren als imago, en wel alleen de wijfjes, die zich dan verschuilen in den kelder, in gangen, onder wanden en andere donkere plaatsen. Als iemand dus in 't voorjaar vraagt: „Waar komen die muggen toch vandaan?” dan kunnen wij hem antwoorden: „Die hebben den geheelen winter bij U in den kelder tegen den zolder en de muren gelogeed.” De kelders moet men 's winters uitzwavelen of met een brandenden flambouw bewerken. Ook kan men de muggen dooddrukken.

En als we 's zomers de muggen in huis hebben? Men kan als voorzorgsmaatregel horretjes plaatsen en tegen den avond de ramen sluiten. Een gordijn van gaas over het ledikant. De muggen, die tegen de muren zitten, kan men 's avonds met een glas vangen, dat aan de binnenzijde voor een deel met petroleum is besmeerd. Als men zoo'n glas vlug over een zittende mug brengt, dan bedwelmt ze direct. Men vangt zoo deze dieren zonder het behang te bemorsen. De ontwikkeling der muggen gaat zeer snel. Van ei tot mug duurt tot 3 weken en dan begint over 2 weken het eierleggen. Zodoende krijgen we wel 5 generaties in één jaar. Eén mug in 't voorjaar kan in 't najaar reeds 100 x 100 x 100 x 100 x 100 vrouwelijke nakomelingen hebben. Gelukkig dat er velen verongelukken als larve. De wijfjes zijn 5 tot 6 m.M. lang.

**N<sup>o</sup> 147. Malaria-mug.** Mannetje en wijfje. (*Anopheles maculipennis*). Deze mug komt ook in ons land voor en de larven leven in meer grootere wateren dan de vorige steekmug. Men kan de kleine zwarte larven daar vinden aan de onderzijde van het kroos en het flap. De malaria-mug is te herkennen aan de gevlekte vleugels en de ongevlekte pooten. Er zijn nog meer kenmerken, doch die kunnen zonder teekening niet duidelijk worden gemaakt. Een malaria-mug zit schuin tegen een muur, met het achterlijf naar boven; een gewone steekmug zit evenwijdig aan den muur. Hoe bezorgt ons deze mug nu de koorts? Zelf heeft deze mug de smetstof niet, doch als zij eerst een malaria-lijder steekt en van hem de smetstof opneemt en daarna een gezond mensch prikt, brengt ze de ziektekiemen over op den gezonden mensch. De malaria-mug is dus de overbrengster van de ziektestof.

Als er geen malarialijder in de buurt is, kan de mug, ook al steekt ze ons, geen malaria overbrengen. De wijfjes zijn 6 [64] tot 8 m.M. Over de malaria-mug is heel wat literatuur verschenen, ook in ons land. In de warme landen worden de gele koorts en andere koortsen ook door steekmuggen verspreid.

**N<sup>o</sup> 148. Langpootmug.** (*Tipula oleracea*). De langpootmuggen zijn wel onze grootste muggen, vooral door haar lange pooten. De kleur is aschgrauw tot geelbruin. Ze komen overal voor en we kennen al meer dan 30 soorten in ons land. De mug legt haar eieren in graslanden, waar dan de larven (emelten) aan de wortels der grassen vreten. Ook in moestuinen komen ze voor, en overal waar ze zijn, doen ze veel schade. Tegenwoordig doen de emelten veel van zich spreken op de nieuwe ontginningen in het oosten van ons land. Het schijnt, dat daar te weinig vogels zijn, want die houden gewoonlijk een flinke opruiming onder hen. De emelten verplaatsen zich 's avonds over den grond. Als men leege bloempotten of glazen tot den rand ingraaft, vallen ze daar wel in.

De langpootmuggen komen 's avonds in verlichte kamers binnenvliegen en zijn zelf geheel onschadelijk. Omdat de dieren groot zijn, kunnen wij ze gemakkelijk eens bekijken; de kolfjes zijn zeer goed te zien.

**N<sup>o</sup> 149. Runderdaas of Brems.** (*Tabanus bovinus*). De daas behoort tot de groep der steekvliegen; het zijn ook hier weer de wijfjes, die aan de dieren het bloed aftappen. De daas zelf is een der grootste vliegen en 22 tot 24 m.M. lang. Zij achtervolgt de runderen, die vreeslijk bang voor haar zijn; als dol rennen de koeien door de weide. Van dit geslacht zijn al een 1000 soorten bekend, zoodat ze heel wat onaangenaams veroorzaken. Sommigen brengen ook ziekten over, wat van deze bloedzuigers is te verwachten.

De daas legt de eieren op den grond, waar de larven verder in de weide leven. De mannetjes, die geen bloed zuigen, voeden zich met honing of met boomsappen; men vindt ze dikwijls tegen boomstammen, waar sap uitvloeit. Dat alleen de wijfjes bloed zuigen staat hiermede in verband, dat zij dit bloed noodig hebben voor de ontwikkeling der eieren.

**N<sup>o</sup> 150. Zweefvlieg.** (*Syrphus ribesii*). Het komt herhaaldelijk voor, dat wij plotseling een vlieg in de lucht zien blijven „staan”; dat is dan een „zweefvlieg” of „staande vlieg”. Men kan ze zoo herhaaldelijk boven de bloemen zien staan. De afgebeelde is een zeer gewone; sprieten, pooten en buik van het achterlijf rood geel; lengte 13 m.M. De eieren worden gelegd op de bladeren; de larven zijn bekend als uitzuigsters van bladluizen, behooren dus tot de nuttige dieren. Het valt niet moeilijk deze larven aan het werk te zien. Larven van andere zweefvliegen leven in modder en andere stoffen en behooren dus tot de opruimers. Omdat de zweefvliegen gaarne honing snoepen, en dus veel de bloemen bezoeken, bevorderen ze in hooge mate de kruisbestuiving.

**N<sup>o</sup> 151. Kamervlieg.** (*Musea domestica*). De larve en de pop zijn afgebeeld op Plaat I **N<sup>o</sup> 1**. Daar hebben wij toen over het leven der larven geschreven. Wij hebben toen opgemerkt, dat die larven nuttige dieren zijn, omdat ze veel vuilnis verwerken en opruimen, vooral paardenmest en ook anderen afval. Zoo nuttig de larve is, zoo lastig en gevaarlijk is de vlieg. De kamervlieg is de overbrengster van typhus, tuberculose, cholera en nog andere besmettelijke ziekten. De zomerdiarrhee bij kleine kinderen verspreidt zij; ook o.a. huidziekten. Hoe zij dat doet? Een vlieg is een snoepster en zit overal op; het vuilste en smerigste bezoekt ze evengoed als een suikerpot; daardoor brengt ze allerlei ziektekiemen over. Als het raam van de kamer, waarin een cholerailijder ligt, openstaat, komt de vlieg naar binnen en zet zich b.v. neer op de bevuilde beddelakens of onderkleederen, en neemt zoo de cholerabacillen mee. Ze vliegt vervolgens weg en zet zich in een ander huis op het brood neer, dat nu met cholerabacillen wordt besmet en slachtoffers maakt. Daarom moet met kracht de kamervlieg bestreden worden. Ze is een echte cosmopoliet en komt overal voor. Steken doet ze niet; daarvoor zijn haar monddeelen niet geschikt. Het beste middel om haar te bestrijden is den mest op te ruimen, dan ontnemen wij haar de broedgelegenheden. Over den mest kalk en creolin; daarmede ook de naden der stalvloeren reinigen.

De kamervlieg wordt aangevallen door een schimmel; in 't najaar ziet men de vliegen zitten met uitgestrekte ledematen en gezwollen achterlijf, omringd door een wit, fijn poeder. Dat is het werk van een schimmel. De

kamervliegen komen veel meer op het platteland dan in de steden voor; in de steden ligt geen mest bij huis.

**N<sup>o</sup> 152. Steekvlieg.** (*Stomoxys calcitrans*). Als we zoo in den zomer plotseling door kousen en kleederen heen gevoelig worden gestoken, dan is dat het werk van de steekvlieg. Behalve den mensch steekt zij ook het vee. Mannetje en wijfje steken beiden; bij de steekmuggen en dazen steken alleen de wijfjes. Vooral in paardenstallen komt de steekvlieg voor, want de eieren worden in verschen paardenmest gelegd. In September komt ze ook veel in de huizen. Men kan ze herkennen aan den vrij langen, dunnen, hoornachtigen zuiger; ze lijkt anders veel op de kamervlieg. De steekvlieg schijnt in verband te staan met de verspreiding van de *k i n d e r v e r l a m m i n g*. Deze vlieg komt ook veel voor op Java en veroorzaakt in Britsch-Indië de soera-ziekte onder de runderen. Juist omdat ze cosmopoliet is, is ze zoo gevaarlijk voor den mensch. Steekvlieg en kamervlieg zijn evenlang, 6–7 m.M.

**N<sup>o</sup> 153. Brom- of Vleeschvlieg.** (*Calliphora erythrocephala*). Deze brommer is de schrik van de huismoeders, want die vlieg heeft de gewoonte op vleesch haar eieren te leggen. Reeds den anderen dag komen uit de eieren de maden, en dat is dan zoo'n vies gezicht, dat men het vleesch wegdoet. Om deze aanvallen te voorkomen, zet men het vleesch in een vliegenkast. In de vrije natuur is de bromvlieg anders zeer nuttig, want zij legt haar eieren daar in allerlei vleeschafval, enz., die zij netjes door haar larven laat opruimen. En dat zij nu onze biefstuk ook voor een stuk van een dierenlijk aanziet, is haar niet kwalijk te nemen; ze heeft immers gelijk? En zij kan het toch niet helpen dat de mensch ook geworden is een „opruimer” van dierenvleesch? Zodoende zijn bromvlieg en de mensch „concurrenten”.

De bromvlieg is 11 à 12 m.M. lang, zwart, met een glanzig staalblauw achterlijf. [65]

**N<sup>o</sup> 154. Schaakbord.** (*Sarcophaga carnaria*). Ook deze vlieg behoort als de vorige, tot de opruimers. De eieren worden in 't lichaam al uitgebroed, zoodat deze vlieg een „larvelegster” is. Vooral op dierenlijken, doode honden, katten, enz., legt zij haar larven, die dadelijk aan den slag trekken. *Z e z i j n d u s* zeer nuttig. Men noemt deze vlieg „schaakbord”, omdat het achterlijf „grijs en zwart geblokt” is, zoodat het op een schaakbord lijkt. In huis komt ze weinig. Oogen helrood, pooten zwart. Lengte 8 tot 15 m.M.

**N<sup>o</sup> 155. Nonvlinder-Parasietvlieg.** (*Parasetigena segregata*). Deze vlieg is zeker wel de grootste vijand van de nonvlinder-rupsen, en daardoor is het dier van groote waarde voor de boschkultuur. Toen wij vroeger het parasitisme bespraken, hebben wij reeds op de beteekenis van de parasietvliegen gewezen. Zij leggen haar eieren op de rupsen, en de larven, die hieruit komen, werken zich naar binnen, en eten allengs de geheele rups uit. Als zij in voldoende aantal aanwezig zijn, dan brengen zij rupsenplagen tot staan. De parasietvliegen vertoonen het echte vliegentype, hebben niet-behaarde sprieten, en groote stekelharen op het achterlijf. Van deze vliegen zijn reeds honderden geslachten bekend, zoodat zij jaarlijks zeer veel slachtoffers maken. Het zijn dus ook „opruimers”, maar zij ruimen levende dieren op. Behalve rupsen worden ook andere insecten, b.v. hommels, geïnfecteerd. Bij het opkweken van allerlei rupsen komen we herhaaldelijk in aanraking met verschillende sluipvliegen.

**N<sup>o</sup> 156. Runderhorzel.** (*Hypoderma bovis*). Dit is inderdaad een mooie vlieg, die iets op een hommel lijkt. Ze is 13 m.M., dus lang niet klein. Maar hoe mooi ze ook is, ieder jaar brengt ze ons een schade toe van een paar miljoen gulden, en dat is geen kleinigheid. De zaak zit zoo. De horzel zet haar eieren af op het lichaam van een koe; hoe dat eigenlijk gaat, waar, wanneer, weet men nog niet precies. De zaak is nog in onderzoek. In ieder geval uit de eieren komen larven, en die larven vindt men na eenigen tijd *i n d e k o e v l a k o n d e r d e h u i d*. Die larve doet zich daar te goed en groeit zoo flink, dat we op den rug van de koe bultjes kunnen zien. Met eenige handigheid drukken wij de larven door het gaatje heen, dat ze al zelf gemaakt heeft. Is de larve volwassen, dan is ze 22 tot 28 m.M. lang en 11 tot 15 m.M. breed, dus een groot dier. Het blijft niet onder de huid, doch het werkt zichzelf naar buiten en valt dan op den grond; hier wordt het een pop, graaft zich den grond wat in en na een week 3 of 4 komt de horzel voor den dag. De wond, die de larve in de huid heeft gemaakt, geneest wel, doch het gat blijft bestaan, en als van de huid nu leer wordt gemaakt, krijgen we „leer met gaatjes”, dat veel minder handelswaarde heeft. Afscheiden van het nadeel, dat het rund van deze „kostgangsters” heeft, maken ze het leer voor vele doeleinden ongeschikt.

Daarom beproeft men deze horzels te bestrijden. Dat gaat op deze manier. Men haalt de larven met een pincet of een naald uit de huid en doodt ze daarbij. Als men dit g e r e g e l d e n o v e r a l toepast—maar zoover hebben wij het nog niet—dan vermindert het aantal horzels zoo sterk, dat ze weinig nadeel meer kunnen doen. In Nederland ziet men nog niet overal het groote belang van deze zaak in.

PLAAT XIII.

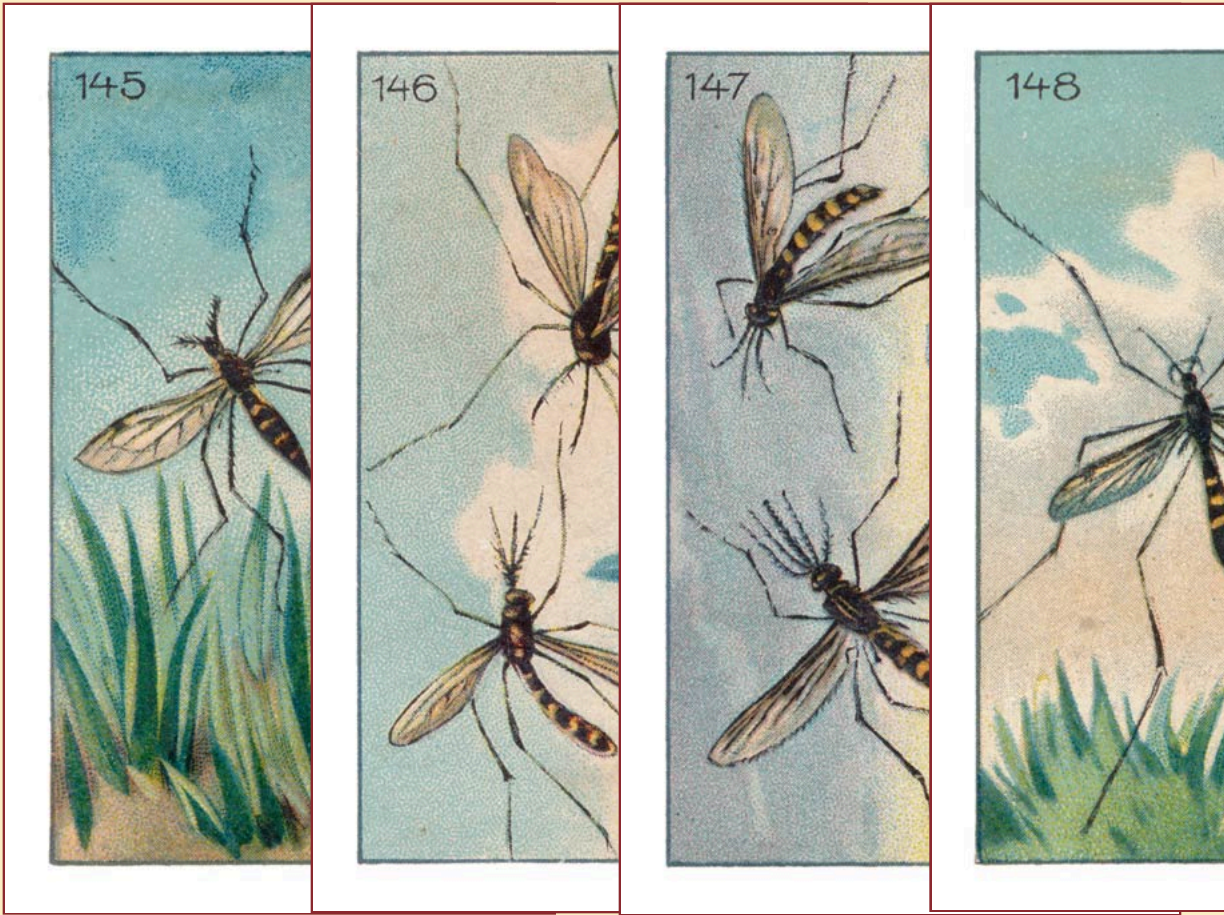
MUGGEN—VLIEGEN.

145

146

147

148



Hessische mug.  
*Mayetiola destructor.*

Steekmug, mannetje en wijfje.  
*Culex pipiens.*

Malariumug, mannetje en wijfje.  
*Anopheles maculipennis.*

Langpootmug.  
*Tipula oleracea.*

149

150

151

152



Runderdaas of Brems.  
*Tabanus bovinus.*

153



Zweefvlieg.  
*Syrphus ribesii.*

154



Kamervlieg.  
*Musca domestica.*

155



Steekvlieg.  
*Stomoxys calcitrans.*

156



Bromvlieg, Vleeschvlieg.  
*Calliphora erythrocephala*.



Schaakbord.  
*Sarcophaga carnaria*.



Nonvlinder-parasietvlieg.  
*Parasetigena segregata*.



Runderhorzel.  
*Hypoderma bovis*.

[Inhoud]

PLAAT XIV.

## VLIEGEN. VLOOIEN. BLADWESPEN. SLUIPWESPEN.

**N<sup>o</sup> 157. Schapenhorzel.** (*Oestrus ovis*). De runderhorzel, op het vorige plaatje afgebeeld, is een z.g. huidbewoner; er zijn ook horzels die in de maag of darmen van zoogdieren leven, b.v. de paardenhorzel. Een derde soort horzels worden holtebewoners genoemd en daartoe behoort de schapenhorzel. In den zomer en nazomer vertoont de horzel zich. Als ze vliegt in de nabijheid van de schapen worden deze dieren beangst en trachten de neusgaten te verbergen; op alle mogelijke wijzen willen zij de horzel ontgaan. Maar 't baat niet. De horzel komt toch naderbij en legt in de neusholte wat larven; de eieren waren in 't horzel-lichaam al uitgekomen. De larven werken zich naar boven en ook den voorhoofdsboezem in. Hier leven ze van het slijm en andere stoffen van den kop. Doordat zij de vliezen prikkelen heeft er een ruime vochtscheiding plaats. In 't voorjaar, als de larven volwassen zijn, verlaten ze de neusholten op tijdstippen, dat het schaap niest. Ze komen dan tusschen het gras terecht en verpoppen daar. In Juli tot September komen er dan weer nieuwe horzels. Het spreekt vanzelf, dat de aanwezigheid van deze larven hoogst onaangenaam voor de schapen is. Zij raken veel slijm kwijt, wrijven met den neus over den grond, loopen met den kop te slingeren, worden duizelig. De schapen vermageren zichtbaar. Zoodra men iets van de maden merkt, geeft men de schapen wel wat snuif om ze sterk te laten niezen, waardoor de larven of maden naar buiten komen. Men zegt van zulke aangetaste schapen dat ze lijden aan de valsche draaiziekte.

**N<sup>o</sup> 158. Koolvlieg.** (*Chortophila brassicae*). Dit 6 m.M. lange vliegje heet ook wel *Anthomyia antiqua*, maar hoe klein het ook is, het veroorzaakt heel wat schade. Daar weten de koolbouwers in Langendijk, in de Streek en op andere plaatsen in N.-Holland en elders, van mee te praten. Het vliegje is de oorzaak van de „vallende ziekte” in de koolplanten. De ontwikkeling is aldus. Het vliegje overwintert op allerlei plaatsen, waar het een beetje beschut zit. Zoodra nu op de kiembedden of koolbanen de plantjes flink aan den groei zijn, komt het koolvliegje en legt zijn eitjes vlak bij den jongen wortel. De larven vreten zich verder naar boven den stengel in, soms in de bladstelen. De koolplanten worden dus ondermijnd en als er nog een matige kool van groeit, valt die gewoonlijk om; dat zijn dan de valers. Behalve op de kiembedden valt het vliegje de koolplanten ook op het veld aan. In één jaar komen verscheidene generaties, zoodat het met recht een vreeselijke plaag kan worden. Veelal gaan de aangetaste planten nog kankeren ook; dan is er een zwam bij gekomen. Wat kan men nu tegen het koolvliegje doen? Het eenige is te beletten, dat de eieren bij den wortel worden gelegd en dit wordt voorkomen door om de planten op den bodem een papieren kraag te leggen. Men knipt een rond of zeshoekig stuk papier; daarna knipt men van den rand naar het midden de kraag open en legt haar zoo om de plant. Dat middel schijnt goed te helpen. In ieder geval weert men op deze wijze het vliegje af.

De koolvlieg valt ook de kool aan, die in de schuren wordt bewaard; 't is dus wel een boosdoenster. Eenige kevers, mijten en een sluipwesp maken jacht op de larven. Ook heeft men waargenomen dat kraaien de aangetaste planten uit den grond trokken om zoo de larven te bemachtigen.

**N<sup>o</sup> 159. Kaasvlieg.** (*Piophilha Casei*). Dit vliegje, 4–5 m.M. lang, is veel minder bekend dan zijn larven; dat zijn de z.g. „maaien” of „kaasmaden”. 't Is een zwart vliegje, zonder beharing, met vuilgele pooten. De vleugels zijn glashelder. De eieren worden op kaas gelegd en de maden, die hieruit komen, doen zich hieraan te goed; zoo'n kaas is een luilekkerland voor haar. De maden worden 8 m.M. lang, zijn wit en rolvormig. Raakt men haar aan, dan rollen zij zich cirkelvormig op en springen dan plotseling weg door het lichaam te strekken. Dit komt bij weinig larvensoorten voor. In kaaspakhuizen komen ze nog al eens voor; de vliegjes zitten dan wel tegen de ramen. In één jaar komen verscheidene generaties voor. Het eenige middel om zich te wapenen tegen de kaasvlieg is de kaas b.v. door een blaas af te sluiten. Ook papier is goed, want daarop legt de vlieg geen eitjes.

**N<sup>o</sup> 160. Wortelvlieg.** (*Psila rosae*). Deze vlieg is de oorzaak van de wormstekigheid van de peen en omdat deze kwaal nog al veel voorkomt en niet allen de oorzaak en de bestrijding kennen, willen we deze vlieg wat

uitvoeriger bespreken. Wie peen teelt, kan er dan zijn voordeel mede doen. Het vliegje is [67]glanzend zwart, zeer klein, slechts 4½ m.M. lang. Het diertje legt de eieren aan de wortels van peen, selderie, peterselie en ook wel aan die van karwij. Uit de eieren komen maden en die vreten gangen in de wortels. Hoe meer maden er zijn des te erger is de verwoesting. Na drie of vier weken is de made volwassen en verpopt zich even onder de oppervlakte van de aarde. Na 8 dagen komt hieruit reeds het vliegje, dat weer eieren gaat leggen. Meerdere generaties krijgen we zodoende in één jaar. De allerlaatste generatie verpopt ook in den grond, doch dan blijven de poppen den heelen winter in den grond liggen en eerst in 't voorjaar komen de vliegen voor den dag. De deugnieten blijven dus den winter over in onze tuinen. Wat kunnen wij hiertegen doen?

Omdat de vliegjes den grond inkruipen om aan de wortels eieren te leggen, moeten wij zorgen, dat er zoo weinig mogelijk scheurtjes, gleufjes of andere openingen in den grond zijn. Den grond dus bedekken met zand, kalk, asch enz.

Na het dunnen de gaatjes aanvullen, zooals hiervoor is gezegd. Uit een wortelbed geen wortels trekken, want dan maken wij gaten, waardoor de vliegjes weer gemakkelijk bij de wortels kunnen komen.

Tusschen de planten zand, gedrenkt in petroleum, strooien; dat houdt de vliegen weg, die niet op petroleum gesteld zijn.

Men maakt een petroleum-emulsie: 5 L. water, 1 L. petroleum en 1 K.G. groene zeep, worden goed dooreen gemengd. Hiermede begiet men het zaadbed na het zaaien, na het opkomen en na het uitdunnen der wortels.

Men tele eens geen wortelen, selderie of peterselie. De vlieg blijft dan weg. (Maar misschien krijgen we ze het volgende jaar weer uit buurmans tuin).

In den herfst den grond flink omspitten en gespit laten liggen; de poppen die dan boven zijn gekomen, gaan in den winter misschien dood. Is het voorjaar geworden, dan dezen grond diep omspitten, zoodat de overgebleven poppen ook flink diep komen te liggen, en de vliegjes die uit de poppen komen, niet door de dikke aardlaag naar boven kunnen kruipen.

**No 161. Schapenluisvlieg.** (*Melophagus ovinus*). Dit is de laatste vlieg, die wij beschrijven. Goeds valt er niets van te vertellen; 't is een uitwendige parasiet, die den dieren bloed aftapt. De groep, waartoe deze vlieg behoort, noemt men luisvliegen. Andere soorten leven op paarden, herten, reeën, en vogels. Men noemt ze wel „poppenleggers” omdat men meende, dat zij poppen legden; dit is onjuist. Zij brengen volwassen larven ter wereld, telkens één, die zich dadelijk gaat verpoppen. Door de parasitische leefwijze is haar voorkomen geheel veranderd. Ze hebben forsche pooten met krachtige klauwtjes, om zich goed te kunnen vasthouden. Het lichaam is plat en de vleugels ontbreken. Het dier is 5. m.M. lang, bruin van kleur, en vrij dicht, kort en stekelig behaard. De zuiger is hoornig en binnenin zit nog een hoornige stift.

Om deze luisvliegen te bestrijden gebruikt men verschillende waschmiddelen. Intusschen verdient het ook aanbeveling de schapenstallen goed te reinigen, want daarin huizen er ook verscheidene, die op de een of andere manier van de schapen afraken.

Hiermede eindigen wij de beschrijving der muggen en vliegen. Uit 't medegedeelde is gebleken, dat deze insecten velerlei rol vervullen in de huishouding der natuur.

[Inhoud]

Vlooien.

[No 162](#). **Menschenvlooi.** (*Pulex irritans*), 17<sup>de</sup> Orde der insecten. Er is al geen onaangename parasiet dan de vlooi. Zij plaagt ons dag en nacht, en bij elke gelegenheid. Ons er volkomen tegen wapenen kunnen we niet, want in trams, booten, spoor, openbare gebouwen, in vergaderzalen, overal kunnen ze ons bespringen. Behalve de mensch, worden ook veel dieren door vlooiën gekweld; dat zijn dan andere soorten. Totaal zijn er in ons land 16 soorten bekend. Laten we eerst iets over het lichaam zeggen. De oogen zijn puntoogen; de facetoogen zijn verloren gegaan. Er zijn vele vlooiën zonder oogen. *Sprieten* zijn 3-ledig; het eerste lid heeft 9 à 10 inkervingen.

De *monddeelen* zijn stekend-zuigend. Eerst wordt een wonde gemaakt, (geprikt), dan vloeit het bloed er heen en wordt opgezogen. Om het bloed rijkelijk te doen vloeien, brengt de vlooi speeksel in de wonde. Mannetje en wijfje steken beiden.

Op het borststuk komen 3 paar stigma's voor; alle andere insecten hebben daar maar 2 paar. *Vleugels* ontbreken. Als ze nog vleugels hadden, waren ze in 't geheel niet te vangen. Het aantal *pooten* is normaal, dus 6; de voorste zijn de kleinste, de achterste zijn *springspooten* met forsche dijen. Vlooiën, die op vogels en vleermuizen leven, springen in 't geheel niet. Het *achterlijf* is groot, vooral bij de wijfjes.

De *gedaanteverwisseling* is volkomen: ei, larve, pop, imago. De eieren zijn betrekkelijk groot, wit, glad, en ongeveer 20 in aantal. De larven hebben geen pooten en geen oogen, en worden 5 m.M. lang. De larve spint zich in een klein coconnetje, en daarin komt een pop met zichtbare organen. De heele ontwikkeling van ei tot vlooi duurt ongeveer één maand. We kunnen dus heel gauw een leger vlooiën in huis hebben.

*Voedsel der larven.* Hierover bestaat nog verschil van gevoelen. Men kan de dieren niet gemakkelijk kweken en daarom weinig of geen proeven met hen nemen. Intusschen gebruiken ze de stikstofhoudende schilfers, die van de menschelijke huid vallen, en terecht komen in de naden der vloeren, vooral van slaapkamers. Ook in hooi leven wel larven. Als larve leeft dus de menschenvlooi niet op den mensch, doch op plaatsen, zooals de naden van vloeren, waar veel afval terecht komt.

Hoe zullen wij nu de vlooiën bestrijden? Door haar te vangen raken wij ze toch niet kwijt, want uit de vloernaden komen telkens weer nieuwe. Insectenpoeder geeft ook niet. We moeten de vlooiën geen gelegenheid geven eieren te leggen, en zoo dit toch is geschied, de larven doodden. Daarom moeten wij de vloeren der slaapkamers en vooral de naden, met kokend sodawater reinigen; dat doodt de eieren en de larven. De vlooiënbestrijding moet dus op *den vloer* plaats hebben. <sup>[68]</sup>

In musea laat men mannen loopen met bloote beenen, waaromheen geteerd papier; de vlooiën springen hiertegen en blijven vastzitten. Ten slotte willen wij er op wijzen, dat de vlooiën zeer gevaarlijk zijn door *het overbrengen van ziekten*, net als de steekmuggen. Zoo brengt de rattenvlooi de pest van de ratten over op den mensch. Deze vreeslijke ziekte heerscht op het oogenblik op Java, en eischt dagelijks veel slachtoffers. De pest is eigenlijk een rattenziekte, die de vlooiën van rat tot rat overbrengen. Wij dienen de vlooiën dus overal krachtig te bestrijden. Op allerlei dieren komen vlooiën voor.

Uit het bovenstaande blijkt voldoende, dat het niet waar is, dat vlooiën zoo maar uit niets in vuil kunnen ontstaan. Iedere vlooi is ontstaan uit een vlooiën-ei, dat door een oude vlooi is gelegd.

[\[Inhoud\]](#)

Vliesvleugeligen.

Thans beginnen we met de laatste of 19<sup>de</sup> Orde der insecten, de Vliesvleugeligen of Hymenoptera. Dit is de hoogst georganiseerde groep en daarom dan ook zeer belangrijk. Hiertoe behooren: blad-, hout-, gal-, sluip- en

goudwespen, mieren, graafwespen, gewone wespen, bijen, hommels. Er zijn al een paar duizend soorten bekend, maar zeker is het, dat er nog een massa onbekend zijn. Vermoedelijk is deze orde de talrijkste.

Algemeene beschrijving.

De gedaanteverwisseling is volkomen.

De volwassen dieren hebben een stevige, dikke chitinehuid, veel dikker dan de vliegen.

Spraken meestal eenvoudig; toch zijn het zeer belangrijke organen.

Behalve de 2 oog en zijn er gewoonlijk 3 puntoogen op den schedel.

De monddeelen zijn kauwend, dus eenvoudig gebouwd; alleen bij de bijen en hommels zijn de onderkaken en onderlip gewijzigd tot een zuig- of likorgaan. De bovenkaken zijn sikkelvormig en scherp gepunt en meestal getand; het zijn dus organen waarmede arbeid kan verricht worden. Die bovenkaken worden gebruikt:

voor het grijpen en kneuzen van het voedsel;

om den cocon open te bijten;

om zich te reinigen;

bij de woningbouw (wespen, bijen).

Vleugels. De voorvleugels zijn het grootst; voor- en achtervleugels zijn verbonden door haakjes, net als bij de bladluizen. Daardoor zijn het goede vliegers. Soms ontbreken de vleugels. De werksters bij de mieren zijn ongeveugeld.

Pooten. Deze zijn vaak eigenaardig gebouwd; zoo bezitten sommige stuifmeelverzamelende vliesvleugeligen korfjes aan de achterpooten. Daarop komen we nog terug.

Achterlijf. Hier treffen we een legboor aan; soms is die legboor gewijzigd tot een angel (bijen, wespen, hommels). Hommels zijn dicht behaard, sluipwespen zijn kaal.

Larven. De hymenoptera-larven zijn in 2 groepen in te deelen:

rupsvormige (bastaardrupsen),

madevormige, en zoo zijn de meeste. Bastaardrupsen zijn de larven van bladwespen (No 6 en No 11). De madevormige hebben geen pooten en leven in galen (galwespen), ook wel parasitisch (sluipwespen), worden ook wel door de moeder van voedsel voorzien (graafwespen) of worden door andere imago's gevoerd (bijen, mieren, wespen).

Poppen. De poppen zijn altijd vrij, de vleugel-, de poot-, de legscheden, ze zijn alle vrij van elkaar gebleven. Het heele dier is aan de pop al te herkennen.

Verhille nusschen de mannetjes en de wijfjes. De wijfjes hebben een legboor of een angel; de mannetjes steken niet. Het mannetje is meestal kleiner, teerder en slanker, maar het bezit vaak langere sprieten.

Bijna alle vliesvleugeligen zijn zeer bedrijve en rusteloze dieren; zie de bijen, hommels en wespen maar eens bij haar bloemenbezoek. En dan de mieren. „Ga tot de mieren, gij luiaard, en wordt wijs”. Alleen blad- en galwespen zijn niet zoo vlug; daarom zien de leeken deze dieren aan voor vliegen.

Zooals we reeds zeiden, zijn de vliesvleugeligen de hoogst ontwikkelde insecten; dat blijkt uit haar technische vaardigheid en uit haar staten-vorming (sociale insecten).

Achtereenvolgens zullen wij nu beschrijven:

bladwespen (No 163 en No 164),

houtwespen (No 165),

galwespen (No 166),

sluipwespen (No 167 en No 168),

miere. (No 169–No 171),

graafwespen ([No 172](#) en [No 173](#)),  
wespen ([No 174](#)),  
bijen ([No 175–No 177](#)),  
homnêls ([No 178–No 180](#)).

De vier eerste groepen bezitten een *le g b o r*, de andere een *a n g e l*.

[Inhoud]

## Bladwespen.

Bladwespen zijn in 't algemeen trage dieren; vaak kan men ze met de hand van het blad nemen. De wijfjes hebben een *z a g b o r*; daarmede zagen zij een gleuf in een bepaald plantendeel, en leggen daarin haar eieren. Sommige bladwespen leggen de eieren gewoon op de bladeren. De larven heeten bastaardrupsen; zie Plaat I [No 6](#) en [No 11](#). Zij lijken veel op rupsen; de meeste komen daarmede ook overeen in leefwijze, omdat ze op planten leven. Een leek ziet een bastaardrups voor een rups aan. Reeds vroeger hebben wij de verschillen opgenoemd: een bastaardrups heeft 2 puntoogen en een rups 12; bovendien heeft de eerste veel meer buikpooten, n.l. 16.

---

Als een bastaardrups verontrust wordt, als er sluipwespen in de buurt zijn, dan neemt zij een schrikstand aan, de *S-houding*. Andere bastaardrupsen hullen zich in een laagje witte was of in een slijmlaag; sommige spuiten vocht uit ([No 6](#)).

Bladwespen komen veel voor; men treft ze aan op: kruisbessen, roode en witte aalbessen, berk, den, els, knollen, rapen, mosterd, ooftboomen, roos, spar en wilg. Men kan ze dus overal vinden. <sup>[69]</sup>

[No 163](#). **Kruisbessenbladwesp.** (*Pteronus ribesii* of *Nematus ventricosus*). De eerste is de nieuwe, de tweede de oude naam. Deze bladwesp is zeer berucht in ons land, omdat de bastaardrupsen groote verwoestingen in de bessenstruiken aanbrengen. Als men in Mei of Juni hoort van een „rupsenplaag in de bessen”, dan is het altijd over deze bastaardrups. De tuinders maken geen onderscheid tusschen rupsen en bastaardrupsen; trouwens de meeste kennen het verschil ook niet. Vroeg in 't voorjaar komt de bladwesp u i t d e n g r o n d; ze is 8 m.M. lang; vlucht 16 à 17 m.M. Roodachtig geel met zwarten kop; vleugels helder. Als deze wesp uit den grond komt en zich op de bladeren zet om eieren te leggen, merken de bessenkweekers dit niet; 't dier lijkt precies een vlieg. Uit de eieren komen de bastaardrupsen, die zich aan den rand der bladeren zetten en deze zoo oppeuzelen. Ze zijn groen, met zwarte puntjes; achter den kop en op het einde van het lichaam geel; kop glimmend zwart.

Einde Mei, begin Juni, zijn ze volwassen en dan 15 m.M. lang. Nu gaan ze naar omlaag, kruipen den grond in, verpoppen daar, en na 3 à 4 weken komen er weer bladwespen uit den grond. Deze gaan ook weer eieren leggen en nu worden de bessenstruiken geteisterd door de *t w e e d e* bastaardrupsenplaag. Is het weer zeer gunstig, dan kan er een d e r d e generatie komen. Op deze wijze komt er van de bessen weinig terecht. Hoe kan men deze dieren nu bestrijden? Het goedkoopste middel is de struiken te bespuiten met koud water. Heeft men vooruit kranten onder de struiken gelegd, dan rollen de bastaardrupsen daarop, en kan men ze vernietigen. Verder zou men de struiken kunnen besproeien met de volgende oplossing: 100 L. water en daarin 5 H.G. versch gebluschte kalk en 1 H.G. uraniagroen (vergift). Deze besproeiing is de dood voor de larven.

Heeft men maar een klein bessentuintje, dan kan men de bastaardrupsen er in Mei afzoeken. De laatste generatie overwintert in den grond.

[No 164](#). **Dennenbladwesp.** (*Lophyrus pini*). Op Plaat I [No 11](#) is de bastaardrups van deze wesp afgebeeld; uitvoerig is deze larve beschreven. Van de wesp valt niet veel te vertellen. Het mannetje is slanker dan het wijfje; de sprietten zijn bij de eerste gekamd, bij de tweede gezaagd. Het mannetje is grootendeels zwart, het wijfje in den regel ook zwart, met veel geel, roodgeel of geelachtig groen er doorheen. De cocons zijn vast en leerachtig.

[Inhoud]

## Houtwespen.

Deze leggen haar eieren meestal in zieke boomen, ook wel in geveld hout. De larven vreten zich in het hout in en maken daarin „vreetgangen”, die dicht opgevuld zijn met kleine spaanders en excrementen. De gangen zijn cilindrisch. De larven hebben zeer korte (rudimentaire) borstpooten en zeer kleine buikpooten (vleezige knobbels); ze zijn blind en kleurloos. Op het einde van het lichaam een zwarte hoornachtige punt; daaraan zijn ze te onderscheiden van de boktorlarven, die ook in hout leven. De larven bederven het hout, dat technisch minder waarde krijgt. Ze leven lang in het hout, gewoonlijk 2 jaar, maar ook wel langer. Ze komen nog wel uit het bewerkte hout, uit meubelen, als wij die in huis hebben. De popstoestand duurt niet lang. De wespen vreten zich naar buiten, zelfs door lood en blik heen.

[No 165](#). **Gewone Houtwesp.** (*Sirex juvencus*). Het wijfje is 26 m.M. lang, 't mannetje gewoonlijk maar de helft. De kleur van 't wijfje is staalblauw; de pooten zijn geelachtig rood en de vleugels geel. Het mannetje heeft een breeden geelbruinen gordel om het achterlijf. Ze leven meest in sparren, en komen nog al eens uit de meubels te voorschijn.

[Inhoud]

## Galwespen.

Dit zijn maar heel kleine dieren, hoogstens 5 m.M.; de kleur is meestal zwart, ook wel bruin, rood of geel. Op de eiken komen veel gallen voor; op de bladeren, katjes, eikels, wortels, en takken. Bij de galvorming doet zich dikwijls generatiewisseling voor; één generatie overwintert in de gallen, en dat zijn de wijfjes; de tweede generatie maakt andere gallen, van korten duur; hieruit komen mannetjes en wijfjes. De studie der gallen is zeer interessant, maar het onderwerp is wat te uitgebreid om het hier te behandelen.

In verschillende gallen zit veel looistof, die gebruikt wordt bij het looien van leer en het maken van inkt; voor andere doeleinden worden de gallen ook nog gebruikt.

Er zijn enkele galwespen, die leven als parasiet in andere insecten; dat zijn dus overgangen tot de sluipwespen.

[No 166](#). **Eikengalwesp met gal.** (*Cynips kollari*). De gallen, die deze galwesp maakt, zijn zeer bekend; ze zijn rond en hard. Tot voor korten tijd waren alleen de vrouwelijke vormen bekend van de eene generatie. Prof. Beyerink (Delft) heeft evenwel ook de tweede generatie, mannetjes en wijfjes, ontdekt. Wanneer men de gallen opent, vindt men daarin de larven. Het komt evenwel voor, dat deze larven weer zijn aangetast door sluipwespen, zoodat men bij kweeking geen gal- maar sluipwespen krijgt.

## Sluipwespen.

Deze wespen vormen een belangrijke groep, die een groote economische beteekenis heeft, omdat de sluipwespen enorme massa's rupsen dooden en daardoor ten slotte ook rupsenplagen tot staan brengen, Zij gaan op de rupsen af en door middel van een lange legboor doorpriemen zij de rupsenhuiden, en schuiven tegelijk haar eieren in het lichaam van de rups. De larven (maden) die uit deze eieren komen leven geheel ten koste van haar gastheer, die dit bezoek met den dood moet bekoopen.

Als de sluipwesp naar rupsen gaat zoeken, komen haar goede oogen en vooral haar goeden reuk haar goed te pas. Er zijn wel sluipwespen, die door het hout heen haar legboor steken en zoo de larven infecteeren van de houtwespen ([No 165](#)). Zij kunnen die larven niet zien, moeten ze dus wel ruiken. De sprieten (reukorganen) der sluipwespen zijn dan ook lang en altijd in beweging. Het komt bij sommige soorten voor, dat de eieren op den gastheer worden gelegd. Als de larven volwassen zijn verpoppen ze; dit gebeurt binnen, ook wel buiten den gastheer. In [\[70\]](#) dit laatste geval kruipen de larven eerst naar buiten. Behalve rupsen vallen de sluipwespen ook wel vliegen, bladluizen en kevers aan.

De infectie geschiedt zoowel in het ei, als in de l a r v e , de p o p en de i m a g o . Ei-parasieten zijn er niet veel; larve-parasieten komen het meest voor; dat poppen en imago's geïnfecteerd worden komt ook niet zoo druk voor. Bladluizen en O. L. Heersbeestjes worden intusschen wel aangevallen.

De keuze van 't voedingsdier is nog al afwisselend; sommigen houden zich aan één soort gastheer; anderen hebben een ruimer keuze. Sommige geslachten tasten zoo wat alles aan.

Hoeveel maden van een sluipwesp komen er nu wel voor? In sommige geïnfecteerde e i e r e n vindt men nog wel 12 sluipwespen; of die dan ook klein zijn. Uit r u p s e n zijn wel 1000 tot 2500 wespen gekomen; er zijn dan niet zooveel eieren gelegd, doch uit één ei komen dan vele wespen.

Het einde van den gastheer is, dat hij sterft; gewoonlijk is de rups één dag na het uitkruipen der larven dood. Soms brengt de rups het nog tot pop.

Omdat de sluipwespen bekend staan als uitstekende rupsendooders, bezitten zij veel waarde voor onze kulturen. In Amerika heeft men daarom de sluipwespen kunstmatig gekweekt, om ze daarna op de rupsen los te laten. Ook in Deli (Sumatra) is men aan het werk om met sluipwespen rupsen te bestrijden, die op tabak leven. Ten slotte nog een curiositeit. Wanneer een rups inwendig bezet is met larven van een sluipwesp, dan gebeurt het wel, dat een andere soort sluipwesp komt en haar eieren legt in de larven van de eerste soort. Deze noemt men sluipwespen van de 2<sup>de</sup> orde. Zij dooden dus de eerste maden door ze uit te eten en daarom zijn de sluipwespen van de 2<sup>de</sup> orde schadelijk. Er komen ook sluipwespen van de 3<sup>de</sup> orde voor; die zijn dan weer nuttig.

Men leert de sluipwespen het best kennen door allerlei insecten in huis op te kweken.

[No 167. Pijlstaart-Sluipwesp.](#) (Trogus lutorius). Dit is een van onze grootste sluipwespen; ze is 27 m.M. en in hoofdzaak roodgeel; de borst is zwart; geel zijn de sprieten bij 't mannetje en de sprietspits bij het wijfje; ook de pooten grotendeels. De vleugels zijn geelachtig. Het is geheel toevallig als we met deze groote sluipwespen kennis maken. Bij het opkweken van pijlstaarten gebeurt het wel, dat enkele poppen schijnbaar niet uitkomen. Doch dan zien we plotseling uit die poppen zoo'n groote sluipwesp komen. Dat is dan een Trogus. De pijlstaartrups heeft het dus nog tot verpoppen gebracht.

[No 168. Koolsluipwesp.](#) (Apanteles glomeratus). In de Inleiding over de „Geschiedenis van het Koolwitje” hebben we over deze sluipwesp reeds gesproken; wij mogen dus daarheen verwijzen. Als men in 't najaar wat koolrupsen opkweekt, krijgt men zeker daaruit ook wel sluipwespen. Het zijn kleine diertjes van een paar m.M. lengte.

## PLAAT XIV.

VLIEGEN—BLADWESPEN—SLUIPWESPEN.

157



Schapenhorzel.  
*Oestrus ovis*.

161

158



Koolvlieg.  
*Chortophila brassicae*.

162

159



Kaasvlieg.  
*Piophila casei*.

163

160



Wortelvlieg.  
*Psila rosae*.

164



Schapenluisvlieg.  
*Melophagus ovinus*.

165



Vloo.  
*Pulex irritans*.

166



Kruisbessenbladwesp.  
*Pteronus (Nematus) ribesii*  
(*ventricosus*).

167



Dennenbladwesp.  
*Lophyrus pini*.

168



Gewone Houtwesp.  
*Sirex juvenus*.



Eikengalwesp met gal.  
*Cynips kollari*.



Pijlstaart-sluipwesp.  
*Trogus lutorius*.



Koolsluipwesp.  
*Apanteles glomeratus*.

[Inhoud]

PLAAT XV.

# MIEREN. GRAAFWESPEN. WESPEN. BIJEN. HOMMELS.

[Inhoud]

## MIEREN.

We komen thans aan de meest intelligente insecten, aan de *statenvormers*, die een soort samenleving, een maatschappij, vormen. Een maatschappij, ook een mierenmaatschappij, berust op o.m. *verdeling van arbeid*. Maar die is alleen niet voldoende; er moet ook *eensgezindheid* heerschen, *hulpvaardigheid*. En die nemen we bij de mieren in hooge mate waar. Ze bewijzen elkaar vele „vriendendiensten”, o.a. verzorgen ze elkaars toilet. Niettegenstaande de mieren altijd in en op de aarde werken, voortdurend met stof bestoven worden, met allerlei zoete en kleverige stoffen in aanraking komen, ook met dierlijk afval, zien ze er toch altijd netjes en schoon uit. Ze poetsen elkaar in de nesten op!

Maar laten we eerst eens zien hoe een mierenstaat in elkaar zit.

*Polymorfisme*. Reeds vroeger (Algemeen gedeelte blz. 9.) hebben wij gesproken over het polymorfisme of de veelvormigheid bij de insecten. Daarmede wordt bedoeld, dat er naast de *mannetjes* en *wijfjes* nog andere individuen voorkomen; die derde groep zijn de *werksters*. Deze werksters zijn niet volledig ontwikkelde wijfjes. Die mindere ontwikkeling hebben ze te danken aan de *slechtere* voeding.

In veel mierenkolonies nemen wij waar, dat de werksters weer in verschillende groepen zijn ingedeeld, al naar haar functie is. Zoo zijn er werksters met „grote koppen en grote kaken” die voor de verdediging der kolonie hebben te zorgen; die noemt men de *soldaten*. Zij houden de wacht aan de nestopeningen en moet er gevochten worden, dan zijn ze er bij. Door de grooten kop zijn het echte monsters.

Aan de gewone werksters, die *nooit vleugels* hebben, is de zorg voor de heele kolonie opgedragen. Zij bouwen het nest, verzorgen de jongen, voeden die; in één woord, de werksters houden het huishouden gaande. De wijfjes leggen alleen eieren, laten zich door de werksters voeden, en zien verder naar niets om.

In een mierenkolonie zijn dus 3 kasten: *mannetjes*, *wijfjes* en *werksters*. De mannetjes zijn maar heel kort in de kolonie, zoodat het overgrote deel van het jaar een mierennest bezet is met één of meer wijfjes en verder een groot aantal werksters. 's Winters is de kolonie op dezelfde wijze bezet. Net als bij de honingbijen overwinteren dus de koningin (het wijfje) met de werksters. Bij de honingbijen is maar één koningin in den korf, bij de mieren zijn er meestal meer in het nest.

Alle merkwaardigheden, die men van de mieren weet te vertellen, komen dus hoofdzakelijk voor rekening van de werksters; de kolonie, dat zijn de arbeidsters. De *wijfjes* zijn het grootst en evenals de mannetjes, *gevlugd*. Na de copulatie verliest het wijfje de vleugels.

Ontwikkeling.

De gedaanteverwisseling is *volkomen*: ei, larve, pop, imago.

Als de *eieren* gelegd worden, zijn ze klein. Door een regelmatige bevochtiging met speeksel van de werksters, worden de eieren groter; men zou kunnen zeggen: het *ei eet*. Als men de eieren droog bewaart verschrompelen ze. Na eenige weken komt uit het ei een larve, zonder pooten, zonder oogen; het is een made, die hulpeloos in 't nest ligt. Deze maden worden door de werksters gevoed met kliervochten. Maar bij de voeding alleen laten zij het niet. Ze brengen de larven ook naar buiten om *lucht- en zonnebaden* te genieten! Als de zon onder gaat, worden de larven weer naar beneden gebracht.

Na langer of korter tijd wordt de larve een pop. Sommige spinnen een stevigen cocon; zulke cocons noemt het publiek *mieren-eieren*, die een gewild voedsel voor insectenetende kooivogels zijn.

Uit die cocons komen dan later de mieren, maar daarbij hebben zij hulp nodig van de werksters; die bijten met haar scherpe bovenkaken de cocons door.

Het eierleggen gaat maar geregeld door en soms vele jaren achtereen blijft hetzelfde wijfje in het nest. Gewoonlijk kan men in een nest tegelijk eieren, larven en poppen vinden.

**Nestbouw.** De nestbouw van de mieren staat lang zoo hoog niet als die bij wespen en bijen. Een „mierenstad” is een doolhof van steegjes en gangen, hier en daar onderbroken door grootere „hallen”. Een bepaalde methode schijnen ze er ook niet op na te houden. Intusschen is er toch nog al wat verschil. We kennen *aard-nesten*, nesten onder *steen*en, nesten in *boomstammen*, onder *boomschors*, in *zolderbalken*, nesten gedeeltelijk in, gedeeltelijk [\[72\]](#) *boven den grond*. Ook worden er nesten in *holle boomen* gemaakt, door eenige verdiepingen op elkaar te zetten; het bouw materiaal bestaat dan uit gekauwd hout doorwerkt met kliervocht; deze mieren noemt men cartonwerkers.

Sommige nesten staan met elkaar in verbinding, terwijl weer andere een paar mierensoorten herbergen.

**Kunstnesten.** Het leven der mieren kan men niet alleen in de vrije natuur, maar ook in huis, in school bestudeeren. Naast rupsenhuisen, insectaria, terraria en aquaria zijn sedert eenige jaren in gebruik *formicaria* of *myrmicaria*. Dat zijn kunstmatige mierennesten. Men kan deze o.a. zien in het Insectarium in Artis. In deze formicaria kan men veel van het mierenleven waarnemen, bovendien kan men verschillende proeven met de mieren nemen.

Het ligt buiten ons bestek, deze nesten nader te beschrijven; alleen willen wij nog mededeelen, dat er verschillende systemen van deze nesten bestaan, n.l. van Lubbock, Janet, Wasmann, Viehmeyer, Dankler en Wheeler. Zoo’n formicarium of myrmecarium is in den handel.

**Mieren-gasten.** In mierennesten worden allerlei gewilde en ongewilde gasten gevonden. Tot de gewilde behooren o.a. de bladluizen en enkele kevers, die zoete vochten afscheiden, waarop de mieren verlekkerd zijn. Onder [№ 31](#) hebben we zoo’n mierengast, een kevertje, beschreven.

Er zijn ook indringers, die leven van den afval, van mierenlijken, van mijten; ook rooven zij wel de voedingsstoffen op het oogenblik dat de larven gevoederd worden. Het komt voor, dat eieren, larven en poppen worden geroofd. Vooral veel kevers worden in de nesten aangetroffen. Het gaat in zoo’n mierennest als in een groote stad: er huist van alles.

**Voeding.** Mieren zijn snoepsters van *zoete stoffen* of *vleescheters*. Die zoete stoffen halen ze uit de bloemen (honing) en verwoesten daarbij de bloemen soms geheel, vooral als de honing wat diep zit. Een andere bron van zoetigheid zijn de bladluizen. Wij hebben er reeds op gewezen, dat de uitwerpselen van de bladluizen suikerhoudend zijn; dat behoeft ons niet te verwonderen, want zij zuigen de beste sappen uit de planten en in alle planten zit suiker. Om niet altijd zoo ver van huis te moeten om suiker te halen, houden de mieren er bepaalde „bladluizenkweekerijen” op na. Zoo zetten zij verschillende bladluizen op wortels van planten, en als zij nu suiker nodig hebben, gaan zij hun koetjes „melken”. Door het achterlijf der bladluizen met haar sprieten te bewerken, brengen de mieren haar tot afscheiding.

Zij klimmen ook langs de met bladluizen bezette planten en boomen, en gaan daar melken. Gelijktijdig vermoorden zij o.a. de larven van het O. L. Heersbeestje, die vijanden van de bladluizen zijn, zooals wij bij [№ 72](#) hebben beschreven. De snoeplust der mieren is ons dus zeer nadeelig, want daardoor wordt de bladluizenplaag bevorderd.

Andere mieren zijn vleescheters, b.v. de roode boschmier ([N. 169](#)–171). Deze eet vooral veel insecten en behoort dus tot de nuttige „boschwachters”. Men heeft uitgerekend dat een roode-boschmierenkolonie iedere minuut 28 insecten noodig heeft dat is per dag 100000 en in één zomer meer dan 10 miljoen. Daarom is het in Duitschland verboden, deze mierennesten te verstoren of er de poppen (z.g. miereneieren) uit te halen. In Stiermarken daarentegen laat men dit nog wel toe en worden er jaarlijks 50 à 60 H.L. miereneieren verzameld, die een waarde hebben van f. 6.— à f. 7.—per H.L. Voor dit luttele bedrag worden jaarlijks 96 tot 134 miljoen mieren vernietigd. Een groote domheid. Bij ons is het verzamelen van mierenpoppen ook niet verboden; maar onze boschkultuur heeft ook niet dien omvang als elders. Intusschen zou het voor de opvoeding van ons volk ook goed zijn, als het hier verboden werd. De roode boschmier moet gespaard worden.

**Verdedigingsmiddelen.** Mieren hebben stevige bovenkaken en kunnen zich daarmee goed verdedigen. In het nest zijn bovendien nog „soldaten”, wier kaken nog grooter zijn. Verder bezitten alle mieren giftklieren in het achterlijf, maar niet alle mieren hebben een angel. De roode boschmier b.v. heeft er geen. De angeldragende mieren doorpriemen haar vijand en spuiten tegelijk het gift er in. De andere mieren bijten eerst een wonde en spuiten er dan gift in. De uitwerking is in beide gevallen dezelfde. De mannelijke mieren steken niet en bezitten ook geen giftklieren.

Economische beteekenis der mieren:

De mieren, die insecten eten, zijn nuttig. Alle anderen, die bij ons voorkomen, zijn lastig of schadelijk. Door haar bladluizenkwekerij worden ze indirect schadelijk; ook door het verwoesten van bloemen. Verder zijn ze lastig door haar nestbouw; zij werpen hoopen op in weilanden en gazons, waardoor het maaien wordt bemoeilijkt. De mieren, die in boomstammen nestelen, maken het hout technisch onbruikbaar. Verder zijn alle mieren lastig, die in huis op bezoek komen.

Buiten ons land komen allerlei nuttige mieren voor. Reizende mieren bezoeken in grooten getale de woonhuizen, zuiveren die van alle ongedierte en gaan dan verder. De theeplanten worden aangetast door een wants; hierop laat men nu de mieren los, die de wantsen te lijf gaan. Men noemt dit het „bemieren” van een theetuin. In Afrika leeft een mierensoort, waarbij aan eenige werksters is opgedragen den honing voor de kwade dagen te reserveeren. De honing wordt bewaard in de krop, die zeer sterk opzwelt; het geheele achterlijf neemt reusachtig in omvang toe. In Amerika (Mexico) worden deze mieren op de markt verkocht. Voor 1 K.G. honing heeft men wel een 1000 mieren noodig.

**Het bestrijden van de mieren.** Dit kan alleen afdoende geschieden door het nest te verwoesten en de inwonenden te doden. In ’t nest zitten de wijfjes, liggen de eieren, larven en poppen, en als men dat alles niet vernietigt, komen er telkens weer nieuwe werksters bij. Nesten, die buitenshuis liggen, in den tuin of in ’t weiland kan men het gemakkelijkst „uitmoorden”. Men werpt dan vergiften in ’t nest, doet de mieren door giftige dampen stikken, of tracht ze door warmte te doden. Men giet kokend water in ’t nest. Gebruikt men zwavelkoolstof, dan stikken ze. Men onthoude, dat de zwavelkoolstofdampen zeer giftig zijn. Lost men 28 gram cyankali (een zeer zwaar vergift) op in  $3\frac{3}{4}$  L. water, en overgiet men hiermede het nest, dan gaan ze ook dood. Kan men [73](#) flink wat ongebluschte kalk in ’t nest brengen en dit met water overgieten, dan ontstaat daarbij zooveel warmte, dat de dieren dood gaan.

En hoe bestrijdt men de mieren, die zich in huis vertoonen? Van bestrijden is eigenlijk geen sprake, wel van wegvangen. Men zet lage schoteltjes of borden neer met honing, stroop of sterk suikerwater en doe er wat gist door; de beestjes, die er van gesmuld hebben komen niet meer terug. Men legt een spons neer waarin wat suiker; de mieren komen er op af en als ze in de spons zitten wordt deze in het water geworpen. Maar afdoende is alleen het verstoren der nesten. In de steden kan men die niet gemakkelijk vinden, omdat ze onder de huizen zitten. Soms zitten de nesten 3, 4 of 5 huizen verder.

Voorkomen in Nederland. Er komen in ons land nog heel wat mierensoorten voor. Een beruchte mier is de Pharaomier, uit warme landen hierheen gevoerd, die voor een 30 jaar het postkantoor te Leeuwarden totaal onbewoonbaar heeft gemaakt. Het zijn kleine diertjes; de werksters zijn niet groter dan 1½ à 2 m.M. Verder komen er gele, zwarte en roode mieren voor; een van deze laatsten zullen wij nu bespreken.

[No 169](#), [No 170](#) en [No 171](#). **Roode Boschmier.** (*Formica rufa*). Mannetje, wijfje en werkster. Wij hebben deze drie laten afbeelden, om er nog eens de aandacht op te vestigen, dat er 3 soorten individuen, 3 kasten, in een mierenest voorkomen. Het mannetje is effen bruinzwart; het is 11 m.M. lang. Het wijfje is iets kleiner; het is glanzig zwartbruin of zwart, terwijl het achterlijf bruinrood is. De werksters zijn nog kleiner; het borststuk is bruinrood, het achterlijf zwartbruin. De werksters zijn altijd ongevleugeld. Voor de wijfjes met eierleggen beginnen, worden haar de vleugels uitgetrokken. De mannetjes, die altijd gevleugeld zijn, leven maar kort.

In het nest van de roode boschmier komen gewoonlijk vele wijfjes voor; zodoende kunnen deze kolonies zeer volkrijk worden. De onderbouw van het nest zit in den grond; de bovenbouw vertoont zich als koepel daarop. Bij den nestbouw wordt allerlei plantenafval gebruikt. 's Avonds en bij regenachtig weer trekken de werksters het nest in; met zonnig weer zijn ze zeer bedrijvig. De roode boschmier komt overal voor en in onze bosschen zijn de mierenesten wel bekend. Omdat zij leven van andere insecten, zijn ze zeer nuttig. De poppen van deze mier worden uit de nesten gehaald en verhandeld als „miereneieren”. De roode boschmier heeft geen angel. Het vocht uit de giftklieren kan zij intusschen ver weg spuiten. 's Winters wordt de kolonie niet opgebroken, doch wijfjes en werksters blijven in de nesten. Dat is een verschil met de wespen en hommels, die haar kolonies in den nazomer opbreken.

[\[Inhoud\]](#)

## Graafwespen.

Deze vormen een zeer eigenaardige groep. Het zijn dieren, die geen kolonies of staten vormen, doch geheel alleen leven; 't zijn solitaire wespen, in tegenstelling met de gewone, statenvormende wespen, die sociale wespen heeten. Iedere graafwesp heeft een eigen menu; er bestaat dus voorkeur en daardoor beperking. Al deze dieren leven van andere insecten. De oude wespen vangen het een of andere insect, en door het eenige prikken met den angel te geven, wordt het dier wel verlamd maar niet gedood. Het slachtoffer wordt geprikt in den buikzenuwstreng. Nu komt voor de graafwesp het zwaarste werk; 't verlamde dier moet getransporteerd worden, want het slachtoffer moet dienen tot voedsel voor de jonge graafwesp. Hier of daar is door de graafwesp een holletje gemaakt, waarheen het slachtoffer wordt gesleept of gedragen; in dat kuiltje of gangetje wordt het neergelegd. Is dit geschied, dan legt de graafwesp op of bij het slachtoffer een ei, en doet dan het kuiltje dicht. Verder kijkt de oude graafwesp er niet naar om.

Intusschen komt uit het ei een larve, en die vindt haar boterham klaar, ze kan aan het eten gaan. Het aangestoken, verlamde slachtoffer, leeft gewoonlijk nog en is nog niet in rotting overgegaan. De larve zal het nu gaan verwerken.

Deze vorm van voeding is eigenlijk een soort van parasitisme; de graafwesplarve zuigt haar slachtoffer uit. Een enkele graafwesp valt wel eens een nuttig insect aan. Zoo roof *Philanthus apivorus* wel honingbijen; die is dus schadelijk, maar de andere graafwespen zijn nuttige dieren.

[No 172](#). **Rupsendooder. Graafwesp.** (*Ammophila sabulosa*). Dit zijn bekende dieren. Het achterlijf is lang gesteeeld. Het achterste lid van dezen steel en een gedeelte van 't achterlijf zijn lichtrood; het andere deel van het achterlijf is zwart. Het zeer beweeglijke dier varieert nog al in grootte die wel van 15 tot 30 m.M. loopt. Hoe beter

het dier in de jeugd zich kon voeden, des te grooter wordt het. Men moet wel in 't oog houden, dat het zelf zijn voedsel als larve niet kan opzoeken. Daarvoor zorgt de moeder, en nu valt het eene hapje wel eens wat grooter uit dan het andere. Het is een zeer interessant gezicht deze sluipwesp te zien sleepen met rupsen, die zij verlamd heeft. Het is vaak een heel werkje voor haar 't slachtoffer te vervoeren. Natuurlijk zijn het alleen de wijfjes, die met de rupsen sleepen; de mannetjes bemoeien zich er niet mede. Vooral op zandgronden. De mannetjes vindt men veel op bloeiende braamstruiken.

**N<sup>o</sup> 173. Vliegendooder. Graafwesp.** (Mellinus arvensis). Deze graafwesp is zwart, geel geteekend met een zeer glanzig achterlijf. Het wijfje heeft een lengte van 13 tot 15 m.M.; het mannetje is wel 4 m.M. kleiner. Dit dier vangt vliegen, ook kamervliegen en bewerkt die op dezelfde wijze als de vorige dat haar slachtoffer deed. Zij maakt nog al diepe nesten in den grond, en men kan haar heel vaak ook in de tuinen vinden.

[Inhoud]

## Wespen.

Deze groep vliesvleugeligen behoort tot de „gevreemde afdeeling”; zij zijn g e a n g e l d en als zoodanig moeten wij op onze hoede voor haar zijn. Intusschen zijn wespen mooie dieren en is haar kolonieleven zeer merkwaardig.

De m o n d e e l e n zijn kauwend of bijtend; zij eten allerlei insecten als bladluizen, vliegen, ook wel bijen; maar grootendeels zijn het nuttige dieren. Ze lusten ook wel zoete stoffen; men kan ze honing zien proeven in de bloemen en ook zuigen, sabbelen en [74]knagen zij aan vruchten, om zoete stoffen machtig te worden. „Het zijn de slechtste vruchten niet waaraan de wespen knagen”. De o o g e n zijn niervormig, met den inham naar de binnenzijde. De v l e u g e l s kunnen in rust omgevouwen worden; ze toonen dan kleiner dan ze zijn.

De kleur is bijna bij allen z w a r t en g e e l ; zeldzamer ten deele r o o d b r u i n .

De wespengroep is te verdeden in tweeën:

A. S o l i t a i r e en B. S o c i a l e wespen. De laatste vormen kolonies of staten en leven in nesten.

Sommige solitaire wespen leven als de graafwespen; bij andere worden de jongen voortdurend gevoed door de moeders. De zorg is hier dus al grooter dan bij de graafwespen.

In onze volgende beschouwing zullen wij ons uitsluitend bezig houden met de sociale of statenvormende wespen.

P o l y m o r p h i s m e . Evenals bij de mieren treffen we bij de wespen ook 3 kasten aan: mannetjes, wijfjes en werksters. Men is gewoon de wijfjes bij de wespen, bijen en hommels „koninginnen” te noemen. Deze koninginnen overwinteren in allerlei schuilhoeken, ook onder afval. In 't voorjaar komen ze voor den dag en beginnen dan met het bouwen van een nest. Als zij een stukje van het nest klaar hebben, leggen zij daarin eieren, waaruit larven komen, die de koninginnen zelf voeden. Die eerste larven groeien uit tot w e r k s t e r s ; deze zijn kleiner dan de koningin. Die werksters zijn niet volledig ontwikkelde wijfjes. Intusschen beginnen deze werksters mede te helpen. Zij halen voedsel en voltooien het nest. De koningin komt nu niet meer naar buiten. De eerste cellen in het wespennest zijn klein, de latere worden grooter. De eerste maanden worden er uitsluitend werksters geboren. Midden in den zomer komen er ook mannetjes en iets later verschijnen ook de nieuwe koninginnen. Nu is de kolonie compleet: koninginnen, mannetjes en werksters. Maar nu wordt de kolonie spoedig opgebroken.

Als het laatste broedsel verzorgd is, v l i e g t a l l e s w e g en niemand komt weer terug in het nest; de heele familie is verstrooid. Nu vliegt het buiten vol wespen. Maar de koude nachten komen, en allengs s t e r v e n a l l e

mannetjes en werksters; alleen de nieuwe koninginnen blijven den winter over, in een of anderen schuilhoek, maar niet in het oude nest.

**Nestbouw.** De nestbouw van de wespen staat hooger dan die van de mieren; een wespennest wordt volgens een vast plan opgebouwd. De grondstof, die hiervoor wordt gebruikt is vermolmd hout, ook boomschors. Dit hout wordt met kliervocht bewerkt tot een soort papier. Daardoor is het heele nest brandbaar. De bijen maken haar raten van was, en die zijn smeltbaar.

We kennen 2 soorten wespennesten: boomnesten en aardnesten. De eerste worden gemaakt boven den grond en zijn de stevigste; de aardnesten worden vervaardigd onder den grond en zijn de zwakste. De wespennesten bestaan uit étages of verdiepingen, die door balken aan elkander hangen. Onderaan is het vlieggat. Alle wespennesten hangen.

**Wespengasten.** Evenals in de mierennesten „mierengasten” voorkomen, zoo is een wespennest ook met allerlei „wespengasten” bezet. Er leeft een rups, die de larven opeet; verder een viertal kevers, 4 vliegen, waaronder sluipvliegen, en ook sluipwespen. Waarom worden al deze gasten geduld? 't Is mogelijk, dat zij aangename stoffen afscheiden of een aangename lucht afgeven; misschien ontsnappen ze door haar snelheid of kleinheid aan het oog van de wespen, die slecht zien; 't kan ook zijn dat haar huid te hard is of dat ze, in den loop der tijden, een beschermende nestlucht hebben aangenomen. Een bepaald antwoord is nog niet te geven. Wat de wespengasten eten? Allereerst peuzelen enkelen wat larven op; dan eten verschillende de schimmels, die zich in het nest of op de excrementen der wespen ontwikkelen.

Uit een biologisch oogpunt is een wespennest dus wel belangrijk.

**Economische beteekenis der wespen.** Die hangt samen met het voedsel, dat ze gebruiken, en de wijze, waarop ze dit halen; ook spreekt de grondstof mede, waaruit zij de nesten bouwen. De wespen eten veel andere insecten en zijn daarom nuttig. Zij kauwen de insecten uit, de vloeibare sappen gaan naar binnen en het harde, chitineuse gedeelte, werpen ze weg. Haar groote voorliefde voor zoete vruchten is haar schadelijke zijde. De meeste wespen gebruiken vermolmd hout om daaruit de cellen te maken; de horenaar schilt ook de schors van jonge boompjes en jonge takken af; die is dus schadelijk. De opgejaagde wespen steken en veroorzaken soms bloedvergiftiging, omdat ze overal opzitten en allerlei smetstoffen op deze wijze aan het lichaam kunnen krijgen. Zij zitten ook graag op vruchten en jams en kunnen die op deze wijze ook bevuilen. Uit hygiënisch oogpunt dienen wij ons dus in acht te nemen voor de wespen.

**Het vangen van wespen.** Wespen worden in wespenglazen gevangen, waarin wat zoete vloeistof is gedaan. Eenvoudiger en meer afdoende is het, de wespennesten te vernietigen, ten minste als men die ontdekt heeft. Boomnesten kan men met een brandende lap, op een stok gebonden, in brand steken. Grondnesten vernietigt men door in de vlieggaten zwavelkoolstof te gieten en dan de gaten dicht te trappen. Ook kan men kokende teer nemen.

Zeer eenvoudig is het om in 't voorjaar de koninginnen met een vlindernet te vangen. Op gekweekte korenbloemen en andere bloemen, die in Mei al bloeien, komen de koninginnen honing halen. Met een vlindernet zijn ze dan gemakkelijk te vangen. En als men de koninginnen in zijn buurt wegvangt, krijgt men daar geen wespennesten.

**Het steken der wespen.** Wespen hebben angels. Zijn we gestoken, dan vermindert de pijn als wij de gewonde plaats met azijn of vliegende geest koel houden. Is de verwonding hevig, zoodat de huid sterk opzwelt en zeer pijnlijk is, dan moet dadelijk hulp van een geneesheer worden ingeroepen. Natte aarde of anderen rommel mag men er nooit op doen; dan zouden we juist vergiftiging kunnen veroorzaken.

**N<sup>o</sup> 174. Gewone Wesp.** (*Vespa vulgaris*). Van het geslacht *Vespa* komen bij ons 8 soorten voor, en daarvan is „vulgaris” een der meest gewone. Zij maakt groote nesten, waarin wel 3000 en wellicht meer individuen zich

ontwikkelen. Veelal worden de [75]nesten in den grond gemaakt, doch als het niet anders kan, nemen ze ook andere gelegenheden te baat. Deze soort komt overal voor. De koningin is 13 à 14 m.M. lang en heeft een vlucht van 35 m.M.; het mannetje 11 m.M. bij een vlucht van 31 à 32 m.M. en de werksters zijn 9 à 10 m.M. lang en hebben een vlucht van 24 m.M.

Vijanden hebben de wespen weinig of geen; alleen in de nesten een paar parasieten, zooals wij zagen.

[Inhoud]

## Honingbijen.

Nu zijn we genaderd aan de insecten, waarvan niets dan goeds kan worden verteld. Honingbijen leveren aan den mensch honing en was; of juister, wij halen dat van de dieren weg. Bovendien zorgen zij voor de bestuiving van veel bloemen, waardoor de oogst van veel gewassen weer is verzekerd.

Onze honingbij komt niet meer in 't wild voor. Vroeger schijnt zij in 't wild in het zuiden van Europa geleefd te hebben, maar precies is het toch niet meer aan te geven. Soms verwildert zij nog wel eens hier of daar, maar dan is zij toch goed te herkennen.

**P o l y m o r p h i s m e .** Ook in een bijenstaat treffen we weer drie soorten individuen aan, 3 kasten: m a n n e t j e s (darren), w i j f j e s (koninginnen) en w e r k s t e r s . Allereerst verschillen zij in grootte. De m a n n e t j e s of d a r r e n zijn 14 tot 15 m.M. lang; zij hebben groote facetoogen, waaraan ze dadelijk te herkennen zijn. Ze zijn langer dan de werksters, ook plomper. Zij bezitten g e e n a n g e l en verzamelen g e e n s t u i f m e e l .

De k o n i n g i n is de grootste; haar lengte loopt van 15 tot 18 m.M. Haar achterlijf is meer kegelvormig dan dat van de werksters. Zij is niet strijdlustig, maar wel tegen andere koninginnen. Ze bezit w e l e e n a n g e l , doch verzamelt g e e n s t u i f m e e l . Zij gebruikt haar angel alleen tegen andere koninginnen. De w e r k s t e r s zijn het kleinst en meer stomp dan de koningin; ze worden 12 à 13 m.M. lang. Zij bezitten o o k e e n a n g e l en v e r z a m e l e n s t u i f m e e l en h o n i n g . Het stuifmeel wordt verzameld in het z.g. k o r f j e ; dat is een holte met haren aan den rand aan de buitenvlakte van de scheen. Alleen de werksters bezitten een stuifmeelkorfje en zij alleen halen dus stuifmeel. Behalve aan de lichaamslengte zijn dus de werksters ook te herkennen aan 't korfje, dat alleen aan de twee a c h t e r p o o t e n voorkomt.

Tevens bezitten de werksters aan het eerste tarslid, dat volgt op de scheen, aan de binnenkant een kam-apparaat, dat bezet is met steviger, dikker haren. Met dit kamapparaat wordt het stuifmeel dat aan de haren van het lichaam is gekomen, bijeen geharkt. Ook dit apparaat komt uitsluitend bij de werksters voor. De h o n i n g , dien de bijen uit de bloemen oplikken, wordt verzameld in de k r o p of h o n i n g m a a g . Is die vol, dan keeren de werksters naar den korf en spuwen hem daar weer uit. Zoo'n honingmaag is dus feitelijk een flesch, waarin de honing tijdelijk wordt bewaard; in den korf wordt de flesch door de mondopening weer geledigd. De honing wordt in de honingmaag w a t e r a r m e r ; in de bloemen bevat hij nog 75% water, en als de maag geledigd wordt nog maar 15 à 20% water. Bovendien is er in de honingmaag nog wat m i e r e n z u u r bij gekomen om den honing te conserveeren, voor bederf te bewaren. Dat mierenzuur zit ook in het bijengift.

De koningin haalt alzoo geen honing of stuifmeel, doch legt alleen e i e r e n . Verder is de regeling van het bijenhuis opgedragen aan de werksters.

**L i c h a a m s b o u w .** De m o n d d e e l e n zijn zeer sterk gewijzigd in de onderkaken; de tong is zeer aanzienlijk veranderd, wat in verband staat met het opnemen van honing. De tong bereikt hier het maximum van lengte. De roltong der vlinders is van een ander type, zooals wij daar hebben aangegeven. Een bij likt, een vlinder zuigt.

Verder zijn van belang de haren; die zijn meestal, gevederd, wat in verband staat met het opnemen en medenemen van stuifmeel, dat tusschen de haren blijft zitten. De bijen zijn donkerder gekleurd dan de wespen en ook langer behaard. Dat zit, zooals wij zagen, in verband met het opnemen van stuifmeel, dat de wespen nooit doen. De wespen en bijen voeden haar l a r v e n dan ook verschillend. De eersten geven aan haar jongen dierlijk voedsel, de laatsten honing en stuifmeel.

G e d a a n t e v e r w i s s e l i n g . Dit is volkomen: ei, larve, pop, imago. De ontwikkeling van e i t o t i m a g o is verschillend; een koningin heeft daarvoor noodig 21 dagen, een mannetje 24 dagen en een werkster 15 dagen. Dat zijn dus belangrijke verschillen. De werksterslarven krijgen minder voedsel dan de koninginnenlarven.

N e s t b o u w . De wespen bouwen haar nesten op uit hout; de bijen gebruiken daarvoor w a s . Waar halen zij de was vandaan? De was wordt door de bijen zelf geproduceerd. Zij zweeten die uit aan de 4 laatste segmenten van het lichaam. Zoo'n zweetplaat noemt men een „spiegel”; de chitinehuid is daar dun en glad; daarover ligt het behaarde gedeelte van het vorige segment. Onder den spiegel liggen de wasklieren. De was „zweet” door de poriën heen en komt dan op den gladden spiegel te liggen; daar wordt het een plaatje. Met den achterpoot wordt het weggehaald en afgeknipt. Het hiervoor noodige knipapparaat wordt gevormd door den scheen en het eerste tarslid. Vervolgens wordt de was met den mond gekauwd en verder verwerkt. Om 1 K.G. was uit te zweeten hebben de bijen eerst 18 K.G. honing moeten nuttigen; voor de beestjes is dat dus een dure geschiedenis en ook voor de imkers. Daarom gebruikt men tegenwoordig voor den onderbouw der raten „kunstraat”. Dat geeft aan de bijtjes besparing van was, wat weer den honingvoorraad ten goede komt. Verder kan men nu de bijen allerlei kleine raten laten maken, z.g. „secties”, die een hooge handelswaarde hebben. En ten slotte kan de kunstraat meermalen gebruikt worden.

D e r a t e n , dat zijn de cellenlagen, hangen v e r t i c a a l naar beneden en de cellen zitten h o r i z o n t a a l . Bij de wespen is dat juist andersom, zooals wij gezien hebben. Daar hangen de raten of étages horizontaal en de cellen verticaal.

D e b i j e n c e l l e n zitten mooi naast elkaar; ze vormen een prachtig geheel. Vroeger meende men, dat de bijen hier de oplossing hadden gevonden van een moeilijk wiskundig vraagstuk. Zij zouden n.l. met een minimum van stof (was) een maximum van cellen kunnen maken. Men heeft de zaak nog eens opnieuw onderzocht, doch het bleek niet zoo mooi te zijn als men zich vroeger had voorgesteld. De hoeken [76] van de zeshoeken variëren te veel en zijn niet zuiver. Er wordt geen theoretisch minimum voor den bouw bereikt.

Er zijn twee hoofdvormen van cellen: h o n i n g cellen en b r o e d cellen. De eerste zijn dunner en dienen voor de opberging van den honing. De broedcellen zijn dikker, steviger en ook bruiner. Hierin worden de eieren gelegd en de larven grootgebracht.

D e b r o e d c e l l e n verschillen in grootte en vorm; de kleinste 6-hoekige zijn voor de werksters, de wat grootere 6-hoekige voor de darren of mannetjes, terwijl de veel grootere voor de koninginnen zijn. Deze cellen zijn eenvoudiger gebouwd en h a n g e n ; de imkers noemen ze „doppen”. Ten slotte zij nog opgemerkt, dat de bijen de binnenwanden van haar korven besmeren met propolis, dat is een kleverige stof, die zij van allerlei knoppen van boomen halen. Het is bekend, dat b.v. de knoppen van een kastanjeboom erg kleverig zijn; die kleverige stof beschermt de knoppen tegen regen. De bijen nu gebruiken propolis om haar korven te dichten en te beschermen tegen regen en kou. En als er vijanden in den korf komen, worden ze in de propolis „ingewikkeld”.

D e v o e d i n g d e r l a r v e n . Omdat de vorm der cellen verschillend is, moeten de bijen invloed hebben op de dieren, die geboren zullen worden. En dat hebben ze ook. De mannetjes worden geboren uit onbevuchte eieren; de koninginnen en werksters uit bevruchte eieren. Waarom blijven een deel der eieren onbevucht? Bij de overgrootste meerderheid der dieren ontstaan toch de mannetjes ook uit bevruchte eieren. De oplossing is nog niet gevonden.

De koningin beslist wat ze leggen zal. Legt ze een ei in een koninginncel, dan wordt de larve opgekweekt tot een koningin; maar was dit ei gelegd in een kleine, werksterscel, dan werd de larve opgekweekt tot een werkster. Die opkweeking, voeding, gaat aldus. De eerste drie dagen worden alle larven gevoed met vloeistoffen uit klieren, die in den kop der werksters zitten. Er zijn 6 van zulke kopklieren, waarvan sommige zoo groot zijn, dat ze nog in het borststuk overhangen.

Na deze 3 dagen krijgen de larven, die werksters moeten worden of mannetjes, wat minder kliervloeistof en wat meer honing en stuifmeel, en eindelijk houdt de heele voeding met kliervloeistof op.

De larven, die evenwel koninginnen moeten worden, worden voortdurend gevoed met genoemde kliervloeistof; bovendien krijgen ze er ook nog wat honing en stuifmeel bij.

Het verschil zit dus in de hoeveelheden kliervloeistof, dat een geconcentreerd en gemakkelijk verteerbaar voedsel moet zijn. Wij kunnen dus zeggen dat een werkster een in haar jeugd slecht gevoede koningin is. En dat dit werkelijk zoo is, wordt hierdoor bewezen, dat een larve in een werksterscel opgekweekt kan worden tot een koningin. Dat gebeurt ook wel in den bijenkorf, maar dan wordt door de bijen eerst de werksterscel uitgebroken, omdat die te klein is. Twee cellen worden tot één vereenigd en bovendien nog wat uitgebouwd. Zulke koninginncellen vindt men dan op de raten. De normaal gebouwde koninginncellen zitten aan de randen der raten.

Deze „hulpdoppen” worden gemaakt als de koningin b.v. gebrekkig wordt of te oud, zoodat het eierleggen gaat ophouden. Komt de koningin plotseling te sterven, dan zijn de werksters er direct bij om een werksterslarve op te kweeken tot een nieuwe koningin.

Het is dus wel heel merkwaardig, dat het verschil tusschen werksters en koninginnen uitsluitend ontstaan is door verschil in voeding.

Het aantal individuen in een bijenkorf kan wel 30.000 en meer bedragen; hieronder zijn dan maar een paar honderd mannetjes. In één zomer legt een koningin niet meer dan 4 of 5 eieren, waaruit nieuwe koninginnen worden geboren.

Het zwermen der bijen. Het doel van 't zwermen is overbevolking te voorkomen. Wanneer toch alles maar bij elkaar bleef, zou ten slotte de korf te klein worden. Bij het zwermen maakt de oude koningin plaats voor de nieuwe. Tegen den tijd, dat een jonge koningin zal uitkomen, begint het onrustig te worden in den korf; dat is een voortteeken van het zwermen. De jonge koningin maakt, terwijl zij nog in de cel zit, geluid: k w a k - k w a k , dat door de oude koningin wordt beantwoord met: t u u t - t u u t . Eerst als dit laatste ophoudt, komt de jonge koningin uit haar cel. Soms heeft er nog een vechten plaats tusschen de oude en nieuwe koningin.

De eerste uittocht, de eerste zwerm, heet de v o o r z w e r m ; de latere zwermen heeten n a z w e r m e n . De zwermen worden door de imkers „opgeschept”, die daarmede nieuwe korven vullen. Bij het zwermen hebben alweer de werksters de leiding.

Het einde van een bijenkolonie. Wij hebben gezien, dat er door het zwermen telkens nieuwe kolonies werden gevormd, en dat er in de oude korven geregeld nieuwe koninginnen komen, waardoor het oude volk meer verdeeld wordt. De bijenwereld breidt zich uit en blijft in stand door voortdurende splitsing. Een bijenkolonie wordt dus nooit opgeheven, zooals een wespenkolonie. Vandaar dat in den winter in een bijenkorf aanwezig zijn een koningin en een leger w e r k s t e r s . De mannetjes leven maar kort; die zijn 's winters nooit in den korf.

Vijanden en ziekten der bijen. De bijen worden door allerlei insectenetende vogels aangevallen en opgepeuzeld: zwaluw, roodborstje, koolmees. Verder maken de wespen (die allen van roof leven) het den bijen ook lastig. De mieren komen honing snoepen, evenals de muizen, die er geen bezwaar in zien, haar nest in een korf te

maken. Ze zitten dan warm en vlak bij de „restauratie”. De padden, dat anders zulke beste dieren zijn, omdat ze veel schadelijke insecten vangen, pikken ook menig bijtje op. In den korf brengt de wasmot veel schade, d.w.z. het rupse van de wasmot. Dat vreet uitsluitend was, en misschien nog wat rommel, doch zij is ook wel opgekeekt met was alleen. Zij peuzelt de raten op en spint er een spinsel overheen.

Een ander gevaarlijk dier is de bijenluis, *Braula coeca*; zij parasiteert bij voorkeur op de koninginnen en is daardoor zoo verderfelijk. Zij leeft van het speeksel van de koninginnen en om dit te verkrijgen, plaatst de luis zich tusschen de kaken van de koningin en prikkelt zoo de speekselklieren tot grootere productie, [77] waardoor de koningin wordt ondermijnd. Dit is dan een der oorzaken, waardoor het bijenvolk „moederloos” wordt. Tot de ziekten behooren „doorloop”, „vuilhoed”, „bijenpest”. Wij gaan hierop niet verder in, maar wie bijen wil houden, heeft er op te letten. Veel ziekten zijn „bacteriënziekten” en als we deze niet rationeel bestrijden, gaat de eene korf na den anderen er aan.

Economische beteekenis der bijen. De waarde van den honing, die door de bijen wordt verzameld en door den mensch wordt weggehaald, is zeer groot. Toch moet men hieruit nu niet opmaken, dat de bijenteelt in ons land een bestaan kan geven. Bijenteelt is goed voor den boer en den tuinder, als nevenbedrijfje, maar men kan er zijn kostje alleen niet mede ophalen. Het is ook een heel aardig liefhebberij-bedrijf; ’t geeft aangename bezigheid en men leert het insectenleven wat beter kennen.

De grootste beteekenis evenwel heeft de bijenteelt voor de bestuiving der bloemen. Boomgaarden, waarin bijenkorven worden geplaatst, dragen gewoonlijk rijkelijk vrucht. Daarom moet de bijenteelt overal bevorderd worden. Behalve honing, leveren de bijen ons nog was, dat voor velerlei doeleinden o.a. wrijfwas, wordt gebruikt.

Tegenwoordig wordt de bijenteelt in ons land veel beoefend. In 1850 was er een daling ingetreden door de opkomst van de bietsuiker en rietsuiker.

[No. 175](#), [No. 176](#), [No. 177](#). **Honingbijen.** Koningin, werkster, en mannetje (dar). (*Apis mellifera*). Na het bovenstaande hebben we weinig meer bij de plaatjes te zeggen. Wij hebben alle 3 soorten laten afbeelden, om goed de verschillen te doen uitkomen en vooral om goed vast te leggen, dat in een bijenkolonie 3 soorten individuen voorkomen: mannetjes, wijfjes en onontwikkelde wijfjes. Uit den aard der zaak moesten wij in onze beschouwing zeer kort zijn; daarom hebben wij alleen de aandacht gevestigd op de hoofdzaken. Voor uitvoerige beschrijving moeten wij verwijzen naar de speciale handboeken over bijenteelt.

[\[Inhoud\]](#)

## Hommels.

Deze laatste groep insecten is een zeer aantrekkelijke. Iedereen kent ze, want ze komen overal voor in grooten getale. Ze vliegen van het vroege voorjaar tot het late najaar. Als het een gunstig najaar is, zooals o.a. in 1913, zoodat ook de bloemenwereld lang en mooi getooid blijft, dan gaan de hommels ook niet spoedig weg. We zien ze dan in November nog op bloemenbezoek. Hommels worden heel vaak gewoonweg bijen genoemd. Nu behooren ze wel tot de groote groep der bijen, maar als we de plaatjes vergelijken waarop de honingbijen en de hommels zijn afgebeeld, dan merken wij het verschil toch wel op. Hommels zijn grooter, zwarter, meer donker gekleurd. Ze vallen ook meer op. Wie de honingbijen niet goed kent, ziet de werksters voor een soort vliegen aan. Dat een bij 4 vleugels heeft en een vlieg maar 2, valt niet zoo dadelijk op. Maar wie eenmaal een hommel heeft gezien, zal zich nooit weer met deze beestjes vergissen, hoeveel soorten er ook in ons land voorkomen.

Gekleed in haar lief pelsje is de hommels de ziel van onze bloementuin, maar ook van de bloeiende randen langs wegen en dijken. Altijd zijn ze ijverig en driftig gonzen ze van bloem tot bloem. Haar leven is niet zoo uitvoerig beschreven als dat van de honingbij—ze verschaft den mensch ook geen honing en was, zooals de honingbij doet—maar wie de hommels in haar doen en laten volgt, vindt dat niet minder interessant dan dat van de honingbij. En sedert men ook kunstmatige hommelskolonies heeft gemaakt, waardoor men de dieren beter bestudeeren kan, nu komen ook vele belangrijke zaken aan het licht.

Hommels zijn sterker en ijveriger dan bijen; ze maken bovendien langer arbeidsdag. De bij is teer en als er geen zon is, is de honingbij niet in haar element. Maar 's morgens vroeg, vóór de bijen uitgaan, haalt de hommels al honing en stuifmeel. Betreft de lucht, of begint 't wat te regenen of te waaien, de hommels trekt er zich niets van aan en gaat maar stil door met haar werk. En als de avond begint te vallen en de honingbijen reeds lang in den korf zijn, sleept de hommels nog haar laatste vrachtje naar huis. Zoo'n ijverig, onvermoeid dier! Overal zijn ze en den heelen dag kunnen wij ze aan 't werk zien. Daarom raden wij ieder aan met wat meer aandacht de hommels te bestudeeren; men zal dan eens zien, wat een mooi stuk dierenleven daar afspeelt.

Hommels halen, precies als de bijen, honing en stuifmeel voor de larven; zij vervullen dus dezelfde rol als de honingbijen en hebben gelijke beteekenis voor de huishouding der natuur. Laten we haar nu wat nader bezien.

**L i c h a a m s b o u w .** Van het grootste belang zijn de monddeelen; haar t o n g is zeer lang, zoodat zij den honing nog kunnen halen, die zeer diep in de bloemen ligt. De langste tong wordt gevonden bij de tuinhommels ([N<sup>o</sup> 179](#)); die ziet men dan ook b.v. op ridderspoor, waar de honing diep zit. Andere hommels ziet men op deze bloemen zelden en als ze er komen, merken ze gauw, dat ze aan een verkeerd kantoor zijn.

In verband met het naar de kolonie medenemen van stuifmeel, bezitten zij, evenals de honingbijen, een verzamelinrichting aan de achterpooten; men noemt die ook het k o r f j e evenals bij de bijen. Het is hier ook de scheen, die daarvoor wordt gebruikt. De buitenzijde is een weinig hol, kaal en glimmend, terwijl langs de randen stevige haren staan tot steun van het stuifmeelklompje. Dat klompje of kluitje stuifmeel is door de hommels tot een kneedbare massa verwerkt, zoodat het stevig blijft zitten. Als we er op letten, valt het niet moeilijk hommels te zien, die aan de beide achterpooten zoo'n stuifmeelklompje hebben. Vangt men ze voorzichtig met een net of verschalkt men ze met het doodingsglas, dan blijven de kluitjes aan de pootjes zitten en kan men de dieren zoo opzetten. Omdat de kleur van het stuifmeel nog al verschillend is, zijn de kluitjes ook verschillend van kleur. Een goed kenner ziet aan de stuifmeelklompjes welke bloemen bevlogen zijn. Bij de honingbijen halen alleen de werksters stuifmeel; bij de hommels doen het de w e r k s t e r s en de k o n i n g i n n e n ; die zijn dus gekenmerkt door het bezit van zoo'n korfje. Het is een mooi gezicht als een groote hommelskoningin de beide korfjes vol stuifmeel [\[78\]](#) heeft; maar niet minder mooi is het als een klein werkster met haar last naar de kolonie vliegt.

De c h i t i n e h u i d is zwart, doch bezet met een dicht, tamelijk lang haarkleed; sommige segmenten zijn anders gekleurd dan de overige, en lijken daardoor meer op banden, die het geheel breken. Elke hommelssoort heeft zoo haar eigen kleurpartij of kleurteekening, hoewel er nog al eens afwijkingen voorkomen. Ook zijn er wel éénkleurige hommels.

Het aantal v l e u g e l s is 4; de voorvleugels zijn 't grootst en evenals de achtervleugels bruin-gelig aangeslagen; ze lijken min of meer beroekt.

De koningin en de werksters bezitten tot verdediging een a n g e l . De mannetjes missen dien. Als men de hommels met chloroform doodt, dan komt de angel gewoonlijk het lichaam uit. Anders blijft hij ingetrokken. Hommels zijn lang zoo vechtlustig niet als sommige bijen, al zijn ze dan ook groter en brommen ze luider.

**P o l y m o r p h i s m e .** Evenals bij de wespen, mieren en bijen, treffen we ook bij de hommels het polymorphisme aan. Er is één k o n i n g i n , die eieren legt; verder zijn er w e r k s t e r s van verschillende grootte, en in den zomer

komen er ook mannetjes of darren. Alweer dus 3 kasten: moederhommels, mannetjes en werksters. De verdeling van arbeid is precies dezelfde als elders bij de statenvormende vliesvleugeligen.

Hoe zoo'n hommelskolonie is geordend, volgt nu.

Nestbouw en stichting der kolonie. Op een zonnigen dag in Maart, als de crocussen, het kleine hoefblad en de wilgen bloeien, dan worden we buiten al verrast door een eerste ontmoeting met de hommels. Dat zijn dan de eerste boden, die het vroolijke leger aankondigen. Het valt ons op, dat die eerste exemplaren bijzonder groot zijn. En geen wonder, 't zijn de koninginnen. Waar ze vandaan komen? Ze hebben het geheele najaar, den geheelen winter, verborgen gezeten onder allerlei afval. Dat was wel geen koninklijk verblijf voor de koninginnen, maar zij zaten er toch schijnbaar veilig. Intusschen kan men haar toch aanzien, dat ze niet zoo fijn gehuisvest waren, want ze zijn gewoonlijk bezet met een betrekkelijk groot aantal mijten. Deze mijten zijn afvaldieren, die van allerlei rommel leven, maar de hommels geen last veroorzaken. Wat ze dan op de hommels doen? Ze gebruiken haar als „vliegmaschinen” want deze mijten zijn blind en laten zich op goed geluk door de hommels vervoeren. Deze mijt heet *Parasitus carnivorus*, maar een parasiet is ze toch niet; dat dacht men vroeger wel toen het dier zijn naam kreeg.

Laten we nu onze hommelskoningin weer volgen. Ze snoept wat van den honing en gaat nu een geschikt plaatsje zoeken om een kolonie te stichten. Zooveel werk als de wespen en de bijen er van maken doet zij niet; ze sticht ook zoo'n groote kolonie niet. Vele hommels bouwen haar kolonie in den grond, anderen boven den grond, doch altijd zóó, dat het geheel verscholen ligt. We hebben wel een hommelsnest gevonden in een verlaten nest van een winterkoninkje; dat is een geheel gesloten nest, alleen met één vlieggat. Ook zagen we wel hommelsnesten in „nestkastjes”, die voor meezen waren opgehangen. Overal, waar een donkere holte is, kan een hommelskoningin haar kolonie bouwen. Onder mos vinden wij ze dikwijls.

Is de koningin gereed met de plaats, waar ze haar „paleis” zal stichten, dan begint ze te zorgen voor de „bevolking”. Zij gaat eieren leggen; doch omdat de larven zelf geen voedsel kunnen halen, moet de koningin hier voor zorgen. Zij haalt zelf honing en stuifmeel en bij elk ei, dat zij legt, wordt wat voedsel voor de larve neergelegd. Komt die nu uit, dan gaat ze dadelijk aan 't eten. De eerste larven hebben het nooit erg „breed”; ze worden maar schraaltjes gevoed, wat ook hieraan kan liggen, dat er nog niet zooveel buiten te halen is en de koningin voor alles alleen moet zorgen. De larven spinnen zich ten slotte een cocon, verpoppen, en dan komen de eerste werksters weldra voor den dag. Die eerstelingen zijn gewoonlijk maar heel klein vergeleken bij de andere werksters, die nu van lieverlede geboren worden. Die kleine werksters komen direct in dienst van de kolonie; zij moeten voedsel halen, het paleis ordenen, en tenslotte zorgen, dat de komende jongen goed gevoerd worden.

In den eersten tijd vliegt de koningin nog mee uit, doch dit wordt van lieverlede minder en eindelijk blijft ze geheel thuis en houdt zich dan uitsluitend bezig met het eierleggen.

We zien dus een belangrijk verschil tusschen een bijenkoningin en een hommelskoningin; de eerste haalt nooit honing of stuifmeel en bemoeit zich in 't geheel niet met de voeding der kolonisten; de laatste zet zelf haar „hofhouding” op, haalt in den beginne zelf het voedsel, en staakt hiermede niet voor zij voldoende hulp heeft.

Raten, dat zijn netjes geordende cellengroepen, worden door de hommels niet gemaakt. De eerste larven maken cocons van spinsel, die later worden gebruikt voor honingvaten. Zoodra er evenwel meer en grootere werksters komen, worden er ook cellen van was gemaakt. In zoo'n cel vinden we dan geregeld een paar eieren gelegd; iets later wordt dit beperkt tot één ei. Deze cellen liggen niet geordend en zijn ovaalvormig; den meer hooger zeshoekigen vorm als bij de bijen, hebben ze nog niet bereikt.

Met het stijgen van de zonnewarmte wordt de kolonie volkrijker. Eindelijk verschijnen ook de mannetjes en wat later komen ook de nieuwe koninginnen. Nu heeft de kolonie haar toppunt bereikt en zooals dat meer in de dierenwereld gaat, volgt nu spoedig een uiteenspatting. De mannetjes en de nieuwe koninginnen verlaten de

kolonie; er is voor hen niets te doen. Zij vliegen naar de bloemen en zorgen nu voor haar eigen voeding. De nieuwe koninginnen schijnen wat honingvoorraad in haar maag op te slaan en zoeken dan al spoedig een goed heenkomen om den winter door te brengen. Lang voor de koude invalt bergen zij zich al op. Dat zien we bij meer insecten, die gaan overwinteren, dat zij vroeg zich verschuilen. Zeker is het, dat zij op deze wijze aan veel gevaren ontsnappen, want hoe langer zij zwerven, hoe meer kans er bestaat, dat zij door een of ander dier worden opgepikt. Het is dus een veiligheidsmaatregel reeds zoo vroeg „van de vlakte” te verdwijnen.

De mannetjes doen het anders. Die weten, dat hun bestaan toch gauw geëindigd is, dat zij toch den [79]winter niet kunnen halen, en die blijven dan ook maar zwerven. Op zonnebloemen, dahlia's en andere nazomer- en herfstbloemen kan men ze vinden; 's morgens zijn ze geheel versuft en kan men ze met de hand van de bloemen nemen; bovendien steken ze niet, want ze hebben geen angel. En als nu het slechte weer komt, regen en wind, dan sterven ze, vallen omlaag, en dienen ten slotte als mest voor de planten voor het volgende jaar. 't Was een kort bestaan voor die mannetjes. Maar dit hebben ze gemeen met alle mannetjes bij de mieren, wespen en bijen.

En nu er in de kolonie geen larven meer zijn te verzorgen, want de koningin legt geen eieren meer, is er voor de werksters ook niets meer te doen, zoodat deze uitvliegen en aan het zwerven raken om ten slotte ook te sterven. De koningin heeft, na al haar eieren gelegd te hebben, ook geen levensdoel meer en, oud als ze al is—ze is van den vorigen zomer—verlaat ze ten slotte ook de kolonie en sterft spoedig.

Zoo is de heele kolonie opgebroken en het nest verlaten.

Maar het volgend voorjaar komen de nieuwe koninginnen uit haar schuilhoeken, en dan begint de formatie opnieuw. Dat is de levenscyclus van de hommels.

Als we nu nog even herinneren wat we vroeger over de andere staten-vormende vliesvleugeligen hebben gezegd, dan blijkt ons: dat in de mieren- en honingbijenkolonies veel werksters met haar koningin den winter overblijven, doch dat de wespen en de hommels haar kolonies vóór den winter opbreken, en dat alleen de koninginnen overwinteren b u i t e n de oude kolonie.

Wat er van die oude, verlaten nesten ten slotte wordt? Er leven, zooals we vroeger reeds zagen, allerlei kleine „afvaldieren” in die nesten; die hebben nu vrij spel, en breken de verlaten paleizen af. Zoo is alles netjes in de natuur geregeld: de opbouw maar ook de afbraak. Het is komen en gaan.

H o m m e l g a s t e n . Evenals in de wespen- en mieren nesten komen er ook in de hommelnesten verschillende andere dieren voor, die daar hun kostje ophalen. Zoo leven er een paar rupsjes, verwant aan de wasmot, die de bijenraten verstoort, enkele kevertjes, die van afval leven, enkele vliegenlarven, enz. Groote verwoestingen brengen ze evenwel niet aan. Een bijzonder soort gasten zijn de koekoekshommels; daarover nu nog een en ander.

K o e k o e k s h o m m e l s . Het is bekend, dat een koekoek zijn eigen jongen niet groot brengt. De vogel legt zijn eieren in nesten van andere vogels, laat ze door deze uitbroeden en de jongen verzorgen. Van het eigen broedsel dezer vogels komt gewoonlijk niets terecht. De vreemde indringer wordt niet alleen geduld doch door zijn pleegouders goed verzorgd. Dit is zeker een eigenaardig geval van „samenwonen”. Het eigen kroost van de pleegouders komt om en de vreemde indringer wordt verzorgd als een kind des huizes. Hoe zoo'n toestand is ontstaan, kunnen wij niet nader bespreken, maar eigenaardig is het zeker wel.

Een soortgelijk geval doet zich ook onder de hommels voor. Er komen in ons land een 5 tal soorten hommels voor, (in Midden-Europa 8) die geheel leven op kosten van de andere nijvere hommels. Het zijn commensaals of kostgangers, die hun kostje opdoen in de hommelskolonies en voor haar eigen nakomelingen niet zorgen. Wij hebben gezien, dat het in een hommelskolonie de werksters zijn, die voedsel halen en de jongen voeden. Welnu, de koekoekshommels schijnen van de meening uit te gaan, dat waar de andere hommels zooveel jongen groot brengen, zij best ook nog de jongen van de koekoekshommel kunnen voeden.

Haar leven is aldus ingericht.

Als de gewone hommels reeds aan het werk zijn en de eerste werksters al uit- en aanvliegen, komt de vrouwelijke koekoekshommel eindelijk ook voor den dag. Zij heeft hier of daar onder rommel overwinterd, net als de koninginnen der gewone hommels. Is haar winterdut uit, dan gaat ze aan het zoeken naar een „kosthuis” naar een hommelskolonie. Is ze geslaagd, dan gaat ze naar binnen en blijft daar. Merkwaardig is het, dat ze geduld worden. Vermoedelijk heeft er een vergissing plaats van de zijde der gewone hommels, die in de indringster een soortgenoot zien. Ze eten van den honingvoorraad mede. Maar dit is nog niet genoeg. Ze gaan eieren leggen en volgen de koningin trouw. Heeft die in de broedcellen een ei gelegd, dan haalt de koekoekshommel dat er uit en legt er zelf een ei in, dat nu door de werksters verzorgd wordt alsof het van de eigen koningin ware. Het gevolg is, dat het eigen volk niet talrijk wordt en soms wordt de heele kolonie ten slotte verwoest. Maar voor het zoo ver is, zijn er een voldoende aantal nieuwe mannetjes en wijfjes van den koekoekshommel geboren, die nu achtereenvolgens het nest verlaten. Zij zwerven ook nog wat rond en vooral de mannetjes zijn traag; men kan die soms wel zoo van de bloemen nemen. Ten slotte gaan de mannetjes nog denzelfden zomer dood en blijven de wijfjes over, die wegkruipen en in het voorjaar weer voor den dag komen.

Omdat zij in de kolonies leven van het voedsel dat de gewone werksters halen, hebben zij zelf geen eigen werksters nodig; bij de koekoekshommels komen dus alleen maar m a n n e t j e s en w i j f j e s voor. Deze wijfjes halen, zooals we gezien hebben, geen stuifmeel en daarom missen ze aan de achterpooten ook het k o r f j e , dat wij bij de koninginnen en de werksters der gewone hommels wel aantreffen.

Men ziet het, ook in de hommelsmaatschappijen heeft men individuen, die geheel ten koste van anderen leven.

D e h o m m e l s a l s b l o e m e n b e s t u i v e r s . Doordat de hommels zooveel stuifmeel nodig hebben voor haar larven, zijn zij van den morgen tot den avond bezig met bezoeken van bloemen. Daardoor bewerken zij de kruisbestuiving, die de vruchtzetting bevordert. Wie de hommels wel eens bij haar bloemenbezoek heeft gadegeslagen, zal hebben opgemerkt, dat zij maar niet in het wilde van de eene bloemensoort naar de andere bloemensoort vliegen, maar dat zij zich op één tocht meestal bepalen tot één soort. Daardoor is het uitgesloten, dat onwerkzaam stuifmeel op de stempels wordt gebracht. [80]

Omdat de tong nogal lang is, kunnen ze den honing diep uit de bloemen halen. Soms zit die toch te diep, maar dan vinden zij er wel wat anders op. Met haar bovenkaken bijten ze aan de buitenzijde van het onderende der bloemkroon een gaatje, en zijn dan vlak bij den honing. Ze hebben nu maar haar tong naar binnen te steken en ze zijn den honing meester. Maar aan zoo'n bezoek heeft de bloem niets, omdat de hommel de meeldraden niet passeerde en evenmin den stamper. Het bezoek is voor de bloemen nutteloos. Men noemt deze handelwijze van de hommels „diefstal met inbraak”.

Als we er op letten, dan kunnen wij de inbrekers geregeld aan het werk zien bij het bezoeken van de bloemen van den smeerwortel en van de groote boonen. Bijna altijd worden deze bloemen „aangevreten”.

Zeer druk worden door de hommels de composieten bevlogen, en alle bloemen met klokvormige bloemkroon. In den nazomer zijn het vooral de dahlia's en de zonnebloemen, waarop zij gaarne vertoeven. Vooral de zonnebloemen zijn zoo honingrijk.

Wie de hommels bestudeeren wil, dient verschillende exemplaren te vangen. Dat gaat het gemakkelijkst met een vlindernet. Zitten ze er in, dan brengt men de ontkurkte doodingsflesch in het net en zit de hommel er spoedig in. Ze kruipt dan nog tegen het net, doch als men aan de buitenzijde van het net dan de kurk op het glas plaatst—het net zit er dan nog tusschen—dan is het dier dadelijk bedwelmd. Heeft men met hommels met stuifmeelkluitjes aan de pooten te doen, dan moet men voorzichtig te werk gaan, omdat die kluitjes gemakkelijk losraken.

Door de bestuiving van de bloemen behooren de hommels tot de nuttigste insecten.

Vijanden der hommels. Het spreekt vanzelf, dat de hommels ook achtervolgd worden. Allereerst worden er velen door de vogels opgepikt; dan door de mollen en de muizen. Over de hommелgasten, waaronder parasieten, spraken we reeds.

Hommelsorten. In ons land komen 17 soorten voor, en in heel Europa meer dan 40. Het is voor ons doel niet noodig op de soortverschillen uitvoerig in te gaan. Bovendien is het lang niet gemakkelijk hommels te determineeren, ook al, omdat de kleur der beharing aan zooveel variatie onderhevig is. We geven 3 afbeeldingen van veel voorkomende hommels; als men er op let kan men ze op de bloemen gemakkelijk onderscheiden.

No 178. Aardhommel. (*Bombus terrestris*). Deze is zeer algemeen, kleur zwart; voorborststuk en 2<sup>de</sup> achterlijfsring geel; de top van het achterlijf wit. De koningin is 20 tot 22 m.M. lang; de vlucht 40–42 m.M. De werksters zijn veel kleiner, en zooals we hebben opgemerkt, is de grootte verschillend; lengte 10–17 m.M. De lengte der mannetjes loopt van 14 tot 16 m.M., met een vlucht van 30–33 m.M.

No 179. Tuinhommel. (*Bombus hortorum*). Ook deze hommel is zeer gewoon. Zij lijkt op het eerste gezicht veel op de vorige, omdat de kleurteekening ongeveer dezelfde is. De hommel is zwart; voor- en achterborststuk geel evenals de 1<sup>ste</sup> achterlijfsring; zij heeft dus 1 gelen band meer dan de aardhommel. De top van het achterlijf is wit, net als bij de aardhommel. Deze hommels hebben de langste koppen en de langste tongen. Daarom treft men haar ook juist aan in de bloemen met zeer diep liggenden honing. Lengte van de koningin 17–20 m.M.; vlucht 35 tot 39 m.M. De werksters zijn 11–16 m.M. en de mannetjes 14–15 m.M.; vlucht 29–32 m.M.

No 180. Steenhommel. (*Bombus lapidarius*). Een zwarte hommel, die dadelijk te herkennen is aan den rooden top van het achterlijf. Het mannetje heeft een gelen kop en een geel voorborststuk. De koningin is 20–22 m.M. lang; vlucht 37–40 m.M. De werksters zijn 11–16 m.M. en gelijken geheel op de koningin. Ze verschillen alleen in grootte. Mannetje 14–16 m.M. lang, vlucht 27–30 m.M.

Alle drie opgenoemde hommels maken haar nest in den grond.

## PLAAT XV.

MIEREN—GRAAFWESPEN—WESPEN—BIJEN—HOMMELS.

169

170

171

172



Roode Boschmier.  
Mannetje. *Formica rufa*.

173



Roode Boschmier.  
Wijfje. *Formica rufa*.

174



Roode Boschmier.  
Werkster. *Formica rufa*.

175



Rupsendooder. (Graafwesp).  
*Ammophila sabulosa*.

176



Vliegendoeder. (Graafwesp).  
*Mellinus arvensis*.  
 177



Gewone Wesp.  
*Vespa vulgaris*.  
 178



Honingbij. Koningin.  
*Apis mellifera*.  
 179



Honingbij. Werkster.  
*Apis mellifera*.  
 180



Honingbij. Mannetje.  
*Apis mellifera*.



Aardhommel.  
*Bombus terrestris*.



Tuinhommel.  
*Bombus hortorum*.



Steenhommel.  
*Bombus lapidarius*.

[Inhoud]

## LITERATUUR.

Voor wie nog nader met de insecten willen kennismaken kunnen wij de volgende werken aanbevelen:

**De Nederlandsche Insecten**, door Dr. J. Th. Oudemans; met 38 steendrukplaten en 427 figuren in den tekst. Uitgave van W. J. Thieme & Cie te Zutphen.

**Coleoptera Neerlandica**, de schildvleugelige insecten van Nederland en het aangrenzend gebied, door Dr. Jhr E. Everts; 2 deelen met supplement. Uitgave van Martinus Nijhoff te 's Gravenhage.

**Onze Vlinders**, atlas met gekleurde platen, door D. Ter Haar. Uitgave van W. J. Thieme & Cie te Zutphen.

**Vlinderatlas** met gekleurde platen door Dr. H. J. Calkoen. Uitgave van A. W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij te Leiden.

**Vlinderwereld**. Honderd Nederlandsche vlinders en rupsen, met 100 gekleurde platen, door F. J. van Uildriks en Dr. Vitus Bruinsma. Uitgave van W. Versluys te Amsterdam.

**Ziekten en Beschadigingen der Landbouwgewassen**. 2 Deeltjes door Prof. Dr. J. Ritzema Bos. Uitgave van J. B. Wolters te Groningen.

**Ziekten en Beschadigingen der Ooftboomen**. 4 Deeltjes door Prof. Dr. J. Ritzema Bos. Uitgave van J. B. Wolters te Groningen.

**Handboek voor den Verzamelaar van Vlinders** door D. Ter Haar. Uitgave van W. Versluys te Amsterdam.

# BENODIGDHEDEN VOOR HET VERZAMELEN.

Men vrage hiervoor aan bij de firma

**Merkelbach & Co.**, Kalverstraat 30 te Amsterdam, Prijscourant N<sup>o</sup> III.

Hierin worden alle hulpmiddelen bij het kweken, vangen en opzetten van insecten afgebeeld. De prijscourant wordt gratis toegezonden.

[Inhoud]

# INSECTARIA.

Levende insecten zijn het geheele jaar door te zien in het Insectarium in „Artis” te Amsterdam en in het Gebouw van de Nederlandsche Heidemaatschappij te Arnhem. Tevens kunnen wij daar rijke collecties insecten bezichtigen.

De voorwaarden, waarop Album N<sup>o</sup> 1 verkrijgbaar is, staan vermeld op de achterzijde van de plaatjes.

[Inhoud]



J.C. BAAN & C<sup>o</sup>  
ALKMAAR

Eerste Nederlandsche  
Electrische Inrichting  
tot het geheel machinaal be-  
werken en verpakken van  
Thee en Koffie

## INHOUDSOPGAVE

### VOORWOORD.

### INHOUD

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <u>ALGEMEEN GEDEELTE.</u>                                             | <u>1</u>  |
| I. <u>INLEIDING.</u>                                                  | <u>1</u>  |
| II. <u>LICHAAMSBOUW DER INSECTEN.</u>                                 | <u>3</u>  |
| a. <u>UITWENDIGE BOUW VAN HET LICHAAM.</u>                            | <u>3</u>  |
| I. <u>DE KOP.</u>                                                     | <u>3</u>  |
| II. <u>HET BORSTSTUK.</u>                                             | <u>4</u>  |
| III. <u>HET ACHTERLIJF.</u>                                           | <u>5</u>  |
| b. <u>INWENDIGE BOUW VAN HET LICHAAM.</u>                             | <u>5</u>  |
| III. <u>VAN EI TOT IMAGO.</u>                                         | <u>7</u>  |
| IV. <u>HOE LANG LEEFT EEN INSECT?</u>                                 | <u>8</u>  |
| V. <u>HOE OVERWINTEREN DE INSECTEN?</u>                               | <u>8</u>  |
| VI. <u>DIMORPHISME. MANNETJES EN WIJFJES.</u>                         | <u>9</u>  |
| VII. <u>POLYMORPHISME. SOLITAIRE en SOCIALE INSECTEN.</u>             | <u>9</u>  |
| VIII. <u>Het PARASITISME.</u>                                         | <u>10</u> |
| IX. <u>Het WEER en de INSECTEN.</u>                                   | <u>10</u> |
| X. <u>De VIJANDEN der INSECTEN.</u>                                   | <u>10</u> |
| XI. <u>De BETEEKENIS der INSECTEN voor de HUISHOUDING der NATUUR.</u> | <u>11</u> |
| XII. <u>NUTTIGE EN SCHADELIJKE INSECTEN.</u>                          | <u>13</u> |
| XIII. <u>DE AARD DER PLANTENBESCHADIGING.</u>                         | <u>13</u> |
| XIV. <u>HET ONTSTAAN VAN INSECTEN-PLAGEN.</u>                         | <u>13</u> |

|        |                                                  |           |
|--------|--------------------------------------------------|-----------|
| XV.    | <u>HET BESTRIJDEN VAN SCHADELIJKE INSECTEN.</u>  | <u>15</u> |
| XVI.   | <u>HET VERZAMELEN VAN INSECTEN.</u>              | <u>16</u> |
| XVII.  | <u>HET KWEEKEN VAN INSECTEN.</u>                 | <u>16</u> |
| XVIII. | <u>HET OPZETTEN VAN INSECTEN.</u>                | <u>17</u> |
| XIX.   | <u>DE INDEELING DER INSECTEN.</u>                | <u>18</u> |
| XX.    | <u>DE PLAATS DER INSECTEN IN HET DIERENRIJK.</u> | <u>18</u> |
| XXI.   | <u>DE NAMEN DER INSECTEN.</u>                    | <u>19</u> |
|        | <u>BIJZONDER GEDEELTE.</u>                       | <u>20</u> |
| I.     | <u>LARVEN EN POPPEN.</u>                         | <u>20</u> |
| II.    | <u>RUPSEN EN POPPEN.</u>                         | <u>26</u> |
| III.   | <u>KEVERS (1).</u>                               | <u>31</u> |
|        | <u>Indeeling der kevers.</u>                     | <u>32</u> |
|        | <u>De vindplaatsen der kevers.</u>               | <u>32</u> |
| IV.    | <u>KEVERS (2).</u>                               | <u>35</u> |
| V.     | <u>KEVERS (3).</u>                               | <u>37</u> |
| VI.    | <u>KEVERS (4).</u>                               | <u>40</u> |
|        | <u>Goudhaantjes.</u>                             | <u>41</u> |
| VII.   | <u>FRANJESTAARTEN. OORWORMEN. HAFTEN.</u>        |           |
|        | <u>WATERNIMFEN. KAKKERLAKKEN.</u>                | <u>44</u> |
|        | <u>Franjestaarten.</u>                           | <u>44</u> |
|        | <u>Oorwormen.</u>                                | <u>44</u> |
|        | <u>Haften.</u>                                   | <u>45</u> |
|        | <u>Waternimfen—Libellen.</u>                     | <u>45</u> |
|        | <u>Rechtvleugeligen.</u>                         | <u>46</u> |
|        | <u>Kakkerlakken.</u>                             | <u>46</u> |
| VIII.  | <u>SPRINKHANEN. KNAGERS. WANTSSEN.</u>           | <u>48</u> |
|        | <u>Sprinkhanen.</u>                              | <u>48</u> |
|        | <u>De gewone sprinkhanen of Acrididen.</u>       | <u>48</u> |
|        | <u>Sabelsprinkhanen of Locustiden.</u>           | <u>48</u> |
|        | <u>Krekels of Grylliden.</u>                     | <u>49</u> |

|       |                                                     |           |
|-------|-----------------------------------------------------|-----------|
|       | <u>Knagers.</u>                                     | <u>49</u> |
|       | <u>Wantsen.</u>                                     | <u>50</u> |
| IX.   | <u>WANTSSEN. LUIZEN. NETVLEUGELIGEN.</u>            |           |
|       | <u>KOKERJUFFERS.</u>                                | <u>51</u> |
|       | <u>Plantluizen. Bladluizen.</u>                     | <u>51</u> |
|       | <u>Luizen op mensch en dier.</u>                    | <u>53</u> |
|       | <u>Netvleugeligen.</u>                              | <u>53</u> |
|       | <u>Kokerjuffers of Schietmotten.</u>                | <u>54</u> |
| X.    | <u>VLINDERS (1).</u>                                | <u>55</u> |
|       | 1. <u>De kop.</u>                                   | <u>55</u> |
|       | 2. <u>Het borststuk.</u>                            | <u>55</u> |
|       | 3. <u>Het achterlijf.</u>                           | <u>56</u> |
|       | <u>INDEELING.</u>                                   | <u>56</u> |
|       | <u>Dagvlinders.</u>                                 | <u>56</u> |
| XI.   | <u>VLINDERS (2).</u>                                | <u>58</u> |
| XII.  | <u>VLINDERS (3).</u>                                | <u>60</u> |
| XIII. | <u>MUGGEN. VLIEGEN.</u>                             | <u>62</u> |
|       | <u>INDEELING.</u>                                   | <u>63</u> |
| XIV.  | <u>VLIEGEN. VLOOIEN. BLADWESPEN. SLUIPWESPEN.</u>   | <u>66</u> |
|       | <u>Vlooien.</u>                                     | <u>67</u> |
|       | <u>Vliesvleugeligen.</u>                            | <u>68</u> |
|       | <u>Bladwespen.</u>                                  | <u>68</u> |
|       | <u>Houtwespen.</u>                                  | <u>69</u> |
|       | <u>Galwespen.</u>                                   | <u>69</u> |
|       | <u>Sluipwespen.</u>                                 | <u>69</u> |
| XV.   | <u>MIEREN. GRAAFWESPEN. WESPEN. BIJEN. HOMMELS.</u> | <u>71</u> |
|       | <u>MIEREN.</u>                                      | <u>71</u> |
|       | <u>Graafwespen.</u>                                 | <u>73</u> |
|       | <u>Wespen.</u>                                      | <u>73</u> |
|       | <u>Honingbijen.</u>                                 | <u>75</u> |

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| <u>Hommels.</u>                           | <u>77</u> |
| <u>LITERATUUR.</u>                        | <u>81</u> |
| <u>BENODIGDHEDEN voor het VERZAMELEN.</u> | <u>81</u> |
| <u>INSECTARIA.</u>                        | <u>81</u> |

## COLOFON

### Codering

Dit boek is weergegeven in oorspronkelijke schrijfwijze. Afgebroken woorden aan het einde van de regel zijn stilzwijgend hersteld. Kennelijke zetfouten in het origineel zijn verbeterd. Deze verbeteringen zijn aangegeven in de colofon aan het einde van dit boek.

### Documentgeschiedenis

2026-06-20 Begonnen.

### Verbeteringen

De volgende 103 verbeteringen zijn aangebracht in de tekst:

| Bladzijde                                                   | Bron                 | Verbetering          | Bewerkingsafstand |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| <a href="#">1</a> , <a href="#">12</a>                      | ,                    | .                    | 1                 |
| <a href="#">2</a>                                           | heelemaal            | heelemaal            | 1                 |
| <a href="#">3</a>                                           | [Niet in bron]       | II.                  | 3                 |
| <i>Passim.</i>                                              | [Niet in bron]       | .                    | 1                 |
| <a href="#">5</a>                                           | er                   | en                   | 1                 |
| <a href="#">5</a>                                           | hoven                | boven                | 1                 |
| <a href="#">5</a> , <a href="#">21</a> , <a href="#">76</a> | ,                    | [Verwijderd]         | 1                 |
| <a href="#">5</a>                                           | [Niet in bron]       | -                    | 1                 |
| <a href="#">6</a>                                           | bet                  | het                  | 1                 |
| <a href="#">6</a>                                           | onstaat              | ontstaat             | 1                 |
| <a href="#">6</a>                                           | Verdedigingsklieren. | VERDEDIGINGSKLIEREN. | 18                |
| <a href="#">7</a>                                           | heeft                | heet                 | 1                 |
| <a href="#">8</a> , <a href="#">23</a>                      | Intuschen            | Intusschen           | 1                 |
| <a href="#">8</a>                                           | uitkommen            | uitkomen             | 1                 |
| <a href="#">9</a>                                           | betrekklijk          | betrekkelijk         | 1                 |
| <a href="#">9</a>                                           | [                    | (                    | 1                 |
| <a href="#">9</a>                                           | en                   | een                  | 1                 |
| <a href="#">9</a>                                           | in                   | is                   | 1                 |

|                                         |                         |                       |       |
|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------|
| <a href="#">9</a>                       | achtelijf               | achterlijf            | 1     |
| <a href="#">9</a>                       | Deutschland             | Duitschland           | 2     |
| <a href="#">10</a>                      | slim                    | erg                   | 4     |
| <a href="#">10</a>                      | temparatuur             | temperatuur           | 1     |
| <a href="#">11</a>                      | ongevver                | ongeveer              | 1     |
| <a href="#">11</a> , <a href="#">56</a> | tuschen                 | tusschen              | 1     |
| <a href="#">16</a>                      | ;                       | :                     | 1     |
| <a href="#">18</a>                      | [ <i>Niet in bron</i> ] | )                     | 1     |
| <a href="#">19</a>                      | ondekt                  | ontdekt               | 1     |
| <a href="#">23</a>                      | gemiddels               | gemiddeld             | 1     |
| <a href="#">23</a>                      | die                     | de                    | 1     |
| <a href="#">32</a>                      | vienden                 | vrienden              | 1     |
| <a href="#">33</a>                      | zieren                  | zien                  | 1     |
| <a href="#">34</a>                      | intevoerd               | in te voeren          | 2     |
| <a href="#">36</a>                      | )                       | [ <i>Verwijderd</i> ] | 1     |
| <a href="#">37</a>                      | ), (                    | , A.                  | 4     |
| <a href="#">37</a>                      | .                       | [ <i>Verwijderd</i> ] | 1     |
| <a href="#">43</a>                      | Millioen                | miljoen               | 1     |
| <a href="#">45</a>                      | ))                      | )                     | 1     |
| <a href="#">47</a>                      | Azie                    | Azië                  | 1 / 0 |
| <a href="#">48</a>                      | Hietoe                  | Hiertoe               | 1     |
| <a href="#">48</a>                      | tracheën                | tracheeën             | 2 / 0 |
| <a href="#">50</a>                      | wanterplanten           | waterplanten          | 1     |
| <a href="#">51</a>                      | pop                     | op                    | 1     |
| <a href="#">52</a>                      | zijn                    | zijn                  | 1     |
| <a href="#">53</a> , <a href="#">74</a> | hygienisch              | hygiënisch            | 1 / 0 |
| <a href="#">55</a>                      | sluitkaken              | sluitkaken            | 1     |
| <a href="#">55</a>                      | kunen                   | kunnen                | 1     |
| <a href="#">56</a>                      | :                       | .                     | 1     |
| <a href="#">63</a>                      | overgegebracht          | overgebracht          | 2     |
| <a href="#">63</a>                      | brandneden              | brandenden            | 2     |
| <a href="#">64</a>                      | de                      | [ <i>Verwijderd</i> ] | 3     |
| <a href="#">65</a>                      | geïnfecteerd            | geïnfecteerd          | 1 / 0 |
| <a href="#">66</a>                      | horzel                  | horzels               | 1     |
| <a href="#">68</a>                      | gebouw                  | gebouwd               | 1     |
| <a href="#">68</a>                      | langer                  | langere               | 1     |
| <a href="#">68</a>                      | bestaardrupsen          | bastaardrupsen        | 1     |
| <a href="#">69</a>                      | deerde                  | derde                 | 1     |

|                    |            |              |       |
|--------------------|------------|--------------|-------|
| <a href="#">69</a> | besproeing | besproeiing  | 1     |
| <a href="#">70</a> | gaval      | geval        | 1     |
| <a href="#">70</a> | Hoevel     | Hoeveel      | 1     |
| <a href="#">71</a> | (          | [Verwijderd] | 1     |
| <a href="#">74</a> | met        | men          | 1     |
| <a href="#">75</a> | individuën | individueen  | 1 / 0 |
| <a href="#">75</a> | bijenuish  | bijenuis     | 1     |
| <a href="#">75</a> | wiskunstig | wiskundig    | 2     |
| <a href="#">78</a> | voorkommen | voorkomen    | 1     |
| <a href="#">78</a> | als        | al           | 1     |
| <a href="#">79</a> | volgond    | volgend      | 1     |
| <a href="#">80</a> | behoor     | behooren     | 2     |

\*\*\* END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK  
NEDERLANDSCHE INSECTEN \*\*\*

Updated editions will replace the previous one—the old editions will be renamed.

Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg™ electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG™ concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an eBook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this eBook, complying with the trademark license is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg eBooks may be modified and printed and given away—you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution.

START: FULL LICENSE

# THE FULL PROJECT GUTENBERG™ LICENSE

PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK

To protect the Project Gutenberg™ mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work (or any other work associated in any way with the phrase “Project Gutenberg”), you agree to comply with all the terms of the Full Project Gutenberg License available with this file or online at [www.gutenberg.org/license](http://www.gutenberg.org/license).

## **Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg electronic works**

1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property (trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.

1.B. “Project Gutenberg” is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg electronic works if you follow the terms of this agreement

and help preserve free future access to Project Gutenberg electronic works. See paragraph 1.E below.

1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation (“the Foundation” or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg License when you share it without charge with others.

1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States.

1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:

1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg License must appear prominently

whenever any copy of a Project Gutenberg work (any work on which the phrase “Project Gutenberg” appears, or with which the phrase “Project Gutenberg” is associated) is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed:

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg™ License included with this eBook or online at [www.gutenberg.org](http://www.gutenberg.org). If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

1.E.2. If an individual Project Gutenberg electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase “Project Gutenberg” associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.3. If an individual Project Gutenberg electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg License for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work.

1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg License terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg.

1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg License.

1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg work in a format other than “Plain Vanilla ASCII” or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg website ([www.gutenberg.org](http://www.gutenberg.org)), you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original “Plain Vanilla ASCII” or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg License as specified in paragraph 1.E.1.

1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg electronic works provided that:

- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive

Foundation at the address specified in Section 4, “Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation.”

- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg™ License. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg™ works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work.
- You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg™ works.

1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg™ electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg™ trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.

## 1.F.

1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg™ collection. Despite these efforts, Project Gutenberg™ electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain “Defects,” such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or

other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment.

**1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES -**

Except for the “Right of Replacement or Refund” described in paragraph 1.F.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg™ trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg™ electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

**1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND -** If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem.

1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS', WITH NO OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.

1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions.

1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg™ electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg™ electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg work, and (c) any Defect you cause.

## **Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg**

Project Gutenberg is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It

exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life.

Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg's goals and ensuring that the Project Gutenberg collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4 and the Foundation information page at [www.gutenberg.org](http://www.gutenberg.org).

### **Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation**

The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws.

The Foundation's business office is located at 41 Watchung Plaza #516, Montclair NJ 07042, USA, +1 (862) 621-9288. Email contact links and up to date contact information can be found at the Foundation's website and official page at [www.gutenberg.org/contact](http://www.gutenberg.org/contact)

### **Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation**

Project Gutenberg™ depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of

increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations (\$1 to \$5,000) are particularly important to maintaining tax exempt status with the IRS.

The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any particular state visit [www.gutenberg.org/donate](http://www.gutenberg.org/donate).

While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate.

International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.

Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit: [www.gutenberg.org/donate](http://www.gutenberg.org/donate).

## **Section 5. General Information About Project Gutenberg electronic works**

Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg concept of a library of electronic works that could be freely shared

with anyone. For forty years, he produced and distributed Project Gutenberg eBooks with only a loose network of volunteer support.

Project Gutenberg eBooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the U.S. unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper edition.

Most people start at our website which has the main PG search facility:  
[www.gutenberg.org](http://www.gutenberg.org).

This website includes information about Project Gutenberg, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.